

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران



دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه



معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

عنوان گزارش

پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع

عنوان قرارداد

مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب
کشاورزی حوضه آبریز آجی چای

آبان ۱۳۹۷

بسمه تعالی

کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه

دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع

مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه
کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه آبریز
آجی‌چای

۱۳۹۷

تهیه کننده: دانشگاه تبریز

نویسندگان:

دکتر احمد فاخری فرد (مجری) استاد مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز
دکتر ابوالفضل مجنونی هریس دانشیار آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز
دکتر اصغر اصغری مقدم استاد آب‌های زیرزمینی دانشگاه تبریز
مهندس حجت احمدزاده کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
مهندس محمد عیسی زاده کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
مهندس میرمحسن موسوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات
مهندس مرتضی انصاری کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه

آبان ماه ۱۳۹۷

۱	عنوان سند	مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه آبریز آجی-چای						
۲	بندهای شرح خدمات (شماره قرارداد (۹۵۰۲۴۰۲))	<table> <tr> <td>وزن این شماره بند (گزارش) براساس قرارداد</td> <td>عنوان (براساس بندهای شرح خدمات)</td> <td>عنوان فعالیت</td> </tr> <tr> <td>۶ درصد</td> <td>پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع</td> <td>گزارش اول</td> </tr> </table>	وزن این شماره بند (گزارش) براساس قرارداد	عنوان (براساس بندهای شرح خدمات)	عنوان فعالیت	۶ درصد	پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع	گزارش اول
وزن این شماره بند (گزارش) براساس قرارداد	عنوان (براساس بندهای شرح خدمات)	عنوان فعالیت						
۶ درصد	پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع	گزارش اول						
۳	کد سند	UT01RE9708035						
۴	تهیه کننده	معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز						
۵	نویسندگان	دکتر احمد فاخری-فرد، دکتر ابوالفضل مجنونی هریس، مهندس حجت احمدزاده، دکتر اصغر اصغری مقدم، مهندس میرمحسن موسوی، مهندس مرتضی انصاری، مهندس محمد خالدي						
۶	محتویات سند	پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع (تشکیل ساختار حوضه، پیش پردازش، صحت-سنجی و تکمیل اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژیکی، تشریح سازه های آبی و طرح های منابع آبی و نهایتاً اطلاعات کشاورزی)						
۷	کلمات کلیدی							
۸	نوبت ویرایش	دوم						
۹	تاریخ نشر	آبان ۱۳۹۷						
۱۰	ضمائم	در صورت موجود بودن نوشته شود						

پیش‌گفتار

قرارگیری دریاچه ارومیه در آستانه بحرانی زیست‌محیطی در مقیاس بین‌المللی در سال‌های منتهی به سال ۱۳۹۲ شمسی و مطالبات مردم شریف منطقه، هیأت محترم وزیران را بر آن داشت که در اولین جلسه خود در دولت یازدهم، طی مصوبه شماره ۴۹۵۰۳/۱۱۱۱۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸، تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه را به تصویب رسانند که پس از بررسی‌های گروه‌های کارشناسی، ۱۹ طرح اولویت‌دار جهت نجات دریاچه ارومیه در جلسه ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ کارگروه نجات دریاچه ارومیه تصویب گردید.

به منظور تمرکز و تسریع در روند اقدامات مرتبط با احیای دریاچه ارومیه، پیشنهاد تشکیل «کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه» در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ هیأت محترم وزیران مطرح و به موجب اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی، طبق مصوبه شماره ۴۹۵۰۳/۱۷۰۰۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲، مقرر گردید که ریاست کارگروه بر عهده معاون اول محترم رئیس‌جمهور باشد و جناب آقای دکتر عیسی کلانتری به عنوان دبیر کارگروه و مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه تعیین گردیدند. ۷ وزیر، ۲ معاون رئیس‌جمهور و ۳ استاندار حوضه آبریز نیز به عنوان اعضای این کارگروه معرفی شدند.

در گام بعدی، ستاد احیای دریاچه ارومیه ضمن ایجاد کمیته‌های تخصصی شش‌گانه، ۲۰ کارگروه تخصصی، انجام مطالعات تطبیقی و ایجاد شوراهای منطقه‌ای، ضمن برگزاری ۹۸ جلسه متنوع کارشناسی و مدیریتی و بهره‌گیری از نظرات بیش از ۷۵۰ نفر از متخصصان داخلی و بین‌المللی در بازه زمانی ۱۳۶ روزه (از ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ تا ۱۳۹۳/۰۳/۱۷)، اقدام به تدوین و اجرای یک نقشه راه جامع در راستای احیای دریاچه ارومیه نمود که نقشه راه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ به ریاست رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی، ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و دستور شروع عملیات اجرایی راه‌کارهای مصوب توسط ایشان صادر گردید. کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه نیز طی مصوبه شماره ۴۹۵۰۳/۵۷۵۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ به طور رسمی مسئولیت مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه را به دانشگاه صنعتی شریف سپرد.

در کنار دستاوردهای میدانی متعدد حاصل از طرح ملی نجات دریاچه ارومیه از جمله قرار گرفتن دریاچه در مسیر احیای پایدار و رفع مخاطرات بهداشتی و سلامتی، نقش محوری دانشگاه‌های ملی و استانی در کلیه امور مطالعه و پایش، شاخصه‌ای کم‌نظیر در پروژه بوده که توانسته است ضمن خلق تعاملی پویا و چندسویه با دستگاه‌های اجرایی، روح اقدامات علمی-پژوهشی را در کالبد همه پروژه‌های ذیل طرح، جاری نمایند.

لذا با هدف شفاف‌سازی اقدامات مطالعاتی و پژوهشی انجام شده و نیز به منظور فراهم شدن امکان استفاده مجامع علمی در رشته‌های مختلف دانشگاهی از آب (هیدرولوژی، آب زیرزمینی، هیدرولیک و هیدرودینامیک)، محیط‌زیست، اکولوژی و لیمنولوژی گرفته تا اقتصاد و جامعه‌شناسی از دانش بومی تولید شده در این طرح ملی، کلیه مطالعات انجام شده توسط دبیرخانه کارگروه در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف در دسترس پژوهشگران محترم قرار گرفته است. یقیناً تدارک مطالعه و پژوهش در این منابع بومی ارزشمند که حاصل سال‌ها تلاش مجدانه محققان تراز اول داخلی و بین‌المللی بوده، سرآغازی خواهد بود برای تداوم نهضت علمی شکل گرفته و به زودی با بروز جهشی علمی در بستر استثنایی پدید آمده، شاهد شکوفایی برکات این گردش آزاد اطلاعات در اقصی نقاط کشور خواهیم بود.

کلیه تعبیر، نتایج و تفاسیری که در این اثر ذکر شده‌اند، محصول تلاش‌های نویسندگان (یا نویسندگان) آن بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه‌های دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه نیست. لذا مسئولیت صحت کلیه اطلاعات و نتایجی که توسط این اثر در دسترس عموم قرار می‌گیرد، به عهده نویسندگان (یا نویسندگان) آن می‌باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب شماره صفحه

فصل اول	۱
مقدمه و کلیات	۱
۱-۱- مقدمه	۲
۲-۱- تشکیل پایگاه داده‌ها و اجزاء آن	۶
۳-۱- ساختار گزارش	۸
فصل دوم	۹
تشریح منطقه مورد مطالعه	۹
۱-۲- تشریح ساختار منطقه مورد مطالعه	۱۰
۲-۲- شبکه رودخانه‌های آبی‌چای	۱۶
۳-۲- آبخوان‌ها	۲۴
۱-۳-۲- آبخوان تبریز	۲۵
۲-۳-۲- آبخوان دامنه شمالی (دامنه‌های شمالی سهند)	۲۶
۳-۳-۲- آبخوان قوری‌گل	۲۶
۴-۳-۲- آبخوان مهربان	۲۷
۵-۳-۲- دشت سراب	۲۸
۶-۳-۲- آبخوان اسب فروشان	۲۹
۷-۳-۲- آبخوان آذرشهر	۳۰
۸-۳-۲- آبخوان بستان‌آباد	۳۰
۹-۳-۲- آبخوان بیلوردی	۳۱
۱۰-۳-۲- آبخوان دوزدوزان	۳۲
۴-۲- تالاب‌ها	۳۴
۱-۴-۲- تالاب قوری‌گل	۳۴
۵-۲- سیمای کلی حوضه آبی‌چای	۳۵

فصل سوم ۳۷

پیکربندی حوضه و تشکیل واحدهای مطالعاتی ۳۷

۱-۳- مقدمه ۳۸

۲-۳- پارامترهای مؤثر در تشکیل پیکره حوضه و واحدهای مطالعاتی ۳۹

۱-۲-۳- ورودی دشتها ۴۰

۲-۲-۳- محل ورود شاخه‌های فرعی به رودخانه اصلی در دشتها ۴۳

۳-۲-۳- محل ایستگاه‌های آب‌سنجی و محل سدها ۴۴

۴-۲-۳- محل ورود فاضلاب‌های شهری ۴۵

۵-۲-۳- محل احداث سازه‌های کنترل آب و بندهای انحرافی ۴۵

۳-۳- تشکیل پیکره حوضه و تعیین واحدهای مطالعاتی ۴۶

فصل چهارم ۵۱

اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژیکی ۵۱

۱-۴- ایستگاه‌های هواشناسی ۵۲

۲-۴- ایستگاه آب‌سنجی ۵۷

۳-۴- پیزومترها ۵۹

۴-۴- چاه، چشمه، قنات ۶۰

فصل پنجم ۶۲

محصولات کشاورزی ۶۲

۱-۵- عملکرد و سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی ۶۳

۱-۱-۵- شهرستان آذرشهر ۶۵

۲-۱-۵- شهرستان اسکو ۶۹

۴-۱-۵- شهرستان بستان‌آباد ۷۳

۵-۱-۵- شهرستان تبریز ۷۹

۶-۱-۵- شهرستان سراب ۸۵

- ۵-۱-۷- شهرستان هریس ۹۱
- ۵-۲- بررسی تغییرات سطح زیر کشت هر یک از شهرستان‌ها ۹۷
- ۵-۲-۱- شهرستان آذرشهر ۹۸
- ۵-۲-۲- شهرستان اسکو ۹۹
- ۵-۲-۳- شهرستان بستان‌آباد ۱۰۰
- ۵-۲-۴- شهرستان تبریز ۱۰۱
- ۵-۲-۵- شهرستان سراب ۱۰۲
- ۵-۲-۶- شهرستان هریس ۱۰۳
- ۵-۳- تقویم زراعی محصولات کشاورزی شهرستان‌های واقع در حوضه آبریز آجی‌چای ۱۰۵
- ۵-۴- عملیات زراعی محصولات کشاورزی ۱۲۳
- فصل ششم ۱۳۶
- طرح‌های منابع آبی حوضه ۱۳۶
- ۶-۱- سدسازی ۱۳۷
- ۶-۲- انهار سنتی، بندهای انحرافی و سردهنه سازی ۱۴۰
- ۶-۲-۱- بند انحرافی شهید کسایی ۱۴۳
- ۶-۲-۲- بند بتنی شهید سرداری ۱۴۴
- ۶-۲-۳- بند انحرافی شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز (در صورت برچیده شده بند شهید کسائی) ۱۴۵
- ۶-۳- توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار ۱۴۶
- ۶-۴- طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای ۱۴۷
- ۶-۵- فاضلاب ۱۴۷

فهرست اشکال شماره صفحه

شکل ۱-۱ تغییرات تراز دریاچه ارومیه طی دوره (۱۳۹۵-۱۳۴۴).....	۳
شکل ۲-۱ نمایی از روند خشکیدگی دریاچه ارومیه و تغییرات کاهشی سطح آن طی سال‌های مختلف.....	۳
شکل ۱-۲ شمائی کلی از حوضه آبریز آجی چای، موقعیت آن در کل حوضه دریاچه ارومیه و شهرستان‌های واقع در آن.....	۱۱
شکل ۲-۲ مرز حوضه آبریز آجیچای به همراه شبکه رودخانه‌های آن.....	۱۲
شکل ۳-۲ شمائی کلی از توپوگرافی حوضه آبریز آجی چای.....	۱۳
شکل ۴-۲ نمونه‌ای از تطابق رودخانه‌های استخراجی در محیط GIS (با استفاده از DEM) با مسیر آنها در محیط.....	۱۴
شکل ۵-۲ نمائی از ساختار و سیستم طبیعی حوضه آبریز آجی چای (رشته‌کوه‌ها، شبکه رودخانه‌ها، آبخوان‌ها و تالاب‌ها).....	۱۵
شکل ۶-۲ عکس محل اتصال تاجیار و پیسلر چای در نزدیکی روستای انداراب سراب.....	۱۶
شکل ۷-۲ بستر سرشاخه پیسلر چای در شهرستان سراب.....	۲۰
شکل ۸-۲ بستر سرشاخه آغمیون چای در شهرستان سراب.....	۲۱
شکل ۹-۲ بازدیدی از بستر رودخانه ليقوان چای در منطقه هروی.....	۲۱
شکل ۱۰-۲ محل اتصال رودخانه ليقوان چای به آجی چای در دشت تبریز.....	۲۲
شکل ۱۱-۲ بستر اصلی آجی چای بعد از پل آخولا و رها شدن فاضلاب و پساب تبریز.....	۲۲
شکل ۱۲-۲ بستر اصلی آجی چای قبل از پل خورخور در دشت تبریز.....	۲۳
شکل ۱۳-۲ نمایی از پل خورخور در روی رودخانه آجی چای در دشت تبریز.....	۲۳
شکل ۱۴-۲ نمائی کلی از موقعیت آبخوان‌ها در حوضه آبریز آجیچای به همراه شبکه رودخانه‌های آن.....	۲۴
شکل ۱۵-۲ نمایی از موقعیت تالاب قوری گل در حوضه آبریز آجی چای.....	۳۴
شکل ۱-۳ نمایی از رودخانه‌های مستقل در دشت سراب.....	۳۹
شکل ۲-۳ نقاط ورودی تعیین شده برای دشتهای اسفروشان ۱ و ۲.....	۴۱
شکل ۳-۳ موقعیت مناطق و کانون‌های اصلی کشاورزی در حوضه آبریز آجی چای.....	۴۱
شکل ۴-۳ نمایی از شاخه‌های فرعی پیوستی به رودخانه ليقوان چای و نقاط کنترل.....	۴۴
شکل ۵-۳ موقعیت نقاط کنترل تعیین شده جهت تشکیل پیکره حوضه آجی چای و تعیین واحدهای مطالعاتی.....	۴۷
شکل ۶-۳ نمائی از زیرحوضه‌های حوضه آجیچای (تشکیل شده براساس نقاط کنترل و خروجی زیرحوضه‌ها در وهله اول).....	۴۷
شکل ۷-۳ نمائی از زیرحوضه‌های آجی چای (تشکیل شده در مرحله دوم).....	۴۸
شکل ۸-۳ شمائی از زیرحوضه‌های نهایی و مناطق ۳۶ گانه کشاورزی حوضه.....	۴۹
شکل ۱-۴ موقعیت کلیه ایستگاه‌های سینوپتیک، بارانسنجی، برفسنجی و تبخیرسنجی.....	۵۳
شکل ۲-۴ موقعیت ایستگاه‌های منتخب سینوپتیک، بارانسنجی، تبخیرسنجی و برفسنجی جهت انجام مدلسازی.....	۵۴
شکل ۳-۴ موقعیت ایستگاه‌های هیدرومتری واقع در حوضه آبریز آجی چای.....	۵۷
شکل ۴-۴ محدوده آبخوان‌ها و پیژومترهای واقع در حوضه آجی چای.....	۵۹
شکل ۶-۴ موقعیت چشمه‌ها و قنات‌های واقع در حوضه آبریز آجی چای.....	۶۱

- شکل ۱-۵- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان‌های واقع در حوضه آبی‌چای در سال ۱۳۹۵ ۹۷
- شکل ۲-۵- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان آذرشهر در سال‌های آبی مختلف ۹۸
- شکل ۳-۵- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان اسکو در سال‌های آبی مختلف ۹۹
- شکل ۴-۵- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان بستانآباد در سال‌های آبی مختلف ۱۰۰
- شکل ۵-۵- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان تبریز در سال‌های آبی مختلف ۱۰۲
- شکل ۶-۵- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان سراب در سال‌های آبی مختلف ۱۰۳
- شکل ۷-۵- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان هریس در سال‌های آبی مختلف ۱۰۴
- شکل ۱-۶- موقعیت سدهای در حال بهره‌برداری و بدون بهره‌برداری حوضه آبریز آبی‌چای ۱۳۸
- شکل ۲-۶- موقعیت سردهنه‌های برداشت آب (انهار سنتی) از رودخانه‌های حوضه آبریز آبی‌چای ۱۴۰
- شکل ۳-۶- موقعیت بندهای انحرافی واقع در حوضه آبریز آبی‌چای ۱۴۲
- شکل ۴-۶- بند انحرافی شهید کسایی ۱۴۳
- شکل ۵-۶- بند شهید سرداری ۱۴۵
- شکل ۶-۶- بند انحرافی شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز ۱۴۶
- شکل ۷-۶- محل تخلیه فاضلاب تصفیه خانه تبریز به رودخانه آبی‌چای در دشت تبریز ۱۴۹

فهرست جداول شماره صفحه

جدول ۱-۱ بخشهای اصلی مطالعاتی طرح و درصد وزنی هر یک از آنها	۵
جدول ۱-۲ نتایج سرشماری عمومی نفوس سال ۱۳۹۵ شهرستان های واقع در حوضه آبی چای به تفکیک بخش	۳۵
جدول ۱-۳ مناطق و کانونهای اصلی کشاورزی در حوضه آبریز آبی چای	۴۲
جدول ۲-۳ تعداد زیرحوضه های نهائی افتاده در داخل هر منطقه کشاورزی	۵۰
جدول ۱-۴ مشخصات ایستگاه های سینوپتیک، بارانسنجی، برفسنجی و تبخیرسنجی حوضه آبریز آبی چای	۵۵
جدول ۲-۴ مشخصات ایستگاه های هیدرومتری واقع در حوضه آبریز آبی چای	۵۸
جدول ۳-۴ تعداد چاه های مجاز و غیر مجاز، چشمه، قنات در هر یک از شهرستان های واقع در حوضه آبریز آبی چای	۶۱
جدول ۱-۵ سطح کشت باغات آبی شهرستان آذرشهر با احتساب درختان پراکنده (هکتار)	۶۵
جدول ۲-۵ سطح تولید (هکتار) و عملکرد (کیلوگرم) محصولات عمده زراعی در شهرستان آذرشهر	۶۶
جدول ۳-۵ سطح کشت باغات آبی شهرستان اسکو با احتساب درختان پراکنده (هکتار)	۶۹
جدول ۴-۵ سطح تولید (هکتار) و عملکرد (کیلوگرم) محصولات عمده زراعی در شهرستان اسکو	۷۱
جدول ۵-۵ سطح کشت باغات آبی شهرستان بستان آباد با احتساب درختان پراکنده (هکتار)	۷۳
جدول ۶-۵ سطح تولید (هکتار) و عملکرد (کیلوگرم) محصولات عمده زراعی در شهرستان بستان آباد	۷۶
جدول ۷-۵ سطح کشت باغات آبی شهرستان تبریز با احتساب درختان پراکنده (هکتار)	۷۹
جدول ۸-۵ سطح تولید (هکتار) و عملکرد (کیلوگرم) محصولات عمده زراعی در شهرستان تبریز	۸۲
جدول ۹-۵ میزان تولید (تن) و عملکرد (کیلوگرم) در هکتار باغات آبی شهرستان سراب	۸۵
جدول ۱۰-۵ سطح تولید (هکتار) و عملکرد (کیلوگرم) محصولات عمده زراعی در شهرستان سراب	۸۸
جدول ۱۱-۵ سطح کشت باغات آبی شهرستان هریس با احتساب درختان پراکنده (هکتار)	۹۱
جدول ۱۲-۵ سطح تولید (هکتار) و عملکرد (کیلوگرم) محصولات عمده زراعی در شهرستان هریس	۹۴
جدول ۱۳-۵ تقویم زراعی محصول گندم	۱۰۶
جدول ۱۴-۵ تقویم زراعی محصول جو	۱۰۷
جدول ۱۵-۵ تقویم زراعی محصول ذرت دانه های	۱۰۸
جدول ۱۶-۵ تقویم زراعی محصول نخود	۱۰۹
جدول ۱۷-۵ تقویم زراعی محصول لوبیا	۱۱۰
جدول ۱۸-۵ تقویم زراعی محصول عدس	۱۱۱
جدول ۱۹-۵ تقویم زراعی محصول چغندر قند	۱۱۲
جدول ۲۰-۵ تقویم زراعی محصول سیب زمینی	۱۱۳
جدول ۲۱-۵ تقویم زراعی محصول پیاز	۱۱۴

- جدول ۵-۲۲- تقویم زراعی محصول گوجه فرنگی ۱۱۵
- جدول ۵-۲۳- تقویم زراعی محصول خیار ۱۱۶
- جدول ۵-۲۴- تقویم زراعی محصول هندوانه ۱۱۷
- جدول ۵-۲۵- تقویم زراعی محصول خربزه ۱۱۸
- جدول ۵-۲۶- تقویم زراعی محصول یونجه ۱۱۹
- جدول ۵-۲۷- تقویم زراعی محصول اسپرس ۱۲۰
- جدول ۵-۲۸- تقویم زراعی محصول آفتابگردان ۱۲۱
- جدول ۵-۲۹- تقویم زراعی محصول کنجد ۱۲۲
- جدول ۵-۳۰- عملیات های زراعی تولید گندم آبی در یک هکتار ۱۲۳
- جدول ۵-۳۱- عملیات های زراعی تولید گندم دیم در یک هکتار ۱۲۴
- جدول ۵-۳۲- عملیات های زراعی تولید جو آبی در یک هکتار ۱۲۵
- جدول ۵-۳۳- عملیات های زراعی تولید جو دیم در یک هکتار ۱۲۵
- جدول ۵-۳۴- عملیات های زراعی تولید چغندر در یک هکتار ۱۲۶
- جدول ۵-۳۵- عملیات های زراعی تولید ذرت در یک هکتار ۱۲۷
- جدول ۵-۳۶- عملیات های زراعی تولید ذرت علوفه ای در یک هکتار ۱۲۷
- جدول ۵-۳۷- عملیات های زراعی تولید آفتابگردان آبی در یک هکتار ۱۲۸
- جدول ۵-۳۸- عملیات های زراعی تولید کلزا در یک هکتار ۱۲۹
- جدول ۵-۴۰- عملیات های زراعی تولید پنبه در یک هکتار ۱۳۰
- جدول ۵-۴۱- عملیات های زراعی تولید سیب زمینی بهاره در یک هکتار ۱۳۱
- جدول ۵-۴۲- عملیات های زراعی تولید سیب زمینی پاییزه در یک هکتار ۱۳۲
- جدول ۵-۴۲- عملیات های زراعی تولید پیاز پاییزه در یک هکتار ۱۳۳
- جدول ۵-۴۳- عملیات های زراعی تولید عدس دیم در یک هکتار ۱۳۴
- جدول ۵-۴۴- عملیات های زراعی تولید لوبیا در یک هکتار ۱۳۴
- جدول ۵-۴۵- عملیات های زراعی تولید نخود آبی در یک هکتار ۱۳۵
- جدول ۵-۴۶- عملیاتهای زراعی تولید نخود دیم در یک هکتار ۱۳۵
- جدول ۶-۱- مشخصات سدهای واقع در حوضه آبریز آجی چای ۱۳۹
- جدول ۶-۲- تعداد سردهنه برداشت آب (مربوط به انهار سنتی) در هر یک از شهرستانهای حوضه آجی چای ۱۴۱
- جدول ۶-۳- مشخصات بندهای انحرافی واقع در حوضه آجی چای ۱۴۲
- جدول ۶-۴- فهرست سیستمهای آبیاری تحت فشار از اول سال ۱۳۶۹ تا آخر سال ۱۳۹۵ در شهرستانهای واقع در ۱۴۷
- جدول ۶-۵- مشخصات محل تخلیه پساب و فاضلاب شهرستانها در حوضه آبریز آجی چای ۱۴۸

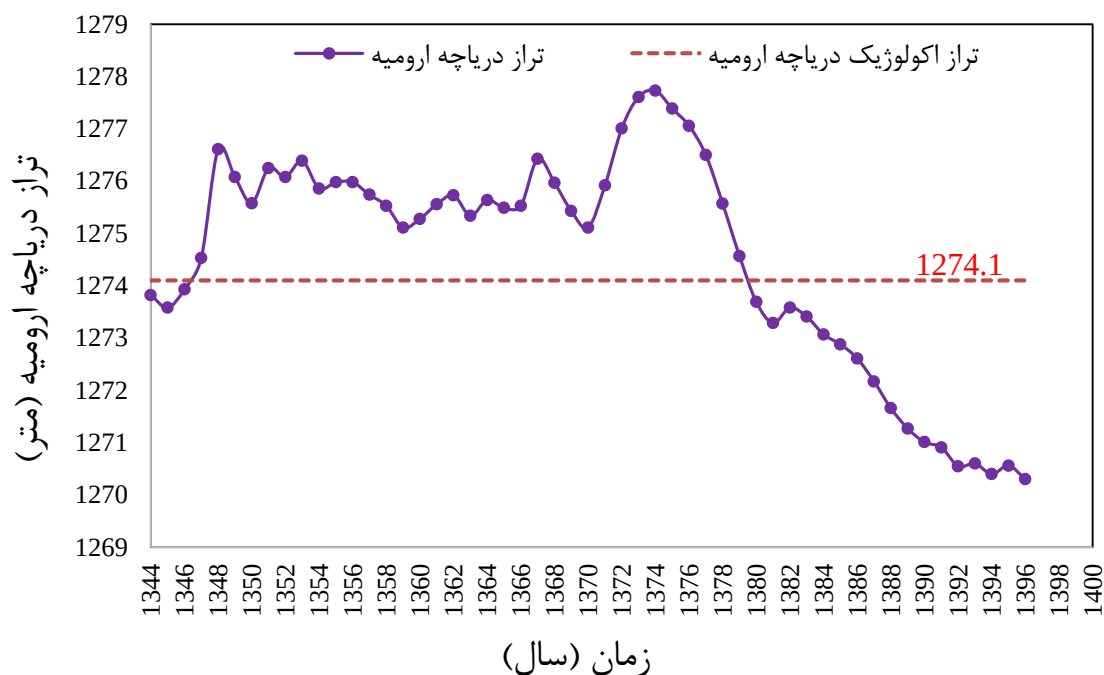
فصل اول

مقدمه و کلیات

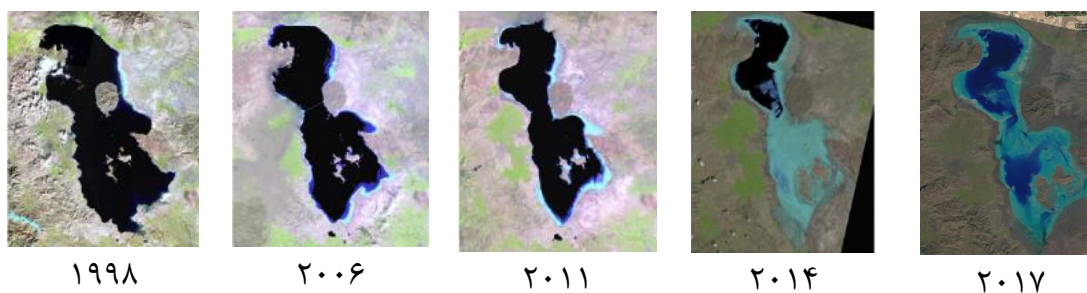
۱-۱- مقدمه

دریاچه ارومیه بعنوان یکی از ارزشمندترین زیست‌بوم‌های آبی ایران با مساحتی برابر با ۵۲۰۰ کیلومتر مربع در شمال غرب ایران بین استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی واقع شده است. این دریاچه بزرگترین دریاچه داخلی کشور بوده و یکی از مهمترین دریاچه‌های آب شور جهان بشمار می‌آید. فلامینگو، پلیکان سفید و آرتمیا از گونه‌های جانوری مهم دریاچه ارومیه هستند. حوضه آبریز دریاچه ارومیه از نوع بسته بوده و مساحت آن بالغ بر ۵۱۸۷۶ کیلومتر مربع می‌باشد. این حوضه بین استان‌های آذربایجان غربی (۴۶٪)، آذربایجان شرقی (۴۳٪) و کردستان (۱۱٪) قرار گرفته است.

متأسفانه این زیست‌بوم آبی ارزشمند از سال ۱۳۷۴ شروع به خشکیدن نموده و تراز آن بشدت کاهش یافته است. بطوری که تراز دریاچه از ۱۲۷۸/۴۸ (بر حسب متر از سطح آزاد دریا) در سال ۱۳۷۴ به ۱۲۷۰/۶۵ در سال ۱۳۹۶ نزول یافته است. بعبارت دیگر سطح آب دریاچه در طول ۲۲ سال اخیر (از سال ۱۳۷۴) به میزان ۷/۸۳ متر (تقریباً ۸ متر) پایین آمده است. همچنین لازم بذکر است تراز اکولوژیک دریاچه بنا بر مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست ۱۲۷۴/۱ در نظر گرفته شده است که تراز آن تا سال ۱۳۹۶ (۱۲۷۰/۶۵) نسبت به این تراز اکولوژیکی ۳/۴۵ متر نزول کرده است. در شکل ۱-۱ روند تغییرات تراز سطح آب دریاچه از سال ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۹۶ نشان داده شده است. همچنین در شکل ۲-۱ نمایی از روند خشکیدگی دریاچه ارومیه و تغییرات کاهشی سطح آن طی سال‌های مختلف ارائه شده است. در حال حاضر بخش عظیمی از سطح دریاچه خشک (بیش از ۸۵ درصد حجم آن) و تبدیل به بیابان نمک شده است. توسعه بی‌رویه و چندین برابر اراضی کشاورزی آبی در حوضه دریاچه ارومیه در دهه‌های اخیر به‌مراه راندمان پایین آبیاری و وقوع خشکسالی‌های مستمر (بوژه افزایش دما) از دلایل اصلی خشکیدن دریاچه محسوب می‌شوند.



شکل ۱-۱ تغییرات تراز دریاچه ارومیه طی دوره (۱۳۹۵-۱۳۴۴)



شکل ۲-۱ نمایی از روند خشکیدگی دریاچه ارومیه و تغییرات کاهشی سطح آن طی سال‌های مختلف

تاکنون فعالیت‌های مختلفی جهت احیای دریاچه و حفظ آن در کشور انجام گرفته که مهمترین آنها تفاهم نامه سال ۱۳۸۷، بین معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر نیرو، وزیر کشاورزی و استانداران استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان می‌باشد. در این تفاهم‌نامه مقرر گردید جهت احیای دریاچه ارومیه سالانه مبلغی به میزان ۳/۱ میلیارد مترمکعب آب (حقاب‌ه زیست محیطی) به پیکره دریاچه

رسانده شود. از این میزان حقابه زیست محیطی، بایستی به میزان ۲/۵ میلیارد مترمکعب از داخل خود حوضه آبریز دریاچه و ۰/۶ میلیارد مترمکعب از بیرون حوضه (انتقال بین حوضه‌ای) تأمین گردید. تداوم کاهش تراز دریاچه طی سالیان متمادی و عدم برگشت آن به حالت پایدار باعث گردید تا تشکیل "کارگروه نجات دریاچه ارومیه" در اولین جلسه هیأت محترم وزیران در مورخه ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ به تصویب برسد. با تشکیل این کارگروه و برگزاری جلسات متعدد فنی- تخصصی نهایتاً در مورخه ۱۳۹۲/۰۷/۰۴، ۲۶ طرح اولویت‌دار جهت نجات و احیای دریاچه ارومیه به تصویب رسید. بدلیل افزایش چندین برابر اراضی کشاورزی آبی در حوضه دریاچه ارومیه و راندمان پایین مصرف آب در بخش کشاورزی، سهم بخش کشاورزی در مصارف آب حوضه تقریباً ۹۰ درصد است. لذا کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی مهم‌ترین رویکردی است که در زمینه افزایش میزان رهاسازی آب از زیرحوضه‌ها به دریاچه ارومیه و تأمین حقابه داخلی آن (۲/۵ میلیارد مترمکعب) مطرح می‌باشد. بر این اساس طرح کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی بعنوان یکی از مهمترین طرح‌های ۲۶ گانه مذکور محسوب می‌شود. پروژه حاضر نیز با عنوان "مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه آبریز آجی‌چای" در راستای همین طرح در حال انجام است. همانطور که در گزارش "طرح‌ریزی پروژه" (گزارش اول) ذکر گردیده است، طرح حاضر در ۱۴ گزارش به کارفرما ارائه خواهد شد که فهرست آنها در جدول ۱-۱ آورده شده است. گزارش حاضر با عنوان "پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع" اولین گزارش از گزارشات ۱۴ گانه طرح حاضر است.

جدول ۱-۱ بخش‌های اصلی مطالعاتی طرح و درصد وزنی هر یک از آن‌ها

شماره	عنوان فعالیت	درصد
۱	پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع (تشکیل ساختار حوضه، پیش پردازش، صحت‌سنجی و تکمیل اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژیکی، تشریح سازه‌های آبی و طرح‌های منابع آبی و نهایتاً اطلاعات کشاورزی)	۶
۲	مطالعات خاک‌شناسی	۵
۳	کاربری اراضی	۹
۴	مطالعات اقتصادی و اجتماعی	۸
۵	تعیین نظام حاکم حقابه‌بری و سیستم برداشت آب کشاورزی در واحدهای مورد مطالعه	۶
۶	تعیین مقدار مصرف واقعی آب (با استفاده از تکنیک سنجش از دور)، راندمان مصرف آب، تقاضا و نیاز واقعی آب در بخش کشاورزی	۱۳
۷	بیان هیدرولوژیکی	۷
۸	بررسی وضعیت ساماندهی رودخانه‌ها	۳
۹	مدل‌سازی جامع هیدرولوژیکی و گیاهی با استفاده از مدل SWAT	۱۳
۱۰	تدوین سناریوها و راهکارهای مدیریتی	۵
۱۱	تهیه و تنظیم مدل اقتصادی بهینه چند معیاره	۷
۱۲	مدل‌سازی و ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی و زیست محیطی سناریوها و راهکارهای مدیریتی و همچنین ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی آن‌ها	۱۰
۱۳	ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار منابع آب، تحلیل تصمیم‌گیری چند شاخصه	۳
۱۴	ارائه راهکارها و سناریوهای مدیریتی منتخب به‌همراه اثرات هیدرولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن‌ها	۵
جمع		۱۰۰

۱-۲- تشکیل پایگاه داده‌ها و اجزاء آن

می‌توان گفت اولین اقدام در انجام هر طرحی جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز از سازمان‌ها و ارگان‌های مربوط (در صورت موجود) و تشکیل پایگاه داده منسجم می‌باشد. این اقدام باعث می‌گردد که اولاً بتوان از تمام اطلاعات (که به طرح مورد نظر مربوط است) موجود در سازمان‌های ذی‌ربط بهره برد، ثانیاً از محاسبات دوباره و در نتیجه اتلاف نیرو و وقت جلوگیری نمود و ثالثاً متغیرها و پارامترهایی که نیاز به اندازه‌گیری دارند مشخص شوند و از طریق مدیریت زمانی پروژه بخوبی صورت گیرد. پایگاه داده‌ها وظیفه ذخیره، به روز رسانی و فراخوانی به موقع داده‌های جمع‌آوری شده را برعهده دارد. تشکیل یک پایگاه داده منسجم و جامع باعث تسهیل در دسترسی به داده‌های مورد نیاز شده و کمک شایانی به تصمیم‌گیرندگان در انجام تحلیلی درست از شرایط حاکم بر پدیده می‌کند. همچنین وجود یک پایگاه داده کامل به فرایند مدل‌سازی سرعت می‌بخشد. جمع‌آوری، دسته‌بندی و پردازش داده‌ها از عملیات اصلی در تشکیل پایگاه داده‌ها محسوب می‌شوند. همه انواع اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت، به کمک سامانه‌های مدیریت پایگاه داده‌ها (DBMS) ذخیره، فراخوانی و به‌روز می‌شوند.

بدلیل عدم دسترسی آسان به داده‌های مورد نیاز در سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه، زمان‌بر بودن اخذ بعضی از اطلاعات از سازمان‌های مربوطه (بعلمت ماهیت خود داده)، پیش پردازش و صحت‌سنجی آمار اخذ شده و آماده‌سازی آنها جهت استفاده در مراحل بعدی طرح، تشکیل پایگاه داده‌ها منسجم فرآیندی زمان‌بر بوده و مستلزم صرف زمان زیادی است. آمار و اطلاعاتی که در طرح حاضر تاکنون جمع‌آوری، استخراج و مورد پردازش قرار گرفته و برای مراحل بعدی (محاسبات و تحلیل‌های بعدی) طرح آماده شدند در ۴ دسته اصلی قرار گرفتند که به شرح زیر می‌باشند:



الف) تشکیل ساختار حوضه:

- زیرحوضه‌ها
- شبکه رودخانه‌ها
- مرزآبخوان‌ها
- تالاب‌ها

ب) پیش‌پردازش، صحت‌سنجی و تکمیل اطلاعات نقطه‌ای شامل:

- داده‌های هواشناسی
- هیدرومتری
- پیزومترها
- چاه‌ها (مجاز و غیرمجاز)
- دبی فاضلاب‌ها

پ) سازه‌های آبی و طرح‌های منابع آبی

- سدها، سازه‌های کنترل و انتقال آب
- سازه‌های آبرگیری جهت مصارف کشاورزی و شرب و صنعت و مکان آن‌ها
- شبکه‌های آبیاری و زهکشی
- انتقال بین حوضه‌ای
- نقاط ورود پساب و فاضلاب‌های شهری در شهرستان‌ها

ت) اطلاعات کشاورزی شامل:

- سطح زیر کشت هر یک از محصولات در هر یک از دشت‌ها در سال‌های مختلف (الگوی کشت)
- تقویم زراعی هر یک از محصولات
- انواع کود و سم مورد استفاده و میزان آن‌ها در کشت هر یک از محصولات
- عملیات زراعی معمول منطقه

در فصل‌های بعدی بطور مفصل درباره هر یک از قسمت‌های پایگاه داده طرح شرح داده خواهد شد. لازم بذکر است که براساس گزارش طرح‌ریزی پروژه، موارد آورده شده در فوق (بغیر از دو بند "ساختار زمین‌شناسی" و "خصوصیات هر یک از محصولات") شامل کلیه بندهای ارائه شده در شرح خدمات مربوط به



گزارش " پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع" می‌باشد. بندهای مربوط به "ساختار زمین‌شناسی" و "خصوصیات هر یک از محصولات" با توجه به تناسب موضوعی آن‌ها، به‌ترتیب در گزارش‌های "بیان هیدرولوژیکی" و "مدل سازی گیاهی" ارائه خواهند شد.

۱-۳- ساختار گزارش

در حالت کلی رویکرد گزارش حاضر بدین صورت است که در ابتدا ساختار طبیعی منطقه مورد مطالعه (حوضه آبریز آجی‌چای) اعم از مرز حوضه، شبکه رودخانه‌ها، آبخوان‌ها و تالاب‌ها تشریح گردیده و در ادامه به فعالیت‌ها و دخل و تصرف‌هایی که در حوضه توسط بشر اعم از کشاورزی، نهرهای انتقال آب، چاه‌ها، سدسازی، سازه‌های انتقال آب، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای، فاضلاب صورت گرفته است، شرح داده خواهد شد. بنابراین در فصل دوم گزارش به تشریح منطقه مورد مطالعه و سیمای کلی حوضه آبریز آجی‌چای پرداخته شده و در فصل سوم به پیکربندی حوضه آجی‌چای و نحوه تشکیل واحدهای مطالعاتی اشاره خواهد شد. در ادامه در فصل چهارم به تشریح داده‌های نقطه‌ای جمع‌آوری شده (ایستگاه‌های هواشناسی، ایستگاه‌های آب‌سنجی و...) پرداخته شده و در فصل پنجم به آمار و اطلاعات کشاورزی حوضه و پیش‌پردازش آنها اشاره شده و در فصل ششم کلیه طرح‌های منابع آبی حوضه (سدها، سیستم‌های آبیاری تحت فشار، سازه‌های انتقال آب، بندهای انحرافی و...) آورده خواهد شد.



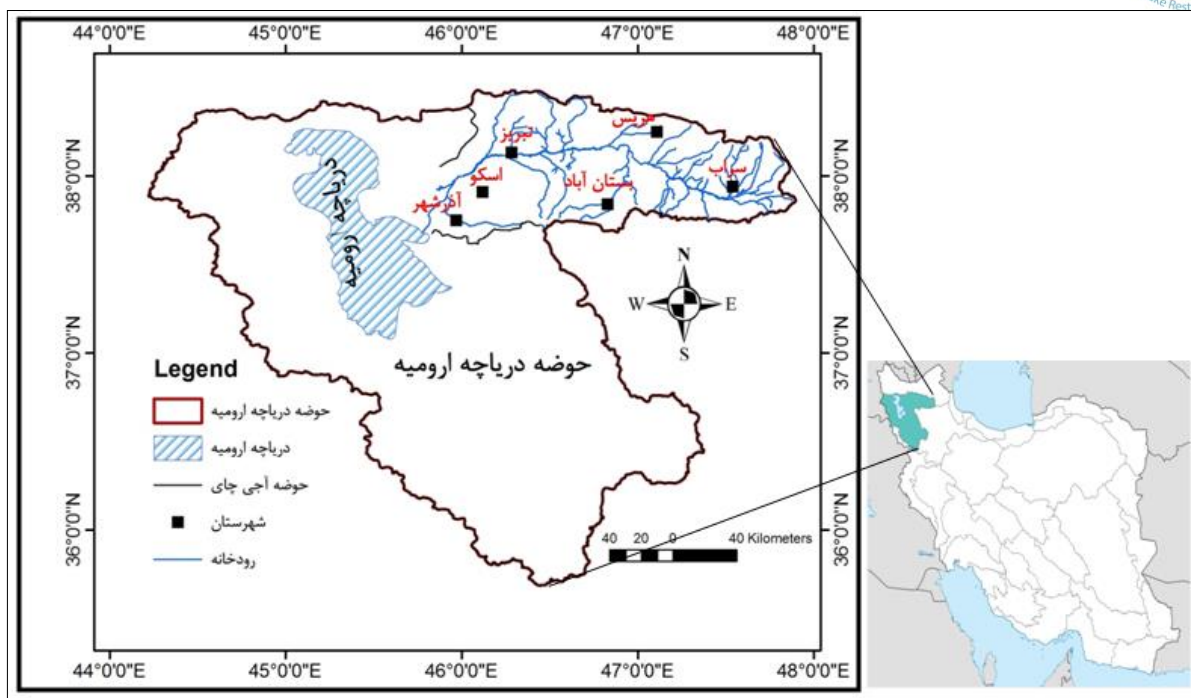
فصل دوم

تشریح منطقه مورد مطالعه



۱-۲- تشریح ساختار منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در طرح حاضر حوضه آبریز آجی چای می باشد. این حوضه با مساحتی بالغ بر ۱۲۶۰۰ کیلومتر مربع بعد از حوضه زرینه رود بزرگترین زیرحوضه دریاچه ارومیه بشمار می آید. این حوضه در شمال غرب ایران (استان آذربایجان شرقی) و شرق دریاچه بین طول های جغرافیایی $45^{\circ}46'$ تا $47^{\circ}50'$ شرقی و عرض های جغرافیایی $37^{\circ}39'$ تا $38^{\circ}28'$ شمالی واقع شده است. شهرهای تبریز، آذرشهر، سراب، بستان آباد، هریس و اسکو نقاط مهم شهری حوضه آبریز آجی چای بشمار می آیند. در شکل ۱-۲ شمائی کلی از حوضه آجی چای، موقعیت آن در کل حوضه دریاچه ارومیه و شهرستان های واقع در آن، نشان داده شده است.

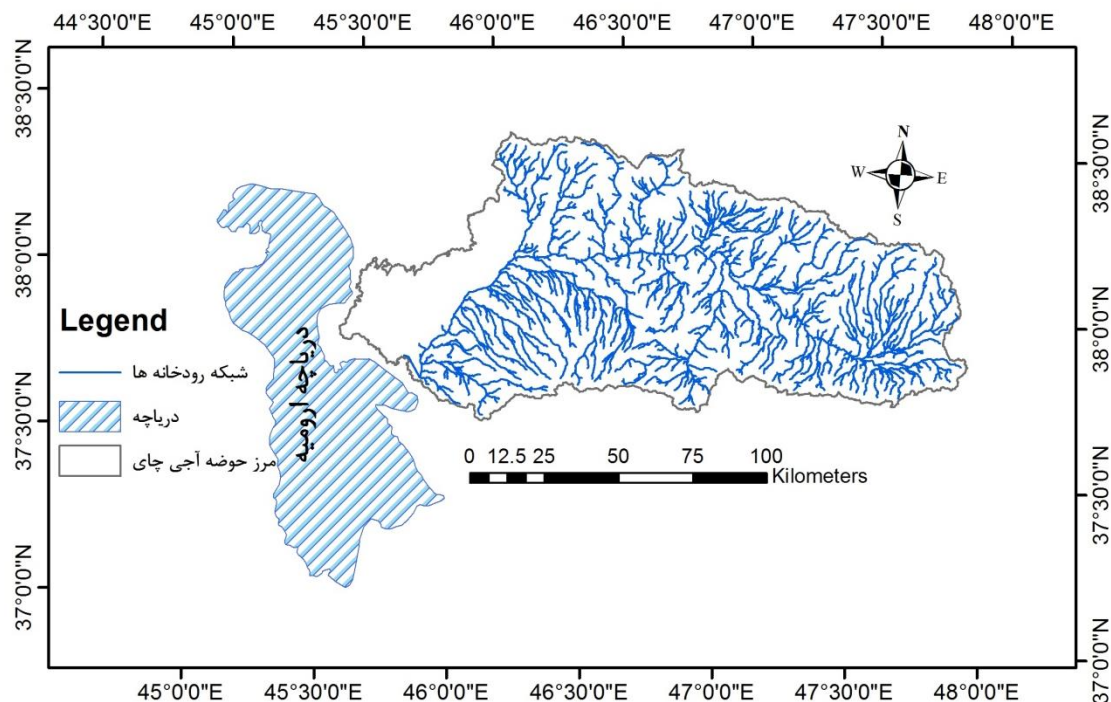


شکل ۱-۲ شمائی کلی از حوضه آبریز آجی چای، موقعیت آن در کل حوضه دریاچه ارومیه و شهرستان‌های واقع در آن در حالت کلی تمام رودخانه‌های حوضه آجی چای از سه رشته کوه سبلان، بزغوش و سه‌سهند سرچشمه می‌گیرند. شبکه رودخانه‌ای این حوضه از ۳۶ شاخه اصلی و چندین شاخه فرعی تشکیل شده است. رودخانه‌هایی که جریان آنها به آبراهه اصلی آجی چای می‌ریزند (شاخه‌های اصلی رودخانه آجی چای) عبارتند از:

- ۱- کاظم چای ۲- آغمیون چای ۳- پیسلر چای ۴- وانق چای ۵- اسبفروشان چای ۶- گاودوش آباد چای ۷- احمدآباد چای ۸- خاتون آباد چای ۹- ابرقان چای ۱۰- قزلجه چای ۱۱- دانباران چای ۱۲- دیچان چای ۱۳- ایوق- چای ۱۴- چکی چای ۱۵- هرزورز چای ۱۶- شریان چای ۱۷- زروچای ۱۸- اوجان چای ۱۹- آرباطان چای ۲۰- جانقور چای ۲۱- آری چای ۲۲- کرچای ۲۳- قراجه چای ۲۴- شهرک چای ۲۵- استیارچای ۲۶- پاژچای ۲۷- آمندی چای ۲۸- نهندچای ۲۹- سعیدآباد چای ۳۰- باباباغی چای ۳۱- گمناب چای ۳۲- لیقوان چای ۳۳- سنیخ چای ۳۴- زینجناب چای ۳۵- اسکوچای ۳۶- گمبرف چای

بنابراین حوضه آبریز آجی چای دارای ۳۶ زیرحوضه اصلی و چندین زیرحوضه فرعی کوچک می‌باشد. در شکل

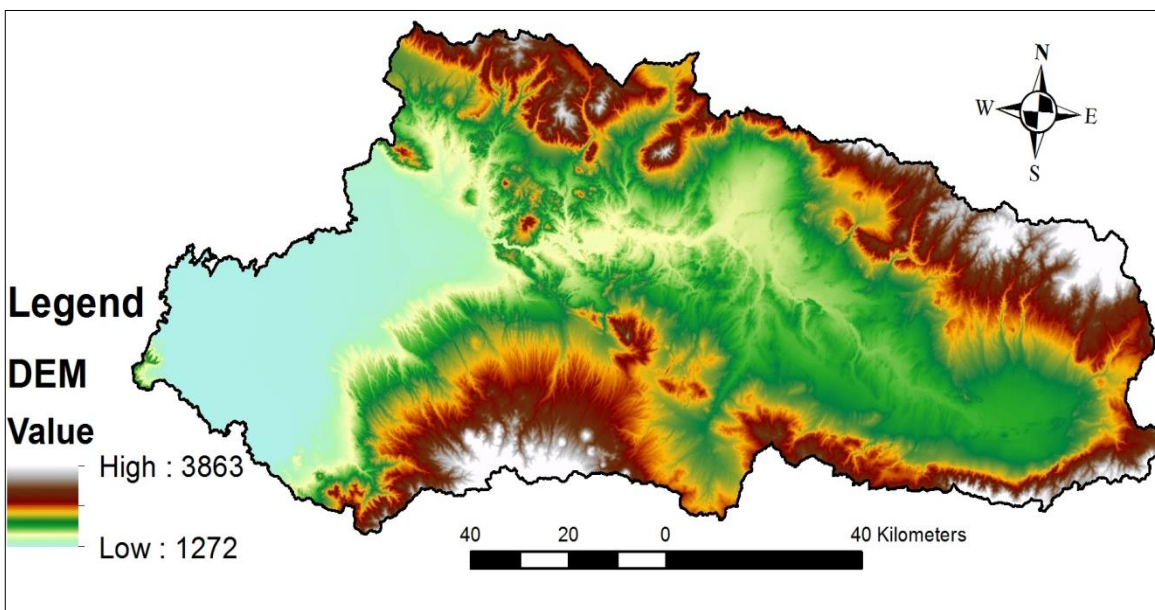
۲-۲ مرز حوضه آبریز آجی چای به همراه شبکه رودخانه‌های آن نشان داده شده است.



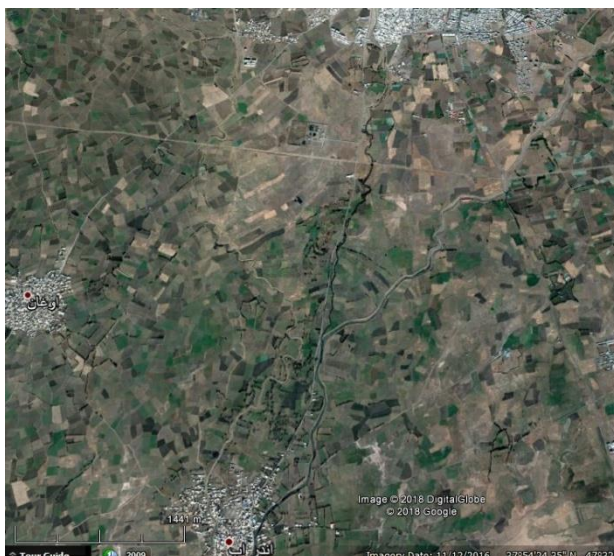
جهت استخراج مرز حوضه و شبکه رودخانه‌های آن از DEM^۱ ۳۰ متری استفاده شد. لازم بذکر است که لایه DEM از سایت (<http://www.earthexplorer.usgs.gov/demexplorer>) دریافت گردید. در شکل ۲-۳ شمائی کلی از توپوگرافی حوضه آبریز آبی چای نشان داده شده است. پس از استخراج مرز حوضه و شبکه رودخانه‌های آن، موقعیت و مسیر دقیق هر یک از رودخانه‌ها و همچنین محل دقیق اتصال هر کدام از آنها به رودخانه اصلی در محیط Google Earth بررسی و اصلاح گردید. باید به این نکته اشاره کرد که در دشت‌ها بدلیل اختلاف ارتفاع کم بین نقاط امکان تشخیص اشتباه مسیر رودخانه از طریق DEM وجود دارد که این موضوع با کنترل مسیر تک تک رودخانه‌های استخراجی در محیط Google Earth کنترل گردید. در شکل ۲-۲-۲ مرز حوضه آبریز آبی چای به همراه شبکه رودخانه‌های آن

1 -Digital Elevation Model

۴-۲ نمونه‌ای از تطابق رودخانه‌های استخراجی در محیط GIS (با استفاده از DEM) در دشت سراب نشان داده شده است.



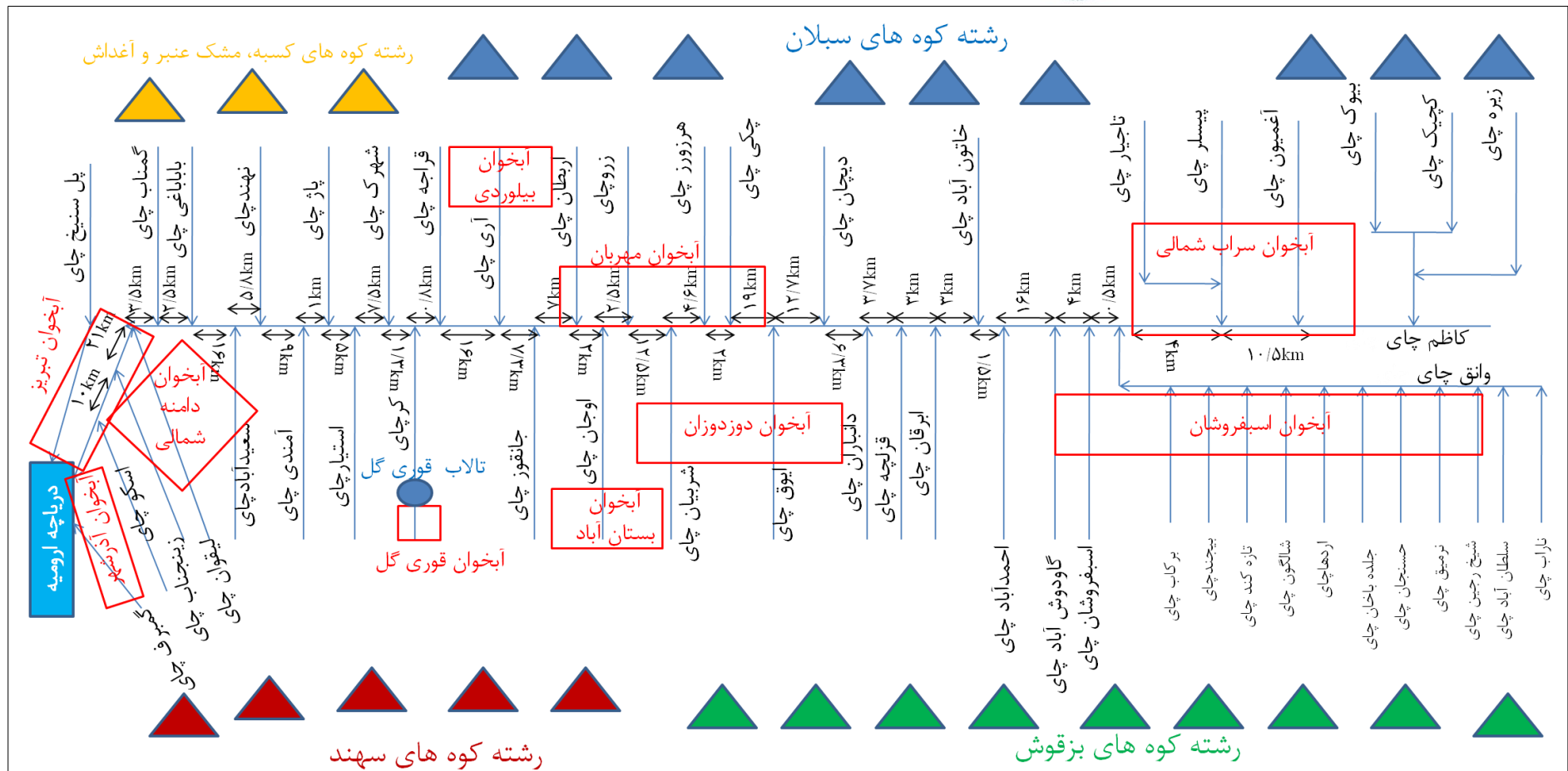
مطابق با شکل ۳-۲ بیشترین ارتفاع حوضه آجی‌چای ۳۸۶۳ متر (از سطح آزاد دریا)، کمترین ارتفاع آن ۱۲۷۲ متر و ارتفاع متوسط آن ۲۵۴۵ متر از سطح دریای آزاد می‌باشد.



شکل ۲-۴ نمونه‌ای از تطابق رودخانه‌های استخراجی در محیط GIS (با استفاده از DEM) با مسیر آنها در محیط Google

Earth در دشت سراب

همچنین در شکل ۲-۵ ساختار و سیستم طبیعی حوضه آبریز آجی‌چای (رشته‌کوه‌ها، شبکه رودخانه‌ها، آبخوان‌ها و تالاب‌ها) نشان داده شده است. در ادامه بطور مختصر درباره هر یک از قسمت‌های سیستم آجی‌چای شرح داده می‌شود.



شکل ۲-۵- نمائی از ساختار و سیستم طبیعی حوضه آبریز آجی چای (رشته کوه ها، شبکه رودخانه ها، آبخوان ها و تالاب ها)

۲-۲- شبکه رودخانه‌های آجی‌چای

در این قسمت شبکه رودخانه‌های آجی‌چای (بترتیب از بالادست به پایین دست) توضیح داده می‌شود. شاخه کاظم‌چای شرقی‌ترین شاخه حوضه آجی‌چای بوده و سرآغاز رودخانه اصلی آجی‌چای بحساب می‌آید. رودخانه کاظم‌چای آب سه زیرشاخه بیوک‌چای، زیره‌چای و کچیک‌چای را جمع کرده و در نزدیکی روستای سندان وارد رودخانه اصلی آجی‌چای می‌شود. این رودخانه از رشته کوه‌های سبلان سرچشمه می‌گیرد. کمی پایین تر از روستای تکلدان رودخانه آغمیون‌چای که از رشته کوه‌های سبلان سرچشمه می‌گیرد از سمت راست (در جهت جریان) به آجی‌چای ملحق می‌گردد. رودخانه‌های پیسلرچای و تاجیار که از کوه‌های سبلان سرچشمه می‌گیرند پس از مشروب نمودن دشت سراب در روستای اندراب بهم پیوسته و تقریباً در ۱۰/۵ کیلومتر پایین تر از محل الحاق آغمیون‌چای از سمت راست به رودخانه اصلی آجی‌چای می‌پیوندند (ینگجه‌چای یکی دیگر از شاخه‌های فرعی پیسلرچای است که پایین تر از تاجیارچای به آن می‌پیوندد). در شکل ۲-۶ محل اتصال دو رودخانه تاجیار و پیسلر در روستای اندراب نشان داده است (بازدید ۱۳۹۶).



شکل ۲-۶ عکس محل اتصال تاجیار و پیسلر چای در نزدیکی روستای اندراب سراب

در ادامه آجی چای پس از طی ۴ کیلومتر شاخه وابق چای را دریافت می کند. رودخانه وابق چای که از کوه های بزغوش سرچشمه می گیرد پس از ضمیمه نمودن شاخه های مختلف به خود (داراب چای، سلطان آباد چای، شیخ رچین چای (شیره جین)، نرمیق چای، حسنجان چای، جلده باخان چای، اردهاچای، شالگون چای، تازه- کندچای، بیچندچای و برکاب چای) و مشروب نمودن دشت اسفروشان در نزدیکی روستای سرانسر از سمت چپ وارد رودخانه آجی چای می شود. همچنین شاخه اسفروشان چای به فاصله خیلی کم از رودخانه وابق چای (۵۰۰ متر پایین تر) از سمت چپ وارد آجی چای می شود. شاخه گاودوش آباد چای که از کوه های بزغوش سرچشمه می گیرد پس از عبور از روستای گاودوش آباد تقریباً ۴ کیلومتر پایین تر از رودخانه اسفروشان چای از سمت چپ وارد آجی چای می گردد. در ادامه رودخانه آجی چای پس از طی تقریباً ۱۶ کیلومتر شاخه احمدآباد چای را به خود می گیرد. این رودخانه پس از سرچشمه گرفتن از کوه های بزغوش و عبور از روستای احمدآباد از سمت چپ به رودخانه آجی چای می پیوندد.

شاخه فرعی خاتون آباد چای نیز ۱/۵ کیلومتر پایین تر از رودخانه احمدآباد چای از سمت راست به رودخانه آجی چای ملحق می گردد. شاخه ابرقان چای که از کوه های بزغوش سرچشمه می گیرد پس از عبور از روستای ابرقان، در ۳ کیلومتر پایین تر از شاخه خاتون آباد چای از سمت چپ وارد آجی چای می شود. شاخه قزله چای نیز همانند ابرقان چای از کوه های بزغوش سرچشمه گرفته و در ۳/۲ کیلومتر از محل الحاق رودخانه ابرقان به آجی چای، از سمت چپ وارد بستر آجی چای می گردد. رودخانه آجی چای پس از طی ۳/۷ کیلومتر شاخه دانباران چای را بخود می گیرد. این شاخه که از کوه های بزغوش سرچشمه می گیرد پس از عبور از روستاهای داراب و بهرمن از سمت چپ وارد آجی چای می شود. شاخه فرعی دیچان چای نیز ۶/۳ کیلومتر پایین تر از اتصال دانباران چای از سمت راست به آجی چای می پیوندد. در فاصله ۱۲/۷ کیلومتر پایین تر از محل پیوست شاخه دیچان چای شاخه ایوق چای به رودخانه آجی چای می پیوندد. این شاخه از رشته کوه های بزغوش سرچشمه گرفته و پس از عبور از روستای ایوق و مشرب نمودن بخشی از دشت دوزدوزان از سمت چپ وارد آجی چای می شود.

شاخه چکی چای تقریباً ۱۹ کیلومتر پایین تر از محل پیوست شاخه ایوق چای به آجی چای می پیوندد این شاخه از کوه های سبلان سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن بخشی از دشت مهربان، کمی پایین تر از روستای رجول آباد از سمت راست وارد رودخانه آجی چای می شود. کمی پایین تر (تقریباً ۲ کیلومتر) از شاخه

چکی چای شاخه هرزورزچای به آجی چای متصل می‌شود. این شاخه نیز از رشته کوه‌های سبلان سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن بخشی از دشت مهربان در نزدیکی روستای زرنق از سمت راست وارد بستر آجی چای می‌شود. شاخه شربیان چای که از رشته کوه‌های بزغوش سرچشمه می‌گیرد پس عبور از روستای شربیان و مشروب نمودن بخشی از دشت دوزدوزان در ۴/۶ کیلومتر پایین‌تر از شاخه هرزورزچای از سمت چپ به رودخانه آجی چای ملحق می‌شود. در ادامه رودخانه آجی چای به مسیر خود به طرف دریاچه ادامه داده و در ۱۲/۵ کیلومتر پایین‌تر از شاخه شربیان چای شاخه زروچای (از سمت راست) را به خود می‌گیرد. این شاخه که از رشته کوه‌های سبلان سرچشمه می‌گیرد پس از مشروب کردن بخشی از دشت هریس و گذر از شهرستان هریس در نزدیکی بخشایش از سمت راست وارد آجی چای می‌شود. کمی پایین‌تر از شاخه زروچای (۲/۵ کیلومتر) شاخه اوجان چای به آجی چای ملحق می‌شود. اوجان چای یکی دیگر از شاخه‌های اصلی آجی چای است که اکثر زیرشاخه‌های آن از کوه‌های سه‌هند سرچشمه می‌گیرد. این شاخه بعد از مشروب نمودن دشت بستان آباد و گذر از شهرستان بستان آباد در نزدیکی بخشایش از سمت چپ وارد رودخانه آجی چای می‌شود. ۲ کیلومتر پایین‌تر از اوجان چای شاخه فرعی ارباطان چای در نزدیکی روستای ارباطان از سمت راست به آجی چای می‌پیوندد. سپس رودخانه آجی چای به مسیر خود طرف دریاچه ادامه داده و در ۷ کیلومتر پایین‌تر از ارباطان چای، شاخه فرعی جانقورچای را به خود می‌گیرد. این شاخه از سمت چپ در نزدیکی روستای جانقور به آجی چای ملحق می‌شود.

آری چای از شاخه‌های دیگر اصلی آجی چای است که از کوه‌های سبلان سرچشمه گرفته و در ۷/۳ کیلومتر پایین‌تر از جانقورچای در نزدیکی روستای شیخ‌رجب از سمت راست به آجی چای می‌پیوندد. شاخه فرعی قراجه چای ۱۶ کیلومتر پایین‌تر از شاخه آری چای از سمت راست به آجی چای می‌پیوندد. ۸۰۰ متر پایین‌تر از شاخه قراجه چای شاخه فرعی کرچای از سمت چپ به بستر اصلی آجی چای ملحق می‌شود. همچنین ۱/۳ کیلومتر پایین‌تر از شاخه کرچای شاخه فرعی شهرک چای از سمت راست به آجی چای می‌پیوندد. پس از شاخه شهرک چای رودخانه آجی چای ۷/۵ کیلومتر پایین‌تر شاخه فرعی استیارچای را از جناح چپ به خود می‌گیرد. شاخه پاژچای از شاخه‌های اصلی دیگر رودخانه آجی چای محسوب می‌شود.

این شاخه از کوه‌های کسبه سرچشمه گرفته و ۵ کیلومتر پایین‌تر از شاخه فرعی استیاریچای در نزدیکی خواجه از سمت راست وارد بستر اصلی آجی‌چای می‌شود. آمندی‌چای از شاخه‌های فرعی دیگر رودخانه آجی‌چای است که پس از عبور از روستای آمندی در یک کیلومتر پایین‌تر از شاخه پاژچای از سمت چپ وارد رودخانه آجی‌چای می‌شود. شاخه نهندچای که از کوه‌های کسبه و مشک عنبر سرچشمه می‌گیرد پس از عبور از روستای نهند وارد سد نهند شده و سپس در ۹ کیلومتر پایین‌تر از شاخه فرعی آمندی‌چای از جناح راست وارد بستر اصلی آجی‌چای می‌گردد. رودخانه آجی‌چای بعد از ضمیمه نمودن نهندچای به خود به مسیر خود به طرف دریاچه ادامه داده و در ۵/۸ کیلومتر پایین‌تر از رودخانه نهندچای شاخه سعیدآبادچای را بخود می‌گیرد. این شاخه از کوه‌های سه‌هند سرچشمه گرفته و پس از گذر از روستای سعیدآباد و چندین روستای دیگر و مشروب نمودن آنها در نزدیکی روستای پاکچین از سمت چپ وارد رودخانه آجی‌چای می‌شود. پس از الحاق شاخه سعیدآبادچای، رودخانه آجی‌چای وارد سد و نیار شده و در ۱۶ کیلومتر پایین‌تر از شاخه سعیدآبادچای، شاخه فرعی بابا‌باغی‌چای را از سمت راست بخود ضمیمه کرده و وارد شهر تبریز می‌گردد. گمناب‌چای از شاخه‌های دیگر رودخانه آجی‌چای است که از کوه‌های کسبه و آغداش سرچشمه گرفته و پس از گذر از روستای اویلی در ۲/۵ کیلومتر پایین‌تر از شاخه فرعی بابا‌باغی‌چای (ورودی شهر تبریز)، از سمت راست ضمیمه رودخانه آجی‌چای می‌شود. ليقوان‌چای (مهرانه رود) یکی دیگر از شاخه‌های اصلی رودخانه آجی‌چای است. این شاخه که از رشته کوه‌های سه‌هند سرچشمه می‌گیرد پس از گذر از روستاهای ليقوان، بیرق و هروی و چندین روستای دیگر و مشرب نمودن اراضی کشاورزی آنها وارد شهر تبریز شده و پس از عبور از داخل شهر تبریز در ۳/۵ کیلومتر از شاخه گمناب‌چای وارد رودخانه آجی‌چای می‌گردد. رودخانه پل سنیخ‌چای از کوه‌های مشک عنبر و کسبه سرچشمه گرفته و تا محل روستای سه‌لان زیرشاخه‌های متعددی را ضمیمه خود کرده و از این محل به طرف دریاچه مسیر خودش را ادامه می‌دهد. قابل‌ذکر است که بخشی از این آب رودخانه در روستای سه‌لان در دشت تبریز پخش شده و بخش قابل توجهی از آن بطرف دریاچه جریان می‌یابد. رودخانه آجی‌چای پس از ضمیمه نمودن شاخه ليقوان‌چای به

خود به مسیر خود در دشت تبریز ادامه داده و در ۲۱ کیلومتر پایین تر از شاخه ليقوان چای، شاخه زينجناب- چای را ضميمه خود می کند. اين شاخه از رشته کوه های سهند سرچشمه گرفته و پس از عبور از چندین روستا از جمله زينجناب وارد سردرود تبریز می گردد و درنهایت پس از گذر این بخش از سمت چپ وارد بستر اصلی آجی چای می گردد. اسکوچای از دیگر شاخه های رودخانه آجی چای محسوب می شود. این شاخه از کوه های سهند سرچشمه گرفته و پس از گذر از چندین روستا از جمله انسروود و مشروب کردن آنها وارد شهر اسکو شده و پس از عبور از این شهر در ۱۰ کیلومتر پایین تر از شاخه زينجناب چای از سمت چپ وارد بستر اصلی آجی چای می گردد. رودخانه آجی چای پس از ضميمه نمودن شاخه اسکوچای به مسیر خود به طرف دریاچه ادامه داده و در نهایت پس از عبور از کنار روستای خورخور خود را به پیکره دریاچه می رساند. رودخانه گمبرف که از رشته کوه های سهند سرچشمه می گیرد پس از گذر از روستاهای مختلف از جمله گمبرف و مشرب نمودن آنها و ضميمه نمودن زیرشاخه های متعدد به خود وارد دشت آذرشهر شده و پس از مشرب کردن آن به طرف دریاچه جريان می یابد. در ادامه تصاویری از بستر آجی چای و تعدادی از شاخه های آن در شکل های ۲-۷ تا ۲-۱۳ ارائه شده است.



شکل ۲-۷ بستر سرشاخه پیسلر چای در شهرستان سراب



شکل ۲-۸ بستر سرشاخه آغمیون چای در شهرستان سراب



شکل ۲-۹ بازدید از بستر رودخانه ليقوان چای در منطقه هروی



شکل ۲-۱۰ محل اتصال رودخانه ليقوان چای به آجی چای در دشت تبریز



شکل ۲-۱۱ بستر اصلی آجی چای بعد از پل آخولا و رها شدن فاضلاب و پساب تبریز



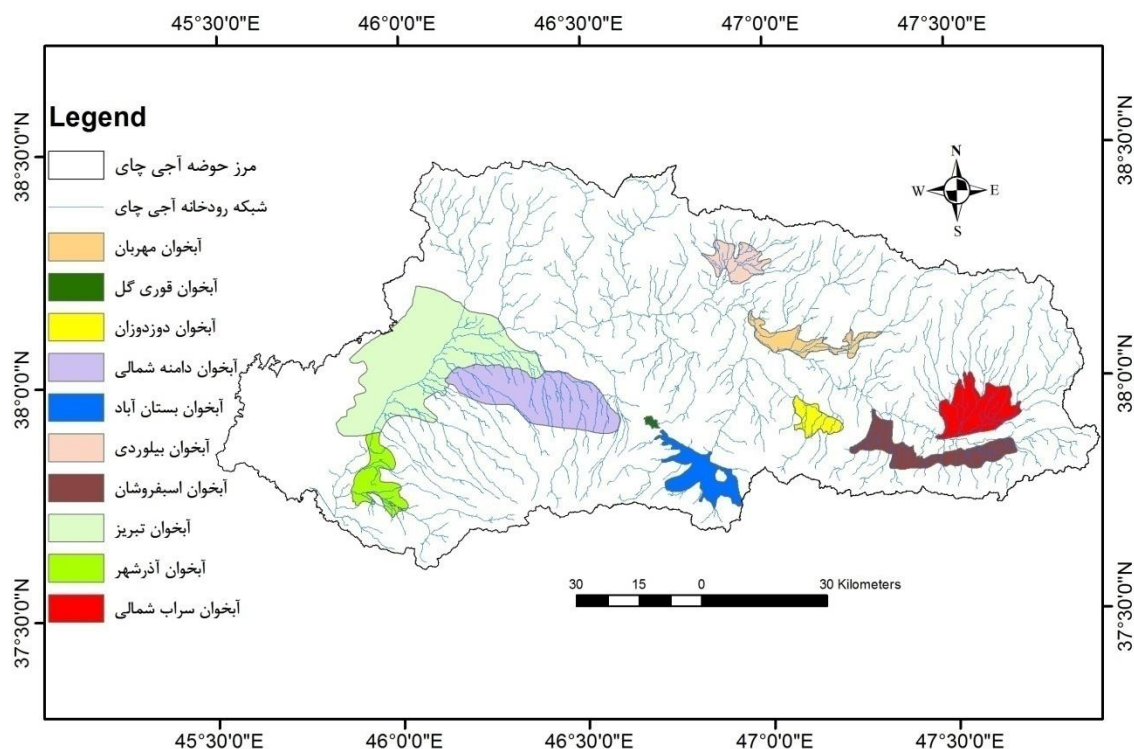
شکل ۱۲-۲ بستر اصلی آجی چای قبل از پل خورخور در دشت تبریز



شکل ۱۳-۲ نمایی از پل خورخور در روی رودخانه آجی چای در دشت تبریز

۳-۲- آبخوان‌ها

طبق مطالعات انجام شده توسط سازمان آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی، ده آبخوان اصلی در حوضه آبریز آجی‌چای شناسایی شده است (شکل ۲-۱۴). هر یک از شهرستان‌های واقع در حوضه دارای آبخوان مجزا یا مشترک می‌باشند، بطوریکه آبخوان‌های سراب، اسب فروشان، دوزدوزان و بخشی از آبخوان مهربان در شهرستان سراب، آبخوان‌های قوریگل و بستان آباد بطور کامل در شهرستان بستان آباد، آبخوان بیلوردی و بخشی از آبخوان مهربان در شهرستان هریس، آبخوان آذرشهر در شهرستان آذرشهر، بخشی از آبخوان تبریز در شهرستان اسکو و آبخوان دامنه شمالی و بخشی از آبخوان تبریز در شهرستان تبریز واقع هستند. در شکل ۲-۱۴ نمائی کلی از موقعیت آبخوان‌ها در حوضه آبریز آجی‌چای به همراه شبکه رودخانه‌های آن نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۴- نمائی کلی از موقعیت آبخوان‌ها در حوضه آبریز آجی‌چای به همراه شبکه رودخانه‌های آن

در ادامه در مورد ساختار هر یک از آبخوان‌ها بطور مختصر توضیح داده می‌شود.

۲-۳-۱- آبخوان تبریز

آبخوان دشت تبریز با مساحتی بالغ بر ۷۸۳ کیلومترمربع بزرگترین آبخوان حوضه آجی‌چای محسوب می‌شود. این آبخوان از طرف شرق به شهر تبریز، از طرف شمال به دامنه‌های جنوبی کوه‌های میشو، از طرف غرب به باتلاق‌های نمکی حاشیه دریاچه ارومیه و از جنوب به دامنه‌های شمالی رشته‌کوه‌های سه‌پند محدود می‌گردد. بیشتر بخش‌های این آبخوان از مارن و کنگلومرا که با لایه‌های گچ و نمکدار پوشیده شده تشکیل می‌یابد. رودهای آجی‌چای (تا محل ورود به شهر تبریز)، گمناب‌چای، ليقوان‌چای و زینجناب‌چای از رودخانه‌های اصلی آبخوان تبریز می‌باشند. پوشیده شدن بیشتر بیرون‌زدگی‌های پیرامون دشت از سازندهای میوسن با لایه‌های گچ و نمک، رودخانه آجی‌چای که سالانه بطور متوسط نزدیک به ۱۰۰۰ تن نمک وارد دشت تبریز می‌نماید، شوره‌زارهای بخش انتهایی خود دشت و باتلاق‌های نمکی دریاچه ارومیه از عواملی هستند که باعث تخریب کیفیت آب در دشت تبریز می‌گردند. آبخوان دشت تبریز دو نوع است: آبخوان آزاد و آبخوان تحت فشار. در قسمت‌های شرق، شمال‌شرق و جنوب‌شرقی آبخوان آزاد گسترش یافته و در قسمت غربی (طرف دریاچه ارومیه) هر دو نوع آبخوان آزاد و تحت فشار تشکیل یافته است.

ضخامت لایه اشباع سطحی در شمال دشت تبریز کم بوده و به سمت بخش میانی دشت افزایش می‌یابد. باید به این نکته اشاره کرد که در نوار غربی و دامنه‌های سه‌پند بویژه در مناطقی مانند دره شهر تبریز، منطقه کردلر-ایلخچی و غیره ضخامت لایه اشباع سطحی از بخش میانی دشت بیشتر است. ضخامت لایه جداکننده لایه‌های آبدار سطحی و زیری در جنوب شهر تبریز تقریباً به ۴۰ متر می‌رسد. مقدار ضخامت این لایه از شمال بطرف وسط دشت به تدریج کاهش می‌یابد بطوری که ضخامت آن در بخش‌های میانی و اطراف روستاهای کجاآباد و قراملک به حدود ۵ متر می‌رسد. ضخامت لایه جداکننده در نواری که از باغ معروف به سمت آخولا و ساتلو کشیده شده است از سایر بخش‌ها زیاد بوده و مقدار آن به ۵۵ متر می‌رسد. ضخامت آبرفت در لبه شمالی دشت کم بوده و هر چقدر به سمت وسط دشت حرکت می‌کنیم مقدار آن افزایش می‌یابد بطوری که در نواحی قزل‌دیزج و خواجه‌دیزج ضخامت آن به بیش از ۳۰۰ متر می‌رسد. از

وسط دشت به سمت غرب (دریاچه ارومیه) و جنوب آن ضخامت آبرفت کاهش پیدا کرده و مقدار آن در قسمت جنوب غربی دشت و شورزارهای کنار دریاچه ارومیه ناچیز می‌باشد.

۲-۳-۲- آبخوان دامنه شمالی (دامنه‌های شمالی سهند)

این آبخوان که در دامنه شمالی سهند واقع شده دارای مساحتی بالغ بر ۳۹۶ کیلومتر مربع می‌باشد. آبخوان دامنه شمالی از شرق به حوضه سعیدآبادچای، از سمت شمال به دشت تبریز، از غرب نیز به دشت تبریز و از جنوب به رشته کوه‌های سهند (حوضه‌های زینجناب‌چای و ليقوان‌چای) محدود می‌گردد. از آنجا که این آبخوان از توف‌های آبرفتی حاصل از فعالیت آتشفشان سهند تشکیل یافته است، دارای تراوایی نسبتاً زیادی می‌باشد. دانه بندی رسوبات این منطقه نیز از نوع متوسط تا ریز می‌باشد که در مجموع سفره آب زیرزمینی با قابلیت بالایی بوجود آورده است. براساس مطالعات ژئوالکتریک توف‌های آبرفتی و رسوبات آبرفتی کواترنر اغلب نقاط دشت دامنه‌های شمالی سهند را دربرگرفته‌اند. البته باید توجه داشت که رسوبات آبرفتی کواترنر تنها بخش اندکی از مرکز دشت را شامل می‌شوند و قسمت عمده آن را توف تشکیل می‌دهد. حداکثر، متوسط و حداقل ضخامت آبرفت به ترتیب ۳۹۲، ۱۰۹/۵ و ۲۰ متر می‌باشد.

لازم بذکر است که آبخوان دامنه شمالی سهند از نوع آزاد می‌باشد. البته در برخی نواحی دشت همچون اطراف روستای سعید آباد وجود عددسی‌های نفوذناپذیر محلی ثابت شده است که دلیل بر محبوس بودن موضعی آبخوان قوری‌گل در آن نقاط می‌باشد. بدلیل افت سطح آب زیرزمینی در چند دهه اخیر، این مناطق از حالت آبخوان تحت فشار بیرون آمده‌اند.

۲-۳-۳- آبخوان قوری‌گل

آبخوان قوری‌گل با مساحتی برابر ۶ کیلومتر مربع در شهرستان بستان‌آباد واقع شده است. این آبخوان از شرق به تالاب قوری‌گل و از سه سمت دیگر به دامنه کوه‌های حوضه قوری‌گل محدود است. مساحت کل این حوضه ۳۷ کیلومتر مربع است. آبخوان قوری‌گل از نوع آزاد بوده و جنس آن آبرفت‌های جوانی است که بیشتر بصورت ته‌نشست‌های دانه‌ریز دریاچه‌ای می‌باشد. روستای یوسف‌آباد تنها آبادی در

این دشت محسوب می‌شود. از لحاظ زمین‌شناسی منطقه شامل ارتفاعات به سن کرتاسه پسین و جنس آهک مارنی و هم‌چنین سازندهایی از جنس توف‌های آذرآواری به سن پلیوسن می‌باشد. گسل تبریز نقش مهمی در پیدایش فروافتادگی تالاب قوریگل داشته است.

ضخامت آبرفت آبخوان در بلندی‌های اطراف کم بوده و به تدریج به سمت میانه دشت افزایش می‌یابد. بیشترین ضخامت آبرفت در اطراف دهکده یوسف‌آباد می‌باشد که مقدار آن بین ۵۰-۱۰۰ متر تغییر می‌کند. در میانه دشت در سه منطقه، برآمدگی از سنگ کف آهکی وجود دارد که ضخامت آبرفت در اطراف این برآمدگی‌ها کاهش می‌یابد. اندازه رسوبات آبرفتی آبخوان در اطراف دشت بزرگ بوده و بیشتر در حد ماسه ریز تا سیلت درشت می‌باشد که با نزدیک شدن به تالاب رسوبات ریزتر شده و به اندازه سیلت و رس می‌رسد. شیب کلی آبخوان از سمت غرب به شرق می‌باشد.

۲-۳-۴- آبخوان مهربان

آبخوان مهربان با مساحتی بالغ بر ۱۰۱ کیلومترمربع در دو شهرستان سراب و هریس واقع شده است بطوری که می‌توان گفت قسمت شرقی آن در شهرستان سراب و قسمت غربی آن در شهرستان هریس قرار گرفته است. این آبخوان از طرف شرق به صومعه‌چای، از شمال به پایین دست زیرحوضه‌های چکی‌چای، هرزورزچای و زروچای (دامنه رشته کوه سبلان) از غرب به جاده اهر- تبریز (روستاهای آربطان و جانقوز) و از جنوب به شوره‌زارهای شمالی دشت دوزدوزان محدود می‌شود. آجی‌چای (در محل روستای رجول‌آباد)، چکی‌چای، هرزورزچای و زروچای مهمترین رودخانه‌های این دشت محسوب می‌شوند. بر اساس مطالعات صورت گرفته آبخوان مهربان از نوع آزاد بوده و متوسط ضخامت آبرفت در آن برابر ۵۵ متر تخمین زده شده است. بیشترین ضخامت آبرفت در نواحی شرقی دشت می‌باشد. ضخامت آبرفت در بخش غربی دشت نسبت به بخش‌های شرقی و مرکزی، کمترین میزان را داراست، که در بعضی نقاط تا حدود ۳۴ متر می‌رسد. شیب عمومی سنگ کف از شرق به غرب و از شمال به جنوب می‌باشد. اصلی‌ترین سازندهای اطراف منطقه مورد مطالعه دشت مهربان رسوبات مربوط به دوره نئوژن شامل کنگلومرا، مارن‌های گچ‌دار و نمک‌دار، سیلت- مارن، ماسه و آهک می‌باشد.

۲-۳-۵- دشت سراب

دشت سراب به صورت نوار فرو افتاده‌ای در بین دو بالا آمدگی، یکی کوه سبلان در شمال و نوار بیرون زدگی جنوب دشت قرار دارد که مرزهای شمالی و جنوبی آن به صورت گسله است. نتیجه بالا آمدگی‌های سبلان ایجاد تعدادی شکستگی با راستای خاوری-باختری می‌باشد. مرز شمال لایه آزاد آبخوان بر روی این شکستگی قرار می‌گیرد. آبرفت‌های دشت سراب حاصل از فرسایش واحدهای آذرین کوه سبلان می‌باشد که توسط رواناب‌های رودخانه‌های آغمیون‌چای، تاجیارچای و تعدادی رودخانه‌ها و مسیل دیگر به این منطقه انتقال یافته‌اند. بیشتر جریان آب زیرزمینی از درون بستر آبرفتی این رودخانه‌ها به آبخوان دشت سراب می‌رسد. بنابراین مرز آبخوان در این محل به صورت مرز با جریان معین می‌باشد. مرز جنوبی آبخوان نیز بر روی گسله‌ای که بیرون‌زدگی جنوبی را از دشت جدا می‌کند قرار دارد. این مرز به صورت مرز ناتراوا است و در حقیقت آبخوان در این مرز به پایان می‌رسد. در واقع آبخوان سراب به صورت مخزن آب زیرزمینی بسته‌ای می‌باشد که از سه سمت جنوب، شرق و غرب به لایه‌های مارنی ناتراوا می‌رسد و بیشتر از سمت شمال تغذیه می‌گردد.

مرزهای لایه آبدار زیرین در سه سمت جنوب، شرق و غرب کم و بیش بر مرز لایه آبدار آزاد قرار دارد. چون لایه آبدار زیری دشت سراب از همه سمت بسته بوده و از شمال دشت و از لایه آبدار آزاد دامنه سبلان تغذیه می‌شود، حالت تحت فشار پیدا کرده است.

نوار جنوبی دشت و در کنار گسله کنار تپه‌های آغ داخلار گودترین بخش منطقه بوده و ضخامت آبرفت در این نوار تا حدود ۲۰۰ متر می‌رسد. کمترین مقدار ضخامت آبخوان در نوار جنوبی و در کنار گسله جنوب دشت و حدود ۱۰۰ متر برآورد می‌گردد. کمترین مقدار ضخامت آبرفت این دشت در جنوب غربی آن و در پیرامون اوغان است که کمتر از ۵۰ متر می‌باشد. ضخامت لایه آبرفت بالایی در نقاط مختلف دشت سراب متفاوت و بیشترین مقدار آن در جنوب شرقی شهر سراب و دره آغمیون‌چای است که به حدود ۶۰ متر می‌رسد. ضخامت آبرفت سطحی به سمت دامنه‌های غربی دشت کاهش می‌یابد. بیشترین ضخامت آبرفت دشت سراب مربوط به لایه زیری آن می‌باشد که در نیمه جنوبی دشت به ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر می‌رسد که به

سمت غرب بتدریج کاهش می‌یابد. آبخوان دشت سراب دارای مساحتی بالغ بر ۱۸۴ کیلومتر مربع بوده و کاظم‌چای، آغمیون‌چای، پیسلرچای و تاجیارچای از رودخانه‌های اصلی آن بشمار می‌آیند.

۲-۳-۶- آبخوان اسب فروشان

دشت اسبفروشان به صورت یک نوار باریک کشیده در دامنه کوه‌های بزقوش قرار گرفته است. این دشت همانند دشت سراب به صورت منطقه فرو افتاده‌ای بین دو گسله، یکی در دامنه‌های کوه بزقوش و دیگری در کناره بیرون زدگی آغ‌داغلار، قرار گرفته است. گسله آغ‌داغلار که در راستای شرقی-غربی قرار دارد، در کنار روستای هولیق به سمت جنوب منحرف شده و در راستای آن شمال شرق به جنوب غرب می‌شود و در جنوب روستای سردها به گسله دامنه بزقوش می‌پیوندد. این مرز ناتراوا بوده و در انتهای آبخوان قرار دارد. مرز جنوبی آبخوان که از حسنجان تا روستای سردها ادامه دارد، مرز ورودی آبخوان با جریان معین می‌باشد.

دشت اسبفروشان توسط آبرفت رودخانه‌ها و مسیل‌های ورودی (بیشتر از دامنه‌های بزقوش) پر شده است. در این دشت نیز لایه‌هایی از ته نشست‌های ریزدانه در بین آبرفت‌های درشت دانه‌تر ته‌نشین گردیده است. این لایه ریزدانه نیز از سه سمت شمال شرق و غرب تا بیرون زدگی‌های کنار دشت ادامه می‌یابد. به همین دلیل لایه آبدار زیرین این دشت نیز از همه سمت به جز دامنه جنوبی به صورت بسته می‌باشد و لایه آبدار زیرین این دشت نیز به صورت لایه تحت فشار می‌باشد. لایه آبدار تحت فشار در جنوب و در دامنه بزقوش به لایه آبدار آزاد می‌پیوندد. ضخامت لایه آبرفت سطحی در جنوب این دشت بیشتر از سایر نقاط است که تا حدود ۴۰ متر می‌رسد. لایه آبرفت سطحی به تدریج به سمت شمال کاهش می‌یابد و در شمال دهکده مهین تا حدود ۱۰ متر می‌رسد. البته ضخامت آبرفت در بستر رودخانه و انق‌چای در بین کوشنق و تیرشهاب تا حدود ۴۰ متر نیز بالا می‌رود. مقادیر ضخامت لایه جداکننده در نواحی شرقی و غربی این آبخوان بیش از سایر نقاط است. آبخوان دشت اسبفروشان از همه طرف به صورت حوضه بسته‌ای در آمده و راه خروجی زیرزمینی ندارد. گستره این آبخوان حدود ۱۷۴ کیلومتر مربع می‌باشد. وانق‌چای و شاخه‌های آن رودخانه‌های گذرنده از آبخوان دشت اسبفروشان هستند.

۲-۳-۷- آبخوان آذرشهر

آبخوان آذرشهر با مساحتی بالغ بر ۹۰ کیلومتر مربع در ۴۰ کیلومتری جنوب غرب شهرستان تبریز قرار دارد. این آبخوان از شمال غرب به دشت تبریز، از غرب به شوره‌زارهای دریاچه ارومیه، از شرق به دامنه‌های غربی سهند و از جنوب به اراضی بیابانی مابین روستاهای نادیلو و دستجرد محدود می‌گردد. گمبرف‌چای رودخانه اصلی آبخوان آذرشهر می‌باشد. از نظر هیدروژئولوژیکی، نهشته‌های آبرفتی، آبخوان آزاد را در اکثر مناطق دشت تشکیل می‌دهند. وجود میان لایه‌هایی از رسوبات رسی متراکم با هدایت هیدرولیکی پایین در قسمت‌های غربی دشت موجب تشکیل آبخوان تحت فشار شده است که در چند سال اخیر به دلیل برداشت زیاد از آب‌های زیرزمینی این آبخوان به آبخوان آزاد تبدیل شده است. آبرفت‌های دشت آذرشهر در نتیجه رسوب‌گذاری مسیل‌ها و رودخانه‌های منطقه، بویژه رودخانه گمبرف چای، بوجود آمده است. آبرفت‌های جدید دشت که آبخوان منطقه را تشکیل داده‌اند در مناطق خاوری دشت و بر روی سنگ‌های آهکی (اغلب تراورتن) قرار گرفته‌اند. ضخامت آبرفت در این مناطق ۳۰ الی ۹۰ متر می‌باشد. از میانه‌های دشت به سمت باختر و دریاچه ارومیه، سنگ‌های آهکی و تراورتن جای خود را به رسوبات ریزدانه ماسه‌ای و سیلتی می‌دهند. بیشترین ضخامت آبرفت در اطراف مسیر رودخانه آذرشهرچای (گمبرف چای) بوده و از محل تقاطع رودخانه با جاده آذرشهر به عجبشیر تا نزدیکی‌های دشت بتدریج کم می‌شود. ضخامت آبرفت به سمت باختر دشت که نزدیک‌تر به دریاچه ارومیه است کمتر شده و رسوبات آن دانه ریزتر می‌شوند.

۲-۳-۸- آبخوان بستان آباد

آبخوان بستان آباد با مساحتی بالغ بر ۱۳۸ کیلومترمربع از شمال به شهر بستان آباد، از غرب به دامنه‌های شرقی سهند، از شمال غرب به آبخوان قوری گل و از شرق به روستاهای شیروانه‌ده، قره اونه، زگلوچه و قوزولو محدود می‌گردد. این آبخوان در درون نهشته‌های آبرفتی و خاکسترهای آتشفشانی و اجزای آذرآوری می‌باشد. این آبخوان در یک محیط آبرفتی یکسان است که غالب اجزای آن نتیجه فرسایش محصولات آتشفشانی و یا رسوبگذاری و حمل خاکسترهای آتشفشانی است. اجزای آتشفشانی عمدتاً از نوع توف و در اغلب موارد در حد ماسه دانه ریز گاهی توأم با لای می‌باشد. سنگ کف این آبخوان در بیشتر نقاط دشت

بستان آباد از جنس مارن و رس می‌باشد. حد آبخوان اصلی دشت در مرزهای جنوبی، شرقی و غربی تا حد زیادی منطبق بر مرز توفهای دامنه سهند می‌باشد. حد آبخوان در مرز شمال و شمال شرق، منطبق بر ادامه گسل تبریز است. به عبارت دیگر رسوبات آبخوان در این ناحیه منتهی به ولکانیک‌ها، مارن و ماسه‌های گچ‌دار میوسن است. اجزای آبخوان در ناحیه مرکزی و شمالی از جنس نهشته‌های آبرفتی دوران چهارم است.

حدود تغییرات ضخامت آبخوان بستان آباد از ۵۰ تا ۱۵۰ متر می‌باشد. بیشترین ضخامت مربوط به دامنه ارتفاعات حد جنوبی و غربی است که مقدار آن ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر برآورد می‌شود. از این ناحیه به سمت پایانه دشت و منطبق بر محور رودخانه حالت کاهشی ضخامت لایه آبرفتی قابل مشاهده است. ضخامت آبرفت در این ناحیه تا ۵۰ متر نیز می‌رسد. ضخامت آبرفت در مسیر رودخانه صبری‌چای حدود ۱۰۰ متر تعیین شده که در مسیر رودخانه به سمت خروجی دشت به ۵۰ متر کاهش می‌یابد. در پایانه دشت (محل تلاقی صبری‌چای و اوجان‌چای) به علت بالا آمدگی سنگ کف، عمق نهشته‌های آبرفتی کاهش یافته و به کمتر از ۵۰ متر می‌رسد. تغذیه آبخوان توسط رودخانه اوجان‌چای و شاخه‌های متعدد آن که از دامنه‌های سهند سرچشمه می‌گیرند، می‌باشد.

۲-۳-۹- آبخوان بیلوردی

آبخوان بیلوردی با مساحتی برابر با ۱۲۲ کیلومترمربع در شمال شرقی دشت تبریز قرار گرفته است. این آبخوان از شمال به دامنه جنوبی رشته‌کوه‌های سبلان، از شرق به اراضی روستاهای خرمالو و احمدآباد (لقلی)، از جنوب به بیابان‌های لم‌یزرع حاشیه رودخانه آجی‌چای (اراضی لم یزرع روستاهای ارباطان، احمدآباد و پارام) و از شرق به اراضی روستاهای مینق، مقصودلو و پارام محدود می‌گردد. آری‌چای رودخانه اصلی آبخوان بیلوردی می‌باشد. این آبخوان در درون نهشته‌های آبرفتی دوران چهارم جای گرفته است. در حوضه آبریز دشت بیلوردی رخنمون‌های سازند سخت گسترش وسیعی را نشان می‌دهند، لکن به سبب ماهیت لیتولوژی، سازندها اغلب فاقد تراوایی هستند. در این دشت سازندهای سخت عمدتاً تحت سیطره رسوبات مارنی، ماسه سنگی حاوی اجزای مخرب کیفی گچ و نمک هستند که مجموعاً جزو نهشته‌های

ناتراوا محسوب می‌شوند. رخنمون‌های سازندهای با تراوایی درز و شکاف‌دار از جنس توف و برش‌های آذرین و همچنین کنگلومرای میوسن در شمال دشت بیلوردی گسترده‌اند. البته این پهنه‌ی رسوب تراوا که در شمال دشت قرار دارد، قابلیت‌های لازم جهت ذخیره و هدایت آب زیرزمینی به محیط آبرفتی را ندارند. بنابراین نهشته‌های آبرفتی دوران چهارم بیشترین و وسیع‌ترین رسوبات تراوا (تراوایی تخلخل) هستند که آب‌های زیرزمینی را در خود جای داده‌اند. آبخوان بیلوردی مستقر در درون دشت بیلوردی با شکل تقریباً مثلثی در امتداد اضلاع جانبی توسط ارتفاعات حاشیه محاط شده است. مرز آبخوان در حد شمالی آن تا حدودی منطبق بر امتداد جاده آسفالته یگنجه، نمرود و مینق می‌باشد. بدین ترتیب بخش وسیعی از گستره دشت در ناحیه شمالی آن انباشته از آبرفت خشک است که عملاً معرف عدم قابلیت سازندهای حاشیه در تغذیه مناسب آبرفت در این ناحیه می‌باشد. علاوه بر این ناحیه بخش دیگری از ناحیه مرکزی دشت در بین روستاهای نمرود تا گیلدیر با ظهور رخنمون مارنی با قشری از رسوبات آبرفتی منجر به جدایش آبخوان‌ها در دو طرف این مرز شده است.

عمیق‌ترین ناحیه در دشت بیلوردی مربوط به نیمه شمالی و بخشی از ناحیه میانی دشت است. حدود تغییرات آبرفت در این ناحیه از ۴۰ تا ۶۰ متر است. در نیمه جنوبی به سمت خروجی دشت ضخامت آبرفت دارای روند کاهشی است. عمق آبرفت در این ناحیه تا ۳۰ متر نیز کاهش می‌یابد. بدین ترتیب می‌توان گفت که در حاشیه شمالی دشت به سمت ناحیه میانه آن تغییرات نسبتاً زیادی را در افزایش ضخامت آبرفت می‌توان مشاهده نمود. جنس سنگ کف آبخوان بیلوردی از نوع مارن می‌باشد.

۲-۳-۱۰- آبخوان دوزدوزان

آبخوان دوزدوزان با مساحتی برابر با ۸۵ کیلومترمربع در ۲۳ کیلومتری شمال شرقی شهر بستان‌آباد قرار دارد. این آبخوان از شرق به رودخانه دانباران‌چای، از شمال به بیابان‌های لم‌یزرع حاشیه رودخانه آجی‌چای، از غرب به رودخانه اوجان‌چای و از جنوب به دامنه شمالی رشته کوه‌های برقوش و اراضی روستای کردکندی محدود می‌شود. ایوق‌چای و شربیان‌چای از رودخانه‌های مهم این آبخوان می‌باشند. آبخوان

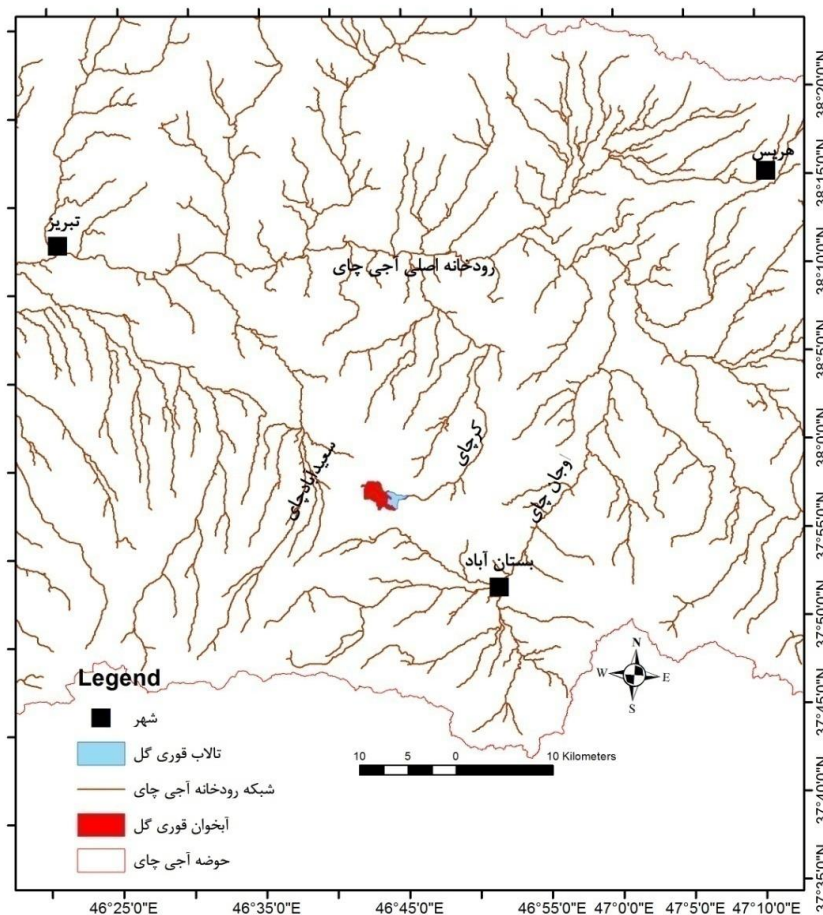
دوزدوزان درون نهشته‌های آبرفتی دوران چهارم جای گرفته است. در حوضه آبریز دشت دوزدوزان رخنمون‌های سازند سخت گسترش وسیعی را نشان می‌دهد، لکن به سبب ماهیت لیتولوژی، سازندها اغلب فاقد تراوایی هستند. در حوضه آبریز دشت دوزدوزان سازندها از نظر تراوایی در مقایسه با دشت بیلوردی از وضعیت مناسبی برخوردارند. رخنمون وسیعی از سازندهای آهکی ائوسن در ناحیه جنوبی این دشت مشاهده می‌شوند. ولی مرزهای شمالی آبخوان آبرفتی در این دشت توسط نهشته‌های ناتراوای مارنی و ماسه‌ای مسدود شده است. البته این پهنه‌ی رسوب تراوا که در جنوب دشت قرار دارد، قابلیت‌های لازم جهت ذخیره و هدایت آب زیرزمینی به محیط آبرفتی را ندارند. بنابراین نهشته‌های آبرفتی دوران چهارم بیشترین و وسیع‌ترین رسوبات تراوا (تراوایی تخلخل) هستند که آب‌های زیرزمینی را در خود جای داده‌اند. در دشت دوزدوزان آبخوان آبرفتی به تبع مورفولوژی سازندهای حاشیه به شکل یک چهار گوش مستطیل است که مرزهای آن از شمال و جنوب منطبق با سازندهای حاشیه است و از شرق و غرب دارای ارتباط هیدرولیکی با نهشته‌های آبرفتی مجاور خود می‌باشد.

در دشت دوزدوزان روند منظمی را از جوانب دشت به طرف ناحیه مرکزی آن می‌توان مشاهده نمود. حدود تغییرات این پارامتر از حداقل ۱۰۰ متر در حاشیه شرقی تا ۱۷۰ متر در مرکز متغیر می‌باشد. به سمت خروجی دشت ضخامت آبرفت بطور نسبی کاهش می‌یابد. مقدار آن در این ناحیه از ۱۰۰ تا ۱۴۰ متر می‌باشد. سنگ کف این آبخوان از جنس مارن و یا کنگلومرا می‌باشد که رسوبات کنگلومرایی و ماسه سنگی مربوط به پلیوسن عمدتاً در ناحیه شرق و جنوب شرقی و مارن‌های میوسن اغلب در شمال دشت رخنمون دارند.

۲-۴- تالاب‌ها

۲-۴-۱ تالاب قوری گل

تالاب قوری گل (به معنی تالاب خشک) با مساحت برابر با $1/8$ کیلومترمربع در ۴۰ کیلومتری جنوب-شرق تبریز و در ۱۵ کیلومتری غرب شهر بستان آباد در مجاورت روستای یوسف آباد قرار گرفته است. آب این تالاب از سه منبع رودخانه اوجان چای، سعیدآبادچای و خود حوضه قوری گل تأمین می‌گردد. در شکل ۲-۱۵ نمایی از موقعیت تالاب قوری گل نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۵- نمایی از موقعیت تالاب قوری گل در حوضه آبریز آجی چای

تالاب قوریگل جزء تالاب‌های بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر می‌باشد و نیز برای شماری از پرندگان مهاجر آبی و حمایت شده از نظر زیستگاهی حائز اهمیت ملی و بین‌المللی است. اردک سرسفید و اردک مرمی و اردک بلوطی از گونه‌های مهم پرندگان هستند که در این تالاب شناسایی شده‌اند.

۲-۵- سیمای کلی حوضه آجی چای

همانطور که قبلاً ذکر شد منطقه مورد مطالعه در طرح حاضر حوضه آبریز آجی چای با مساحتی بالغ بر 12600 km^2 می باشد که بعد از حوضه زرينه رود بزرگترین زیرحوضه دریاچه ارومیه بشمار می آید. این حوضه بطور کامل در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. دمای متوسط سالانه حوضه آبریز آجی چای برابر با $11/3$ درجه سلسیوس و متوسط بارش سالانه این حوضه نیز برابر با 320 میلی متر می باشد. براساس طبقه بندی دومارتن، حوضه آجی چای دارای اقلیم نیمه خشک می باشد. تقریباً 2958 کیلومترمربع از سطح حوضه آجی چای تحت کشت آبی و دیم است که $23/5$ درصد از مساحت کل حوضه را شامل می شود. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس سال 1395 جمعیت استان آذربایجان شرقی 3909652 نفر است. از این تعداد 2314189 نفر در محدوده حوضه آبریز آجی چای قرار دارد. در جدول ۲-۱ جمعیت هر یک از شهرستان های واقع در حوضه آبریز آجی چای به تفکیک بخش آورده شده است.

جدول ۲-۱- نتایج سرشماری عمومی نفوس سال 1395 شهرستان های واقع در حوضه آجی چای به تفکیک بخش

شهرستان	بخش	خانوار	جمعیت	مرد	زن
تبریز	مرکزی	۵۴۸۵۹۲	۱۷۱۸۳۰۹	۸۶۶۳۱۶	۸۵۱۹۹۳
	خسروشاه	۱۵۰۵۱	۴۸۳۹۹	۲۴۶۴۰	۲۳۷۵۹
سراب	مرکزی	۲۹۷۲۷	۹۶۹۵۹	۴۹۸۴۲	۴۷۱۱۷
	مهربان	۸۷۰۸	۲۸۲۲۹	۱۴۵۸۳	۱۳۶۴۶
بستان آباد	تیکمه داش	۲۷۳۷	۹۳۶۳	۴۷۹۵	۴۵۶۸
	مرکزی	۱۹۹۰۴	۶۸۲۹۴	۳۵۱۵۴	۳۳۱۴۰
هریس	خواجه	۸۵۲۹	۲۸۵۲۶	۱۴۴۲۳	۱۴۱۰۳
	مرکزی	۱۲۱۰۷	۴۰۵۱۸	۲۰۲۵۰	۲۰۲۶۸
آذرشهر	گوگان	۸۱۱۷	۲۴۸۷۳	۱۲۷۲۴	۱۲۱۴۹
	ممقان	۳۹۳۷	۱۱۸۹۲	۵۸۷۰	۶۰۲۲
	حومه	۲۰۴۱۶	۶۴۴۶۶	۳۲۸۸۷	۳۱۵۷۹
اسکو	ایلخچی	۹۴۸۷	۲۹۳۵۶	۱۴۹۴۱	۱۴۴۱۵
	مرکزی	۴۰۵۸۴	۱۲۷۴۳۱	۶۴۹۱۵	۶۲۵۱۶
شبستر	صوفیان	۵۰۳۳	۱۶۰۶۷	۸۲۱۴	۷۸۵۳
مرند	مرکزی	۴۶۶	۱۵۰۷	۷۸۴	۷۲۳

براساس آمار ایستگاه آب سنجی سرین دیزج (ایستگاه خروجی حوضه) متوسط بلند مدت جریان سالانه

خروجی از حوضه آجی چای ($1395-1365$) 230 MCM می باشد. لازم بذکر است که متوسط جریان

سالانه خروجی از حوضه طی دوره ۱۳۷۶-۱۳۶۵ (می‌توان گفت قبل از روند کاهشی سطح دریاچه) ۳۶۰ MCM و طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۷۷ ۱۰۰ MCM می‌باشد. در حالی که براساس آخرین مصوبه وزارت نیرو در سال ۹۶ حقابه زیست محیطی دریاچه که باید از حوضه آجی‌چای تأمین گردد سالانه ۲۲۰ MCM است که به اندازه ۱۲۰ MCM بیشتر از متوسط جریان سالانه خروجی از حوضه است که بایستی تأمین گردد. با توجه به مطالعات اولیه صورت گرفته در طرح حاضر و در یک نگاه کلی، پتانسیل تأمین چنین حقابه زیست محیطی تعیین شده (۲۲۰ MCM) برای حوضه آجی‌چای وجود دارد که نحوه تأمین و مقدار دقیق آن بعد از انجام طرح حاضر تعیین خواهد شد. وسعت اراضی کشاورزی آبی در حوضه آبریز آجی‌چای بیش از ۱۴۰۰۰۰ هکتار است که تقریباً ۳۰ درصد کل اراضی کشاورزی آبی حوضه دریاچه ارومیه می‌باشد. این موضوع ضرورت و اهمیت انجام طرح حاضر را دو چندان می‌کند.

فصل سوم

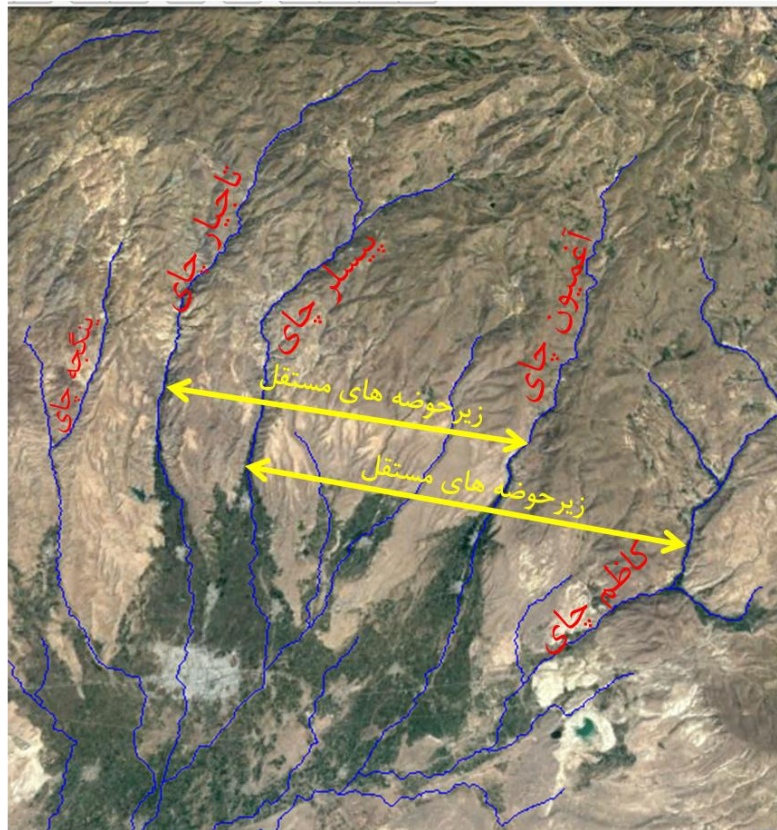
پیکربندی حوضه و تشکیل واحدهای مطالعاتی

۳-۱- مقدمه

پیکربندی حوضه و تعیین واحدهای مطالعاتی در طرح‌هایی با منطقه مورد مطالعه وسیع بستگی به دقت مورد نیاز و ماهیت مساله دارد. در طرح حاضر که موضوع آن کاهش ۴۰ درصدی مصارف آب در بخش کشاورزی است، کاهش میزان آب برداشتی توسط کشاورزان از منابع آب مختلف و تعدیل حقابه‌های کشاورزی از هدف‌های اصلی بشمار می‌آیند. میزان آب برداشتی و حقابه‌ها دارای تغییرات مکانی بسیار بالا بوده و تابعی از موجودیت آب (میزان جریان رودخانه‌ها و منابع آب زیرزمینی) الگوی کشت، رژیم آبیاری، عرف منطقه و غیره می‌باشد. بنابراین واحدهای مطالعاتی باید طوری انتخاب گردند که عوامل مذکور مد نظر قرار گیرند. از طرف دیگر یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی راهکارها و سناریوهای مدیریتی، میزان آب قابل صرفه‌جویی در واحدهای مطالعاتی، میزان آب قابل رهاسازی از آنها به طرف دریاچه در اثر کاهش ۴۰ درصد مصارف آب کشاورزی و بیلان هیدرولوژیکی واحدهای مطالعاتی می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اینکه فرآیند تولید رواناب بصورت حوضه‌ای بوده و مرز حوضه‌ها رواناب تولید شده را از هم جدا می‌کند، لذا در طرح حاضر مرز واحدهای مطالعاتی از مرز زیرحوضه‌ها تبعیت خواهد نمود.

نکته‌ای که در این باره حائز اهمیت می‌باشد این است که انتخاب واحدهای مطالعاتی و محاسبات باید طوری صورت گیرد که نبایستی میزان موجودیت آب (منابع آب قابل دسترس) و مصارف کشاورزی در واحدهای مطالعاتی با یکدیگر تداخل داشته باشند. زیرا در این صورت احتمال اینکه مصارف و منابع آب موجود برآورد شده در واحدها با مقادیر واقعی آنها اختلاف زیادی داشته و در نتیجه راهکارها و سناریوهای ارائه شده کارایی لازم را نخواهند داشت. بعنوان مثال دشت سراب که در شرقی‌ترین بخش سراب قرار دارد دارای چهار رودخانه اصلی و چندین رودخانه فرعی (مانند ینگجه‌چای) می‌باشد (شکل ۳-۱). رودخانه‌های اصلی این دشت عبارتند از: کاظم‌چای، آغمیون‌چای، پیسلرچای و تاجیارچای. مطابق با این شکل بطور قاطعانه می‌توان گفت که رودخانه‌های آغمیون‌چای و تاجیارچای دو زیرحوضه مستقل از هم بوده و جریان این رودخانه‌ها هیچ ارتباطی باهم ندارند. لذا این دو زیرحوضه دارای منابع آب سطحی متفاوت و در نتیجه مصارف آب کشاورزی متفاوت خواهند بود. این موضوع برای رودخانه‌های کاظم‌چای و پیسلرچای نیز مطرح

است. بنابراین در نظر گرفتن دشت سراب بعنوان یک واحد مطالعاتی باعث خواهد گردید تا برآوردی نادرست از منابع آب موجود و مصارف آب کشاورزی در زیرحوضه‌های مستقل مختلف صورت گیرد که این خود ناکارآمدی سناریوها و راهکارهای پیشنهادی را در پی خواهد داشت.



شکل ۳-۱- نمایی از رودخانه‌های مستقل در دشت سراب

در ادامه به پارامترهایی که در طرح حاضر براساس آنها واحدهای مطالعاتی تعیین گردیدند اشاره می‌شود.

۳-۲- پارامترهای مؤثر در تشکیل پیکره حوضه و واحدهای مطالعاتی

در طرح حاضر تعیین واحدهای مطالعاتی براساس پارامترهای زیر صورت گرفته است:

- ورودی دشت‌ها (محل ورود رودخانه‌ها به دشت‌ها و مناطق کشاورزی)
- محل ورود شاخه‌های فرعی به رودخانه اصلی در دشت‌ها
- محل ایستگاه‌های آب‌سنجی
- محل سدها

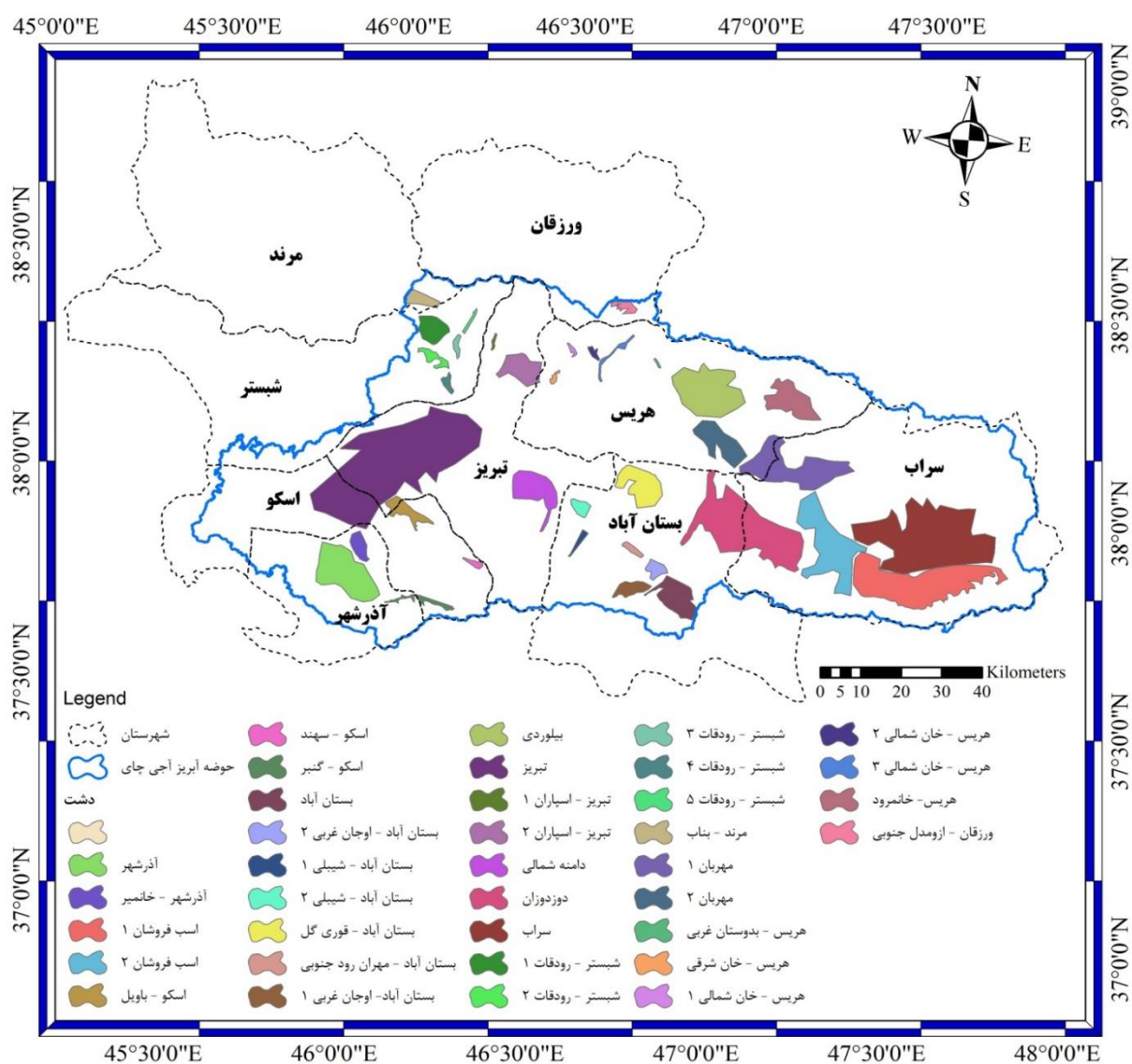
- محل ورود فاضلاب‌های شهری
- محل احداث سازه‌های کنترل آب و بندهای انحرافی

۳-۲-۱- ورودی دشت‌ها

در حالت کلی در مدل‌سازی و برآورد متغیرهای هیدرولوژیکی تفکیک مناطق همگن هیدرولوژیکی از یکدیگر و محاسبه متغیرهای مدنظر (بویژه میزان رواناب تولیدی و تبخیر و تعرق) برای هر یک از مناطق همگن نقش مؤثری در افزایش دقت مدل‌سازی دارد. براین اساس در طرح حاضر ورودی‌های هر یک از دشت‌ها (محل ورود رودخانه‌ها به دشت‌ها و مناطق کشاورزی) و مناطق کشاورزی (هم کشاورزی آبی و هم دیم) تعیین و خروجی زیرحوضه‌های کوهستانی در این ورودی‌ها بسته شده است. این کار دو مزیت اصلی دارد: اول اینکه موجب می‌شود مدل‌سازی هیدرولوژیکی مناطق کوهستانی و برآورد متغیرهای مدنظر در آنها بصورت جدا از مناطق کشاورزی و دشت‌ها (مناطق دامنه‌ای رشته کوه‌ها) صورت گیرد و این امر افزایش دقت مدل‌سازی و برآورد متغیرها (بویژه رواناب و تبخیر و تعرق واقعی) را بدنبال دارد. ثانیاً باعث می‌شود بتوان میزان جریان‌های ورودی به هر دشت و مناطق کشاورزی را از طریق مدل‌سازی تعیین گردد. برای این منظور در ابتدا مرز اولیه مناطق کشاورزی و دشت‌ها براساس آمار و اطلاعات کشاورزی، مرز آبخوان‌ها و محیط Google Earth تعیین گردید. براین اساس ۳۶ دشت و منطقه کشاورزی در حوضه آبریز آجی‌چای تشخیص داده شد که موقعیت آنها در شکل ۳-۲ نشان داده شده است. در جدول ۳-۱ مشخصات کلی این مناطق کشاورزی آورده شده است. سپس در محیط Google Earth تا حد امکان نقاط ورودی (محل ورود رودخانه‌ها به دشت‌ها و مناطق کشاورزی) در هر یک از مناطق کشاورزی تعیین گردید و در استخراج زیرحوضه‌ها در محیط GIS این نقاط بعنوان خروجی زیرحوضه‌های بالادست (زیرحوضه‌های کوهستانی) و ورودی زیرحوضه‌های پایین‌دست معرفی گردید و بدین طریق برای تمام رودخانه‌ها و همچنین شاخه‌های آنها در حد امکان مناطق کوهستانی و دشتی از هم جدا گردید. بعنوان نمونه در شکل ۳-۳ نقاط ورودی تعیین شده برای دشت‌های اسفروشان ۱ و ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲-۳ نقاط ورودی تعیین شده برای دشتهای اسفروشان ۱ و ۲



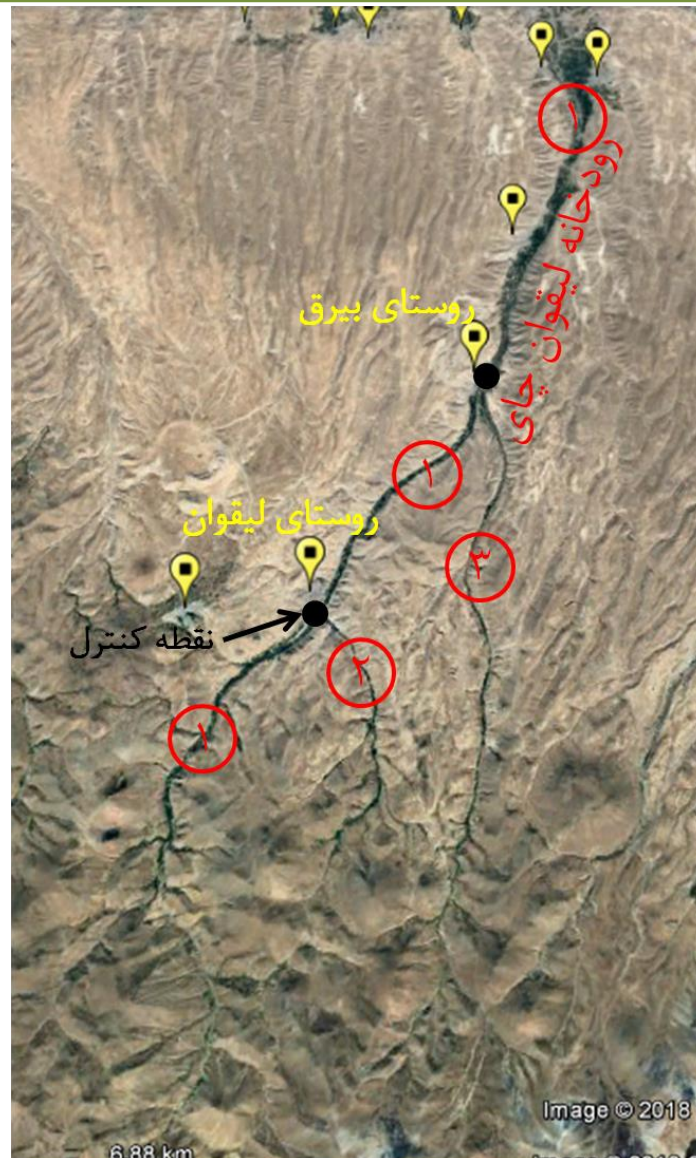
شکل ۳-۳ موقعیت مناطق و کانونهای اصلی کشاورزی در حوضه آبریز آجی چای

جدول ۳-۱- مناطق و کانون‌های اصلی کشاورزی در حوضه آبریز آجی‌چای

ردیف	نام دشت	شهرستان	مساحت (هکتار)
۱	سراب	سراب	۴۰۴۸۳
۲	اسب فروشان ۱	سراب	۲۷۰۵۳
۳	دوزدوزان	سراب و بستان‌آباد	۳۰۵۳۱
۴	اسب فروشان ۲	سراب	۱۷۹۱۰
۵	مهربان ۱	سراب و هریس	۱۶۷۰۴
۶	مهربان ۲	هریس	۷۳۲۶
۷	هریس - خانمرو	هریس	۷۶۱۷
۸	بیلوردی	هریس	۱۶۷۷۸
۹	بستان‌آباد	بستان‌آباد	۶۷۱۶
۱۰	بستان‌آباد - اوجان غربی ۱	بستان‌آباد	۲۳۷۰
۱۱	بستان‌آباد - اوجان غربی ۲	بستان‌آباد	۱۵۸۸
۱۲	بستان‌آباد - مهران رود	بستان‌آباد	۷۷۶
۱۳	بستان‌آباد - شیبلی ۱	بستان‌آباد	۷۰۹
۱۴	بستان‌آباد - شیبلی ۲	بستان‌آباد	۱۴۰۵
۱۵	دامنه شمالی	تبریز	۷۷۰۹
۱۶	اسکو - سهند	اسکو	۵۸۰
۱۷	اسکو - باویل	اسکو و تبریز	۳۲۲۱
۱۸	اسکو - گنبر	اسکو و آذرشهر	۱۴۰۹
۱۹	آذرشهر	آذرشهر	۱۳۷۸۲
۲۰	آذرشهر - خانمیر	آذرشهر	۲۱۴۸
۲۱	تبریز	تبریز و اسکو	۶۲۵۱۳
۲۲	مرند - بناب	مرند	۲۳۴۳
۲۳	شبستر - رودقات ۱	شبستر	۳۸۶۴
۲۴	شبستر - رودقات ۲	شبستر	۱۵۲۵
۲۵	شبستر - رودقات ۳	شبستر	۶۴۰
۲۶	شبستر - رودقات ۴	شبستر	۷۶۹
۲۷	شبستر - رودقات ۵	شبستر	۴۳۱
۲۸	تبریز - اسپاران ۱	تبریز	۲۴۸
۲۹	تبریز - اسپاران ۲	تبریز	۵۶۶۵
۳۰	هریس - خان شمالی ۱	هریس	۳۱۱
۳۱	هریس - خان شرقی	هریس	۳۶۶
۳۲	هریس - خان شمالی ۲	هریس	۴۹۸
۳۳	هریس - خان شمالی ۳	هریس	۹۵۵
۳۴	هریس - بدوستان غربی	هریس	۱۲۶
۳۵	ورزقان - ازومدل جنوبی	ورزقان	۱۱۵۸
۳۶	بستان‌آباد - قوری گل	بستان‌آباد	۷۵۶۲
۳۷	سایر	-	-

۳-۲-۲- محل ورود شاخه‌های فرعی به رودخانه اصلی در دشت‌ها

یک رودخانه ممکن است از بالادست به پایین دست شاخه‌های فرعی متعددی بخود بگیرد در این حالت ممکن است رواناب تولید شده در شاخه‌های بالادست در پایین دست نیز به مصرف آب کشاورزی برسد ولی رواناب تولید شده در شاخه‌های پایین‌دست به مصرف کشاورزی در بالادست نمی‌رسد. بنابراین می‌بایستی حداقل در محل پیوست شاخه‌های فرعی بزرگ به رودخانه اصلی زیرحوضه بسته شود تا در محاسبات رواناب تولید شده در شاخه فرعی پیوستی جزء میزان آب موجود شاخه اصلی در بالادست شاخه فرعی تلقی نشود. بعبارت دیگر چنانچه در یک زیرحوضه‌ای رودخانه در محل اتصال شاخه‌های فرعی بسته نشود و میزان رواناب کل زیرحوضه (پس از اتصال شاخه‌های فرعی) به همراه منابع آب دیگر (از قبیل سدها و آب‌زیرزمینی) بعنوان میزان آب قابل دسترس برای تخصیص آب به کشاورزی در کل زیرحوضه بحساب آید در آن صورت مقدار موجودیت آب جهت تخصیص به مصارف کشاورزی در بالادست شاخه‌های فرعی بیش از مقدار واقعی آن خواهد بود (زیرا در این صورت ممکن است در محاسبات رواناب تولیدی شاخه (یا شاخه‌های) فرعی پایین دست در تامین نیازهای آبی کشاورزان بالادست سهیم شوند). بعنوان نمونه در شکل ۳-۴ این موضوع برای رودخانه ليقوان چای نشان داده شده است. مطابق با این شکل شاخه فرعی (۲) در روستای ليقوان به رودخانه اصلی ليقوان چای (۱) می‌پیوندد. لذا میزان رواناب تولیدی در شاخه فرعی ۲ در تامین نیازهای آبی کشاورزی بالادست روستای ليقوان سهیم نخواهد بود. بنابراین بایستی رودخانه اصلی (ليقوان چای) در محل پیوست شاخه (۲) بسته شود (نقطه کنترل). این موضوع برای شاخه فرعی (۳) نیز مطرح است. رواناب تولیدی این شاخه در تامین نیازهای آبی کشاورزی بالادست روستای بیرق سهیم نخواهد بود. لذا بایستی رودخانه اصلی (ليقوان چای) در محل پیوست شاخه فرعی (۳) نیز بسته شود (نقطه کنترل). این عمل باعث می‌گردد تا برآورد میزان آب برداشتی و مصرفی کشاورزان به مقدار واقعی نزدیک شده و همچنین دقت مدسازی‌ها افزایش یابد.



شکل ۳-۴- نمایی از شاخه‌های فرعی پیوستی به رودخانه ليقوان چای و نقاط کنترل

۳-۲-۳- محل ایستگاه‌های آب‌سنجی و محل سدها

داده‌های ایستگاه‌های آب‌سنجی تنها اطلاعاتی مشاهداتی از مقدار جریان رودخانه‌ها در نقاط محدود هستند. بنابراین محل این ایستگاه‌ها نقاط کنترل محسوب می‌شود. زیرا اولاً این نقاط آبدهی حوضه بالادست خود را نشان داده و نقش اساسی در تحلیل وضعیت موجود حوضه بالادست خود و بستن بیلان هیدرولوژیکی آن دارد و ثانیاً جهت جهت واسنجی و صحت‌سنجی مدل‌ها و کنترل محاسبات مورد استفاده قرار می‌گیرند. احداث سد نیز رژیم طبیعی جریان رودخانه‌ها را بهم زده و تغییرات اساسی در منابع و مصارف آب منطقه ایجاد می‌کند. بنابراین در طرح حاضر سعی گردید زیرحوضه‌ها (نقطه خروجی آنها) در محل ایستگاه‌های

آب‌سنجی و سدها بسته شود تا از این طریق میزان جریان خروجی از زیرحوضه‌های بالادست و میزان جریان ورودی به زیرحوضه‌های پایین‌دست مشخص گردد. به فهرست و موقعیت ایستگاه‌های آب‌سنجی و سدهای واقع در حوضه آبریز آجی‌چای در فصل چهارم این گزارش اشاره خواهد شد.

۳-۲-۴- محل ورود پساب و فاضلاب‌های شهری

در حالت کلی فاضلاب‌های شهری و صنعتی یا به رودخانه‌ها تخلیه می‌شوند و یا از طریق چاه‌ها جذب آب‌های زیرزمینی می‌گردند. که در هر دو صورت چنانچه میزان جریان فاضلاب قابل توجه باشد وضعیت هیدرولوژیکی منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چنانچه فاضلاب شهری و صنعتی وارد رودخانه شود، به کمیت و کیفیت جریان (بسته به اینکه فاضلاب تصفیه شده باشد یا نه) در پایین دست خود تأثیر خواهد گذاشت. افزایش میزان جریان و همچنین تغییر کیفیت آن، خود بر انواع کاربری آب و میزان مصرف آن در پایین دست محل ورود فاضلاب مؤثر خواهد بود. بنابراین بایستی در محل ورود فاضلاب‌ها به رودخانه‌ها، زیرحوضه‌ها بسته شوند تا اولاً بتوان میزان جریان رودخانه را در محل ورود فاضلاب (با توجه به ایستگاه‌های آب‌سنجی موجود و یا از طریق مدل‌سازی جریان) تعیین کرد و ثانیاً محل تغییر کیفیت آب و میزان بار آلودگی که به رودخانه وارد می‌شود مشخص نمود و ثالثاً واسنجی و صحت‌سنجی مدل SWAT بدرستی صورت گیرد. در حال حاضر در حوضه آبریز آجی‌چای تنها فاضلاب دو شهر تبریز و سراب به رودخانه تخلیه شده و فاضلاب بقیه شهرها از طریق چاه‌ها وارد آبخوان می‌شوند. البته قابل ذکر است که شهر بستان‌آباد به سیستم جمع‌آوری فاضلاب تجهیز شده است ولی فعلاً فاضلاب آن به رودخانه تخلیه نمی‌شود. در فصل ششم درباره موقعیت و محل ورود پساب و فاضلاب شهرها شرح داده خواهد شد.

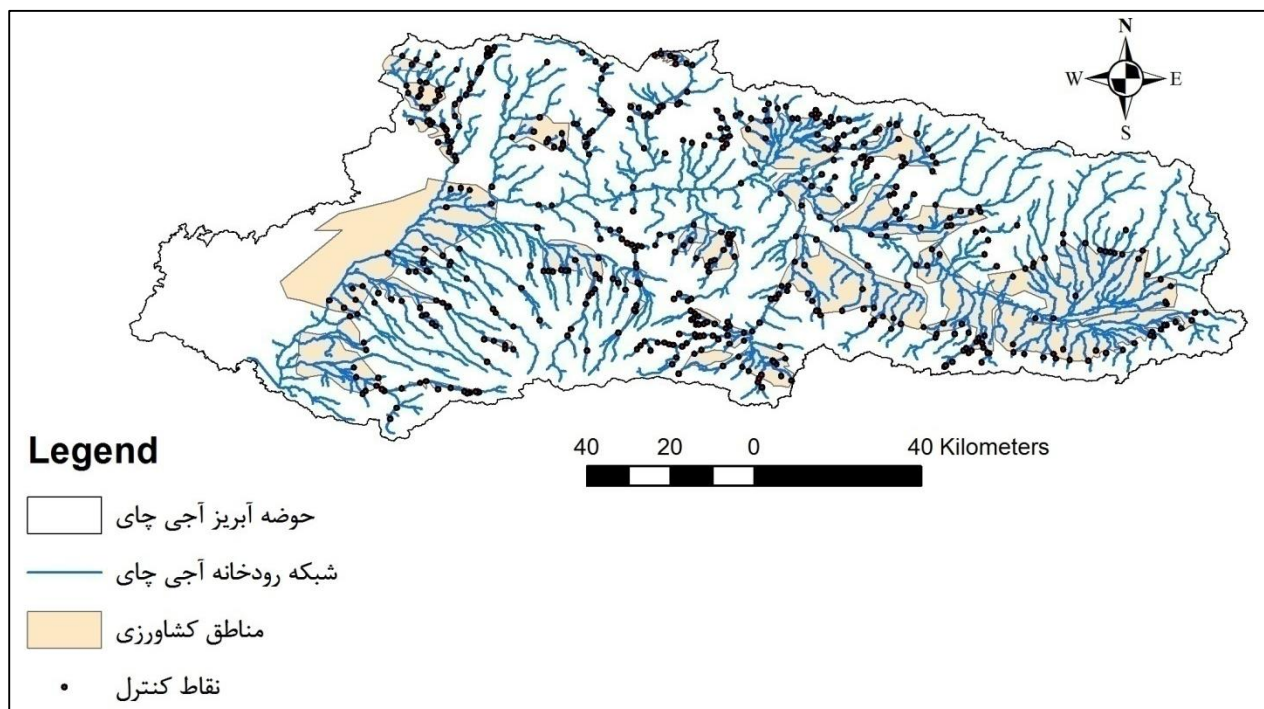
۳-۲-۵- محل احداث سازه‌های کنترل آب و بندهای انحرافی

بندهای انحرافی و دهانه‌های آبگیر از مهمترین سازه‌های برداشت آب جهت مصارف مختلف است که بطور مستقیم بر وضعیت هیدرولوژیکی و منابع و مصارف آب پایین‌دست خود تأثیر بسزایی می‌گذارند. بنابراین بایستی در صورت امکان مرز خروجی زیرحوضه‌ها در محل بندهای انحرافی و دهانه‌های آبگیر بسته شود تا از این طریق بتوان منطقه بالادست آنها را از پایین دست تفکیک کرده و محاسبات و تحلیل‌های

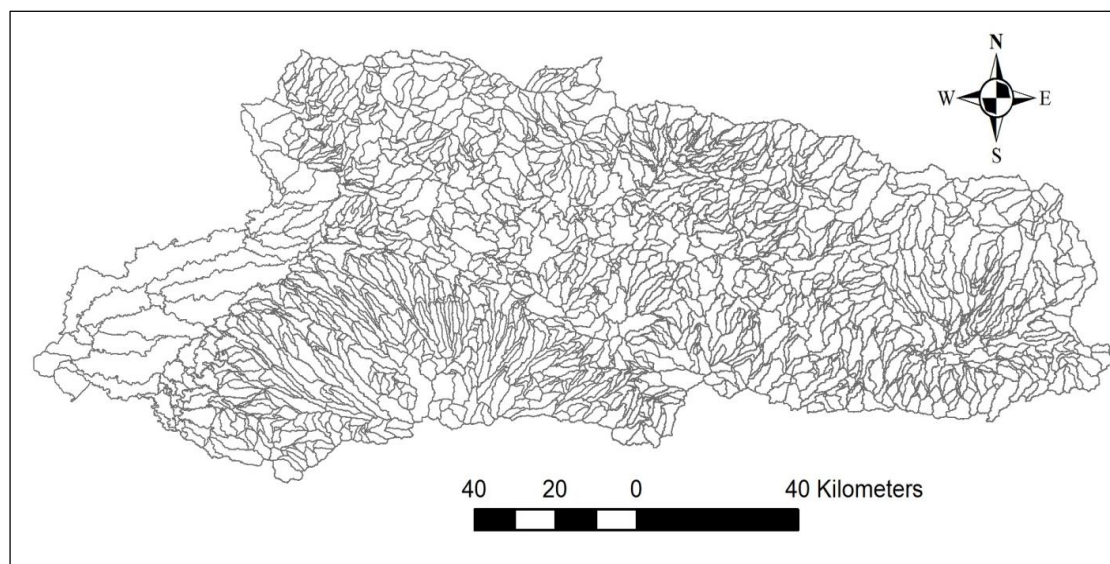
جداگانه برای هر کدام انجام داد. در فصل ششم به موقعیت دهانه‌های آبگیر و بندهای انحرافی واقع در حوضه آبریز آجی‌چای اشاره خواهد شد.

۳-۳- تشکیل پیکره حوضه و تعیین واحدهای مطالعاتی

براساس پارامترهایی که در قسمت ۲-۳ به آنها اشاره گردید، بغیر از خروجی زیرحوضه‌ها (که خود نوعی نقطه کنترل تلقی می‌شوند) برای کل حوضه آبریز آجی‌چای ۵۱۱ نقطه کنترل تشخیص داده شد که موقعیت آنها در شکل ۳-۵ نشان داده شده است. جهت پیاده‌سازی این نقاط کنترل و تشکیل پیکره حوضه، ابتدا در محیط GIS براساس لایه DEM (شکل ۲-۳) شبکه رودخانه‌های کل حوضه آبریز آجی‌چای بر اساس حداقل مساحت زهکشی ۵ کیلومترمربع (و یا بیشتر) تشکیل شده (شکل ۲-۲) و سپس موقعیت نقاط کنترل (شکل ۳-۵) بر روی شبکه رودخانه‌ها پیاده شده و در نهایت ساختار زیرحوضه‌ها تشکیل گردید. در شکل ۳-۶ نمایی از زیرحوضه‌های تشکیل شده در وهله اول نشان داده شده است.

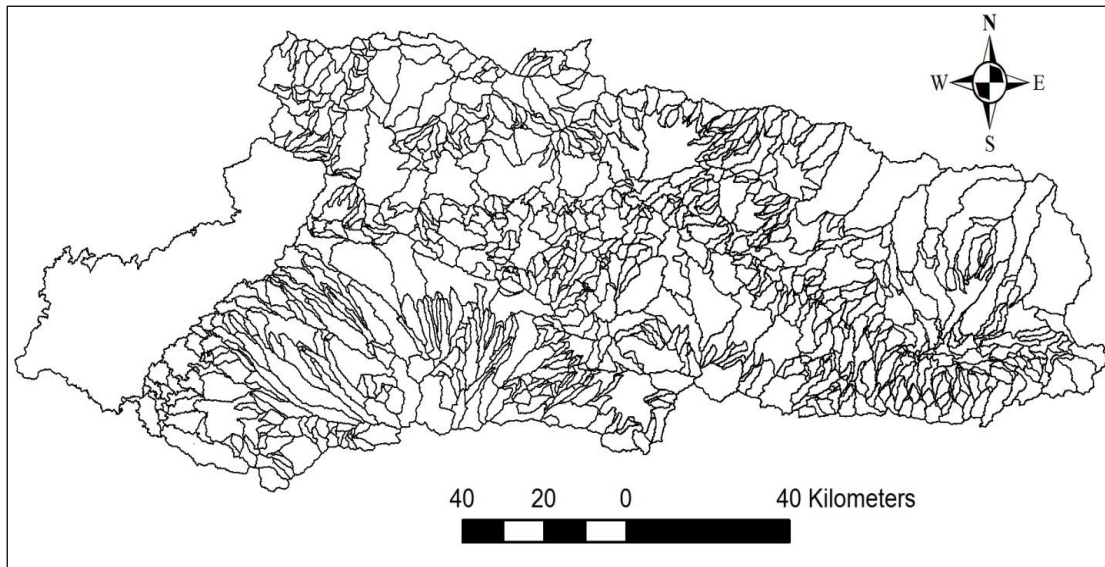


شکل ۳-۵ موقعیت نقاط کنترل تعیین شده جهت تشکیل پیکره حوضه آجی چای و تعیین واحدهای مطالعاتی



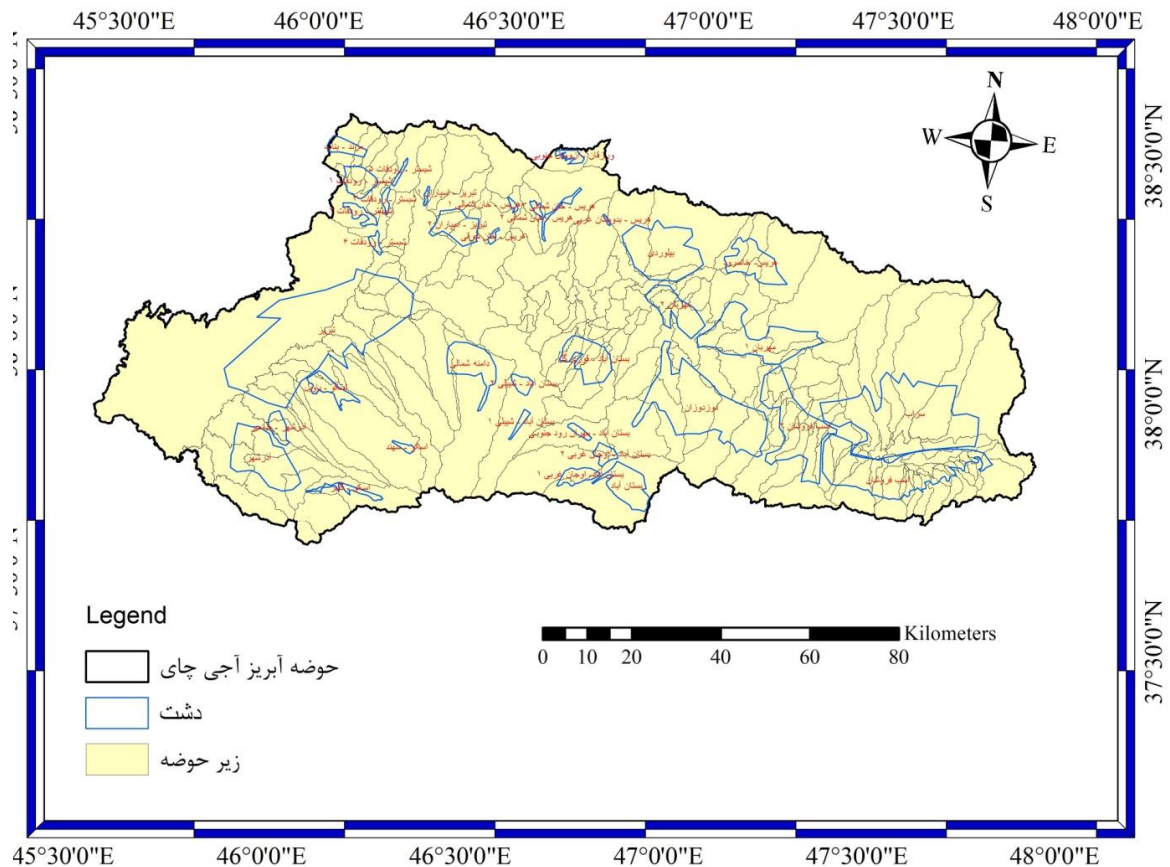
شکل ۳-۶ نمایی از زیرحوضه‌های حوضه آجی چای (تشکیل شده براساس نقاط کنترل و خروجی زیرحوضه‌ها در وهله

با توجه به شکل ۳-۶ تعداد زیرحوضه‌های تشکیل شده در وهله بسیار زیاد بوده و این امر ارائه نتایج مطلوب و پیاده‌سازی راهکارهای پیشنهادی را خیلی دشوار می‌کند. بنابراین در مرحله دوم سعی گردید تا زیرحوضه‌های منتهی به نقاط کنترل (در یک رودخانه) ادغام گردیده و زیرحوضه‌های جدید تشکیل گردد. در شکل ۳-۷ نمائی از زیرحوضه‌های تشکیل شده در مرحله دوم نشان داده شده است.



شکل ۳-۷ نمائی از زیرحوضه‌های آجی‌چای (تشکیل شده در مرحله دوم)

زیرحوضه‌های نشان داده شده در شکل ۳-۷ واحدهای محاسباتی و مدلسازی طرح حاضر هستند، اما بدلیل اینکه نتایج حاصل قابل ارائه و سناریوها و راهکارهای پیشنهادی قابلیت اجرایی و پیاده‌سازی داشته باشند زیرحوضه‌ها در حد اینکه ماهیت مساله بهم نخورد در رودخانه‌های اصلی حوضه (شکل ۲-۵) ادغام شدند و نهایتاً زیرحوضه‌های نهایی شکل گرفتند. در شکل ۳-۸ شمائی از زیرحوضه‌های نهایی و مناطق ۳۶ گانه کشاورزی حوضه آورده شده است. همچنین در جدول ۳-۲ تعداد زیرحوضه‌های نهائی موجود در هر منطقه کشاورزی آورده شده است. تعداد این زیر حوضه‌های نهایی در دشت‌ها به ۱۶۶ عدد رسید. البته برای سهولت اجرا تا حدی که ایراد فنی ایجاد نشود امکان محدود سازی و ادغام این زیرحوضه‌ها بررسی خواهد شد.



شکل ۳-۸ شمائی از زیرحوضه‌های نهایی و مناطق ۳۶ گانه کشاورزی حوضه

جدول ۳-۲ تعداد زیرحوضه‌های نهائی افتاده در داخل هر منطقه کشاورزی

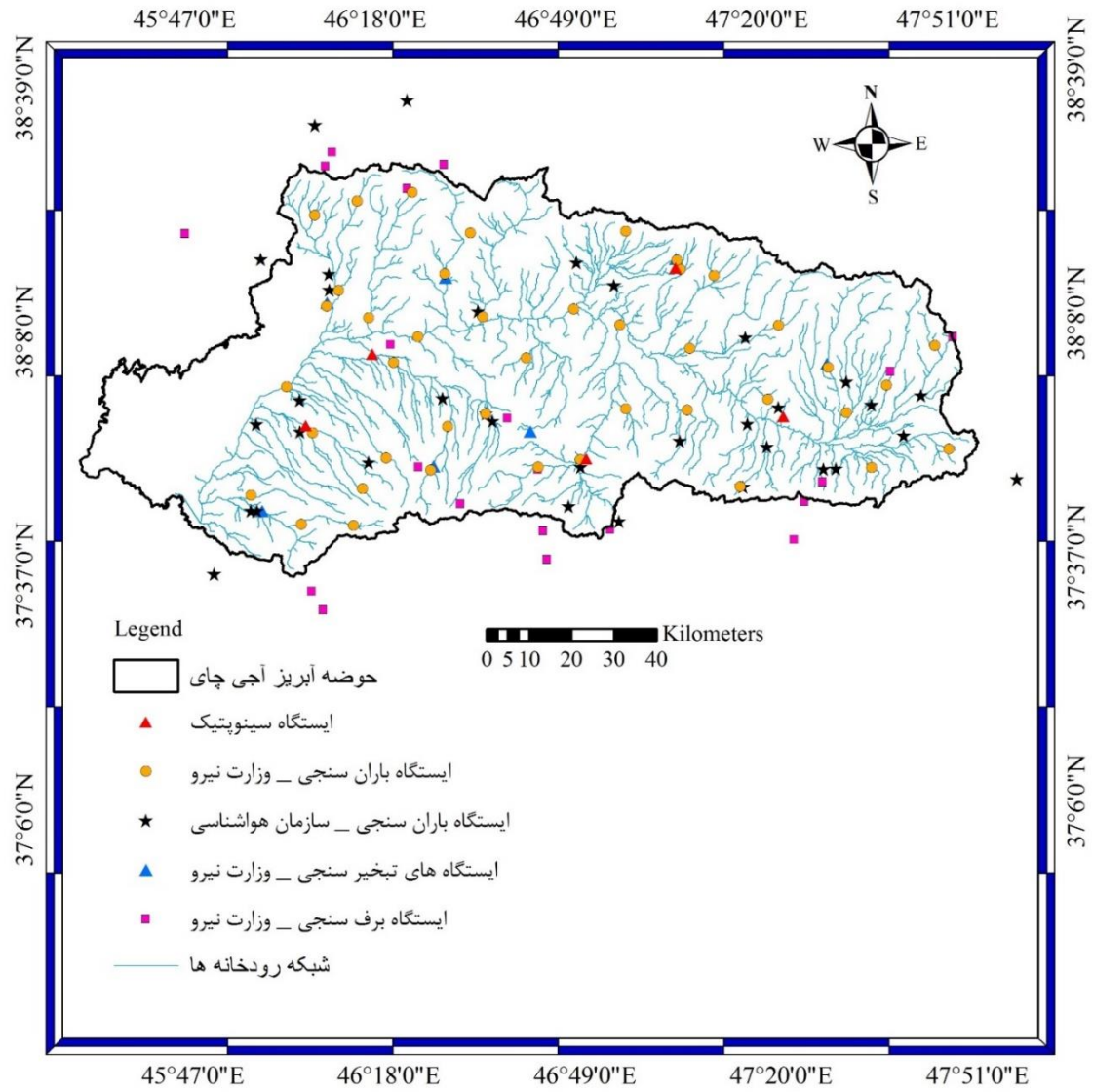
ردیف	نام دشت	تعداد زیر حوضه‌های واقع در دشت	نام زیر حوضه‌های واقع در دشت
۱	سراب	۲۱	۱۲۳, ۱۲۶, ۱۳۱, ۱۳۶, ۱۴۱, ۱۴۲, ۱۴۶, ۱۴۷, ۱۴۸, ۱۴۹, ۱۵۰, ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۵۴, ۱۵۵, ۱۵۸, ۱۶۲, ۱۶۵, ۱۶۸, ۱۷۱, ۱۹۰
۲	اسب فروشان ۱	۳۴	۱۴۲, ۱۴۹, ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۶۰, ۱۶۱, ۱۶۲, ۱۶۴, ۱۶۵, ۱۶۷, ۱۶۸, ۱۶۹, ۱۷۰, ۱۷۱, ۱۷۲, ۱۷۳, ۱۷۴, ۱۷۵, ۱۷۶, ۱۷۷, ۱۷۸, ۱۷۹, ۱۸۰, ۱۸۱, ۱۸۲, ۱۸۳, ۱۸۴, ۱۸۹, ۱۹۰, ۱۹۱, ۱۹۲, ۱۹۴, ۱۹۵, ۱۹۸
۳	دوزدوزان	۸	۷۶, ۱۰۲, ۱۱۴, ۱۱۹, ۱۲۸, ۱۳۰, ۱۳۳, ۱۵۷
۴	اسب فروشان ۲	۱۷	۱۱۱, ۱۱۸, ۱۲۲, ۱۲۴, ۱۲۷, ۱۲۸, ۱۲۹, ۱۳۵, ۱۳۶, ۱۳۷, ۱۴۱, ۱۴۲, ۱۴۵, ۱۵۲, ۱۵۷, ۱۶۳, ۱۶۴
۵	مهربان ۱	۷	۶۲, ۶۴, ۶۶, ۹۴, ۹۵, ۱۰۰, ۱۱۱
۶	مهربان ۲	۱۱	۳۶, ۴۴, ۴۵, ۴۸, ۴۹, ۵۵, ۵۶, ۶۳, ۶۴, ۷۶, ۸۳
۷	هریس - خامرود	۴	۳۱, ۳۴, ۳۵, ۶۶
۸	بیلوردی	۶	۳۳, ۳۸, ۳۹, ۴۱, ۴۸, ۵۵
۹	بستان آباد	۱	۱۶۶
۱۰	بستان آباد - اوجان غربی ۱	۲	۱۵۹, ۱۶۶
۱۱	بستان آباد - اوجان غربی ۲	۳	۱۵۶, ۱۵۹, ۱۶۶
۱۲	بستان آباد - مهران رود جنوبی	۱	۱۵۶
۱۳	بستان آباد - شیپلی ۱	۱	۸۵
۱۴	بستان آباد - شیپلی ۲	۱	۸۵
۱۵	دامنه شمالی	۳	۸۱, ۱۱۲, ۱۱۳
۱۶	اسکو - سهند	۱	۱۳۹
۱۷	اسکو - باویل	۳	۹۶, ۱۰۸, ۱۳۹
۱۸	اسکو - گنبر	۱	۱۹۶
۱۹	آذرشهر	۵	۱۴۳, ۱۴۴, ۱۸۶, ۱۸۷, ۱۹۳
۲۰	آذرشهر - خانمیر	۴	۱۳۴, ۱۳۸, ۱۴۳, ۱۴۴
۲۱	تبریز	۱۹	۴۰, ۴۳, ۴۷, ۵۸, ۶۰, ۷۱, ۹۳, ۹۶, ۹۷, ۱۰۱, ۱۰۴, ۱۰۷, ۱۰۸, ۱۱۶, ۱۲۵, ۱۳۲, ۱۳۴, ۱۳۹, ۲۰۱
۲۲	مرند - بناب	۳	۱, ۳, ۵
۲۳	شبستر - رودقات ۱	۶	۳, ۷, ۹, ۱۱, ۱۴, ۲۰
۲۴	شبستر - رودقات ۲	۱	۲۰
۲۵	شبستر - رودقات ۳	۱	۱۳
۲۶	شبستر - رودقات ۴	۳	۲۹, ۴۷, ۲۰۱
۲۷	شبستر - رودقات ۵	۱	۱۰
۲۸	تبریز - اسپاران ۱	۱	۸
۲۹	تبریز - اسپاران ۲	۵	۱۵, ۱۷, ۲۲, ۲۴, ۳۰
۳۰	هریس - خان شمالی	۲	۱۶, ۲۵
۳۱	هریس - خان شرقی ۱	۱	۲۵
۳۲	هریس - خان شمالی ۲	۱	۱۸
۳۳	هریس - خان شمالی ۳	۱	۲۱
۳۴	هریس - بدوستان غربی ۱	۱	۲۶
۳۵	ورزقان - ازومدل جنوبی	۱	۴
۳۶	بستان آباد - قوری گل	۶	۸۶, ۸۷, ۹۱, ۹۸, ۹۹, ۱۰۶

فصل چهارم

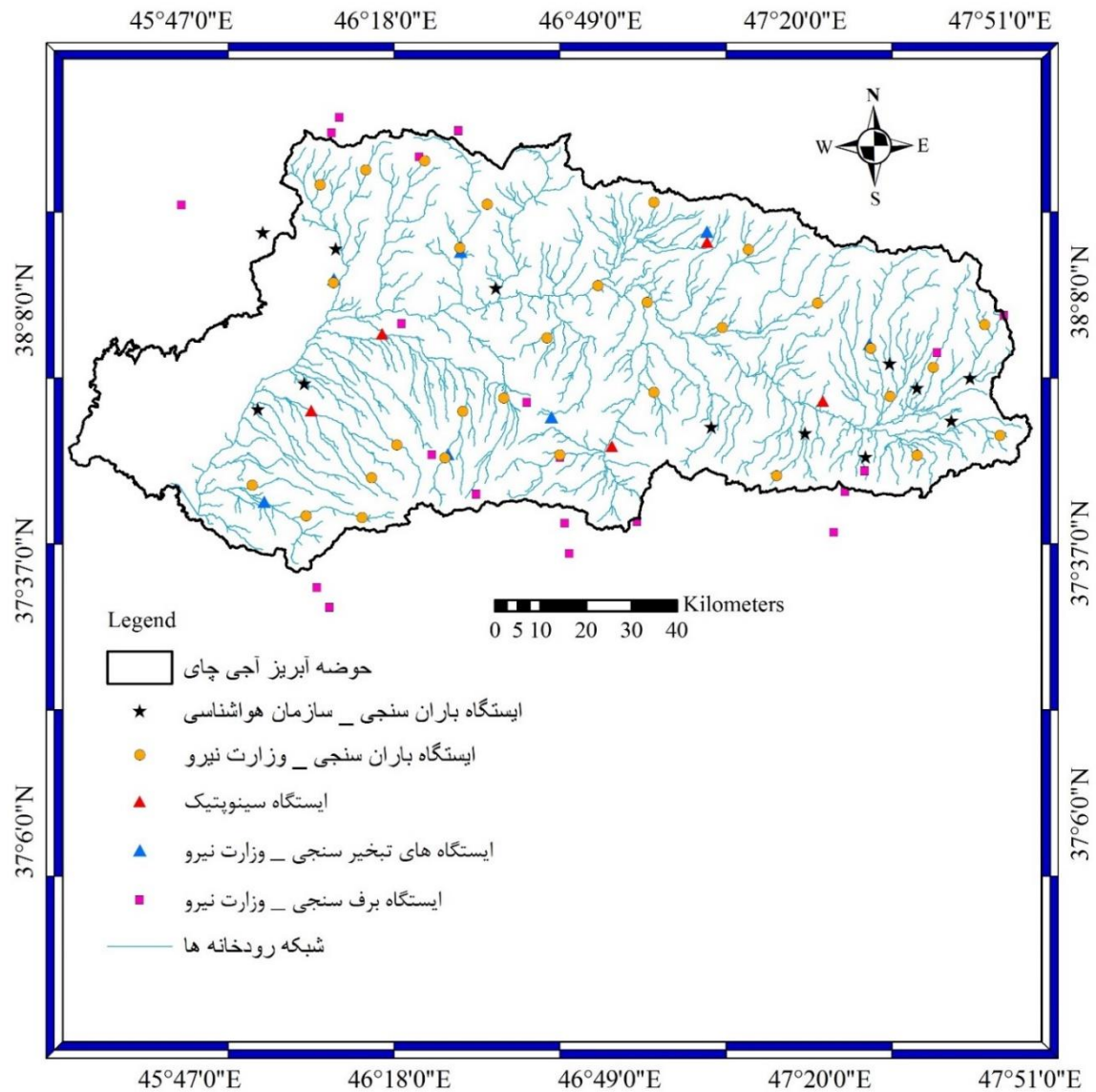
اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژیکی

۴-۱- ایستگاه‌های هواشناسی

جهت هرچه بهتر انجام شدن مدل‌سازی‌های هیدرولوژیکی، گیاهی و غیره سعی گردید تا از کلیه ایستگاه‌هایی که دارای آمار کافی و با دقت نسبی هستند، استفاده گردد. لذا در ابتدا آمار و اطلاعات کلیه ایستگاه‌های سینوپتیک (سازمان هواشناسی)، باران‌سنجی (سازمان هواشناسی)، باران‌سنجی (وزارت نیرو)، برف‌سنجی (وزارت نیرو) و تبخیرسنجی (وزارت نیرو) واقع در داخل و اطراف حوضه آبریز آجی‌چای اخذ گردید (شکل ۴-۱). اطلاعات اولیه اخذ شده شامل پنج ایستگاه سینوپتیک، سی و چهار ایستگاه باران‌سنجی (سازمان هواشناسی)، چهل و دو ایستگاه باران‌سنجی (وزارت نیرو)، بیست ایستگاه برف‌سنجی و هفت ایستگاه تبخیرسنجی می‌باشد. پس از بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات هر یک از ایستگاه‌های ذکر شده، بیست و دو ایستگاه باران‌سنجی سازمان هواشناسی و دوازده ایستگاه باران‌سنجی (وزارت نیرو) از لیست کلی ایستگاه‌ها حذف گردیدند. علت حذف ایستگاه‌های مذکور، عدم همبستگی با ایستگاه‌های نزدیک، عدم تطابق نسبی بارش ایستگاه‌های مذکور با ایستگاه‌های اطراف (حتی با ایستگاه‌های با فاصله کمتر ۲ کیلومتر)، تطابق کامل ایستگاه‌های سازمان هواشناسی با ایستگاه‌های وزارت نیرو (با وجود فاصله چند کیلومتری از یکدیگر) و غیره می‌باشد. موقعیت ایستگاه‌های منتخب جهت انجام مدل‌سازی‌ها و غیره در شکل ۴-۲ نشان داده شده است. لیست ایستگاه‌های منتخب به همراه مشخصات آن‌ها در جدول ۴-۱ آورده شده است.



شکل ۴-۱- موقعیت کلیه ایستگاه های سینوپتیک، باران سنجی، برف سنجی و تبخیر سنجی



شکل ۴-۲- موقعیت ایستگاه های منتخب سینوپتیک، باران سنجی، تبخیرسنجی و برف سنجی جهت انجام مدل سازی

جدول ۴-۱- مشخصات ایستگاه‌های سینوپتیک، باران‌سنجی، برف‌سنجی و تبخیرسنجی حوضه آبریز آجی چای

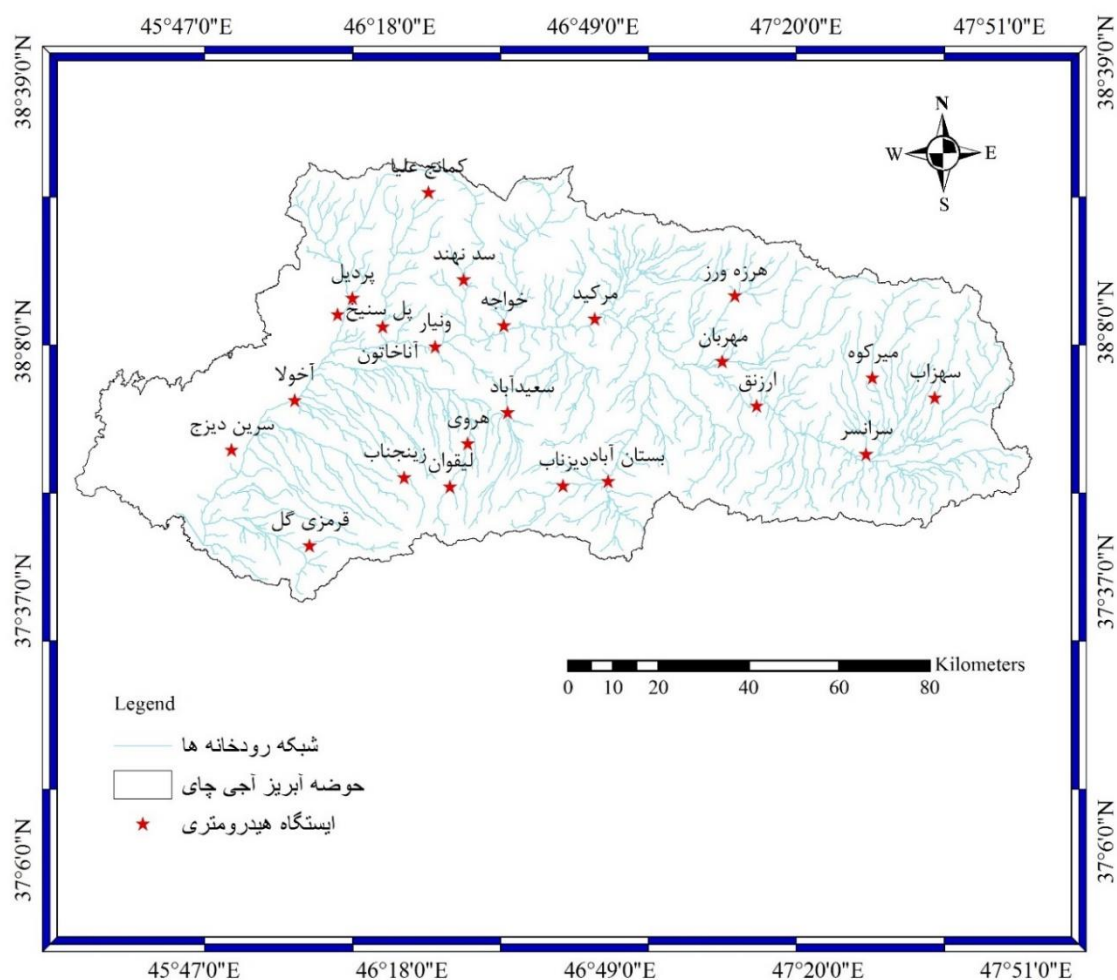
ردیف	UTM X	UTM Y	نام ایستگاه	سال تأسیس	ارتفاع	نوع ایستگاه	سازمان مربوطه
۱	۵۸۶۳۳۴	۴۱۷۸۵۳۰	آذرشهر	۱۳۸۶	۱۴۱۶	تبخیر سنجی	آب منطقه ای
۲	۶۴۹۴۴۳	۴۱۹۷۱۹۲	قوری گل	۱۳۸۲	۱۹۱۶	تبخیر سنجی	آب منطقه ای
۳	۶۲۹۵۱۹	۴۲۳۳۴۸۰	سد نهند	۱۳۷۹	۱۵۳۵	تبخیر سنجی	آب منطقه ای
۴	۶۲۶۷۰۶	۴۱۸۹۰۴۰	لیقوان	۱۳۵۴	۲۲۷۴	تبخیر سنجی	آب منطقه ای
۵	۶۰۱۵۸۳	۴۲۲۷۵۳۲	سهلان	۱۳۵۰	۱۳۸۰	تبخیر سنجی	آب منطقه ای
۶	۷۱۹۳۹۱	۴۲۱۳۲۰۴	میرکوه	۱۳۵۱	۱۸۴۴	تبخیر سنجی	آب منطقه ای
۷	۶۸۳۷۰۶	۴۲۳۷۸۵۸	برازین	۱۳۶۹	۱۹۶۰	تبخیر سنجی	آب منطقه ای
۸	۶۲۸۴۹۴	۴۲۵۹۵۷۸	قارا قایا	۱۳۷۹	۲۱۰۱	برف سنجی	آب منطقه ای
۹	۶۴۴۵۱۶	۴۲۰۰۹۳۲	شیبلی (یوسف آباد)	۱۳۷۵	۱۹۹۲	برف سنجی	آب منطقه ای
۱۰	۶۵۱۰۹۵	۴۱۸۹۰۳۹	دیزناب	۱۳۷۵	۱۸۷۴	برف سنجی	آب منطقه ای
۱۱	۵۹۷۵۶۲	۴۱۶۰۲۸۴	قره چمن	۱۳۸۱	۱۶۳۸	برف سنجی	آب منطقه ای
۱۲	۶۶۸۱۴۰	۴۱۷۴۰۸۸	بیسیم	۱۳۸۹	۲۰۴۱	برف سنجی	آب منطقه ای
۱۳	۶۵۳۵۰۸	۴۱۶۶۴۳۴	دهناب	۱۳۷۵	۲۰۰۲	برف سنجی	آب منطقه ای
۱۴	۶۵۲۲۱۰	۴۱۷۴۳۳۴	باشسیزکوه	۱۳۸۸	۲۰۳۰	برف سنجی	آب منطقه ای
۱۵	۶۱۶۴۲۰	۴۲۱۷۸۸۸	عینالی	۱۳۷۵	۱۷۲۰	برف سنجی	آب منطقه ای
۱۶	۶۲۳۱۰۲	۴۱۸۸۰۷۶	قهله سفیدخوان	۱۳۷۵	۲۴۹۹	برف سنجی	آب منطقه ای
۱۷	۶۳۳۴۴۱	۴۱۸۰۱۳۲	پیست اسکی سهند	۱۳۸۴	۲۹۲۲	برف سنجی	آب منطقه ای
۱۸	۶۲۰۹۴۸	۴۲۵۵۳۳۶	آق یول (نصرت آباد)	۱۳۷۵	۲۰۷۱	برف سنجی	آب منطقه ای
۱۹	۶۰۰۸۰۷	۴۲۶۰۳۵۴	قینر	۱۳۷۵	۲۱۴۳	برف سنجی	آب منطقه ای
۲۰	۷۱۸۳۱۸	۴۱۸۵۴۲۴	الله حق	۱۳۷۵	۲۰۰۶	برف سنجی	آب منطقه ای
۲۱	۷۳۴۳۴۰	۴۲۱۱۱۵۲	صومعه زرین	۱۳۷۵	۲۰۲۸	برف سنجی	آب منطقه ای
۲۲	۷۴۹۵۵۴	۴۲۱۸۷۴۹	صندوقلو	۱۳۷۵	۲۲۳۲	برف سنجی	آب منطقه ای
۲۳	۶۰۱۳۰۱	۴۱۵۵۴۴۹	ینگجه	۱۳۷۵	۱۷۳۳	برف سنجی	آب منطقه ای
۲۴	۵۶۸۶۸۸	۴۲۴۳۹۷۸	پیام	۱۳۷۵	۱۸۸۲	برف سنجی	آب منطقه ای
۲۵	۶۰۳۴۲۵	۴۲۶۳۱۲۲		۱۳۸۹	۱۶۹۴	برف سنجی	آب منطقه ای
۲۶	۷۱۱۶۷۹	۴۱۷۱۵۴۲	ورزقان میانه	۱۳۷۵	۱۹۳۰	برف سنجی	آب منطقه ای
۲۷	۷۱۳۹۳۹	۴۱۸۰۸۵۴	آرموداق	۱۳۸۹	۲۹۱۴	برف سنجی	آب منطقه ای
۲۸	۶۶۲۷۶۲	۴۱۹۰۷۸۵	بستان آباد	۱۳۸۳	۱۷۵۰	سینوپتیک	هواشناسی
۲۹	۶۸۳۷۵۶	۴۲۳۵۶۳۹	هریس	۱۳۸۵	۱۹۲۰	سینوپتیک	هواشناسی
۳۰	۷۰۹۱۷۱	۴۲۰۰۷۲۰	سراب	۱۹۸۶	۱۶۸۲	سینوپتیک	هواشناسی
۳۱	۶۱۲۲۶۱	۴۲۱۵۴۶۵	تبریز	۱۹۵۱	۱۳۶۴	سینوپتیک	هواشناسی
۳۲	۵۹۶۶۷۰	۴۱۹۸۶۱۹	سهند	۱۹۹۰	۱۶۴۱	سینوپتیک	هواشناسی
۳۳	۶۵۱۳۴۳	۴۱۸۸۸۱۷	دیزناب	۱۳۶۷	۱۸۵۲	باران سنجی	آب منطقه ای
۳۴	۷۰۷۹۹۹	۴۲۲۲۲۵۷	دمیرچی	۱۳۷۷	۱۹۵۶	باران سنجی	آب منطقه ای
۳۵	۷۲۹۹۱۵	۴۱۸۸۷۴۹	شالقون	۱۳۷۴	۱۷۶۳	باران سنجی	آب منطقه ای
۳۶	۷۴۸۱۲۶	۴۱۹۳۱۶۱	سلطان آباد	۱۳۷۴	۲۱۹۶	باران سنجی	آب منطقه ای
۳۷	۷۳۳۴۲۰	۴۲۰۸۱۰۰	سهباب	۱۳۵۱	۱۸۵۴	باران سنجی	آب منطقه ای
۳۸	۷۲۳۹۴۳	۴۲۰۱۶۹۳	سراب	۱۳۵۵	۱۶۸۶	باران سنجی	آب منطقه ای
۳۹	۶۲۹۳۶۰	۴۲۳۴۳۰۹	سدنهند	۱۳۷۹	۱۵۳۵	باران سنجی	آب منطقه ای
۴۰	۶۳۹۰۱۲	۴۲۰۱۳۹۰	سعیدآباد	۱۳۴۴	۱۷۷۱	باران سنجی	آب منطقه ای

ادامه جدول ۴-۱- مشخصات ایستگاه‌های سینوپتیک، باران‌سنجی، برف‌سنجی و تبخیرسنجی حوضه آبریز آبی‌چای

ردیف	UTM X	UTM Y	نام ایستگاه	سال تأسیس	ارتفاع	نوع ایستگاه	سازمان مربوطه
۴۱	۶۲۶۰۳۴	۴۱۸۸۱۹۷	لیقوان	۱۳۵۴	۲۲۷۴	باران سنجی	آب منطقه ای
۴۲	۶۲۹۹۹۷	۴۱۹۸۴۰۱	هروی	۱۳۴۹	۱۹۵۷	باران سنجی	آب منطقه ای
۴۳	۶۰۱۵۲۱	۴۲۲۶۶۹۹	سهلان	۱۳۵۰	۱۳۸۰	باران سنجی	آب منطقه ای
۴۴	۶۱۵۵۲۷	۴۱۹۱۰۲۲	زینجناب	۱۳۴۳	۲۱۵۴	باران سنجی	آب منطقه ای
۴۵	۷۱۹۶۸۳	۴۲۱۲۳۱۷	میرکوه	۱۳۵۱	۱۸۴۴	باران سنجی	آب منطقه ای
۴۶	۶۳۵۳۶۸	۴۲۴۳۹۵۳	افشرد	۱۳۶۷	۲۰۰۰	باران سنجی	آب منطقه ای
۴۷	۵۹۵۵۶۳	۴۱۷۵۴۷۰	قرمزی گل	۱۳۴۱	۱۷۷۵	باران سنجی	آب منطقه ای
۴۸	۵۸۳۶۵۳	۴۱۸۲۲۰۱	لوله سازی آذرشهر	۱۳۷۰	۱۳۴۰	باران سنجی	آب منطقه ای
۴۹	۶۷۱۹۷۳	۴۲۴۴۳۴۲	اسب خوران	۱۳۶۹	۱۹۲۵	باران سنجی	آب منطقه ای
۵۰	۶۲۱۶۰۴	۴۲۵۳۵۰۲	کمانج علیا	۱۳۷۳	۱۸۰۰	باران سنجی	آب منطقه ای
۵۱	۶۸۷۰۰۸	۴۲۱۶۸۴۴	مهربان	۱۳۶۹	۱۵۱۵	باران سنجی	آب منطقه ای
۵۲	۶۵۹۶۶۵	۴۲۲۶۰۷۸	مرکید	۱۳۶۹	۱۵۲۹	باران سنجی	آب منطقه ای
۵۳	۶۰۸۶۹۰	۴۲۵۱۴۶۰	آلوچه ملک	۱۳۷۴	۱۸۸۰	باران سنجی	آب منطقه ای
۵۴	۵۹۸۶۴۳	۴۲۴۸۱۵۷	کهل	۱۳۷۴	۱۷۳۴	باران سنجی	آب منطقه ای
۵۵	۶۷۱۹۸۲	۴۲۰۲۶۳۵	کردکندی	۱۳۷۴	۱۶۷۱	باران سنجی	آب منطقه ای
۵۶	۶۹۸۹۶۹	۴۱۸۴۵۵۵	قوشچی	۱۳۷۴	۲۰۴۵	باران سنجی	آب منطقه ای
۵۷	۶۹۲۷۹۷	۴۲۳۳۹۵۸	خشکناپ	۱۳۷۴	۱۹۸۰	باران سنجی	آب منطقه ای
۵۸	۶۷۰۵۸۶	۴۲۲۲۳۵۷	بخشایش	۱۳۷۳	۱۶۵۰	باران سنجی	آب منطقه ای
۵۹	۶۴۸۴۶۴	۴۲۱۴۵۵۸	ترکه داری	۱۳۷۴	۱۶۲۲	باران سنجی	آب منطقه ای
۶۰	۶۰۹۹۶۰	۴۱۸۳۸۱۴	کندوان	۱۳۷۴	۲۰۰۴	باران سنجی	آب منطقه ای
۶۱	۶۰۷۸۱۳	۴۱۷۵۱۰۹	گمبرف	۱۳۷۴	۱۹۵۵	باران سنجی	آب منطقه ای
۶۲	۷۴۴۷۴۹	۴۲۱۷۴۷۲	قره بلاغ	۱۳۷۷	۲۲۲۶	باران سنجی	آب منطقه ای
۶۳	۷۰۵۲۴۵	۴۱۹۳۵۸۸	ابراغان	۱۳۷۳	۱۶۷۹	باران سنجی	هواشناسی
۶۴	۷۲۹۹۱۲	۴۲۰۳۴۹۷	آغمیون	۱۳۷۳	۱۷۱۷	باران سنجی	هواشناسی
۶۵	۶۰۲۰۸۳	۴۲۳۴۱۹۷	آمند	۱۳۷۴	۱۴۸۷	باران سنجی	هواشناسی
۶۶	۷۱۸۵۸۹	۴۱۸۸۳۸۰	اسب فروشان	۱۳۷۸	۱۷۴۸	باران سنجی	هواشناسی
۶۷	۵۹۵۱۳۷	۴۲۰۴۵۱۹	اسفهلان	۱۳۴۶	۱۳۶۵	باران سنجی	هواشناسی
۶۸	۵۸۴۹۴۹	۴۱۹۸۸۵۹	ایلخچی	۱۳۷۶	۱۳۵۱	باران سنجی	هواشناسی
۶۹	۷۴۱۵۷۵	۴۲۰۵۶۸۵	کالیان	۱۳۷۸	۱۹۳۲	باران سنجی	هواشناسی
۷۰	۶۳۷۲۴۱	۴۲۲۵۴۶۷	خواجه	۱۳۷۳	۱۵۴۴	باران سنجی	هواشناسی
۷۱	۷۳۷۴۵۰	۴۱۹۶۳۰۸	ملایعقوب	۱۳۷۳	۱۷۶۴	باران سنجی	هواشناسی
۷۲	۷۲۳۹۰۱	۴۲۰۸۸۸۴	رازلیق	۱۳۷۳	۱۷۳۲	باران سنجی	هواشناسی
۷۳	۶۸۴۶۷۶	۴۱۹۴۹۴۹	شربیان	۱۳۷۸	۱۷۴۷	باران سنجی	هواشناسی
۷۴	۵۸۶۰۰۲	۴۲۳۷۷۰۹	صوفیان	۱۳۷۴	۱۳۸۹	باران سنجی	هواشناسی

۲-۴- ایستگاه آب‌سنجی

در حوضه آبی چای تعداد ۲۳ ایستگاه‌های هیدرومتری تأسیس شده است که در شکل ۳-۴ موقعیت مکانی آن‌ها نشان داده شده است. مشخصات ایستگاه‌های هیدرومتری در جدول ۲-۴ نشان داده شده است.



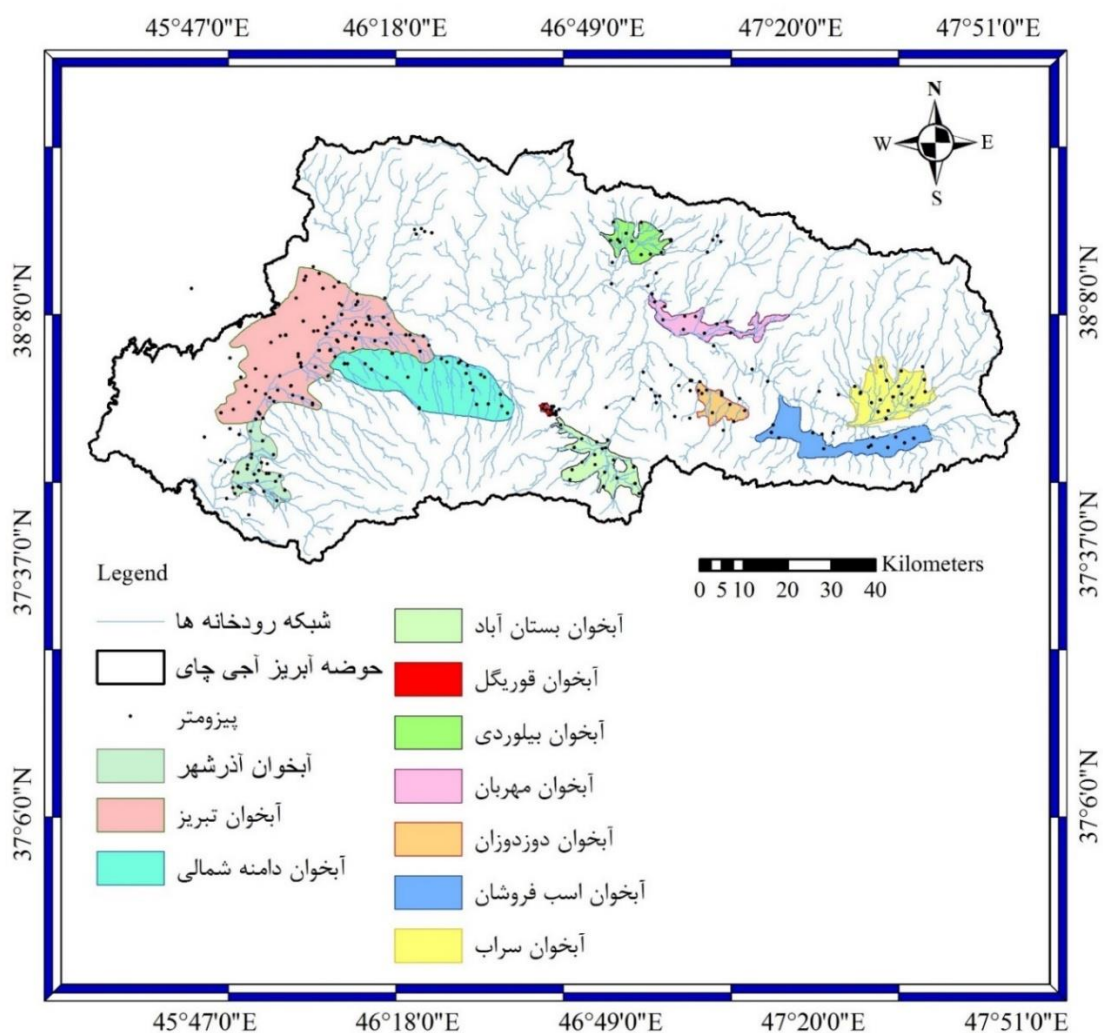
شکل ۳-۴- موقعیت ایستگاه‌های هیدرومتری واقع در حوضه آبریز آبی چای

جدول ۴-۲- مشخصات ایستگاه‌های هیدرومتری واقع در حوضه آبریز آجی‌چای

ردیف	نام ایستگاه	نام رودخانه	UTM X	UTM Y	ارتفاع	سال تأسیس
۱	سهزاب	آغمیون چای	۷۳۳۵۹۶	۴۲۰۸۳۰۲	۱۸۶۱	۱۳۳۱
۲	بستان آباد	اوجان چای	۶۶۱۲۷۶	۴۱۸۹۸۲۴	۱۷۳۰	۱۳۴۹
۳	سد نهند	نهندچای	۶۲۹۳۶۴	۴۲۳۴۳۴۲	۱۶۲۴	۱۳۷۵
۴	سعیدآباد	سعید آبادچای	۶۳۹۱۰۵	۴۲۰۵۰۰۶	۱۸۷۵	۱۳۴۹
۵	ارزنق	آجی چای	۶۹۴۱۶۶	۴۲۰۶۵۱۵	۱۶۱۰	۱۳۷۶
۶	آناختون	گمناب چای	۶۱۱۴۴۰	۴۲۲۴۰۰۲	۱۳۹۸	۱۳۵۱
۷	لیقوان	لیقوان چای	۶۲۶۳۲۶	۴۱۸۸۶۰۴	۲۱۹۷	۱۳۳۲
۸	هروی	لیقوان چای	۶۳۰۲۲۶	۴۱۹۸۱۴۵	۱۹۴۰	۱۳۴۹
۹	پل سنیخ	پل سنیخ چای	۶۰۱۴۷۲	۴۲۲۶۶۴۴	۱۳۶۵	۱۳۴۳
۱۰	زینجناب	زینجناب چای	۶۱۶۱۵۴	۴۱۹۰۶۳۳	۲۱۳۰	۱۳۴۳
۱۱	میرکوه	تاجیار	۷۱۹۷۵۶	۴۲۱۲۶۷۶	۱۸۳۹	۱۳۵۱
۱۲	قرمزی گل	گمبرف چای	۵۹۵۲۲۹	۴۱۷۵۵۸۰	۱۶۷۹	۱۳۴۱
۱۳	آخولا	آجی چای	۵۹۲۰۲۰	۴۲۰۷۷۴۶	۱۳۲۶	۱۳۶۱
۱۴	کمانج علیا	کمانج چای	۶۲۱۵۴۳	۴۲۵۳۶۸۸	۱۹۵۳	۱۳۷۳
۱۵	سرین دیزج	آجی چای	۵۷۸۰۰۸	۴۱۹۶۷۹۱	۱۳۱۲	۱۳۷۳
۱۶	مهربان	چکی چای	۶۸۶۵۵۷	۴۲۱۶۲۵۷	۱۵۵۵	۱۳۶۹
۱۷	دیزناب	اوجان چای	۶۵۱۳۴۲	۴۱۸۸۸۱۶	۱۸۵۲	۱۳۶۷
۱۸	مرکید	آجی چای	۶۵۸۳۲۳	۴۲۲۵۶۸۶	۱۵۰۰	۱۳۶۹
۱۹	خواجه	پاژچای	۶۳۸۲۵۳	۴۲۲۴۱۸۷	۱۵۱۱	۱۳۶۹
۲۰	پردیل	سنیخ چای	۶۰۴۷۷۶	۴۲۳۰۲۵۱	۱۴۰۰	۱۳۶۴
۲۱	هرزه ورز	هرزورزچای	۶۸۹۳۷۵	۴۲۳۰۸۴۴	۱۸۳۵	۱۳۷۳
۲۲	ونیار	آجی چای	۶۲۳۰۲۲	۴۲۱۹۵۷۰	۱۴۷۰	۱۳۲۸
۲۳	سرانسر	آجی چای	۷۱۸۳۹۱	۴۱۹۵۷۷۷	۱۶۶۰	۱۳۵۳

۳-۴- پیژومترها

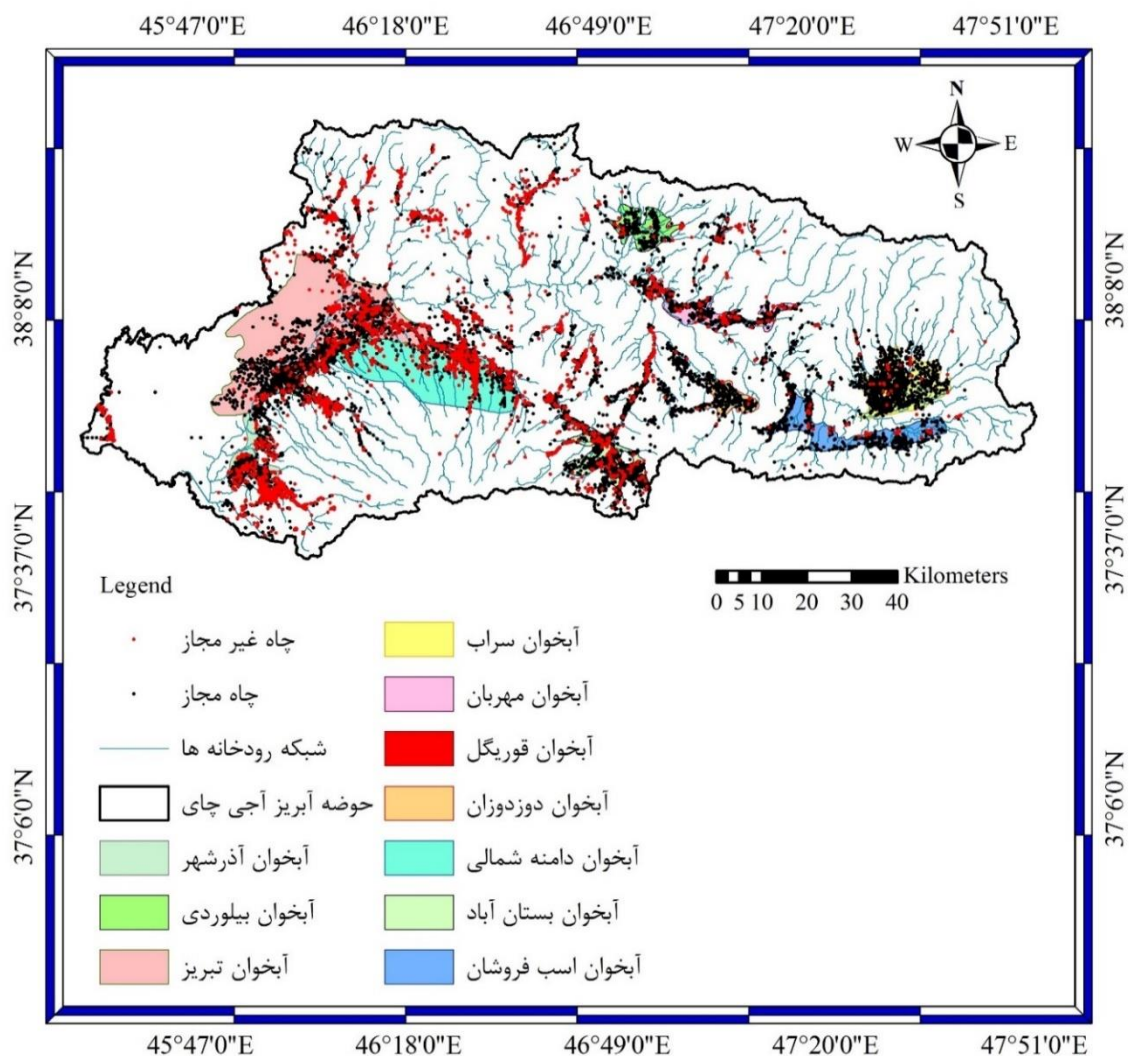
جهت دستیابی به تراز آب زیرزمینی در آبخوان‌های اصلی و فرعی در حوضه آجی‌چای، تعداد ۳۲۷ پیژومتر در این حوضه تعبیه شده است. در شکل ۴-۴ موقعیت قرارگیری این پیژومترها نشان داده شده است. با توجه به شکل ۴-۴، به ترتیب در هر یک از آبخوان‌های سراب، اسب فروشان، دوزدوزان، مهربان، قوریگل، بستان آباد، بیلوردی، آذرشهر، تبریز و دامنه شمالی تعداد ۲۷، ۱۷، ۱۰، ۱۱، ۷، ۲۰، ۱۲، ۲۵، ۱۰۱ و ۲۷ پیژومتر وجود دارد و سایر پیژومترها، خارج از محدوده آبخوان‌های معرفی شده می‌باشند.



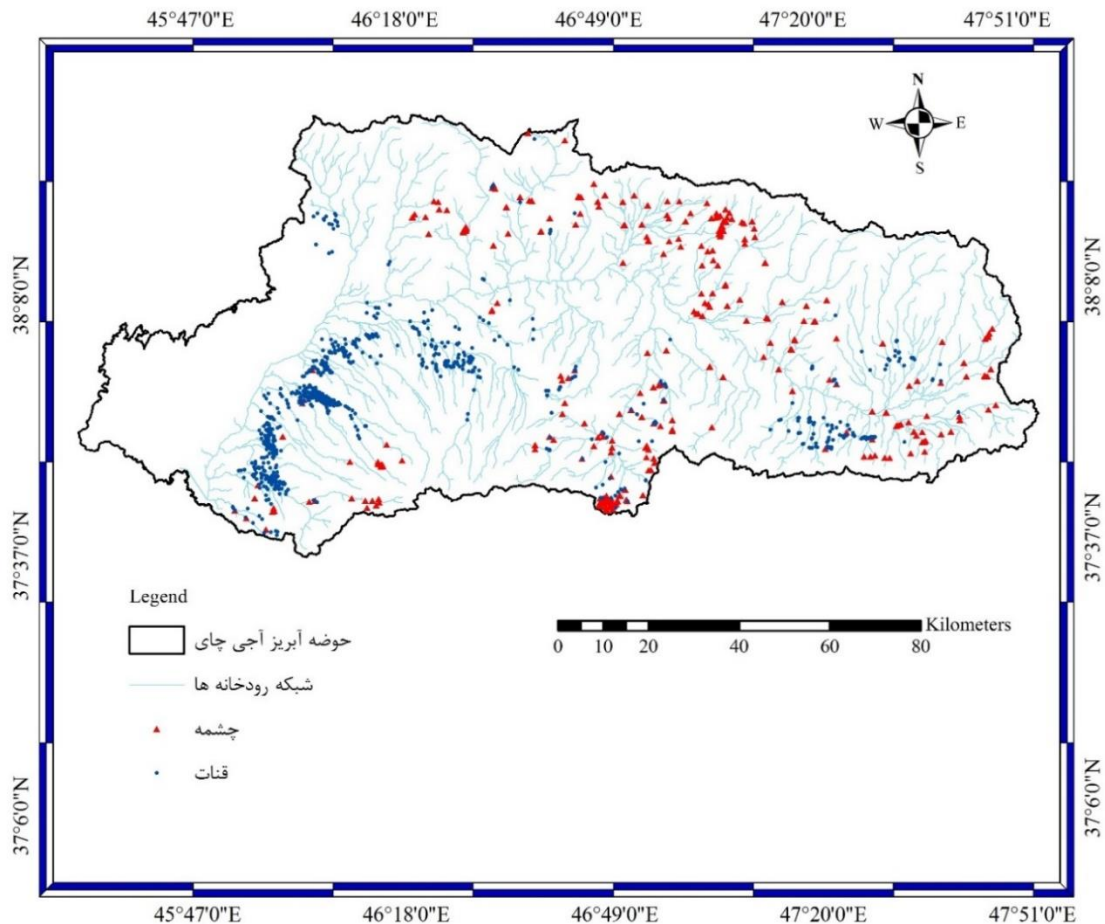
شکل ۴-۴- محدوده آبخوان‌ها و پیژومترهای واقع در حوضه آجی‌چای

۴-۴- چاه، چشمه، قنات

در حوضه آبریز آجی‌چای بطور کلی آب‌های زیرزمینی به منظور مصارف کشاورزی، فضای سبز، داروئی، گلخانه‌ای، دام و طیور، آبی‌پروری، شرب شهری و روستایی، صنعت، خدمات و آب بسته‌بندی استفاده می‌گردد. بنابراین در شکل‌های ۴-۵ و ۴-۶ به ترتیب موقعیت چاه‌های پمپاژ و چشمه‌ها و قنات‌ها واقع در حوضه آبریز آجی‌چای نشان داده شده‌اند. تعداد چاه پمپاژ، چشمه و قنات هر یک از شهرستان‌ها در جدول ۴-۳ آورده شده است.



شکل ۴-۵- موقعیت چاه‌های مجاز و غیرمجاز حوضه آبریز آجی‌چای



شکل ۴-۶- موقعیت چشمه‌ها و قنات‌های واقع در حوضه آبریز آجی‌چای

جدول ۴-۳- تعداد چاه‌های مجاز و غیر مجاز، چشمه، قنات در هر یک از شهرستان‌های واقع در حوضه آبریز آجی‌چای

نام شهرستان	چاه مجاز	چاه غیر مجاز	چشمه	قنات
تبریز	۳۶۳۴	۱۹۳۲	۱۱	۲۴۱
سراب	۱۷۵۶	۱۶۳	۸۲	۱۲۵
بستان آباد	۲۰۷۱	۶۸۷	۹۹	۶۵
آذرشهر	۲۰۹	۷۳۰	۱۱	۱۸۸
اسکو	۵۷۰	۳۴۷	۱۹	۱۵۵
هریس	۸۸۶	۴۳۶	۱۱۹	۱۳
شبه‌بستر	۲۷۲	۲۲۹	-	۱۷
مرند	۸	۰	-	-
ورزقان	۸	۰	۲	۱
مجموع	۹۴۱۴	۴۵۲۴	۳۴۳	۸۰۵

فصل پنجم

محصولات کشاورزی

۵-۱- عملکرد و سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی

در این فصل عملکرد و سطح زیر کشت محصولات عمده زراعی و باغی شش شهرستان موجود در محدوده مطالعاتی از سال آبی ۱۳۶۶-۱۳۶۵ (یا سال ایجاد شهرستان) تا سال آبی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ نشان داده شده است. بطور کلی داده‌های خام اخذ شده از ادارات و سازمان‌های مربوطه به دو بخش تقسیم می‌گردد، بخش اول شامل داده‌های قبل از سال آبی ۱۳۸۱-۱۳۸۰ و بخش دوم شامل داده‌های سال آبی ۱۳۸۱-۱۳۸۰ و بعد می‌باشد. مجموعه اطلاعات بخش دوم دارای فرمت مشخص و ثابتی هستند. ولی در برخی مواقع، اطلاعات بخش اول داده‌ها یا بصورت گسسته و یا با ترکیبات متفاوت از بخش دوم اطلاعات ارائه شده است. بنابراین در این گزارش سعی گردید جهت افزایش دقت گزارش‌های آتی (هیدرولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و غیره)، حدالمقدور این دو مجموعه اطلاعاتی را به یک مجموعه اطلاعاتی جامع نسبتاً مشابه تبدیل نمود. لازم به ذکر است که مجموعه اول اطلاعات زراعی و باغی بصورت برگه‌های اسکن شده می‌باشند که متناسب با هر شهرستان، محصولات عمده شناسایی و اطلاعات آن استخراج گردیده است.

محصولات زراعی عمده هر یک از شهرستان‌ها شامل گندم، جو، ذرت دانه‌ای، ذرت علوفه‌ای، چاودار، نخود سفید، نخودسیاه (لپه)، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا قرمز، لوبیا سفید، باقلا سبز، نخودفرنگی، ماش، چغندر قند، کلزا، آفتاب گردان، بزرک، کنجد، تخمکدو، گلرنگ، سویا، سیب زمینی، پیاز، سیر، هویج، گوجه فرنگی، خیار، سبزیجات برگی، هویج بذری، پیاز بذری، اسپرس، یونجه، گاودانه، سورگوم، جاروئی، چغندر علوفه‌ای، جاروی زرد محلی، شبدر، تریتیکاله، یونجه بذری، هندوانه، خربزه، کدو، بادمجان، گرمک، کمپوزه، طالبی و زیره می‌باشند.

محصولات باغی نیز عمدتاً سیب، انگور، انار، گلابی، به، گیلاس، هلو، زردآلو، گوجه، آلبالو، آلو، شفتالو، شلیل، سنجد، انواع توت درختی، توت فرنگی، بادام، گردو، گل سرخ محمدی، زرشک، فندق، پسته و درختان و درختچه‌های غیر مثمر را شامل می‌گردند.

با توجه به اطلاعات خام اولیه، محصولات زراعی و باغی در برخی مواقع بصورت ترکیبی از محصولات ارائه شده‌اند که در ذیل به زیر مجموعه مربوط به هر عنوان اشاره گردیده است:

انواع لوبیا: لوبیا چیتی، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا قرمز و لوبیا سفید

حبوبات: نخود سفید، نخود سیاه، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا قرمز، لوبیا سفید و باقلا سبز

صیفی: گوجه، خیار، کدو و بادمجان

جالیزی: هندوانه، طالبی، گرمک، خربزه و کمپوزه

میوه‌های هسته‌دار: آلبالو، گیلان، گوجه سبز، آلو، هلو، شفتالو، زردآلو، شلیل، کیسی، آلو قطره طلا،

زالزالک، سنجد، ازگیل و زغال اخته

نباتان علوفه‌ای: یونجه علوفه‌ای، ذرت علوفه‌ای، گاودانه، اسپرس، شبدر، سورگوم علوفه‌ای، چغندر علوفه‌ای

و سیاه‌دانه

نباتات روغنی: آفتابگردان، کنجد، کرچک، سویا، بزرک، کتان، شاهدانه، تخم کدو و کلزا

در ادامه محصولات زراعی و باغی هر یک از شهرستان‌های واقع در حوضه آجی‌چای بصورت جداگانه ارائه

شده است.

۵-۱-۱- شهرستان آذرشهر

شهرستان آذرشهر در سال ۱۳۷۶ بطور رسمی از شهرستان تبریز جدا گردیده است. لذا اطلاعات باغی و گیاهی این شهرستان از سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ تهیه گردیده و به ترتیب در جدول‌های ۵-۱ و ۵-۲ نشان داده شده است. این شهرستان در سال ۱۳۹۵ حدوداً دارای ۱۱۷۰۰

هکتار اراضی زراعی آبی (حدود ۱۰ درصد اراضی زراعی آبی حوضه آبریز آجی‌چای)، ۴۵۶۰ هکتار باغ آبی (حدود ۲۵ درصد باغات حوضه آبریز آجی‌چای) و ۱۰۸۵۰ هکتار اراضی زراعی دیم (حدود ۶ درصد از اراضی دیم حوضه آبریز آجی‌چای) می‌باشد.

جدول ۵-۱- سطح کشت باغات آبی شهرستان آذرشهر با احتساب درختان پراکنده (هکتار)

سال آبی	سیب	انگور	گل‌آبی	به	گیلاس	هلو	زردآلو	گوجه	آلبالو	آلو	شفتالو	سنجد	توت درختی	توت فرنگی	بادام	گردو	گلسترخ محمدی) (گلستان	پسته	درختان و درختچه های غیر مشر	مجموع	میوه‌های هسته‌دار																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
۹۴-۹۵	نهال	-	۱	-	۱	۲	۲	۱۵	۱	۱	۱	۹	۱	-	۳۳	۵	۷	۱۲۹	۲	۲۱۰	۴۳۳۱	بارور	۱۷۳	۱۰۹۰	۸۵	۵	۱۵	۲۶	۱۹۰	۱۳۰	۴۵	۱۶	۱۷	۱۳۲	۱۴	-	۸۹۵	۹۳۰	۷۹	۲۹	۴۶۰	۱۰۳۳۵۰	عملکرد	۱۷۶۹۹	۱۱۷۰۱	۶۴۹۴	۷۶۰۰	۶۰۰۰	۸۵۷۷	۱۰۷۹	۵۳۴۶	۶۳۱۱	۶۰۰۰	۹۳۵۳	۲۶۸۹	۶۰۰۰	۶۰۰۰	-	۱۴۷۵	۳۰۶۵	۳۲۰۳	۷۵۹	-	۴۳۳۱	۹۳-۹۴	نهال	۳	۲	-	۲	۲	۲	۱۵	۱	۱	۲	۳	۱	-	۲۰	۲۵	۲	۱۱۵	۴	۲۰۰	۴۵۱۰	بارور	۱۸۶	۱۰۹۰	۸۸	۵	۱۶	۲۶	۱۹۰	۱۲۵	۴۷	۱۷	۱۶	۱۳۲	۱۳	۱	-	۲۰	۸۸۰	۱۰۷۰	۷۷	۲۰	۵۱۱	۴۵۱۰	عملکرد	۱۵۵۰۰	۱۴۵۸۷	۶۸۹۸	۸۴۰۰	۵۴۳۸	۱۰۳۰۸	۶۵۰۰	۹۲۰۰	۶۲۹۸	۶۰۰۰	۹۹۳۸	۲۷۰۰	۶۱۵۴	۳۰۰۰	۱۴۰۰	۳۲۴۷	۶۰۰	-	۱۱۹۱۸۳	۹۲-۹۳	نهال	۳	۱۴	۰	-	۴	۳	۱۵	-	۲	۰	۰	۵	۰	۰	۴۲	۵۹	۲	۱۰۳	۷۰	۳۲۲	۴۳۸۷	بارور	۱۸۷	۱۰۹۰	۹۰	۵	۱۸	۲۳	۲۰۲	۱۲۱	۴۷	۱۶	۱۶	۱۳۱	۱۳	۱	۱۰۳۶	۸۵۷	۷۵	۱۴	۴۴۵	۴۳۸۷	عملکرد	۱۵۳۳۷	۱۱۵۶۰	۶۸۶۷	۸۲۰۰	۵۶۶۷	۹۶۰۹	۱۶۸	۱۶۰۳	۶۲۳۴	۸۶۲۵	۸۵۰۰	۲۶۹۵	۶۰۷۷	۳۰۰۰	۱۳۹	۲۵۰	۳۲۴۰	۴۲۹	-	۹۸۱۹۸	۹۱-۹۲	نهال	۲	۲۱	-	۲	۳	۱	۳	۵	۲	۵	۱	۳	-	-	۱۱	۷۸	۳	۴۴	۱۰۰	۲۹۸	۴۳۲۳	بارور	۱۸۵	۱۰۸۳	۹۰	۳	۱۷	۲۰	۲۰۰	۱۰۵	۴۵	۱۳	۱۵	۱۳۱	۱۳	۱	۱۰۱۴	۸۹۰	۷۳	۱۰	۴۱۵	۴۳۲۳	عملکرد	۱۵۱۵۱	۱۱۴۶۸	۶۸۳۳	۸۳۳۳	۵۶۴۷	۹۵۵۰	۶۵۰۰	۸۱۹۰	۸۱۵۶	۸۵۳۸	۸۸۶۷	۲۵۱۱	۶۰۰۰	۳۰۰۰	۱۳۳۵	۲۵۳۶	۳۳۰۱	۵۰۰	-	۱۱۴۴۱۸	۹۰-۹۱	نهال	۲	۲۰	-	۲	۳	۱	۳	۵	۲	۵	۱	۳	-	-	۱۱	۷۷	۲	۱۵	۱۱۰	۲۷۴	۴۳۱۷	بارور	۱۸۵	۱۰۸۳	۹۰	۳	۱۷	۲۰	۲۰۵	۱۰۵	۴۵	۱۳	۱۵	۱۳۱	۱۳	۱	۱۰۱۴	۸۹۰	۷۲	۱۰	۴۰۵	۴۳۱۷	عملکرد	۱۶۲۷۰	۱۱۵۸۰	۷۹۴۴	۸۶۶۷	۵۷۶۵	۹۵۵۰	۶۵۰۷	۸۱۹۰	۸۱۵۶	۸۵۳۸	۸۹۳۳	۲۵۱۱	۵۹۲۳	۳۰۰۰	۱۴۰۹	۱۷۵۵	۳۲۹۲	۴۰۰	-	۱۱۶۳۹۲	۸۹-۹۰	نهال	۲	۲۳	-	۲	۳	۱	۲	۸	۲	۲	۱	۳	-	-	۵۱	۹۷	۳	۹	۱۰۰	۳۱۱	۴۳۰۰	بارور	۱۸۵	۱۰۸۰	۹۷	۳	۱۷	۱۹	۲۱۱	۹۷	۴۵	۱۱	۱۵	۱۳۱	۱۳	۱	۹۱۷	۹۶۴	۷۲	۷	۴۱۵	۴۳۰۰	عملکرد	۱۵۱۵۱	۱۱۵۰۰	۷۱۳۴	۸۳۳۳	۵۶۴۷	۹۵۷۹	۷۴۹۸	۸۱۹۶	۸۱۱۱	۸۵۴۵	۸۸۶۷	۲۵۰۴	۶۰۰۰	۳۰۰۰	۱۹۵۰	۳۱۰۰	۳۲۹۲	۴۲۹	-	۱۱۶۸۳۵	۸۸-۸۹	نهال	۲	۴۳	-	۳	۲	۳	۸	۱۴	۳	۳	۱	۳	-	-	۷۰	۱۸۵	۳	۳	۱۰۰	۴۴۶	۴۱۵۴	بارور	۱۸۵	۱۰۶۰	۹۷	۲	۱۷	۱۸	۲۱۱	۸۵	۴۳	۱۰	۱۶	۱۳۰	۱۳	۱	۸۹۸	۸۷۶	۷۲	۵	۴۱۵	۴۱۵۴	عملکرد	۱۵۴۰۰	۱۱۵۰۰	۷۲۸۹	۸۵۰۰	۶۰۰۰	۱۹۴۴	۳۷۹	۱۶۴۷	۸۵۰۰	۱۷۵۰	۳۰۰۰	۶۰۰۰	۳۰۰۰	۲۰۷	۵۴۰	۳۲۹۲	۴۰۰	-	۸۵۴۶۴	۸۷-۸۸	نهال	۲	۴۱	-	۳	۲	۳	۸	۱۰	۳	۳	۱	۳	-	-	۸۰	۱۹۳	۳	۳	۱۰۰	۴۵۸	۴۱۳۱	بارور	۱۸۵	۱۰۵۷	۹۷	۲	۱۷	۱۸	۲۱۱	۸۰	۴۳	۱۰	۱۶	۱۳۰	۱۳	۱	۸۹۸	۸۶۳	۷۰	۵	۴۱۵	۴۱۳۱	عملکرد	۱۵۴۰۰	۷۳۵۰	۴۹۶۹	۸۵۰۰	۲۴۷۱	۲۰۰۰	۱۶۸۸	۴۳۰۲	۱۷۰۰	۱۸۷۵	۳۰۰۰	۳۰۷۷	۳۰۰۰	۱۰۵	۳۱۹	۶۰۰	۴۰۰	-	۶۱۵۱۳	۸۶-۸۷	نهال	۲	۴۱	-	۳	۲	۳	۸	۱۰	۳	۳	۱	۳	-	-	۷۳	۱۹۸	۳	۳	۱۰۰	۴۵۶	۴۱۱۳	بارور	۱۸۵	۱۰۵۷	۹۷	۲	۱۷	۱۸	۲۱۱	۸۰	۴۳	۱۰	۱۶	۱۳۰	۱۳	۱	۸۸۸	۸۵۵	۷۰	۵	۴۱۵	۴۱۱۳	عملکرد	۱۵۴۰۰	۵۲۲۲	۷۱۰۳	۸۵۰۰	۶۱۱۸	۱۰۰۰۰	۷۶۳۰	۸۴۲۵	۸۷۰۰	۹۳۷۵	۳۰۰۰	۶۲۳۱	۳۰۰۰	۲۱۰۹	۳۱۹۴	۶۰۰	۴۰۰	-	۱۱۱۱۴۷

۸۵-۸۶	نهال	۲	۴۱	-	۳	۲	۳	۷	۸	۳	۳	۱	۳	۱	-	۵۳	۲۱۳	۳	۳	۱۰۰	۴۴۹
	بارور	۱۸۵	۱۰۵۷	۹۷	۲	۱۷	۱۸	۲۱۱	۷۵	۴۳	۱۰	۱۶	۱۳۰	۱۲	۱	۸۶۳	۸۳۰	۶۹	۵	۴۱۵	۴۰۵۶
	عملکرد	۱۵۴۰۰	۱۱۴۷۵	۷۱۰۳	۸۵۰۰	۶۱۱۸	۱۰۰۰۰	۸۰۰۰	۸۴۲۷	۶۱۴۰	۸۷۰۰	۹۳۷۵	۳۰۰۰	۶۲۵۰	۳۰۰۰	۲۱۰۹	۳۱۹۴	۵۹۴	۴۰۰	-	۱۱۷۷۸۴
۸۴-۸۵	نهال	۷	۴۰	-	-	۳	۴	۱۷	۱۳	۴	۳	۱	۳	۵۰	-	۵۲	۲۰۰	۵۰۲	۵۰۲	۱۱۰	۴۶۳
	بارور	۲۰۵	۱۰۳۷	۱۰۷	۲	۱۵	۱۶	۲۱۱	۷۰	۴۱	۹	۱۶	۱۳۰	۱۲	۱	۸۱۱	۷۲۰	۶۷	۵۰۳	۳۱۵	۳۷۸۹
	عملکرد	۱۵۴۰۰	۱۱۴۷۵	۷۱۰۳	۸۵۰۰	۶۱۳۳	۱۰۰۰۰	۸۰۰۰	۸۴۲۹	۶۱۴۶	۸۶۶۷	۹۳۷۵	۳۰۰۰	۶۲۵۰	۳۰۰۰	۲۱۰۹	۳۱۹۴	۵۹۰	۳۷۱	-	۱۱۷۷۴۲
۸۳-۸۴	نهال	۱۷	۴۰	۵	-	۳	۴	۵۰۲۰	۵۰۱۵	۵	۳	۱	۳	۵۰	-	۵۰۳۸	۱۸۰	۲	۵۰۲	۱۱۰	۴۵۱
	بارور	۲۰۵	۱۰۳۵	۱۰۷	۲	۱۵	۱۶	۲۰۸	۶۸	۴۰	۹	۱۶	۱۳۰	۱۲	۱	۸۰۵	۷۱۰	۶۶	۵۰۳	۳۱۵	۳۷۶۴
	عملکرد	۱۵۴۰۰	۱۱۵۰۰	۷۲۹۰	۸۵۰۰	۶۰۰۰	۹۶۰۰	۷۶۰۰	۸۲۰۶	۶۱۲۵	۸۵۰۰	۸۹۰۰	۲۹۰۰	۶۰۰۰	۳۰۰۰	۲۰۷۵	۳۶۰۰	۵۸۰	۳۵۰	-	۱۱۶۱۲۵
۸۲-۸۳	نهال	۱۷	۴۵	۵	-	۳	۴	۲۰	۱۷	۵	۳	۱	۳	۵۰	-	۳۸	۲۰۰	۳	۵۰۲	۱۱۵	۴۸۲
	بارور	۲۰۵	۱۰۳۰	۱۰۷	۲	۱۵	۱۶	۲۰۸	۶۶	۴۰	۹	۱۶	۱۳۰	۱۲	۱	۸۰۵	۶۹۰	۶۵	۵۰۳	۳۱۰	۳۷۳۱
	عملکرد	۱۱۷۶	۸۲۷۲	۱۱۵۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰۰	۰	۰	۰	۶۲۵	۱۱۵۴	۱۶۶۷	۳۰۰۰	۶۸	۴۴۶	۳۰۰	۲۰۴۱۶
۸۱-۸۲	نهال	۷	۷۰	-	-	۳	۴	۲۰	۱۷	۸	۵۰۲	۵۰۱	۵۰۲	۲	۵۰	۳۵	۲۰۰	۳	۵۰۲	۱۰۵	۴۸۱
	بارور	۲۳۰	۱۰۷۰	۱۱۳	۶	۱۵	۲۶	۳۲۰	۵۲	۵۳	۹	۲۵	۱۳۰	۱۲	-	۸۴۵	۷۵۰	۶۵	۵۰۴	۲۹۷	۴۰۲۳
	عملکرد	۱۵۰۰۰	۹۵۰۰	۶۵۰۰	۸۴۰۰	۵۸۰۰	۹۲۰۰	۷۵۰۰	۸۰۰۰	۶۰۰۰	۸۵۰۰	۸۵۰۰	۲۷۰۰	۵۰۰۰	-	۲۰۰۰	۳۵۰۰	۵۷۰	۳۳۵	-	۱۰۷۰۰۵
۸۰-۸۱	نهال	۳۱	۲۰	-	-	۳	۱۱	۲۰	۱۱	۶	۳	۴	۲	-	-	۷۵	۲۰۰	۵	۳	۱۰۵	۴۹۹
	بارور	۲۳۹	۱۰۵۴	۱۵۰	۶	۱۸	۲۳	۳۲۰	۵۲	۵۳	۲۲	۲۱	۱۳۰	۱۲	۲	۸۰۵	۷۰۰	۶۳	۳	۲۹۷	۳۹۷۰
	عملکرد	۱۴۱۹۷	۸۳۸۷	۶۰۰۰	۸۳۳۳	۵۲۷۸	۹۱۳۰	۷۵۰۰	۷۸۰۰	۵۸۴۹	۸۵۰۰	۸۳۸۱	۲۵۳۸	۵۰۰۰	۲۰۰۰	۱۶۰۰	۳۵۰۰	۴۶۰	۳۳۳	-	۱۰۴۷۸۶
۷۹-۸۰	نهال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	بارور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	تولید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۸-۷۹	نهال	۵۱	۲۵	۹	۱	۴	۱۱	۲۰	۸	۶	۳	۴	۴	۴	-	۸۲	۱۵۰	۵	۳	۱۳۱	۵۲۱
	بارور	۲۹۰	۱۰۴۹	۲۴۱	۵	۱۷	۲۳	۴۱۰	۴۹	۵۳	۲۲	۳۱	۱۵۱	۱۱	۵	۸۰۰	۶۵۰	۶۱	۳	۲۷۱	۴۱۴۲
	عملکرد	۱۴۱۳۸	۸۱۵۱	۱۰۹۹۶	۱۰۰۰۰	۵۴۱۲	۹۱۳۰	۱۱۵۸۵	۷۳۸۸	۵۸۴۹	۸۶۳۶	۹۱۹۴	۴۱۷۲	۹۰۹۱	۲۴۰۰	۲۶۵۰	۴۰۰۰	۴۵۹	۲۶۶۷	-	۱۲۵۹۱۷
۷۷-۷۸	نهال	۵۹	۲۶	۱۶	۲	۴	۵	۲۰	۸	۶	۳	۴	۴	۴	-	۱۰۵	۱۵۰	۵	۵	۱۳۵	۵۶۱
	بارور	۳۰۱	۱۰۵۰	۲۴۹	۶	۱۷	۲۹	۴۵۲	۵۹	۵۸	۲۶	۳۳	۱۵۶	۱۴	۶	۸۵۰	۵۰۵	۶۲	۸	۳۷۰	۴۲۵۱
	عملکرد	۱۵۷۱۴	۹۰۲۹	۱۳۲۹۳	۱۰۸۳۳	۵۹۴۱	۵۸۶۲	۱۱۸۳۶	۷۶۷۸	۶۲۴۱	۸۹۲۳	۸۸۴۸	۴۱۹۹	۸۰۰۰	۲۶۶۷	۲۶۵۹	۴۰۰۰	۴۵۲	۲۷۵۰	-	۱۲۸۹۲۶
۷۷-۷۶	نهال	۷۷	۲۶	۲۱	۳	۶۸										۹۹	۲۴۲	۵	۶	۱۳۵	۶۸۶
	بارور	۳۱۶	۱۰۵۰	۲۵۷	۷	۸۵۵										۹۲۲	۴۱۳	۶۲	۸	۳۷۰	۴۲۸۱
	عملکرد	۱۶۵۶۶	۸۴۰۰	۱۵۰۵۸	۱۲۸۵۷	۹۶۷۷										۲۸۵۷	۲۶۸۴	۴۰۹۲	۵۰۰	۳۰۰۰	۸۳۶۹۳
۷۶-۷۵	نهال	۹۴	۲۶	۳۰	۸	۳	۲۱	۱۵	۱۰	۲	۳	۳	۱۲	۷	-	۵۶	۷۹	۶	۱۰	۴۰	۴۲۵
	بارور	۳۳۰	۱۱۵۰	۲۹۰	۱۲	۱۸	۳۵	۴۷۲	۶۵	۶۲	۳۷	۳۷	۱۵۶	۱۵	۸	۹۴۰	۳۴۰	۶۲	۴	۴۹۵	۴۵۲۸
	عملکرد	۱۶۰۳۰	۸۳۴۸	۱۳۲۴۱	۱۳۱۶۷	۶۳۸۹	۹۲۸۶	۱۱۶۴۲	۸۶۱۵	۶۴۵۲	۸۹۱۹	۸۹۱۹	۴۸۰۸	۷۳۳۳	۲۲۵۰	۲۶۲۲	۴۰۵۹	۴۸۴	۳۰۰۰	-	۱۳۵۵۶۴

جدول ۵-۲- سطح تولید (هکتار) و عملکرد (کیلوگرم) محصولات عمده زراعی در شهرستان آذرشهر

سال آبی	سطح	آبی	۲۵۰۰	جو	۵۰۰	ذرت دانه ای	حبوبات			نباتات روغنی			صیفی			نباتات علوفه ای			جالیزی		مجموع				
							گندم	چاودار	نخود سفید	نخودسیاه (په)	انواع لوبیا	سایر (۱)	آفتابگردان	کلزا	زیره	سیب زمینی	پیاز	سیر	هویج	گوجه فرنگی		خیار	سایر (۳)	یونجه (علوفه	ذرت علوفه ای
۹۴-۹۵	۹۴	۹۵	۲۵۰۰	۵۰۰	۲۰	-	۴۰	۱۵	۱۰	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵



۳۷۸۷	-	-	۲۷	-	-	-	۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۳۰	-	-	۷۰۰	۲۵۰۰	دیم			
۳۴۴۶۵۴	۱۲۷۶۹	۱۸۰۰۰	۲۵۰۰۰	۱۰۰۰	-	۴۵۰۰۰	۸۳۳۳	۱۷۸۸۲	۲۰۰۰۰	۴۳۰۰۰	۴۱۰۰۰	۱۴۳۰۱	۴۳۴۰۰	۳۲۷۰۰	۸۳۳	۱۳۳۳	-	۲۲۰۰	۱۱۳۳	۱۴۵۰	۱۵۰۰	-	۷۵۰۰	۲۶۶۰	۳۶۵۸	آبی	عملکرد	۹۳-۹۴
۹۷۷۹	-	-	۶۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۵	۴۸۰	-	-	۷۶۴	۱۲۳۰	دیم			
۶۱۲۳	۱۳	۳۰	۸	۵	۹	۱۲۰	۷۲۰	۱۸۷	۸۲	۳۹۰	۸۵	۳۹۵	۳۶۰	۵۰۰	۱۸	۶	-	۳۵	۱۵	۱۰	۲۵	-	۱۰	۵۰۰	۲۶۰۰	آبی	سطح	
۳۸۳۷	-	-	۲۷	-	-	-	۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۳۰	-	-	۶۵۰	۲۶۰۰	دیم			
۳۴۱۶۰۲	۱۲۷۶۹	۱۸۰۰۰	۲۵۰۰۰	۱۰۰۰	-	۴۶۲۵۰	۸۱۰۰	۱۷۸۸۲	۱۹۰۰۰	۴۳۰۰۰	۴۱۰۰۰	۱۴۳۰۰	۴۰۰۰۰	۳۳۰۰۰	۸۳۳	۱۸۳۳	-	۲۲۵۷	-	۱۴۵۰	۱۵۰۰	-	۷۵۰۰	۳۳۱۲	۳۶۱۵	آبی	عملکرد	۹۲-۹۳
۴۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۵	۴۸۰	-	-	۱۱۱۰	۱۲۳۰	دیم			
۶۷۱۷	۱۳	۳۲	۱۰	۵	۱۱	۱۲۰	۷۳۰	۱۸۹	۸۵	۴۲۰	۱۱۰	۴۴۰	۴۲۰	۵۵۰	۱۵	-	-	۳۴	-	۱۰	۲۵	-	۱۵	۴۸۳	۳۰۰۰	آبی	سطح	
۳۶۸۷	-	-	-	-	-	-	۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۰	۳۰	-	-	۶۱۲	۲۵۰۰	دیم			
۳۴۸۴۱۵	۱۲۷۶۹	۱۸۰۰۰	۲۵۰۰۰	۱۱۰۰۰	-	۴۶۲۰۰	۸۲۰۰	۱۷۶۰۸	۱۹۰۰۰	۴۳۰۰۰	۴۱۰۰۰	۱۴۲۰۰	۴۰۰۰۰	۳۲۰۰۰	۸۰۰	-	-	۲۲۰۶	-	۱۴۰۰	۱۶۰۰	-	۷۴۶۷	۳۲۳۲	۳۷۳۳	آبی	عملکرد	۹۱-۹۲
۳۸۹۷	-	-	-	-	-	-	۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۹	۴۶۷	-	-	۱۰۱۶	۱۱۶۵	دیم			
۶۸۲۷	۱۳	۳۰	۱۰	۴	۷	۱۴۰	۷۲۰	۱۸۸	۸۰	۴۰۰	۱۲۰	۴۲۰	۴۳۰	۶۰۰	۲۰	-	-	۳۵	-	۱۵	۲۰	-	۲۵	۵۵۰	۳۰۰۰	آبی	سطح	
۳۷۴۵	-	-	۲۰	-	-	-	۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۰	۳۰	-	-	۶۵۰	۲۵۰۰	دیم			
۳۳۸۸۷۷	۱۲۵۳۸	۱۸۵۰۰	۲۵۰۰۰	۱۰۰۰	-	۴۶۰۰۰	۸۱۰۰	۱۷۵۱۶	۱۸۰۰۰	۴۲۰۰۰	۴۲۰۰۰	۱۴۵۰۰	۴۱۰۰۰	۳۲۵۰۰	۸۰۰	-	-	۲۲۰۰	-	۱۴۰۰	۱۶۰۰	-	۷۰۰۰	۳۲۴۹	۳۹۷۴	آبی	عملکرد	۹۰-۹۱
۱۰۶۲۲	-	-	۶۵۰۰	-	-	-	۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۱	۴۶۷	-	-	۱۱۰۵	۱۳۰۰	دیم			
۶۸۴۳	۱۳	۳۰	۱۰	۴	۵	۱۴۰	۷۲۰	۱۸۶	۸۰	۴۲۵	۱۲۰	۴۲۰	۴۰۰	۶۲۰	۲۰	-	-	۲۵	-	۱۵	۲۰	-	۴۰	۵۵۰	۳۰۰۰	آبی	سطح	
۳۲۴۰	-	-	۲۰	-	-	-	۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۰	۳۵	-	-	۳۶۵	۲۳۰۰	دیم			
۳۳۷۷۷۱	۱۲۶۱۵	۱۸۶۳۳	۲۵۰۰۰	۱۰۰۰	-	۴۶۰۰۰	۸۰۰۰	۱۸۰۸۶	۱۸۰۰۰	۳۹۵۲۹	۴۲۰۰۰	۱۶۰۷۱	۴۰۰۰۰	۳۲۰۰۰	۸۰۰	-	-	۳۰۰۰	-	۱۲۰۰	۱۸۵۰	-	۶۸۰۰	۳۰۴۵	۴۱۴۰	آبی	عملکرد	۸۹-۹۰
۸۰۷۶	-	-	۶۵۰۰	-	-	-	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹	۱۴۳	-	-	۲۱۹	۴۳۵	دیم			
۷۱۸۸	۱۳	۳۰	۱۰	۲	۵	۹۰	۷۰۰	۱۸۷	۹۰	۴۷۰	۱۵۰	۳۰۰	۴۷۰	۶۵۰	۲۵	-	-	۲۰	-	۱۶	۲۰	-	۴۰	۶۰۰	۳۳۰۰	آبی	سطح	
۳۴۰۰	-	-	۲۰	-	-	-	۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۳۰	-	-	۷۰۰	۲۲۰۰	دیم			
۳۳۴۵۴۲	۱۲۸۴۶	۱۸۵۰۰	۲۵۳۰۰	۱۰۰۰	-	۴۶۵۰۰	۷۸۵۰	۱۸۰۷۰	۱۸۰۰۰	۴۲۵۰۰	۴۲۰۰۰	۱۳۰۰۰	۳۸۵۱۱	۳۱۵۳۸	۸۰۰	-	-	۲۰۵۰	-	۱۱۸۸	۱۸۵۰	-	۶۶۰۰	۳۱۰۰	۳۳۴۰	آبی	عملکرد	۸۸-۸۹
۹۶۷۱	-	-	۶۵۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۳۳۳	-	-	۶۳۳	۷۰۵	دیم			
۷۲۳۰	۱۳	۱۸	۱۰	۲	۵	۱۰۰	۷۰۰	۱۸۱	۹۰	۴۵۰	۱۵۰	۱۷۰	۴۵۰	۶۵۰	۳۵	-	-	۲۰	-	۱۶	۲۰	-	۵۰	۶۰۰	۲۵۰۰	آبی	سطح	
۳۷۷۲	-	-	۱۲	-	-	-	۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۰	۳۰	-	-	۶۵۰	۲۶۰۰	دیم			
۳۳۶۳۳۲	۱۲۴۶۲	۱۸۵۵۶	۲۵۳۰۰	۱۰۰۰	-	۴۶۵۰۰	۷۸۵۰	۱۸۰۸۸	۱۸۰۰۰	۴۳۰۰۰	۴۲۰۰۰	۱۳۵۰۰	۳۹۲۰۰	۳۲۰۰۰	۸۰۰	-	-	۲۰۰۰	-	۱۱۸۸	۱۸۵۰	-	۶۶۰۰	۲۹۲۵	۲۵۱۴	آبی	عملکرد	۸۷-۸۸
۱۰۳۰۸	-	-	۶۵۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۳۳۳	-	-	۸۵۴	۱۱۲۱	دیم			
۷۴۳۹	۱۳	۱۵	۱۰	۲	۵	۱۱۰	۷۰۰	۱۸۰	۷۵	۴۵۰	۱۵۰	۱۰۰	۴۸۰	۷۰۰	۳۵	۲	-	۱۲	-	-	-	-	۵۰	۷۵۰	۳۶۰۰	آبی	سطح	
۳۸۷۰	-	-	-	-	-	-	۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۰	-	-	-	۶۷۰	۲۷۰۰	دیم			
۳۲۷۸۴۷	۱۲۴۶۲	۱۸۵۳۳	۲۵۳۰۰	۱۰۰۰	-	۴۶۰۰۰	۷۹۸۶	۱۸۱۸۹	۱۸۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	۳۸۰۰۰	۳۰۰۰۰	۸۰۰	۲۵۰۰	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	۶۵۰۰	۳۱۱۶	۳۴۶۱	آبی	عملکرد	۸۶-۸۷
۲۰۸۸	-	-	-	-	-	-	۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲	-	-	-	۵۹۳	۶۷۳	دیم			
۸۱۶۲	۱۳	۱۵	۱۰	۲	۵	۳۰۰	۷۰۰	۱۸۰	۵۰	۴۸۰	۱۵۰	۵۵۰	۵۰۰	۷۵۰	۵۰	۲	-	۵	-	-	-	-	۵۰	۷۵۰	۳۶۰۰	آبی	سطح	
۳۷۷۰	-	-	-	-	-	-	۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۰	-	-	-	۶۰۰	۲۵۰۰	دیم			
۳۶۰۰۱۴	۱۲۵۳۸	۱۸۵۳۳	۲۵۳۰۰	۱۰۰۰	۴۴۶۰۰	۴۶۰۰۰	۷۷۸۶	۱۸۱۸۹	۱۷۵۰۰	۴۰۰۰۰	۴۲۰۰۰	۱۴۰۰	۴۲۰۰۰	۳۰۰۰۰	۸۰۰	۲۰۰۰	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	۶۵۰۰	۹۹۳	۸۷۵	آبی	عملکرد	۸۵-۸۶
۸۲۹	-	-	-	-	-	-	۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹	دیم		
۷۹۱۰	۱۳	۱۵	۲۵	۲	۵	۱۰۰	۷۰۰	۱۸۰	۱۱۰	۴۵۰	۲۷۰	۶۲۰	۵۵۰	۴۹۷	۷۰	۱۸	-	۵	-	-	-	-	۳۰	۵۵۰	۳۷۰۰	آبی	سطح	
۴۰۰۰	-	۱۰	۹۰	-	-	-	۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۰	-	-	-	۶۰۰	۲۶۰۰	دیم			
۳۸۳۵۴۲	۱۲۴۶۲	۱۸۵۳۳	۲۵۳۲۰	۱۰۰۰	۴۴۰۰۰	۴۶۰۰۰	۸۵۲۹	۱۸۱۶۱	۱۷۵۰۰	۴۶۱۱۱	۴۲۰۰۰	۱۴۰۰۰	۴۲۰۰۰	۳۰۰۰۶۰	۸۰۰	۲۲۷۸	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	۵۸۶۷	۳۳۰۲	۳۶۱۹	آبی	عملکرد	۸۴-۸۵
۱۳۴۲۲	-	۳۵۰۰	۵۸۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۱۰	۱۱۱۲	دیم		
۸۴۲۳	۱۳	۸۰	۳۰	۲	۵	۱۰۰	۷۱۰	۱۸۰	۱۰۰	۴۰۰	۳۶۰	۶۰۰	۵۰۰	۸۵۰	۱۱۰	۲۸	-	۵	-	-	-	-	۶۰۰	۳۷۵۰	آبی	سطح		
۳۷۸۲	-	۱۲	۵۰	-	-	-	۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۰	-	-	-	۵۳۰	۲۵۰۰	دیم			



۳۷۵۹۹۷	۱۲۴۶۲	۱۸۵۰۰	۲۵۳۳۳	۱۰۰۰	۴۴۰۰۰	۴۴۷۰۰	۸۴۵۹	۱۸۱۶۱	۱۶۵۰۰	۴۵۰۰۰	۴۲۰۰۰	۱۴۰۰۰	۴۲۰۰۰	۳۲۰۰۰	۸۰۰	۲۱۳۱	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۲۸۳	۳۶۶۷	آبی	عملکرد	
۱۳۳۳۶	-	۳۵۰۰	۵۸۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	-	-	-	-	۹۲۸	۱۱۰۸	دیم		
۸۴۸۵	۱۲	۸۵	۴۵	۳	۵	۱۰۰	۷۰۰	۱۸۰	۸۱	۳۷۵	۳۶۰	۵۶۰	۵۰۰	۸۵۰	۱۳۰	۲۲	-	۱۰	۱۷	-	۳۰	-	۷۰	۶۰۰	۳۷۵۰	آبی	سطح	۸۳-۸۲	
۳۹۳۰	-	۱۵	۱۲۰	-	-	-	۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۵	۱۵۰	-	-	۶۰۰	۲۵۰۰	دیم			
۳۷۴۱۹۳	۱۲۵۰۰	۲۰۰۰۰	۲۶۰۰۰	۱۰۰۰	۳۸۰۰۰	۴۱۰۰۰	۸۴۶۴	۱۸۳۸۹	۱۸۷۰۰	۴۳۵۳۳	۴۱۷۲۲	۱۳۶۵۷	۴۱۰۰۰	۳۱۰۰۰	۸۲۰	۲۶۴۵	-	۲۸۰۰	۱۲۳۵	-	۱۲۵۰	-	۳۸۰۰	۳۰۵۰	۳۶۲۷	آبی	عملکرد		
۱۵۴۲۱	-	۳۸۰۰	۶۵۰۰	-	-	-	۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۱	۶۰۰	-	-	۱۰۵۰	۱۲۲۰	دیم			
۸۸۸۹	۱۲	۸۰	۴۵	۳	-	۹۵	۷۰۰	۱۹۳	۶۲	۵۵۰	۳۵۰	۵۸۰	۵۰۰	۹۲۵	۱۳۰	۲۴	۴	۱۰	۱۷	۵۰	۱۵۰	-	۸۰	۵۸۰	۳۷۵۰	آبی	سطح	۸۲-۸۱	
۳۷۴۷	-	۱۲	۱۲۰	-	-	-	۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۵	۱۴۰	-	-	۶۳۰	۲۳۰۰	دیم			
۳۳۳۹۵۳	۱۰۵۸۳	۲۰۰۰۰	۲۶۰۰۰	۱۰۰۰	-	۳۹۸۹۵	۷۶۰۰	۱۹۰۴۱	۱۸۵۴۸	۴۳۹۰۹	۴۱۴۲۹	۱۳۴۸۳	۴۰۶۰۰	۳۱۳۰۰	۶۹۲	۲۸۰۹	۱۰۰۰	۲۶۰۰	۱۱۶۴	۱۰۰۰	۱۲۴۷	-	۳۵۰۰	۳۰۳۸	۳۵۱۶	آبی	عملکرد		
۱۴۳۵۴	-	۳۵۰۰	۶۰۰۰	-	-	-	۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۴	۴۵۰	-	-	۱۰۰۰	۱۲۰۰	دیم			
۱۰۸۱۶	۱۲	۳۲	۱۵۱	۱۱	۵۸	۱۷۵	۱۱۱۹	۱۵۱	۳۰	۶۵۰	۳۵۰	۵۶۰	۵۷۰	۸۶۰	۴۰۰	۲۴	۵	-	۱۶	۶۰	۱۶۴	-	۱۷۰	۱۱۴۸	۴۱۰۰	آبی	سطح	۸۱-۸۰	
۳۹۷۶	-	۶	۲۲۰	-	-	-	۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۵	۱۶۰	-	-	۷۱۵	۲۳۵۰	دیم			
۳۴۶۰۷۲	۱۳۰۰۰	۲۱۰۰۰	۲۶۰۰۰	۸۵۰	۱۳۰۰۰	۴۱۰۰۰	۸۵۰۰	۱۷۹۵۰	۲۲۰۰۰	۴۶۰۰۰	۴۱۰۰۰	۱۷۰۰۰	۳۶۰۰۰	۲۶۰۰۰	۸۰۰	۲۰۷۲	۱۱۰۰	-	۱۴۰۰	۱۰۰۰	۱۱۰۰	-	۳۰۰۰	۲۸۰۰	۳۵۰۰	آبی	عملکرد		
۸۷۸۰	-	۳۵۰۰	۶۳۰	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۳۵۰	-	-	۸۵۰	۱۰۵۰	دیم			
۱۰۵۰۷	۱۲	۳۰	۱۴۰	۱۰	۵۵	۱۷۰	۱۱۱۹	۱۴۴	۲۲	۴۱۰	۲۹۱	۵۱۵	۵۲۰	۹۴۰	۳۷۶	۳	۳	-	۱۶	۶۲	۱۲۰	-	۱۶۹	۱۱۳۰	۴۲۵۰	آبی	سطح	۸۰-۸۱	
۴۸۳۵	-	۶	۲۲۰	-	-	-	۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۱۳۹	-	-	۷۱۵	۳۳۲۵	دیم			
۳۱۶۱۴۹	۱۱۹۱۶	۲۱۰۰۰	۲۵۰۰۰	۸۰۰	۱۲۷۲۷	۴۰۰۰۰	۸۲۹۹	۱۷۸۸۱	۲۰۰۰	۴۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	۱۶۴۹۰	۳۳۰۰۰	۲۵۹۵۷	۶۹۹	۲۶۳۳	۱۰۰۰	-	۱۳۴۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰	-	۲۵۱۴	۲۶۰۰	۳۲۹۰	آبی	عملکرد		
۱۳۹۲۲	-	۳۳۳۳	۶۱۳۶	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰	۲۵۵	-	-	۸۴۸	۱۰۰۰	دیم			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آبی	سطح	۷۹-۸۰	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دیم			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آبی	عملکرد		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دیم			
۹۰۵۷	-	۳۰	۲۵۸	۱۵	۹۸	۱۵۵	۱۱۱۹	۱۸۳	۵۵	۴۰۹	۲۷۲	۴۸۱	۵۹۳	۱۰۰۴	۴	-	-	-	۱۴	۶۹	۱۴۳	-	۱۶۹	۱۰۰۷	۲۹۷۹	آبی	سطح	۷۸-۷۹	
۳۳۱۲	-	۶	۲۲۴	-	-	-	۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۳	۱۳۹	-	-	۷۳۲	۱۷۸۸	دیم			
۳۰۴۸۴۱	-	۲۱۰۰۰	۲۵۰۰۰	۷۳۳	۱۶۹۹۰	۴۱۵۱۶	۷۳۲۸	۱۷۹۵۱	۲۰۷۲۷	۳۷۱۶۴	۲۹۴۲۳	۱۶۳۲۰	۳۳۷۲۷	۲۴۹۵۵	۱۰۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	۱۰۰۰	۱۰۳۵	-	۳۰۰۰	۲۰۱۱	۲۴۶۱	آبی	عملکرد		
۱۱۹۹۹	-	۴۱۶۷	۴۴۶۴	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۹	۲۵۲	-	-	۳۶۹	۴۹۸	دیم			
۱۰۲۰۸	-	۳۰	۳۰۵	۱۵	۱۰۸	۱۹۶	۱۲۳۱	۲۱۴	۷۰	۴۹۹	۲۷۱	۴۴۵	۸۷۳	۱۲۰۶	۴	-	-	-	۱۴	۶۳	۱۳۷	-	۱۵۰	۷۷۷	۳۶۰۰	آبی	سطح	۷۷-۷۸	
۴۵۵۶	-	۶	۲۴۶	-	-	-	۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۳۲۳	-	-	۱۲۴۸	۲۲۰۳	دیم			
۳۰۸۹۸۷	-	۲۱۶۶۷	۳۰۰۳۳	۸۰۰	۱۶۴۳۵	۴۱۵۳۱	۷۳۳۱	۱۹۴۹۱	۲۰۸۵۷	۳۳۸۶۸	۳۰۸۴۹	۱۳۰۵۶	۳۱۹۵۹	۲۸۹۱۴	۱۰۰۰	-	-	-	۱۴۲۹	۱۰۴۸	۱۰۴۴	-	۳۰۰۰	۲۰۱۹	۲۶۵۸	آبی	عملکرد		
۱۳۸۰۵	-	۵۰۰۰	۵۰۸۱	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۶	۳۰۷	-	-	۴۶۳	۵۰۸	دیم			
۱۱۹۶۵	-	۳۳۷	۱۵	۱۵۲۰	۲۵۱	۶۲۱	۲۷۱	۴۴۴	۵۳۵	۱۱۶۳	۴	۱۸	۲۷۵	-	۱۵۰	۱۳۶۱	۵۰۰۰	آبی	سطح	۷۷-۷۶									
۷۵۴۶	-	۲۵۷	-	۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۵	-	-	۱۵۷۹	۴۸۷۵	دیم				
۲۱۹۸۵۹	-	۲۹۳۰۰	۸۰۰	۱۲۳۵۷	۲۱۳۹۰	۳۲۶۷۳	۳۰۸۷۱	۱۳۱۷۶	۳۷۹۶۸	۲۹۲۳۵	۷۵۰	۶۳۳	۱۱۶۵	-	۳۲۰۰	۲۹۲۴	۳۴۱۷	آبی	عملکرد										
۱۱۵۷۳	-	۶۹۶۵	-	۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۱	-	-	۷۴۳	۸۵۴	دیم				
۱۱۰۸۴	۶۴	۳۰	۲۹۵	۱۵	۱۳۳	۱۵۵	۷۵۸	۲۵۷	۱۲۰	۳۶۸	۲۲۰	۴۳۳	۵۵۵	۱۰۱۰	۴	-	۲۷	-	۴۰	۸۰	۱۶۰	-	۱۵۰	۱۲۹۰	۴۹۲۰	آبی	سطح	۷۶-۷۵	
۵۶۶۲	-	۶	۲۲۶	-	-	-	۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۰	۱۲۰	-	-	۹۸۰	۳۹۲۰	دیم			
۳۵۱۷۸۹	۱۴۲۰۳	۲۲۰۰۰	۳۰۰۶۸	۸۰۰	۲۰۳۶۱	۴۳۸۵۸	۷۰۸۴	۲۳۷۷۸	۲۰۷۵۰	۳۶۹۵۷	۲۸۵۹۱	۱۳۱۶۴	۴۵۵۴۱	۲۹۷۵۲	۵۰۰	-	۱۳۷۰	-	۱۶۸۸	۱۱۸۸	۱۱۲۵	-	۳۲۰۰	۲۵۰۲	۳۳۰۹	آبی	عملکرد		
۲۰۵۵۰	-	۸۰۰۰	۷۵۲۲	-	-	-	۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۸	۴۱۷	-	-	۶۳۳	۹۷۱	دیم			

۵-۱-۲- شهرستان اسکو

این شهرستان در سال ۱۳۷۶ از شهرستان تبریز جدا گردیده است. لذا اطلاعات باغی و گیاهی این شهرستان از سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ تهیه گردیده و به ترتیب در جدول های ۵-۳ و ۵-۴ نشان داده شده است. شهرستان اسکو در سال ۱۳۹۵ حدوداً دارای ۱۳۴۵۰ هکتار اراضی زراعی آبی (حدود ۱۱ درصد اراضی زراعی آبی حوضه آبریز آجی چای)، ۴۴۵۰ هکتار باغ آبی (حدود ۲۴ درصد باغات حوضه آبریز آجی چای) و ۱۴۱۷۰ هکتار اراضی زراعی دیم (حدود ۷ درصد از اراضی دیم حوضه آبریز آجی چای) می باشد.

جدول ۵-۳- سطح کشت باغات آبی شهرستان اسکو با احتساب درختان پراکنده (هکتار)

سال آبی	سیب	انگور	گلآبی	به	گیلاس	هلو	زردآلو	گوچه	آلبالو	آلو	شفناالو	سنجد	نوت درختی	بادام	گردو	گلستان (گل سرخ محمدی)	زرشک	پسته	درختان و درختچه های غیر	مجموع
۹۴-۹۵	نهال	۱	۳	-	-	۵	۱۰	۲۰	۲	-	-	-	-	۲۰۰	۱۲۰	۳۵	-	۱۵۹	۱۵	۵۷۰
	بارور	۸۱	۴۲	۸	۷	۱۵	۴۷۵	۳۸	۱۵	۴	۴	۴۵	۳	۱۰۹۱	۱۲۹۰	۵۵۹	۷	۵۰	۱۲۰	۳۸۵۴
	عملکرد	۱۵۰۳۷	۱۵۳۱۰	۸۰۰۰	۷۰۰۰	۸۷۰۰	۹۲۷۴	۸۱۰۵	۶۲۰۰	۷۵۰۰	۹۰۰۰	۳۰۰۰	۳۶۶۷	۲۲۷۳	۳۴۴۰	۳۲۲۰	۸۵۷	۱۱۰۰	-	۱۱۱۶۸۲
۹۳-۹۴	نهال	۲	۳	-	-	۷	۳۰	۲۰	۲	۱	۱	۱	-	۳۰۵	۱۲۰	۴۵	-	۸۰	۳۹	۶۵۶
	بارور	۱۰۷	۴۱	۱۰	۹	۱۵	۴۸۵	۲۸	۱۵	۴	۴	۴۵	۳	۱۰۱۵	۱۴۳۰	۵۴۵	۷	۴۵	۱۴۴	۳۹۴۲
	عملکرد	۱۳۶۳۶	۱۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۶۸۸۹	۸۴۶۷	۹۳۰۰	۸۰۰۰	۶۰۶۷	۷۰۰۰	۹۰۰۰	۳۰۰۰	۳۶۶۷	۱۹۵۰	۳۰۰۰	۳۲۰۰	۷۱۴	۱۰۰۰	-	۱۰۹۸۸۸
۹۲-۹۳	نهال	۴	۳	-	-	۱۰	۳۰	۱۲	۳	۱	۱	۱	-	۳۰۵	۱۵۰	۵۰	-	۵۰	۴۶	۶۶۶
	بارور	۱۴۰	۴۱	۱۵	۹	۱۲	۴۸۵	۲۰	۱۴	۴	۴	۴۴	۳	۱۰۱۵	۱۴۰۰	۵۲۵	۷	۳۵	۱۵۴	۳۹۲۷
	عملکرد	۱۰۵۷۱	۱۵۰۰۰	۱۲۰۰۰	۶۲۲۲	۷۷۵۰	۰	۸۰۰	۵۵۷۱	۵۰۰	۸۰۰۰	۳۰۰۰	۳۶۶۷	۱۲۳	۳۰۰	۳۲۰۰	۷۱۴	۱۰۰۰	-	۷۸۴۱۹
۹۱-۹۲	نهال	۱۲	۵	-	-	۵	۲۶	۱۰	۴	۱	۱	۲	-	۳۱۱	۱۷۰	۵۰	-	۴۵	۳۹	۶۸۲
	بارور	۱۵۵	۳۸	۲۵	۸	۸	۴۸۰	۱۱	۱۳	۳	۳	۴۳	۳	۹۷۵	۱۳۸۰	۵۲۰	۷	۲۵	۱۶۰	۳۸۵۷
	عملکرد	۱۲۶۴۵	۱۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۶۱۲۵	۷۵۰۰	۹۳۰۰	۷۵۴۵	۵۵۳۸	۶۶۶۷	۸۳۳۳	۳۰۴۷	۳۶۶۷	۱۹۵۰	۳۰۰۰	۳۲۰۰	۷۱۴	۱۰۰۰	-	۱۰۵۲۳۱
۹۰-۹۱	نهال	۱۹	۶	-	-	۵	۳۰	۷	۲	۱	-	۲	-	۳۶۰	۲۰۰	۶۰	-	۴۵	۶۰	۷۹۸
	بارور	۱۵۵	۳۶	۲۵	۷	۶	۴۷۳	۶	۱۱	۲	۳	۴۳	۳	۹۰۰	۱۳۴۰	۵۰۵	۸	۲۰	۱۶۵	۳۷۰۸
	عملکرد	۱۴۱۲۹	۱۴۱۱۱	۱۰۰۰۰	۵۸۵۷	۷۳۳۳	۸۹۹۶	۶۰۰۰	۵۱۸۲	۵۰۰۰	۷۰۰۰	۳۰۲۳	۳۶۶۷	۱۸۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۱۰۰۰	۵۵۰	-	۹۸۶۴۸
۸۹-۹۰	نهال	۱۹	۶	-	-	۳	۳۰	۳	۲	۱	۰	-	-	۳۷۵	۲۰۷	۶۰	-	۴۰	۴۸	۷۹۵
	بارور	۱۵۵	۳۶	۳۲	۷	۶	۴۷۳	۵	۱۱	۲	۳	۴۳	۳	۸۸۸	۱۳۳۳	۵۰۰	۸	۲۰	۱۸۶	۳۷۱۱
	عملکرد	۱۴۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۱۲۵۰	۵۸۵۷	۷۰۰۰	۹۰۲۷	۶۰۰۰	۵۲۷۳	۵۰۰۰	۹۰۰۰	۳۰۰۰	۳۶۶۷	۱۸۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۱۰۰۰	۴۵۰	-	۱۰۱۳۲۴
۸۸-۸۹	نهال	۲۴	۸	-	-	۶	۳۵	۴	۵	۲	۱	-	-	۴۲۵	۲۳۳	۸۵	-	۲۸	۳۵	۸۹۴
	بارور	۱۵۵	۳۳	۳۶	۵	۳	۴۷۲	۳	۹	۱	۲	۴۳	۲	۸۲۸	۱۳۰۳	۴۷۰	۸	۱۵	۱۸۵	۳۵۷۳
	عملکرد	۱۴۰۶۵	۱۳۰۰۰	۱۰۰۰۰	۵۸۰۰	۵۸۶۷	۱۹۰۷	۶۰۰۰	۵۱۱۱	۵۰۰۰	۹۰۰۰	۳۰۰۰	۴۵۰۰	۲۵۴	۱۱۱۳	۳۳۸۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰	-	۸۹۹۹۸
۸۷-۸۸	نهال	۲۵	۵	-	-	۵	۳۳	۲	۴	۲	۱	-	-	۴۱۰	۲۳۰	۸۰	-	۱۸	۳۵	۸۵۲
	بارور	۱۵۵	۳۴	۳۶	۵	۳	۴۷۰	۳	۹	۱	۲	۴۳	۳	۸۲۰	۱۳۰۰	۴۶۰	۸	۱۵	۱۸۵	۳۵۵۲
	عملکرد	۱۴۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۵۸۰۰	۵۰۰۰	۱۹۰۰	۶۰۰۰	۵۱۱۱	۵۰۰۰	۶۰۰۰	۳۰۰۰	۳۶۶۷	۲۵۶	۵۷۷	۸۸۳	۱۰۰۰	۸۰۰	-	۷۸۹۹۳
۸۶-۸۷	نهال	۳۰	۵	-	-	۳	۴۰	۱	۳	۱	۱	-	-	۴۲۰	۲۲۰	۸۰	-	۱۷	۳۵	۸۵۷

بارور	۱۵۰	۳۳	۳۶	-	۵	۲	۴۷۰	۳	۹	۱	۱	۴۳	۳	۸۲۰	۱۲۸۰	۴۶۰	۸	۱۲	۱۸۵	۳۵۲۱
عملکرد	۱۳۰۰۰	۹۰۹۱	۹۶۶۷	-	۶۴۰۰	۱۰۵۰۰	۷۳۴۰	۶۶۶۷	۶۱۱۱	۶۰۰۰	۸۰۰۰	۳۰۹۳	۳۶۶۷	۱۹۷۶	۳۱۰۰	۸۸۳	۱۰۰۰	۵۰۰	-	۹۶۹۹۴
نهایل	۲۰	۵	-	-	۱	۳	۳۰	۱	۳	۱	۱	-	-	۳۷۰	۲۱۰	۸۰	-	۱۱	۳۵	۷۷۱
بارور	۱۵۰	۳۳	۳۶	-	۵	۲	۴۷۰	۳	۹	۱	۱	۴۳	۳	۸۱۰	۱۲۸۰	۴۶۰	۸	۱۲	۱۸۵	۳۵۱۱
عملکرد	۱۳۳۳۳	۱۳۰۰۰	۹۷۵۰	-	۷۰۰۰	۱۱۰۰۰	۷۶۰۰	۶۶۶۷	۶۰۰۰	۹۰۰۰	۳۰۹۳	۳۶۶۷	۲۰۰۰	۳۱۰۰	۸۸۳	۱۰۰۰	۴۱۷	-	۱۰۴۵۰۹	
نهایل	۲۰	۷	-	-	۲	-	۳۰	-	۳	۱	-	-	-	۳۲۰	۲۱۵	۱۰۰	-	۱۹	۳۰	۷۴۷
بارور	۱۴۰	۲۸	۳۶	-	۵	-	۴۷۰	-	۸	۱	-	۴۳	۳	۸۰۷	۱۲۶۵	۴۳۰	۸	۱۰	۲۱۵	۳۴۶۹
عملکرد	۱۴۲۸۶	۱۲۰۰۰	۹۷۵۰	-	۵۷۷۸	-	۷۶۰۰	-	۶۰۰۰	-	۳۰۹۳	۳۰۰۰	۱۸۹۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۴۰۰	-	۴۰۰	-	۷۶۸۰۶
نهایل	۳۰	۴	۵	-	۲	-	۶۰	-	۱	۱	-	-	-	۳۱۵	۲۲۰	۱۰۰	-	۱۹	۳۰	۷۸۷
بارور	۱۴۰	۲۷	۳۶	-	۵	-	۴۷۰	-	۸	-	-	۴۳	۳	۸۰۷	۱۲۶۵	۴۱۰	۸	۱۰	۲۲۴	۳۴۵۶
عملکرد	۱۵۰۰۰	۱۲۰۰۰	۹۷۵۰	-	۷۲۴۴	-	۷۶۰۰	-	۶۱۰۰	-	-	۳۱۴۰	۴۰۰۰	۲۰۸۳	۳۲۰۰	۴۴۹	۱۰۰۰	۳۵۰	-	۷۱۹۱۶
نهایل	۳۰	۶	۵	-	۲	-	۶۰	-	۲	-	-	-	-	۳۱۷	۲۲۰	۱۰۰	-	۱۹	۴۰	۸۰۱
بارور	۱۴۰	۲۵	۳۶	-	۵	-	۴۷۰	-	۷	-	-	۴۳	۳	۸۰۵	۱۲۶۵	۴۱۰	۸	۱۰	۲۲۴	۳۴۵۱
عملکرد	-	۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۶۷	-	-	-	-	-	-	۱۲۰۳۳
نهایل	۳۰	۳۰	۵	-	۲	-	۶۸	-	۳	-	-	۱	-	۴۲۰	۲۲۰	۷۰	-	۱۹	۴۰	۹۰۸
بارور	۲۰۴	۵۷	۵۶	۲	۱۶	۵	۷۶۰	۳	۶	-	۲	۴۵	۳	۷۶۰	۱۱۸۵	۳۵۰	۱۵	۱۷	۶۳۸	۴۱۲۴
عملکرد	۱۵۰۰۰	۹۰۰۰	۹۷۰۰	۱۰۰۰۰	۷۲۰۰	۸۰۰۰	۷۵۰۰	۸۰۰۰	۶۰۰۰	-	۳۷۰۰	۵۰۰۰	۲۰۰۰	۳۸۵۰	۶۰۰	۹۸۵	۳۴۳	۲۳۵۰	۱۰۹۲۲۸	
نهایل	۳۴	۳۸	۷	-	۲	-	۸۷	۱	۱	-	۱	-	۱	۳۹۵	۳۰۵	۶۰	-	-	۴۰	۹۷۱
بارور	۲۰۰	۴۹	۵۶	۲	۱۶	۶	۷۴۰	۲	۴	۴	۲	۴۶	۴	۷۴۰	۸۸۰	۳۵۰	۱۶	۱۸	۶۶۰	۳۷۹۵
عملکرد	۱۴۵۰۰	۷۰۰۰	۹۵۰۰	۱۰۰۰۰	۸۰۰۰	۷۵۰۰	۷۴۵۰	۸۰۰۰	-	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰	۳۶۶۱	۵۰۰۰	۱۶۰۰	۳۸۵۰	۰	۹۷۵	۰	۳۵۰۰	۱۰۶۵۳۷
نهایل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بارور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عملکرد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نهایل	۳۱	۵۸	۱۱	-	۲	۱	۸۷	۱	۲	۱	۲	۱۵	-	۲۸۶	۳۱۰	۲۵	۱	۱۱	۳۶	۸۸۰
بارور	۲۷۳	۲۹	۷۶	۲	۱۶	۵	۷۴۵	۲	۲	۳	۶	۴۳	۴	۷۴۰	۶۸۰	۳۵۰	۱۶	۶	۶۴۰	۳۶۳۸
عملکرد	۱۶۷۰۳	۱۰۳۴۵	۱۳۱۹۷	۱۰۰۰۰	۶۲۵۰	۸۶۰۰	۱۰۸۵۲	۸۰۰۰	۶۰۰۰	۸۰۰۰	۸۳۳۳	۴۷۶۷	۶۰۰۰	۲۶۱۵	۳۸۵۳	۴۴۳	۲۱۸۸	۳۰۰۰	-	۱۲۹۱۴۷
نهایل	۳۸	۶۷	۱۵	۱	۳	۲	۳۱۶	۱	۲	۱	۲	۱	۱	۲۰۶	۳۶۷	۵۰	۲	۱۵	۳۷	۱۱۲۷
بارور	۳۰۳	۳۲	۸۲	۲	۱۹	۶	۵۱۵	۳	۳	۴	۷	۴۲	۳	۸۲۰	۸۰۰	۳۰۰	۲۰	۷	۶۱۰	۳۵۷۸
عملکرد	۱۷۰۰۰	۹۹۰۶	۱۳۲۹۳	۱۲۵۰۰	۶۲۶۳	۸۶۶۷	۱۰۸۴۵	۸۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	۸۲۸۶	۴۸۸۱	۵۰۰۰	۲۶۲۲	۳۸۶۶	۴۵۰	۲۳۵۰	۳۲۸۶	-	۱۲۹۲۱۴
نهایل	۶۵	۷۸	۱۵	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۴	۵۶۱	۲۰	۲	۱۵	۸۰	۱۳۹۰
بارور	۲۷۳	۲۴	۸۲	۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۲۰	۶۱۰	۲۵۰	۲۵	۹	۵۴۷	۳۲۵۹
عملکرد	۱۶۰۴۴	۹۷۹۲	۱۳۴۱۵	۱۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۳۳	۲۵۸۵	۴۱۶۴	۴۶۰	۲۳۲۰	۳۳۳۳	-
نهایل	۱۱۲	۹	۲۱	۲	۳	۸	۲۱۱	۲	۱	۲	۲	۳	۲	۲۲۸	۲۹۸	۲۰	۳	۲۰	۹۰	۱۰۳۷
بارور	۲۸۴	۱۵	۶۵	۴	۳۳	۲۲	۶۹۸	۱۲	۱۲	۱۵	۱۵	۶۸	۴	۹۱۶	۴۱۰	۲۸۶	۳۰	۱۲	۵۶۶	۳۴۶۷
عملکرد	۱۵۹۸۶	۹۸۶۷	۱۳۲۳۱	۱۳۰۰۰	۶۳۶۴	۹۱۸۲	۱۱۶۳۳	۸۳۳۳	۶۲۵۰	۸۶۶۷	۸۶۶۷	۴۵۵۹	۷۰۰۰	۲۴۲۶	۴۰۷۳	۴۷۲	۲۳۳۳	۳۳۳۳	-	۱۳۵۳۷۵





۶۳۸۹	-	-	۶	۵۳	-	۱۰	-	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰۰	۱۵۰	-	-	۹۲۰	۳۱۵۰	دیم
۳۱۷۶۵۸	۴۹۱	۱۲۵۴۵	۲۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۷۰۰	۵۰۰۰	۴۳۵۰۰	۷۰۰۱	۲۴۴۶۴	۲۷۵۰۰	۱۲۰۰۰	۲۰۴۱۷	۳۵۷۱۴	۴۱۸۷۷	۲۶۳۲۶	-	۱۶۰۰	۱۱۶۷	۱۱۳۸	۶۰۰	-	۲۴۸۰	۳۱۳۸	عملکرد آبی	
۱۷۸۶۱	-	-	۵۰۰۰	۷۴۵۳	-	۵۰۰	-	۲۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۴۰۰	-	-	۶۳۰	۸۶۸	دیم	

۵-۱-۴- شهرستان بستان آباد

این شهرستان تا سال ۱۳۶۸ جزئی از شهرستان سراب بوده است و از سال ۱۳۶۸ به بعد با عنوان شهرستان جداگانه‌ای معرفی گردید. اطلاعات باغی و زراعی این شهرستان در سال‌های آبی مختلف در جدول‌های ۵-۵ و ۵-۶ آورده شده است. شهرستان بستان آباد در سال ۱۳۹۵ حدوداً دارای ۱۶۰۰۰ هکتار اراضی زراعی آبی (حدود ۱۳ درصد اراضی زراعی آبی حوضه آبریز آجی‌چای)، ۱۹۳۰ هکتار باغ آبی (حدود ۱۰ درصد باغات حوضه آبریز آجی‌چای) و ۳۷۲۶۰ هکتار اراضی زراعی دیم (حدود ۱۹ درصد از اراضی دیم حوضه آبریز آجی‌چای) می‌باشد.

جدول ۵-۵- سطح کشت باغات آبی شهرستان بستان آباد با احتساب درختان پراکنده (هکتار)

سال آبی	سیب	انگور	گل‌لنی	به	گیلاس	هلو	زردآلو	گوجه	آلبالو	آلو	سنجد	توت درختی	بادام	گردو	گلستان(گل سرخ)	زعفران	درختان و درختچه	مجموع	میوه‌های هسته‌دار																		
۹۴-۹۵	نهال	۲۷۲	-	۱۲	-	۵	۹	۱۶	۲۱	۱۱	۲	-	۴	۳۵	۱۰	۲	۴۰	۴۴۱	۹۴-۹۵	نهال	۲۷۲	-	۱۲	-	۵	۹	۱۶	۲۱	۱۱	۲	-	۴	۳۵	۱۰	۲	۴۰	۴۴۱
	بارور	۷۲۳	۹	۶۰	-	۱۰	۸	۹۰	۲۲	۲۲	۱۱	۱	۲۷	۴۰	۱۲	۲	۴۵۰	۱۴۸۹		بارور	۷۲۳	۹	۶۰	-	۱۰	۸	۹۰	۲۲	۲۲	۱۱	۱	۲۷	۴۰	۱۲	۲	۴۵۰	۱۴۸۹
	عملکرد	۱۰۸۸۷	۱۰۴۴۴	۵۳۶۷	-	۷۱۰۰	۹۷۵۰	۴۶۰۰	۲۱۳۶	۶۴۵۵	۴۹۰۹	۳۰۰۰	۸۵۲	۲۹۵۰	۲۵۰۰	۲	-	۷۳۹۵۲		عملکرد	۱۰۸۸۷	۱۰۴۴۴	۵۳۶۷	-	۷۱۰۰	۹۷۵۰	۴۶۰۰	۲۱۳۶	۶۴۵۵	۴۹۰۹	۳۰۰۰	۸۵۲	۲۹۵۰	۲۵۰۰	۲	-	۷۳۹۵۲
۹۳-۹۴	نهال	۴۶۰	-	۱۱	-	۴	۹	۱۵	۲۰	۱۱	۲	-	۵	۴۰	۹	۲	۸۰	۶۷۰	۹۳-۹۴	نهال	۴۶۰	-	۱۱	-	۴	۹	۱۵	۲۰	۱۱	۲	-	۵	۴۰	۹	۲	۸۰	۶۷۰
	بارور	۷۷۰	۹	۶۰	-	۹	۷	۸۷	۲۱	۲۱	۱۰	۲	۲۶	۵۰	۱۰	۱	۴۶۵	۱۵۴۹		بارور	۷۷۰	۹	۶۰	-	۹	۷	۸۷	۲۱	۲۱	۱۰	۲	۲۶	۵۰	۱۰	۱	۴۶۵	۱۵۴۹
	عملکرد	۱۰۱۳۰	۱۰۲۲۲	۵۳۳۳	-	۶۱۱۱	۹۷۱۴	۴۵۹۸	۲۱۴۳	۶۴۲۹	۴۹۰۰	۳۰۰۰	۸۰۸	۲۳۴۰	۲۰۰۰	۲	-	۷۰۷۳۰		عملکرد	۱۰۱۳۰	۱۰۲۲۲	۵۳۳۳	-	۶۱۱۱	۹۷۱۴	۴۵۹۸	۲۱۴۳	۶۴۲۹	۴۹۰۰	۳۰۰۰	۸۰۸	۲۳۴۰	۲۰۰۰	۲	-	۷۰۷۳۰
۹۲-۹۳	نهال	۴۳۰	۱	۱۰	-	۳	۸	۱۳	۱۹	۱۱	۱	-	۴	۳۵	۷	۲	۷۰	۶۱۵	۹۲-۹۳	نهال	۴۳۰	۱	۱۰	-	۳	۸	۱۳	۱۹	۱۱	۱	-	۴	۳۵	۷	۲	۷۰	۶۱۵
	بارور	۷۵۰	۱۲	۶۰	-	۸	۶	۸۵	۲۱	۲۰	۹	۲	۲۵	۵۰	۸	۰	۴۶۰	۱۵۱۷		بارور	۷۵۰	۱۲	۶۰	-	۸	۶	۸۵	۲۱	۲۰	۹	۲	۲۵	۵۰	۸	۰	۴۶۰	۱۵۱۷
	عملکرد	۹۵۳۳	۱۰۲۵۰	۵۲۶۷	-	۳۸۷۵	۲۶۶۷	۲۷۶۵	۲۰۹۵	۳۹۰۰	۳۷۷۸	۳۰۰۰	۷۶۰	۲۳۰۰	۲۲۵۰	۳	-	۵۵۴۴۳		عملکرد	۹۵۳۳	۱۰۲۵۰	۵۲۶۷	-	۳۸۷۵	۲۶۶۷	۲۷۶۵	۲۰۹۵	۳۹۰۰	۳۷۷۸	۳۰۰۰	۷۶۰	۲۳۰۰	۲۲۵۰	۳	-	۵۵۴۴۳
۹۱-۹۲	نهال	۴۲۰	۱	۱۰	-	۲	۸	۱۸	۱۸	۹	۱	-	۱۹	۳۸	۶	۱	۵۰	۶۰۱	۹۱-۹۲	نهال	۴۲۰	۱	۱۰	-	۲	۸	۱۸	۱۸	۹	۱	-	۱۹	۳۸	۶	۱	۵۰	۶۰۱
	بارور	۷۴۰	۱۱	۶۰	-	۷	۶	۸۵	۲۰	۱۹	۸	۲	۲۵	۵۰	۸	۱	۴۵۵	۱۴۹۸		بارور	۷۴۰	۱۱	۶۰	-	۷	۶	۸۵	۲۰	۱۹	۸	۲	۲۵	۵۰	۸	۱	۴۵۵	۱۴۹۸
	عملکرد	۸۱۵۵	۶۵۴۵	۵۲۶۷	-	۴۴۲۹	۲۸۳۳	۱۹۰۶	۲۲۰۰	۴۱۰۵	۴۲۵۰	۳۰۰۰	۱۱۶۰	۲۲۶۰	۱۶۲۵	۳	-	۵۰۷۳۹		عملکرد	۸۱۵۵	۶۵۴۵	۵۲۶۷	-	۴۴۲۹	۲۸۳۳	۱۹۰۶	۲۲۰۰	۴۱۰۵	۴۲۵۰	۳۰۰۰	۱۱۶۰	۲۲۶۰	۱۶۲۵	۳	-	۵۰۷۳۹
۹۰-۹۱	نهال	۳۹۳	-	۸	-	۳	۴	۲۷	۱۸	۸	۱	-	۲۷	۳۴	۵	۱	۷۷	۶۰۶	۹۰-۹۱	نهال	۳۹۳	-	۸	-	۳	۴	۲۷	۱۸	۸	۱	-	۲۷	۳۴	۵	۱	۷۷	۶۰۶
	بارور	۷۱۰	۱۰	۵۹	-	۷	۴	۷۷	۱۶	۱۵	۸	۲	۱۹	۴۴	۸	۱	۴۵۱	۱۴۳۲		بارور	۷۱۰	۱۰	۵۹	-	۷	۴	۷۷	۱۶	۱۵	۸	۲	۱۹	۴۴	۸	۱	۴۵۱	۱۴۳۲
	عملکرد	۱۲۶۰۶	۸۹۰۰	۶۸۱۴	-	۵۴۲۹	۶۵۰۰	۶۳۶۴	۴۱۲۵	۵۰۰۰	۴۶۲۵	۳۰۰۰	۱۵۲۶	۲۹۰۹	۱۶۲۵	۳	-	۷۲۴۲۵		عملکرد	۱۲۶۰۶	۸۹۰۰	۶۸۱۴	-	۵۴۲۹	۶۵۰۰	۶۳۶۴	۴۱۲۵	۵۰۰۰	۴۶۲۵	۳۰۰۰	۱۵۲۶	۲۹۰۹	۱۶۲۵	۳	-	۷۲۴۲۵
۸۹-۹۰	نهال	۴۶۶	۱	۷	-	۴	۳	۲۵	۲۲	۷	۱	-	۲۶	۳۶	۶	۱	۷۷	۶۸۲	۸۹-۹۰	نهال	۴۶۶	۱	۷	-	۴	۳	۲۵	۲۲	۷	۱	-	۲۶	۳۶	۶	۱	۷۷	۶۸۲
	بارور	۵۸۶	۱۵	۵۷	-	۶	۳	۷۲	۱۲	۱۳	۸	۲	۱۵	۳۹	۷	۱	۴۲۰	۱۲۵۸		بارور	۵۸۶	۱۵	۵۷	-	۶	۳	۷۲	۱۲	۱۳	۸	۲	۱۵	۳۹	۷	۱	۴۲۰	۱۲۵۸
	عملکرد	۱۳۹۰۸	۸۲۰۰	۶۶۰۹	-	۵۱۰۰	۵۵۰۰	۳۰۰۰	۳۷۰۰	۵۹۹۲	۴۲۸۸	۳۰۰۰	۱۲۵۰	۲۹۰۰	۲۶۷۹	۲	-	۷۲۱۲۷		عملکرد	۱۳۹۰۸	۸۲۰۰	۶۶۰۹	-	۵۱۰۰	۵۵۰۰	۳۰۰۰	۳۷۰۰	۵۹۹۲	۴۲۸۸	۳۰۰۰	۱۲۵۰	۲۹۰۰	۲۶۷۹	۲	-	۷۲۱۲۷
۸۸-۸۹	نهال	۴۵۹	۱	۹	-	۳	۳	۲۵	۲۲	۶	۱	-	۲۶	۳۶	۶	۱	۷۵	۶۷۳	۸۸-۸۹	نهال	۴۵۹	۱	۹	-	۳	۳	۲۵	۲۲	۶	۱	-	۲۶	۳۶	۶	۱	۷۵	۶۷۳
	بارور	۵۷۷	۱۴	۵۵	-	۵	۲	۷۰	۱۱	۱۲	۷	۲	۱۴	۳۸	۶	۱	۴۳۰	۱۲۴۶		بارور	۵۷۷	۱۴	۵۵	-	۵	۲	۷۰	۱۱	۱۲	۷	۲	۱۴	۳۸	۶	۱	۴۳۰	۱۲۴۶
	عملکرد	۱۳۰۵۵	۸۲۱۴	۶۵۰۹	-	۵۰۰۰	۵۵۰۰	۲۹۷۱	۳۶۳۶	۵۷۵۰	۴۲۸۶	۳۰۰۰	۱۲۱۴	۲۸۹۵	۲۶۶۷	۲	-	۷۰۷۰۰		عملکرد	۱۳۰۵۵	۸۲۱۴	۶۵۰۹	-	۵۰۰۰	۵۵۰۰	۲۹۷۱	۳۶۳۶	۵۷۵۰	۴۲۸۶	۳۰۰۰	۱۲۱۴	۲۸۹۵	۲۶۶۷	۲	-	۷۰۷۰۰



۷۶۱	۷۵	-	۶	۳۳	۳۰	-	-	-	۷	۲۵	۲۸	۳	۳	-	۱۰	۱	۵۴۰	نهال	۸۷-۸۸
۱۱۳۶	۴۳۰	-	۵	۳۴	۱۰	۲	۲	۷	۱۱	۷	۶۶	۱	۵	-	۵۵	۱۴	۴۸۷	بارور	
۴۸۱۶۷	-	-	۵۰۰	۲۶۱۸	۱۲۰۰	۶۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۲۰۵۰	۱۲۰۰	۰	۲۵۰۰	۲۱۰۰	-	۶۵۰۰	۴۰۰۰	۱۳۴۹۹	عملکرد	
۶۸۵	۷۰	-	۴	۳۲	۳۱	-	-	-	۵	۵	۲۵	۱	۱	-	۱۰	۱	۵۰۰	نهال	۸۶-۸۷
۱۰۹۷	۴۲۵	-	۴	۳۳	۹	۳	۲	۷	۱۱	۵	۶۵	-	۵	-	۵۴	۱۴	۴۶۰	بارور	
۵۹۴۹۲	-	-	۵۰۰	۲۶۰۶	۱۱۱۱	۴۶۶۷	۳۰۰۰	۶۰۰۰	۴۰۰۰	۵۲۰۰	۵۳۰۸	-	۴۶۰۰	-	۶۵۰۰	۴۰۰۰	۱۲۰۰۰	عملکرد	
۵۹۷	۷۰	-	۴	۳۴	۲۹	-	-	-	۵	۶	۲۵	-	۱	-	۱۲	۱	۴۱۰	نهال	۸۵-۸۶
۱۰۵۵	۴۲۵	-	۴	۳۱	۹	۳	۲	۷	۱۰	۳	۶۰	-	۵	-	۵۲	۱۴	۴۳۰	بارور	
۷۰۴۳۲	-	-	۵۰۰	۳۰۰۰	۱۵۵۶	۴۶۶۷	۳۰۰۰	۶۰۰۰	۵۸۰۰	۵۶۶۷	۵۳۰۰	-	۶۸۰۰	-	۷۰۰۰	۸۱۴۳	۱۳۰۰۰	عملکرد	
۴۲۶	۷۰	-	۴	۲۶	۲۰	-	-	-	۴	-	۲۰	-	-	-	۱۱	۱	۲۷۰	نهال	۸۴-۸۵
۱۰۱۸	۴۲۵	-	۴	۳۰	۹	۳	۲	۷	۹	۳	۵۵	-	۵	-	۵۲	۱۴	۴۰۰	بارور	
۷۰۷۷۶	-	-	۵۰۰	۳۰۰۰	۱۵۵۶	۴۵۰۰	۳۰۰۰	۶۰۰۰	۵۷۷۸	۵۲۰۰	۵۶۰۰	-	۷۵۰۰	-	۷۰۰۰	۸۱۴۳	۱۳۰۰۰	عملکرد	
۳۱۲	۷۰	-	۴	۲۰	۳	-	-	-	۴	-	۷	-	-	-	۱۳	۱	۱۹۰	نهال	۸۳-۸۴
۹۷۸	۴۲۵	-	۴	۲۷	۷	۳	۲	۷	۸	۳	۴۸	-	۵	-	۵۰	۱۴	۳۷۵	بارور	
۷۰۳۴۳	-	-	۴۵۰	۳۰۰۰	۱۵۰۰	۴۵۰۰	۳۰۰۰	۶۰۰۰	۵۷۵۰	۵۲۰۰	۵۳۰۰	-	۷۵۰۰	-	۷۰۰۰	۸۱۴۳	۱۳۰۰۰	عملکرد	
۲۹۳	۷۰	-	۲	۱۹	۳	-	-	-	۵	-	۱۰	-	-	-	۱۳	۱	۱۷۰	نهال	۸۲-۸۳
۹۴۶	۴۲۵	-	۴	۲۵	۷	۳	۲	۷	۷	۳	۴۴	-	۵	-	۵۰	۱۴	۳۵۰	بارور	
۲۰۲۱۶	-	-	۴۵۰	-	-	۴۵۰۰	۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۸۰	۶۵۰۰	۱۲۸۶	عملکرد	
۲۸۴	۷۰	-	۲	۱۹	۳	-	-	-	۵	-	۱۰	۲	-	-	۲	۱	۱۷۰	نهال	۸۱-۸۲
۹۶۵	۴۲۵	۱	۴	۲۵	۷	۳	۱۰	۷	۷	۶	۴۴	۴	۵	۵	۴۸	۱۴	۳۵۰	بارور	
۷۹۹۱۴	-	۳	۴۵۰	۳۰۰۰	۱۵۰۰	۴۵۰۰	۳۰۰۰	۵۸۵۰	۵۵۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۸۰۰۰	۷۱۱۱	۵۰۰۰	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۱۳۰۰۰	عملکرد	
۲۳۸	۷۰	-	۱	۱۵	۳	-	-	-	۵	-	۹	۲	-	-	۲	۱	۱۳۰	نهال	۸۰-۸۱
۹۶۷	۴۲۵	۱	۴	۲۵	۷	۵	۱۰	۶	۷	۶	۴۴	۴	۵	۶	۴۸	۱۴	۳۵۰	بارور	
۷۷۹۴۶	-	۰	۰	۳۰۰۰	۱۲۸۶	۴۰۰۰	۳۰۰۰	۵۸۳۳	۵۲۸۶	۵۱۶۷	۷۵۰۰	۸۰۰۰	۵۷۷۸	۴۶۶۷	۶۰۰۰	۶۴۲۹	۱۲۰۰۰	عملکرد	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نهال	۷۹-۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بارور	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عملکرد	
۲۴۷	۷۰	-	-	۸	۳	۲	۲	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۴	۲	۱۴۷	نهال	۷۸-۷۹
۸۹۱	۴۲۵	-	۴	۱۵	۴	۳	۱۰	۴	۶	۵	۴۳	۳	۴	۵	۴۷	۱۳	۳۰۰	بارور	
۸۵۸۳۳	-	-	۲۵۰	۳۴۶۷	۲۲۵۰	۶۰۰۰	۴۰۰۰	۵۵۰۰	۵۸۳۳	۵۰۰۰	۹۰۷۰	۸۳۳۳	۶۲۵۰	۵۶۰۰	۸۵۱۱	۵۷۶۹	۱۰۰۰۰	عملکرد	
۲۲۵	۷۰	-	۱	۸	۴	۲	۲	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۵	۵	۱۱۹	نهال	۷۷-۷۸
۸۸۳	۴۲۵	-	۳	۱۵	۳	۳	۱۰	۳	۶	۵	۴۳	۳	۴	۵	۴۷	۸	۳۰۰	بارور	
۸۰۱۹۹	-	-	۲۳۳	۳۴۶۷	۲۳۳۳	۵۰۰۰	۳۸۰۰	۵۶۶۷	۵۸۳۳	۵۰۰۰	۸۸۳۷	۷۳۳۳	۵۵۰۰	۵۶۰۰	۷۹۷۹	۵۲۵۰	۸۳۶۷	عملکرد	
۱۹۸	۷۰	-	۳	۸	۴	۲							۱۱	۱	۷	۱	۹۱	نهال	۷۷-۷۶
۸۸۰	۴۲۵	-	۱	۱۵	۴	۳							۷۴	۵	۴۷	۷	۲۹۹	بارور	
۴۶۹۷۷	-	-	۲۰۰	۳۶۶۷	۲۰۰۰	۵۰۰۰							۷۶۷۶	۶۰۰۰	۸۱۹۱	۵۷۱۴	۸۵۲۸	عملکرد	
۱۸۰	۷۰	-	-	۱۷	۲	۴	۵	۲	۲	۱	۷	۱	۳	۲	۱۵	۴	۴۵	نهال	۷۶-۷۵
۸۶۱	۴۲۵	-	-	۱۵	۶	۳	۵	-	۵	۴	۴۱	۲	۲	۵	۴۸	۱۳	۲۸۷	بارور	
۷۶۵۳۹	-	-	-	۳۳۳۳	۱۸۳۳	۴۳۳۳	۴۴۰۰	-	۶۰۰۰	۵۵۰۰	۹۳۹۰	۷۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۸۲۲۹	۶۰۰۰	۸۵۱۹	عملکرد	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نهال	۷۵-۷۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بارور	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عملکرد	

۲۴۹	۷۵	-	-	۲۰	۲	۴	۳۲	۵	۸	۳	۱۰۰	نهل	۷۴-۷۳
۸۰۲	۴۲۰	-	-	۱۲	۶	۳	۵۳	۳	۴۵	۱۲	۲۴۸	بارور	
۴۵۲۵۴	-	-	-	۳۵۰۰	۱۸۳۳	۴۳۳۳	۷۹۴۳	۵۶۶۷	۸۲۲۲	۵۴۱۷	۸۳۳۹	عملکرد	
۲۰۱	۶۷	-	-	۲۰	۲	۴	۳۲	۵	۵	۳	۶۳	نهل	۷۳-۷۲
۷۴۴	۳۶۵	-	-	۱۲	۶	۳	۵۳	۳	۴۵	۱۳	۲۴۴	بارور	
۴۷۵۲۶	-	-	-	۳۷۵۰	۱۸۳۳	۴۳۳۳	۸۶۷۹	۵۶۶۷	۸۲۲۲	۵۰۰۰	۱۰۰۴۱	عملکرد	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نهل	۷۲-۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بارور	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عملکرد	
۲۷۸	۷۰	-	-	۲۵	۴	۳	۹	۲	۲۰	۲	۱۴۳	نهل	۷۰-۷۱
۴۱۸	۲۰۰	-	-	۱۲	۴	۲	۵۱	۳	۳۰	۱۱	۱۰۵	بارور	
۳۴۲۸۹	-	-	-	۳۳۳۳	۲۲۵۰	۳۰۰۰	۴۵۴۹	۵۰۰۰	۵۸۳۳	۳۸۱۸	۶۵۰۵	عملکرد	
۲۵۳	۵۰	-	-	۳۵	۴	۳	۱۲	۲	۳۰	۲	۱۱۵	نهل	۷۰-۶۹
۳۱۶	۱۸۳	-	-	۲	۴	۱	۶۹	۳	۱۰	۱۱	۳۳	بارور	
۳۳۳۵۰				۴۵۰۰	۱۵۰۰	۳۰۰۰	۴۶۳۸	۴۶۶۷	۵۵۰۰	۳۶۳۶	۵۹۰۹	عملکرد	
۴۲	۳۰	-	-	۲	-	-	۴	-	۲	۱	۳	نهل	۶۹-۶۸
۲۹۶	۱۷۰	-	-	-	۴	-	۶۶	۳	۸	۱۵	۳۰	بارور	
۲۵۶۲۰	-	-	-	-	۲۲۵۰	-	۴۵۴۵	۴۶۶۷	۵۶۲۵	۳۵۳۳	۵۰۰۰	عملکرد	



جدول ۵-۶- سطح تولید (هکتار) و عملکرد (کیلوگرم) محصولات عمده زراعی در شهرستان بستان آباد

سال آبی	غلات			حبوبات				نباتات روغنی				سبزی و صیفی				نباتات علوفه ای				جالیز		مجموع		
	گندم	جو	ذرت دانه ای	چاودار	نخود سفید	نخودسیاه (لپه)	عدس	انواع لوبیا	آفتابگردان	کلزا	سبب زمینی	پیاز	سیر	هویج	گوجه فرنگی	خیار	سایر (۳)	یونجه	اسپرس	ذرت علوفه ای	سایر (۴)		هندوامه	خرنزه
۹۴-۹۵	سطح	آبی	۲۵۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	۲۰۰	-	۶۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	-	۱۲۴۵۰
۹۵-۹۶	دیم	۱۵۰۰۰	۳۷۵۰	-	۲۰۰	۶۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۱۹۵۰
۹۶-۹۷	عملکرد	آبی	۵۰۰۰	۳۵۴۶	-	-	-	-	-	-	۳۲۵۰۰	-	-	-	۵۰۰۰۰	-	۲۵۰۰۰	-	۷۲۰۰	۷۰۰۰	-	-	-	۱۳۰۲۴۶
	دیم	۱۱۰۵	۷۴۰	-	۵۲۵	۴۸۳	۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۲۷۴
	سطح	آبی	۲۵۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	-	۲۰۰	-	۶۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۲۴۵۰
۹۷-۹۸	دیم	۱۸۰۰۰	۳۷۵۰	-	۲۵۰	۸۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۲۰۰
۹۸-۹۹	عملکرد	آبی	۵۰۰۰	۳۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰۰۰	-	-	-	۵۰۰۰۰	-	۲۵۰۰۰	-	۷۰۰۰	۷۰۰۰	-	-	-	۱۲۷۸۰۰
	دیم	۱۰۰۰	۶۸۰	-	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰۰
	سطح	آبی	۲۵۰۰	۱۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۰	-	-	-	۱۲۰۰	-	۲۰۰	-	۶۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۲۹۰۰
۹۹-۱۰۰	دیم	۱۵۰۰۰	۴۰۵۰	-	۲۵۰	۱۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۸۰۰
۱۰۰-۱۰۱	عملکرد	آبی	۵۰۹۶	۳۹۳۰	-	-	-	-	-	-	۳۲۰۰۰	-	-	-	۵۰۰۰۰	-	۲۵۰۰۰	-	۷۰۰۰	۷۰۰۰	-	-	-	۱۳۰۰۲۶
	دیم	۸۳۳	۸۲۷	-	۲۵۲	۲۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۳۱۲
	سطح	آبی	۲۵۰۰	۱۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۵۰	۵	-	۵	۱۲۰۰	-	۲۰۰	-	۶۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۳۰۵۵
۱۰۱-۱۰۲	دیم	۱۵۰۰۰	۴۰۰۰	-	۲۲۰	۱۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۹۲۰
۱۰۲-۱۰۳	عملکرد	آبی	۴۸۸۸	۴۳۱۸	-	-	-	-	-	-	۳۲۰۰۰	-	۷۰۰۰	۷۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	۲۵۰۰۰	-	۷۳۳۳	۷۰۰۰	-	-	-	۱۳۷۵۴۰
	دیم	۱۱۰۰	۶۳۱	-	۵۲۳	۳۷۰	۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹۸۴
	سطح	آبی	۲۰۰۰	۱۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۵۰	۳۰	۳۰	۳۰	۱۲۰۰	-	۲۲۰	-	۶۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۲۹۰۰
۱۰۳-۱۰۴	دیم	۱۵۰۰۰	۳۳۰۰	-	۲۲۰	۱۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۲۲۰
۱۰۴-۱۰۵	عملکرد	آبی	۵۵۰۰	۲۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰۰۰	-	۱۰۳۳۳	۱۰۳۳۳	۵۲۰۸۳	-	۳۰۰۰۰	-	۷۰۰۰	۷۰۰۰	-	-	-	۱۴۴۲۶۶
	دیم	۴۶۷	۵۹۵	-	۵۰۰	۳۵۰	۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۲۱۲
	سطح	آبی	۴۰۰۰	۱۶۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۰	۱	۱	۱	۱۲۰۰	-	۳۵۰	۲۰	۶۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱۴۹۵۱
۱۰۵-۱۰۶	دیم	۱۵۰۰۰	۴۱۰۰	-	۱۸۰	۱۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۸۸۰
۱۰۶-۱۰۷	عملکرد	آبی	۴۲۶۵	۳۳۵۹	-	-	-	-	-	-	۳۰۰۰۰	-	۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	۵۲۰۸۳	-	۲۵۷۱۴	-	۷۳۵۰	۷۲۵۰	-	-	-	۱۴۲۰۲۲
	دیم	۵۱۳	۸۵۴	-	۶۰۰	۶۵۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۹۰	-	-	-	-	-	۵۲۰۷
	سطح	آبی	۴۱۰۰	۱۷۵۳	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰	-	-	-	۱۲۵۰	-	۳۰۰	۲۵	۶۱۰۰	۱۸۰	-	-	-	۱۵۱۰۸
۱۰۷-۱۰۸	دیم	۱۵۰۰۰	۴۲۱۶	-	۱۶۰	۹۵۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۳۲۶
۱۰۸-۱۰۹	عملکرد	آبی	۴۶۱۹	۳۶۱۱	-	-	-	-	-	-	۳۳۰۰۰	-	-	-	۴۸۰۰۰	-	۱۸۷۰۰	-	۷۲۰۰	۷۴۰۰	-	-	-	۱۲۲۵۳۰
	دیم	۱۰۹۲	۹۱۵	-	۶۵۰	۶۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۸۵۸
	سطح	آبی	۴۱۰۰	۱۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۰	-	-	-	۱۲۰۰	-	۳۵۰	۲۰	۶۳۰۰	-	-	-	-	۱۵۲۲۰
۱۰۹-۱۱۰	دیم	۱۵۰۰۰	۴۲۴۰	-	۱۰۰	۱۰۵۰	۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۳۴۰
۱۱۰-۱۱۱	عملکرد	آبی	۴۵۴۲	۳۴۸۰	-	-	-	-	-	-	۳۲۰۰۰	-	-	-	۴۵۵۰۰	-	۱۸۸۰۰	-	۷۳۴۱	-	-	-	-	۱۱۱۶۶۳
	دیم	۹۳۰	-	-	۲۴۰	۲۵۰	۲۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۶۷۱
	سطح	آبی	۴۱۰۰	۱۶۷۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۰	-	-	-	۱۲۰۰	-	۳۵۰	۲۰	۶۳۰۰	-	-	-	-	۱۵۱۴۰
۱۱۱-۱۱۲	دیم	۱۵۰۰۰	۴۲۶۰	-	۱۰۰	۱۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۰	-	-	-	-	۲۳۲۶۰	
۱۱۲-۱۱۳	عملکرد	آبی	۳۹۷۸	۳۶۷۱	-	-	-	-	-	-	۳۰۰۰۰	-	-	-	۴۵۵۰۰	-	۱۸۸۰۰	۵۰۰	۷۰۲۴	-	-	-	-	۱۰۹۴۷۳
	دیم	۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۰	-	-	-	-	-	۱۰۳۰



۱۵۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۶۳۰۰	۲۰	۳۵۰	-	۱۲۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	۵	-	-	-	-	-	۱۵۴۰	۴۱۰۰	آبی	سطح	۸۵-۸۶			
۲۳۱۷۵	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۱۱۰۰	۳۵	-	-	۴۱۴۰			۱۵۰۰۰	دیم	
۱۱۲۵۷۹	-	-	-	-	-	-	۷۳۰۰	۴۷۵	۱۸۸۰۰	-	۴۵۵۰۰	-	-	-	۳۱۷۰۱	۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۹۱			۴۰۱۲	عملکرد	آبی
۵۰۰۸	-	-	-	-	-	-	۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۳	۳۶۵	۳۱۴	-	-	۸۴۹	۹۴۷	دیم			
۱۴۹۶۵	-	-	-	-	-	-	۶۳۰۰	۱۳	۳۵۰	-	۱۲۰۰	-	-	-	۱۴۸۰	۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۰	۴۱۰۰	آبی	سطح	۸۴-۸۵
۲۳۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۱۱۰۰	۱۵۰	-	-	۴۰۰۰	۱۵۰۰۰	دیم			
۱۰۹۳۵۶	-	-	-	-	-	-	۷۲۸۴	۴۶۲	۱۸۷۷۱	-	۴۵۲۹۲	-	-	-	۳۰۷۴۳	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰۰	۳۵۰۴	عملکرد	آبی		
۴۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۳۶۵	۴۰۰	-	-	۷۵۰	۸۳۵	دیم			
۱۵۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۶۵۰۰	۱۳	۳۵۰	-	۱۲۰۰	-	-	-	۱۴۷۰	۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸۹	۴۱۰۰	آبی	سطح	۸۳-۸۴
۲۳۰۳۵	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۱۰۵۰	۸۵	-	-	۴۰۰۰	۱۵۰۰۰	دیم			
۱۰۹۵۲۶	-	-	-	-	-	-	۷۲۰۰	۴۶۲	۱۸۷۷۱	-	۴۵۲۹۲	-	-	-	۳۱۰۰۰	۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۷۴	۳۴۰۲	عملکرد	آبی		
۴۲۴۲	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۵	۴۵۷	۴۳۵	-	-	۱	۹۲۳	دیم			
۱۵۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۶۵۰۰	-	۳۵۰	-	۱۲۰۰	-	-	-	۱۴۷۰	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸۵	۴۱۰۰	آبی	سطح	۸۲-۸۳
۲۱۹۸۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۰	۱۰۲۵	۷۵	-	-	۴۰۰۰	۱۴۰۰۰	دیم			
۱۰۴۷۵۵	-	-	-	-	-	-	۷۰۷۴	-	۱۷۱۴۳	-	۴۵۰۰۰	-	-	-	۲۹۳۶۱	۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۷۴	۳۱۶۴	عملکرد	آبی		
۵۰۶۵	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۴۳۰	۳۸۷	-	-	۹۴۰	۹۰۸	دیم			
۱۴۵۰۴	-	-	-	-	-	۵۰	۵۵۰۰	۲۵	۳۶۵	-	۱۲۰۰	-	-	-	۱۴۰۰	۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۶۰	۴۳۰۰	آبی	سطح	۸۱-۸۲
۲۳۳۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۰	۱۳۰۰	۱۱۰	۴۵۰	-	۳۵۰۰	۱۵۰۰۰	دیم			
۱۱۳۰۴۲	-	-	-	-	-	۳۰۰۰	۷۲۰۰	۵۶۰	۱۹۵۰۰	-	۴۵۰۰۰	-	-	-	۳۰۰۰۰	۱۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰۰	۳۷۰۰	عملکرد	آبی		
۶۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۰	۴۹۰	۵۰۰	۷۸۰	-	۸۵۰	۱۱۰۰	دیم			
۱۵۵۱۱	۴	-	-	-	-	۵۰	۵۳۰۰	۲۲	۳۵۰	-	۱۴۶۰	-	-	-	۱۲۶۰	۱	-	-	-	-	۵	-	-	۱۶۶۳	۵۳۹۶	آبی	سطح	۸۰-۸۱	
۲۶۶۸۵	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰	۱۳۰۰	۱۰۰	۴۵۰	-	۳۸۹۵	۱۸۰۹۰	دیم			
۱۱۷۹۵۳	۱۱۲۵۰	-	-	-	-	۳۰۰۰	۶۵۰۰	۴۵۴	۱۸۰۰۰	-	۴۰۷۰۰	-	-	-	۲۹۰۰۰	۲۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰	-	-	۲۶۴۹	۳۲۰۰	عملکرد			آبی
۵۶۴۷	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۰	۴۰۰	۴۰۰	۷۴۸	-	۷۴۹	۹۰۰	دیم			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آبی	سطح	۷۹-۸۰	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دیم			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عملکرد			آبی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دیم			
۱۳۵۰۵	۵	۱	۴	-	-	۲۵۰	۵۸۰۰	۵۰	۳۵۰	-	۱۴۰۰	-	-	-	۱۴۱۰	۶	۲	-	۲	-	۵	-	-	۱۴۸۵	۲۷۳۵	آبی	سطح	۷۸-۷۹	
۳۰۰۰۷	-	-	۱۳	۱۰۰	-	-	۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	-	۲۵۰۰	۱۲۰۰	۱۵۰	۴۵۰	-	۳۸۹۵	۱۹۲۹۸	دیم			
۱۵۵۵۹۶	۸۴۰۰	۱۵۰۰۰	۱۶۲۵۰	-	-	۴۷۸۰	۶۵۰۰	۱۱۸۶۰	۱۵۰۰۰	-	۴۲۱۴۳	-	-	-	۲۵۴۶۱	۱۵۰۰	۱۰۰۰	-	۱۰۰۰	-	۱۲۰۰	-	-	۲۷۰۰	۲۸۰۲	عملکرد			آبی
۹۸۲۶	-	-	۵۰۰۰	۴۵۰	-	-	۱۹۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰	-	۴۰	۳۵۰	۳۶۷	۳۵۱	-	۴۷۲	۵۶۷	دیم			
۱۳۰۱۰	۸	۱	۶	-	-	۳۰۰	۵۸۰۰	۵۲	۳۵۰	-	۱۴۰۰	-	-	-	۱۳۱۰	-	۳	-	-	-	۱۰	-	-	۷۷۰	۳۰۰۰	آبی	سطح	۷۷-۷۸	
۲۷۷۲۱	-	-	۱۹	۱۰۰	-	-	۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲	-	۲۵۰	۱۴۰۰	۱۵۰	۴۰۰	-	۳۴۰۰	۱۹۶۰۰	دیم			
۱۵۰۹۰۲	۸۲۵۰	۱۵۰۰۰	۱۵۸۳۳	-	-	۴۷۵۰	۶۴۸۸	۱۲۱۷۳	۱۵۰۰۰	-	۴۰۰۰۰	-	-	-	۲۵۶۰۳	-	۱۰۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	-	-	۲۳۳۸	۲۹۶۷	عملکرد			آبی
۱۱۰۴۳	-	-	۵۲۶۳	۴۵۰	-	-	۲۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰	-	۴۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۶۳	-	۴۶۵	۶۱۱	دیم			
۱۳۳۴۱	-	۸				۶۰۰۰		۵۲	۳۵۸		۱۴۰۰	-	-	-	۱۲۷۸	۵				۱۰			-	-	۸۵۰	۳۳۸۰	آبی	سطح	۷۷-۷۶
۲۸۶۲۶	-	۲۳				۲۵۰۰		-	-		-	-	-	-	-	۳				۱۸۰۰			۴۰۰	-	۳۴۰۰	۲۰۵۰۰	دیم		
۱۲۵۳۵۱	-	۱۵۶۲۵				۶۴۱۲		۱۲۱۳۵	۱۴۸۴۹		۳۷۴۳۶	-	-	-	۳۰۲۹۷	۱۰۰۰				۱۵۰۰			-	-	۲۶۰۰	۳۴۹۷	آبی		
۱۰۸۸۷	-	۵۵۶۵				۲۲۰۲		-	-		-	-	-	-	-	۳۳۳				۳۸۳			۷۰۰	-	۷۰۹	۹۹۵	دیم		
۱۲۹۶۶	۱۱	۳	۱۰	-	-	۵۰۰	۳۲۰۰	۴۸	۸۰۰	-	۲۳۰۰	-	-	-	۱۲۲۶	-	۸	-	-	-	۱۰	-	-	۸۵۰	۴۰۰۰	آبی	سطح	۷۶-۷۵	
۲۶۷۷۳	-	-	۳۸	۸۰	-	-	۱۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵	-	۱۵۰	۱۲۰۰	۱۵۰	۱۰۰	-	۳۴۰۰	۲۰۵۵۰	دیم			

۱۵۵۷۱۵	۷۷۲۷	۱۶۶۶۷	۱۶۰۰۰	-	-	۴۹۶۰	۶۱۸۱	۱۵۱۶۷	۱۵۰۰۰	-	۳۵۶۵۲	-	-	۳۰۳۰۲	-	۱۰۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	-	-	۲۲۵۹	۳۳۰۰	آبی	عملکرد	۷۵-۷۲					
۱۱۸۲۴	-	-	۵۵۲۶	۴۰۰	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	-	۴۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۷۰۰	-	۶۴۷	۸۵۱	دیم								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آبی							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دیم							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آبی							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دیم							
۱۶۲۱۶	-	۲۹					۳۶۳۰					۵۲	۸۸۰		۲۲۶۰		-	۱۳	۱۸۱۸	۳			۲۱۱			-	-	۱۶۲۰	۵۷۰۰	آبی	سطح	۷۴-۷۲
۱۷۸۵۲	-	۶۵					۱۱۶۳					-	-		-	-	-	۵	۱۵۶۹			۵۰	-	۳۶۰۰	۱۱۴۰۰	دیم						
۱۵۵۷۳۶	-	۱۶۰۳۴					۵۸۷۶					۱۵۵۳۸	۱۵۰۱۷		۳۵۳۹۸		-	۳۰۰۰۰	۲۹۷۰۳	۱۰۰۰			۱۴۴۵			-	-	۲۳۰۲	۳۴۲۱	آبی	عملکرد	
۱۱۴۶۸	-	۵۵۳۸					۲۰۰۱					-	-		-	-	-	۴۰۰	۴۶۸			۸۰۰	-	۹۴۴	۱۳۱۶	دیم						
۱۸۲۹۶	-	۲۹					۳۶۳۰					۵۲	۸۸۰		۲۲۶۰		-	۲۲	۳۸۰۰	-	۳	۲۲۰			۵۰	۳۰	۱۶۲۰	۵۷۰۰	آبی	سطح	۷۳-۷۲	
۱۷۷۰۹	-	۶۵					۱۱۷۰					-	-		-	-	-	۵	۱۴۶۹			-	-	۳۶۰۰	۱۱۴۰۰	دیم						
۱۴۷۰۶۲	-	۱۶۰۳۴					۵۸۹۳					۱۵۵۳۸	۱۴۹۶۰		۳۵۳۹۸		-	۲۰۴۵۵	۲۶۳۱۶	-	۱۰۰۰	۱۲۹۵			۸۰۰	۳۶۶۷	۲۳۰۲	۳۴۰۴	آبی	عملکرد		
۱۰۲۹۵	-	۵۵۳۸					۱۹۹۰					-	-		-	-	-	۴۰۰	۴۰۹			-	-	۸۶۱	۱۰۹۶	دیم						
۱۸۷۳۹	-	۳۴					۳۶۰۰					۴۴	۸۸۲		۲۲۶۰		-	۱۳	۴۳۷۹	-	۳	۱۷۴			-	۳۰	۱۶۲۰	۵۷۰۰	آبی	سطح	۷۲-۷۱	
۱۷۷۸۲	-	۶۸					۱۱۹۰					-	-		-	-	-	۵	۱۴۶۹			۵۰	-	۳۶۰۰	۱۱۴۰۰	دیم						
۱۴۳۰۶۴	-	۱۶۰۲۹					۵۱۶۹					۱۶۲۹۵	۱۴۹۳۸		۳۵۳۹۸		-	۱۷۶۹۲	۲۶۸۳۳	-	۱۰۰۰	۹۵۴			-	۳۰۰۰	۲۲۹۶	۳۴۵۹	آبی	عملکرد		
۱۰۳۵۳	-	۴۷۷۹					۱۸۸۲					-	-		-	-	-	۴۰۰	۴۹۶			۹۲۰	-	۷۷۲	۱۱۰۲	دیم						
۱۸۵۶۳	۱۷	۲	۳۳	۲۵	۸۹	۴۰۰	۳۱۰۰	۲۹	۸۵۰	۱۲	۲۲۶۰	-	۱۳	۴۱۵۰	-	۳	۲۴۳	۵	-	۱۲	-	-	۱۶۲۰	۵۷۰۰	آبی	سطح	۷۰-۷۱					
۱۷۷۰۷	-	-	۷۵	۹۰	-	-	۱۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۶	-	۳۰	۱۰۸۰	۳۱۳	-	-	۳۶۰۰	۱۱۴۰۰	دیم							
۱۹۹۱۸۰	۷۳۵۳	۱۴۰۰۰	۱۵۱۵۲	۱۰۸۰	۱۵۵۰۶	۴۰۷۵	۵۰۲۶	۱۷۷۲۴	۱۵۰۵۹	۱۶۳۳۳	۳۵۳۹۸	-	۱۷۴۶۲	۲۶۹۸۸	-	۱۰۰۰	۹۵۵	۱۲۰۰	-	۶۶۷	-	-	۲۰۹۹	۲۱۰۵	آبی	عملکرد						
۱۰۳۷۶	-	-	۴۶۰۰	۴۴۴	-	-	۲۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۳	-	۴۰۰	۴۰۳	۴۰۳	-	-	۸۸۹	۹۰۰	دیم							
۱۷۷۵۹	-	۲۹۵			-	۱۶	۴۰۰	۲۷۰۰	۱۱۷۰	-	۱۲	۲۶۰۰	-	۱۰	۳۹۵۷	-	۱۰	۹			-	-	۱۳۸۰	۵۲۰۰	آبی	سطح	۷۰-۶۹					
۱۶۴۳۰	-	۸۵			۱۰۰	-	-	۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵	۷۸۰			-	-	۳۰۰۰	۱۱۵۰۰	دیم							
۱۵۵۰۸۵	-	۹۵۹۳			-	۱۵۳۷۵	۴۰۲۵	۵۵۰۰	۸۰۰۰	-	۲۰۸۳۳	۳۲۱۱۵	-	۲۵۰۰۰	۲۸۵۵۷	-	۹۰۰	۱۴۴۴			-	-	۱۹۴۲	۱۸۰۰	آبی	عملکرد						
۹۰۷۰	-	۳۶۰۰			۵۷۰	-	-	۲۰۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۵۸۱			-	-	۹۱۰	۹۵۷	دیم							
۱۲۷۴۳	-	۲۴۵			۲۷۰۰			۱۳۵۰	-	۱۸	-	-	۶۰	۲۸۰۰	-	-	۱۴۰			-	-	۹۳۰	۴۵۰۰	آبی	سطح	۶۹-۶۸						
۱۵۲۲۰	-	۱۰۰			۵۵۰			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰	۶۵۰			-	-	۳۹۰۰	۱۰۰۰۰			دیم					
۸۲۸۳۰	-	۹۰۲۰			۵۲۲۲			۸۰۰۰	-	۲۰۲۷۸	-	-	۱۳۰۰۰	۲۲۵۰۰	-	-	۱۳۹۳			-	-	۱۷۱۰	۱۷۰۷	آبی	عملکرد							
۸۰۲۲	-	۳۵۰۰			۱۸۵۵			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۶۴۶			-	-	۷۵۱	۸۷۰			دیم					

۵-۱-۵- شهرستان تبریز

شهرستان تبریز در ابتدای سال آبی ۱۳۶۶-۱۳۶۵ شامل شهرستان‌های اسکو و آذرشهر بوده است. این دو شهرستان در سال ۱۳۷۶ از این شهرستان جدا گردیده‌اند. بنابراین اطلاعات مربوط به سال‌های قبل از سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ آورده شده در جدول‌های ۵-۷ و ۵-۸ مربوط به هر سه شهرستان می‌باشد. شهرستان تبریز در سال ۱۳۹۵ حدوداً دارای ۱۸۷۰۰ هکتار اراضی زراعی آبی (حدود ۱۵ درصد اراضی زراعی آبی حوضه آبریز آجی‌چای)، ۳۵۰۰ هکتار باغ آبی (حدود ۱۹ درصد باغات حوضه آبریز آجی‌چای) و ۲۲۱۵۰ هکتار اراضی زراعی دیم (حدود ۱۱ درصد از اراضی دیم حوضه آبریز آجی‌چای) می‌باشد.

جدول ۵-۷- سطح کشت باغات آبی شهرستان تبریز با احتساب درختان پراکنده (هکتار)

سال آبی	سبب	انگور	انار	گل‌ابی	به	گیلاس	هلو	زردآلو	گوچه	آلبالو	آلو	شفتالو	شلیل	سنجد	انواع توت درختی	توت فرنگی	بادام	گردو	گلستان(کل سرخ محمدی)	زرشک	فندق	پسته	درختان و درختچه های غیر مشمر	مجموع	میوه‌های هسته‌دار										
۹۴-۹۵	نهال	۲۵	۱	-	۲۱	۱۱	۱۰	۵۳	۵۰	۸	۳	۲	۲	-	-	-	۴۴	۸۵	-	-	-	۵	۲۰	۳۴۰	۹۴-۹۵										
	بارور	۶۴۳	۱۶۵	-	۱۳۹	۵۶	۹۵	۳۲۲	۱۵۲	۶۶	۲۷	۲۵	۱۰	۵۹	۳۳	-	۴۳۴	۵۴۰	۴۰	-	۲۷	۳۲۵	۳۱۷۳												
	عملکرد	۱۱۸۳۸	۱۴۹۸۲	-	۸۶۳۳	۷۵۰۰	۶۸۰۰	۵۰۰۰	۵۹۰۱	۶۶۶۷	۵۰۰۰	۵۶۰۰	۱۰۹۰۰	۱۶۲۷	۳۰۰۰	-	۹۱۹	۲۶۸۵	۲۸۰۰	-	۱۰۰۰	۶۳۰	۱۰۹۴۸۲												
۹۳-۹۴	نهال	۵۸	۱	-	۳۰	۱۶	۱۵	۶۸	۶۰	۱۲	۵	۳	۴	۲	۱	-	۵۰	۱۲۵	-	-	-	۵	۴۰	۴۹۹	۹۳-۹۴										
	بارور	۶۷۵	۲۰۵	-	۱۳۰	۵۱	۹۰	۳۰۷	۱۴۲	۶۲	۲۵	۲۴	۸	۵۷	۳۲	-	۴۲۴	۵۸۰	۴۰	-	۲۷	۳۵۳	۳۲۴۶												
	عملکرد	۱۳۲۵۹	۱۲۰۰۰	-	۱۲۵۷۷	۱۰۳۳۳	۶۷۸۴	۹۴۴۴	۷۰۰۳	۶۴۷۹	۶۷۷۴	۹۱۲۵	۱۱۲۵۰	۲۱۰۵	۳۱۸۸	-	۱۱۷۵	۲۵۰۰	۳۴۵۰	-	۴۰۰۰	۸۵۲	۱۲۹۰۹۹												
۹۲-۹۳	نهال	۶۰	۱	-	۳۲	۱۷	۲۰	۷۰	۹۵	۱۴	۵	۳	۷	۲	۱	-	۵۱	۱۳۵	-	-	-	۴	۴۳	۵۶۴	۹۲-۹۳										
	بارور	۶۷۳	۲۰۵	-	۱۲۸	۵۰	۸۵	۳۰۵	۱۰۷	۶۰	۲۵	۲۴	۵	۵۷	۳۲	-	۴۲۲	۵۷۰	۴۰	-	۲۷	۳۵۰	۳۱۷۹												
	عملکرد	۱۰۷۵۵	۷۶۱۰	-	۹۰۰۰	۴۰۰۰	۳۶۴۷	۳۰۰۰	۴۴۸۶	۵۵۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۴۶۰۰	۱۴۳۹	۲۵۰۰	-	۵۵۳	۶۹۱	۳۴۷۵	-	۱۰۰۰	۵۱۹	۷۸۷۷۴												
۹۱-۹۲	نهال	۸۰	۱۶	-	۲۷	۱۹	۱۷	۷۷	۲۲	۱۵	۸	۳	۲	۵	۳	-	۵۲	۶۶	۵	-	-	۲	۴۰	۴۶۵	۹۱-۹۲										
	بارور	۶۷۳	۲۶۰	-	۱۲۵	۴۰	۷۰	۲۶۰	۸۵	۶۰	۲۵	۲۴	۳	۷۵	۳۲	۱	۴۲۲	۴۷۵	۵۵	-	۲۷	۳۵۰	۳۰۷۴												
	عملکرد	۱۲۰۰۰	۱۲۵۰۰	-	۱۱۵۰۴	۹۰۰۰	۷۵۰۰	۹۳۰۸	۶۸۸۲	۵۹۱۷	۵۹۲۰	۵۰۰۰	۳۳۳۳	۱۵۰۷	۳۱۸۸	۳۰۰۰	۱۲۹۴	۱۶۵۱	۳۴۹۱	-	۱۰۰۰	۹۶۳	۱۰۹۹۵۶												
۹۰-۹۱	نهال	۷۷	۱۵	-	۲۷	۱۹	۱۷	۷۷	۲۲	۱۵	۸	۳	۲	۵	۳	-	۵۰	۶۶	۵	-	-	-	۴۰	۴۵۷	۹۰-۹۱										
	بارور	۶۷۰	۲۵۵	-	۱۲۵	۴۰	۷۰	۲۶۰	۸۵	۶۰	۲۵	۲۴	۳	۷۳	۳۲	۱	۴۲۲	۴۷۵	۵۵	-	۲۷	۳۵۰	۳۰۶۴												
	عملکرد	۱۲۰۰۰	۱۲۶۴۷	-	۱۱۵۰۴	۹۰۰۰	۸۷۸۶	۹۵۰۰	۷۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۶۱۶۷	۳۳۳۳	۲۸۰۸	۳۴۳۸	۳۰۰۰	۱۶۲۱	۲۰۴۴	۳۵۰۹	-	۱۰۰۰	۹۲۶	۱۱۸۲۸۳												
۸۹-۹۰	نهال	۷۶	۱۵	-	۲۶	۱۴	۱۵	۶۵	۱۹	۱۰	۸	۳	۱	۳	۲	-	۴۳	۶۲	۸	-	-	-	۳۰	۴۰۶	۸۹-۹۰										
	بارور	۶۷۰	۲۶۱	-	۱۲۵	۳۸	۷۰	۲۶۰	۸۵	۵۹	۲۳	۲۴	۲	۷۲	۳۱	۱۵	۴۲۲	۴۶۷	۵۲	-	۲۷	۳۵۰	۳۰۶۵												
	عملکرد	۱۱۰۰۰	۱۲۲۹۹	-	۱۱۴۹۶	۷۰۰۰	۹۰۰۰	۱۰۰۰۰	۶۶۸۲	۵۶۹۵	۶۰۰۰	۵۳۷۵	۷۰۰۰	۳۱۵۳	۴۰۳۲	۳۰۰۰	۱۳۴۶	۱۴۹۹	۳۵۰۰	-	۱۵۰۰	۸۱۵	۱۲۰۳۹۲												
۸۸-۸۹	نهال	۸۳	۱۲	-	۱۰	۷	۱۲	۴۶	۳	۶	۸	۳	۲	۳	۳	-	۴۳	۶۲	۱۳	-	۲	۲۵	۳۵۶	۸۸-۸۹											
	بارور	۶۶۳	۲۶۱	-	۱۲۳	۳۸	۶۴	۲۵۰	۸۵	۵۹	۲۳	۲۴	-	۷۲	۳۰	۱۵	۴۲۲	۴۶۷	۴۷	-	-	۱۸	۳۰۲۰												
	عملکرد	۱۱۰۴۵	۱۴۱۳۸	-	۱۱۲۴۴	۸۷۳۷	۹۱۸۸	۷۴۰	۷۳۸۸	۶۶۲۷	۶۶۹۶	۱۱۰۰۰	-	۳۷۲۲	۴۶۶۷	۲۵۳۳	۱۶۸۰	۲۰۵۶	۳۵۱۱	-	-	۸۸۹	۱۱۷۰۸۲												
۸۷-۸۸	نهال	۸۲	۱۲	-	۵	۱۱	۸	۴۶	۱۷	۶	۶	۳	-	۱	۲	-	۳۵	۶۲	۱۳	-	-	۸	۳۷	۳۵۴	۸۷-۸۸										
	بارور	۶۶۳	۲۶۱	-	۱۱۳	۳۷	۶۲	۲۵۰	۸۵	۵۶	۲۳	۲۴	-	۷۲	۲۹	۱۵	۴۲۲	۴۶۷	۴۷	-	-	۱۵	۴۳۰												



۵۱۴۸۴	-	۱۳۳۳	-	-	۷۴۵	-	-	۲۵۰۰	۲۴۰۰	۱۸۰۶	-	۴۵۰۰	۳۶۰۰	۱۳۳۸	۲۰۰۰	-	۴۰۰۰	۱۳۰۰	۸۸۰۰	۴۳۹۸	-	۱۱۳۱۰	۱۴۵۴	عملکرد
۳۹۵	۳۷	۸	-	-	۱۳	۶۵	۵۰	-	۵	۱	-	۵	۶	۶	۱۷	۵۳	۱۲	۷	۱	۱۸	-	۱۵	۷۶	نهال ۸۶-۸۷
۲۹۶۷	۴۳۰	۱۵	۲	-	۴۷	۴۵۲	۴۰۵	۱۵	۲۶	۷۲	۲	۲۲	۲۲	۵۵	۷۱	۲۳۰	۵۵	۳۷	۱۰	۱۰۰	-	۲۴۶	۶۵۳	بارور
۱۱۶۶۰۵	-	۳۳۳	۱۵۰۰	-	۷۴۵	۲۱۲۴	۱۷۴۸	۳۳۳	۴۶۵۴	۱۸۰۶	۷۰۰۰	۸۶۳۶	۶۸۱۸	۳۴۰۰	۷۳۹۴	۷۶۳۰	۸۳۶۴	۸۱۸۹	۱۲۰۰۰	۱۰۹۳۰	-	۱۲۰۰۰	۱۱۰۰۰	عملکرد
۲۷۲	۲۵	-	-	-	۱۳	۶۵	۳۰	-	-	۲	-	۲	۸	-	۱۴	۲۰	۲	۳	۳	-	-	۱۵	۷۰	نهال ۸۵-۸۶
۳۰۳۲	۴۵۵	۱۵	۲	-	۴۷	۴۵۰	۴۰۵	۲۰	۲۶	۷۰	۲	۲۰	۲۰	۵۵	۶۱	۲۲۰	۵۰	۳۱	۸	۱۰۰	-	۳۶۰	۶۱۵	بارور
۱۴۳۳۴۷	-	۳۳۳	۲۰۰۰	-	۷۴۵	۲۱۳۳	۱۸۰۲	۲۵۰۰	۵۵۰۰	۳۶۴۳	۷۰۰۰	۱۲۰۰۰	۷۰۰۰	۶۵۴۵	۸۸۵۲	۸۵۰۰	۹۲۰۰	۸۰۶۵	۱۱۲۵۰	۱۵۰۰۰	-	۱۷۲۷۸	۱۴۰۰۰	عملکرد
۲۴۷	۱۵	۱۰	-	-	۵	۶۵	۴۲	۲	۱۰	۳	-	۵	۷	۴	۱۰	۲۶	۸	۳	۳	-	-	۱۵	۱۴	نهال ۸۴-۸۵
۲۹۳۶	۳۹۵	۱۸	۳	-	۴۲	۳۹۸	۴۰۵	۶	۱۶	۷۰	۴	۱۷	۲۰	۵۵	۶۱	۲۱۰	۵۰	۳۱	۸	۱۵۳	-	۳۶۰	۶۱۴	بارور
۱۴۱۰۱۷	-	۳۶۱	۱۸۳۳	-	۵۰۰	۲۴۱۲	۱۸۵۲	۳۰۰۰	۵۶۲۵	۳۶۴۳	۷۰۰۰	۱۲۰۰۰	۷۰۰۰	۶۵۴۵	۸۸۵۲	۸۵۰۰	۹۲۰۰	۸۸۷۱	۱۱۲۵۰	۱۳۰۷۲	-	۱۴۵۰۰	۱۵۰۰۰	عملکرد
۲۸۶	۱۵	۱۳	-	-	۶	۸۳	۴۲	-	۲	۳	۱	-	۸	۴	۱۵	۳۳	۵	۳	۱	۵	-	۳۵	۱۲	نهال ۸۳-۸۴
۲۸۶۲	۳۹۵	۱۵	۳	-	۳۶	۳۷۹	۴۰۵	۶	۱۴	۷۰	۴	۱۷	۱۹	۵۵	۵۶	۲۰۳	۵۰	۳۱	۷	۱۵۳	-	۳۴۰	۶۰۴	بارور
۱۳۶۹۳۸	-	۳۶۷	۱۸۳۳	-	۴۱۷	۲۱۷۷	۱۸۵۲	۳۰۰۰	۶۰۰۰	۳۶۴۳	۷۰۰۰	۸۳۵۳	۸۴۸۷	۵۹۰۹	۶۶۸۶	۸۴۷۳	۱۱۷۲۰	۸۸۷۱	۱۱۵۰۰	۱۳۰۰۰	-	۱۲۸۰۰	۱۴۸۵۱	عملکرد
۳۹۴	۱۵	۲۷	-	-	۶	۹۰	۸۲	-	۳	-	۲	۱	۴	۵	۱۶	۴۰	۷	۵	۲	۷	-	۴۸	۳۴	نهال ۸۲-۸۳
۲۷۳۸	۳۹۵	۲	۳	-	۳۶	۳۷۲	۳۶۵	۶	۱۴	۷۰	۴	۱۶	۱۵	۵۴	۵۵	۱۹۳	۴۸	۲۹	۶	۱۵۱	-	۳۲۶	۵۸۱	بارور
۳۳۱۲۰	-	۳۰۰	۵۵۰	-	۵۳۵	-	-	۱۶۸۰	-	۳۰۰	-	۵۰۰۰	-	-	-	-	۷۶۴۷	-	۲۶۰۰	۱۵۸۶	-	۱۰۵۸۳	۱۳۳۹	عملکرد
۳۸۸	۵۲	۲۷	-	-	۷	۳۵	۸۵	-	۳	-	۲	۱	۵	۵	۱۷	۴۲	۷	۶	۳	۶	-	۵۰	۳۷	نهال ۸۱-۸۲
۲۷۱۲	۳۹۵	۲	۳	-	۳۵	۳۵۹	۳۶۲	۵	۱۴	۷۰	۴	۱۶	۱۵	۵۴	۵۴	۱۹۱	۴۸	۲۹	۶	۱۵۰	-	۳۲۵	۵۷۸	بارور
۱۴۱۴۷۲	-	۳۴۰	۱۸۳۵	-	۳۹۷	۳۷۵۰	۲۲۰۰	۲۹۰۰	۶۰۰۰	۳۶۵۰	۷۵۰۰	۸۵۰۰	۱۰۰۰۰	۶۵۰۰	۷۹۰۰	۹۲۰۰	۱۳۰۰۰	۸۷۰۰	۱۱۵۰۰	۱۱۶۰۰	-	۱۲۰۰۰	۱۴۰۰۰	عملکرد
۴۱۸	۵۲	۲۷	-	-	۷	۶۹	۹۲	-	۴	-	۴	۲	۱	۲	۱۴	۲۷	۱۱	۴	۱	۱۵	-	۴۵	۴۱	نهال ۸۰-۸۱
۲۷۰۰	۳۹۵	۱	۳	-	۳۴	۳۳۸	۳۴۲	۵	۱۳	۸۴	۷	۱۸	۱۴	۵۵	۵۴	۱۹۱	۴۸	۲۹	۶	۱۷۰	-	۳۲۰	۵۷۴	بارور
۱۴۱۷۸۴	۳۷۹۷	۳۳۹	۱۸۳۳	-	۳۹۷	۳۷۲۸	۱۹۰۰	۲۸۰۰	۵۳۸۵	۳۵۲۰	۷۴۲۹	۸۴۴۴	۹۹۲۹	۵۶۳۶	۷۸۰۰	۹۱۹۹	۱۲۶۳۲	۸۶۸۰	۱۱۴۹۱	۱۱۶۰۰	-	۱۱۷۱۹	۱۳۵۲۶	عملکرد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نهال ۷۹-۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بارور
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عملکرد
۴۴۰	۱۶	۲۵	۱	-	۶	۹۴	۹۲	-	۱	۱۸	۳	۱	۲	۲	۱۵	۲۵	۹	۱۱	-	۹	-	۶۵	۴۷	نهال ۷۸-۷۹
۲۵۱۸	۴۳۱	۱۱	۳	-	۲۹	۳۰۹	۳۴۲	۶	۱۱	۳۴	۶	۱۸	۱۹	۱۵	۴۴	۱۸۸	۴۲	۱۲	۵	۱۶۲	-	۳۰۶	۵۲۷	بارور
۱۴۳۹۵۵	-	۳۲۷۳	۲۰۰۰	-	۳۱۹	۳۹۰۰	۲۵۲۹	۲۹۱۷	۶۰۰۰	۵۰۲۹	۸۷۲۷	۸۴۴۴	۹۳۵۱	۶۷۳۳	۸۴۵۵	۱۰۴۶۸	۹۷۳۸	۷۵۰۰	۱۱۶۰۰	۱۲۱۴۸	-	۱۱۶۹۹	۱۳۱۲۳	عملکرد
۳۹۴	۲۵	۲۴	۱	-	۵	۹۱	۸۶	-	۱	۲۱	۳	۱	۱	۱	۱۵	۲۴	۱۰	۱۱	۲	۸	۱	۵۹	۴	نهال ۷۷-۷۸
۲۴۵۸	۴۱۶	۱۳	۲	-	۲۷	۳۰۰	۳۳۹	۶	۱۰	۳۴	۴	۱۷	۱۸	۱۵	۳۷	۱۷۹	۳۹	۸	۳	۱۶۸	۱	۳۰۴	۵۱۸	بارور
۱۳۸۸۲۵	-	۳۴۶۲	۲۰۰۰	-	۳۳۳	۳۹۳۳	۲۵۳۷	۲۳۳۳	۶۲۰۰	۴۴۱۲	۸۵۰۰	۷۹۴۱	۷۸۸۹	۵۶۶۷	۷۸۳۸	۱۰۷۲۶	۸۸۴۶	۶۸۷۵	۱۱۶۶۷	۱۲۱۵۵	۷۰۰۰	۹۰۱۳	۹۴۹۸	عملکرد
۳۹۳	۲۵	۳	۱	-	۲	۹۵	۷۹	-	۱	۷۹								۲	۱۱	۱	۶۵	۲۹	نهال ۷۷-۷۶	
۲۵۹۷	۴۳۰	۱۳	۲	-	۳۰	۳۰۵	۳۵۵	۷	۱۱	۳۷۰								۵	۱۶۵	۲	۳۱۰	۵۹۲	بارور	
۹۲۸۳۲	-	۳۴۶۲	۲۰۰۰	-	۴۰۰	۴۰۶۶	۲۶۲۰	۲۲۸۶	۶۸۱۸	۹۷۷۸								۱۳۰۰۰	۱۴۰۰۰	۷۵۰۰	۱۰۹۰۳	۱۶۰۰۰	عملکرد	
۳۱۹	۳۰	۴	۱	-	۳	۲۸	۳۲	-	۲	۲	۵	۲	۲	۲	۵	۳۸	۱۶	۲	۳	۳۸	۱	۲۵	۷۸	نهال ۷۶-۷۵
۲۶۹۴	۴۵۷	۱۵	۳	-	۳۲	۲۸۰	۳۳۰	۸	۱۵	۳۵	۶	۳۲	۳۲	۲۱	۳۳	۲۲۰	۵۳	۱۲	۸	۲۳۵	۳	۲۸۷	۵۷۷	بارور
۱۵۶۰۶۹	-	۳۴۶۷	۱۶۶۷	-	۴۶۹	۴۰۳۶	۲۵۳۹	۲۲۵۰	۷۳۳۳	۴۵۷۱	۹۱۶۷	۸۹۰۶	۸۹۰۶	۶۴۲۹	۸۵۴۵	۱۱۶۲۷	۹۲۴۵	۶۲۵۰	۱۳۱۲۵	۱۳۲۷۷	۸۳۳۳	۹۸۹۵	۱۶۰۳۱	عملکرد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نهال ۷۵-۷۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بارور
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عملکرد
۱۶۷۹	۱۱۰	۳۶	۵	۳	۳۴	۲۶۴	۱۷۵	-	۱۶	۵۳۳								۷	۱۴۶	۶	۴۴	۳۰۰	نهال ۷۴-۷۳	
۱۰۷۷۵	۱۶۱۷	۳۳	۱۳	۳۲	۴۲۱	۴۷۲	۲۲۲۹	۲۵	۴۸	۲۰۷۷								۲۰	۴۵۳	۶	۲۰۶۱	۱۲۶۸	بارور	





۸۸۷۰۹	-	۳۶۹۷	۲۰۷۷	۲۵۰	۵۳۴	۴۴۱۱	۲۷۲۸	۲۴۸۰	۵۹۱۷	۸۷۷۹	۱۲۶۵۰	۱۲۸۴۸	۸۳۳۳	۷۳۶۵	۱۶۶۴۰	عملکرد
۱۰۹۱	۱۱۰	۳۳	۵	۱۰	۲۹	۱۲۵	۳۶	-	۱۷	۳۷۵	۷	۶۰	۶	۳۳	۲۴۵	نهال ۷۳-۷۲
۱۰۷۲۱	۱۶۵۰	۳۳	۱۳	۲۵	۴۱۴	۳۷۵	۲۲۷۲	۲۵	۴۸	۲۰۷۰	۲۰	۴۳۰	۶	۲۰۸۰	۱۲۶۰	بارور
۱۰۱۹۷۸	-	۳۶۹۷	۲۰۷۷	۳۲۰۰	۵۶۳	۵۳۳۳	۲۸۹۶	۲۴۸۰	۷۳۵۴	۹۳۶۹	۱۴۳۵۰	۱۳۷۲۱	۱۰۰۰۰	۷۱۷۶	۱۹۷۶۲	عملکرد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نهال ۷۲-۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بارور
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عملکرد
۷۷۶	۱۵۵	۳	۵	-	-	۱۰۰	۱۱۸	-	۱۷	۱۱۶	۷	۳۸	۱	۵۶	۱۶۰	نهال ۷۰-۷۱
۹۴۶۴	۱۴۲۰	۳۳	۱۳	۲۲	۳۹۸	۱۳۰	۲۰۰۰	-	۲۹	۱۸۷۴	۲۰	۳۹۰	۵	۲۰۳۰	۱۱۰۰	بارور
۶۷۷۴۶	-	۳۴۸۵	۲۰۷۷	۲۵۰۰	۲۶۲۱	۵۵۳۸	۲۵۰۰	-	۵۰۰۰	۸۷۱۰	۵۹۰۰	۸۵۱۳	۶۴۰۰	۵۵۰۲	۹۰۰۰	عملکرد
۷۳۵	۲۲۰	۳	۵	-	-	۱۵۵	۳۰	-	۸	۱۵۸	۱۲	۳۳	۱	۰	۱۱۰	نهال ۷۰-۶۹
۸۲۵۵	۱۳۰۰	۳۳	۱۳	۳	۱۱۰	۶۵	۱۹۸۸	-	۲۲	۱۳۱۰	۱۱	۳۶۵	۵	۲۰۰۰	۱۰۳۰	بارور
۵۵۸۲۸	-	۳۴۸۵	۲۱۵۴	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۵۶۰۰	۲۰۰۲	-	۳۸۶۴	۶۰۰۵	۵۶۳۶	۸۴۹۳	۶۰۰۰	۴۵۵۰	۷۵۳۹	عملکرد
۴۵۹	۱۵۰	۱۲	-	-	۲۵	۳۰	-	-	۵	۱۳۰	۱۵	۱۷	-	۴۰	۳۵	نهال ۶۹-۶۸
۷۹۵۳	۱۳۰۰	۳۰	-	-	۱۱	۲۰۰۰	-	-	۲۰	۱۲۴۰	۵	۳۵۰	-	۲۰۰۰	۹۹۷	بارور
۴۳۰۶۹	-	۲۰۰۰	-	-	۴۵۴۵	۲۵۰۰	-	-	۳۰۰۰	۶۰۰۸	۵۰۰۰	۸۵۱۴	-	۴۵۰۰	۷۰۰۱	عملکرد
۸۳۸	۵۸۴	-	-	-	-	۱	۲۷	-	-	۸۷	-	۱۶	-	۲۸	۹۵	نهال ۶۸-۶۷
۱۳۶۴۸	۲۵۰۰	-	-	-	-	۱۰	۳۸۷۰	-	-	۲۶۴۴	-	۴۹۷	-	۲۵۰۷	۱۶۲۰	بارور
۳۲۷۰۰	-	-	-	-	-	۴۵۰۰	۲۵۰۶	-	-	۶۰۸۹	-	۸۳۹۰	-	۴۳۸۸	۶۸۲۷	عملکرد
۷۴۴	۵۸۵	-	-	-	-	۱	۲۰	-	-	۲۷	-	۱۵	-	۲۹	۶۷	نهال ۶۷-۶۶
۱۳۵۵۷	۲۵۰۰	-	-	-	-	۱۰	۳۸۸۰	-	-	۲۵۹۰	-	۴۹۵	-	۲۵۰۰	۱۵۸۲	بارور
۳۲۵۰۵	-	-	-	-	-	۴۸۰۰	۲۵۰۰	-	-	۵۶۰۰	-	۸۴۰۴	-	۴۲۰۰	۷۰۰۱	عملکرد
۷۳۶	۵۸۰	-	-	-	-	۱	۲۰	-	-	۲۵	-	۱۳	-	۲۹	۶۸	نهال ۶۶-۶۵
۱۳۵۹۷	۲۵۱۰	-	-	-	-	۹	۳۸۹۵	-	-	۲۵۹۵	-	۴۹۲	-	۲۵۱۴	۱۵۸۲	بارور
۲۹۲۰۱	-	-	-	-	-	۴۷۰۰	۲۵۰۰	-	-	۵۵۰۰	-	۷۳۰۱	-	۳۰۰۰	۶۲۰۰	عملکرد

جدول ۵-۸- سطح تولید (هکتار) و عملکرد (کیلوگرم) محصولات عمده زراعی در شهرستان تبریز

سال آبی	غلات										حبوبات										نباتات روغنی										صیفی		نباتات علوفه ای					جالیز		مجموع
	گندم	جو	ذرت بالال	ذرت دانه ای	چاودار	نخود سفید	نخودسیاه (په)	عدس	انواع لوبیا	سایر(۱)	چغندر قند	کلزا	آفتاب گردان	سایر(۲)	سبب زمینی	پياز	سبیر	هویج	گوجه فرنگی	خیار	سایر(۳)	اسپرس	یونجه	ذرت علوفه ای	سایر(۴)	یونجه بذری	هندوانه	خربزه	سایر (۵)	زیره										
۹۴-۹۵	۹۱۰۰	۱۵۰۰	-	-	-	۸	۵	-	۹۱	۳۲۱	-	۱۶۶۰	۳	-	۳۰۰	۴۷۰	۲۰	-	۱۵۰	۵۰	۳۰۹	۲۸۰	۲۵۰۰	۱۱۸۰	-	۱۱۲	-	۸۹	-	۱۸۱۴۸										
عملکرد	دیم	۴۰۰۰	-	-	-	۲۸۰	۲۷۰	۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰	۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۵۵۰										
	آبی	۴۰۶۳	-	-	-	۱۶۲۵	۱۲۰۰	-	۱۷۰۳	۳۰۰۰	-	۲۳۳۳	-	۳۱۷۰۰	۳۳۸۰۰	۱۲۱۰۰	-	۳۹۷۰۰	۲۲۵۰۰	۱۹۷۲۸	۸۵۷۱	۱۲۴۰۲	۴۹۹۶۶	-	۴۳۸	-	۱۴۶۰۷	-	۲۶۳۷۰۳											
	دیم	۱۳۰۷	-	-	-	۵۷۱	۵۳۷	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰۸۱										
	آبی	۹۳۰۰	۱۷۵۰	-	-	۸	۵	-	۹۱	۲۰۵	-	۸۵۰	۳	۲	۳۵۰	۳۷۰	۲۰	-	۱۵۰	۵۰	۴۹۰	۳۵۰	۳۲۰۰	۱۲۲۰	۱۳۰	۱۱۲	-	۸۸	-	۱۸۷۴۴										
	دیم	۴۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	۲۸۵	۲۸۰	۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰	۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۵۴۰									
عملکرد	آبی	۴۶۷۷	-	-	-	۱۵۰۰	۱۴۰۰	-	۱۶۰۴	۱۲۶۸	-	۱۹۰۶	۲۶۶۷	۱۵۰۰	۲۸۶۰۰	۳۳۰۰۰	۱۲۰۰۰	-	۳۹۶۶۷	۲۲۵۰۰	۲۲۶۹۲	۷۵۰۰	۱۱۸۳۱	۴۶۵۰۰	۴۵۴۶	۴۴۶	-	۱۹۵۱۱	-	۲۶۸۳۱۷										
	دیم	۱۴۲۰	-	-	-	۵۵۱	۵۰۰	۵۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۲۱۶										
	آبی	۹۳۰۰	۱۸۵۰	-	-	۸	۵	-	۸۵	۲۸۵	-	۸۵۰	۳	۲	۴۲۰	۵۰۰	۲۰	-	۱۵۰	۵۰	۴۹۰	۳۵۰	۳۰۰۰	۱۵۰۰	۱۳۰	۱۱۲	-	۸۸	-	۱۹۱۹۸										
	دیم	۴۰۰۰	۶۰۰	-	-	۳۰۰	۲۸۵	۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰	۲۵۰۰	-	-	-	-	-	۷۹۵۵										
	عملکرد	آبی	۴۶۷۷	-	-	-	۱۶۲۵	۱۴۰۰	-	۱۷۵۳	۳۵۰۹	-	۱۲۲۲	۲۶۶۷	۱۵۰۰	۳۲۰۰۰	۳۳۰۰۰	۱۰۰۰۰	-	۳۹۶۶۷	۲۲۵۰۰	۲۲۶۹۲	۷۵۰۰	۱۱۸۰۹	۴۶۰۰۰	۴۵۴۶	۴۴۶	-	۱۹۵۱۱	-	۲۷۱۴۲۴									
عملکرد	دیم	۱۴۲۰	-	-	-	۵۵۰	۴۹۸	۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۳۰۸										
	آبی	۱۰۷۰۰	۱۹۴۰	-	۱۰۰	۸	۵	-	۸۵	۲۹۰	-	۸۰۰	۳	۲	۴۰۰	۵۰۰	۲۰	-	۱۵۰	۵۰	۴۹۲	۳۵۰	۲۴۰۰	۱۱۰۰	۱۴۹	۱۱۲	-	۹۱	-	۱۹۷۴۷										
	دیم	۴۳۷۰	-	-	-	۳۰۰	۲۸۵	۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰	۲۵۰۰	-	-	-	-	-	۸۷۲۵										
	آبی	۴۰۰۰	۲۷۷۰۰	-	۷۷۰۰	۱۶۲۵	۱۴۰۰	-	۱۷۵۳	۳۴۴۸	-	۲۰۶۳	۲۶۶۷	۱۵۰۰	۳۱۰۰۰	۳۲۰۰۰	۱۰۰۰۰	-	۳۹۶۶۷	۲۲۵۰۰	۲۲۴۹۸	۷۵۰۰	۱۲۷۸۳	۴۶۰۰۰	۴۲۲۱	۴۴۶	-	۱۹۰۹۹	-	۲۷۶۶۶۸										
	دیم	۱۳۰۰	۱۰۵۴	-	-	۵۵۰	۴۹۸	۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۱۴۲										
عملکرد	آبی	۱۱۰۰۰	۲۳۵۰	-	۲۰	۸	۵	-	۹۰	۳۰۰	-	۸۱۰	۳۰	۲	۵۰۰	۶۰۰	۱	-	۱۷۰	۶۱	۴۹۶	۲۸۰	۱۶۰۰	۱۲۰۰	۱۵۳	۱۱۲	-	۹۳	-	۱۹۸۸۱										
	دیم	۳۹۲۰	۱۰۳۰	-	-	۲۹۱	۲۸۲	۴۹	-	-	-	-	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰	۱۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۰۸۲										
	آبی	۳۹۰۹	۳۰۹۸	۷۳۰۰	-	۱۶۲۵	۱۴۰۰	-	۱۶۵۶	۳۶۲۱	-	۲۱۱۱	۲۵۰۰	۱۵۰۰	۲۸۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰	-	۳۵۰۰۰	۲۲۵۰۸	۲۲۶۸۱	۸۵۷۱	۱۱۷۱۴	۴۵۰۰۰	۴۲۶۸	۳۵۷	-	۱۹۰۴۴	-	۲۶۹۸۶۴										
	دیم	۱۱۴۸	۹۴۸	-	-	۵۵۰	۵۰۰	۵۵۱	-	-	-	-	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۱۹۶										
	۸۹-۹۰	۱۰۶۰۰	۲۲۳۰	-	۵۰	۳۰	-	۲	۳۵	۲۵۰	-	۹۶۱	-	۲	۵۸۰	۵۴۰	۱۰	۶۳	۲۷۰	۱۴۰	۴۳۷	۱۹۰	۱۴۹۰	۹۲۰	۱۴۰	۱۲۶	۱۲	۱۹	۲۲۹	-	۱۹۱۲۱									
عملکرد	دیم	۴۱۰۰	۱۵۱۰	-	-	۴۷۹	۴۲۷	۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۷	۱۵۶۰	-	-	-	۷۱۰	۷۹	-	۹۲۲۶										
	آبی	۲۹۵۲	۲۱۹۷	-	۷۲۶۰	۱۷۳۳	-	-	۱۷۳۳	۳۰۰۰	-	۱۵۲۵	-	۵۰۰	۲۶۰۰۰	۳۰۰۰۰	۹۴۰۰	۲۶۰۷۹	۲۸۰۰۰	۲۲۴۵۰	۲۳۷۵۷	۶۰۵۸	۸۳۸۹	۴۶۰۰۰	۴۱۹۳	-	۴۵۴۱۷	۲۷۳۶۸	۲۰۱۳۱	-	۳۴۵۵۳۹									
	دیم	۹۲۷	۴۶۳	-	-	۳۵۵	۲۷۶	۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۲۲	-	-	-	۵۳۸۰	۲۵۷۰	-	۱۵۴۵۰										
	آبی	۱۰۵۶۰	۲۳۲۰	-	۳۰	۳۱	-	۴	۵۴	۲۰۰	-	۳۵۰	۱۵	-	۵۷۷	۵۸۹	۱۵	۶۰	۲۲۸	۱۶۰	۴۴۱	۱۴۶	۱۷۰۰	۸۹۵	۷۷	۱۴۰	۱۰	۲۰	-	۱۸۸۲۲										
	دیم	۴۱۲۰	۱۴۹۰	-	-	۶۰۷	۴۰۰	۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۰	-	-	-	۷۰۰	۸۹	-	۹۲۶۷										
عملکرد	آبی	۴۰۲۵	۳۱۱۶	-	۷۲۳۳	۱۸۳۹	-	-	۱۵۰۰	۲۰۰۰	-	۱۹۷۷	۱۰۶۷	-	۲۵۹۲۷	۳۰۰۲۵	۱۱۴۰۰	۲۷۶۶۷	۲۸۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۷۵۱۵	۶۵۰۷	۶۷۶۵	۴۶۰۰۰	۴۲۲۱	-	۵۴۰۰۰	۲۶۰۰۰	۳۰۸۰۰	-	۳۷۵۵۸۳									
	دیم	۱۲۶۲	۹۵۶	-	-	۷۰۰	۶۰۰	۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۴۷	-	-	-	۵۸۵۷	۲۶۹۷	-	۱۷۹۵۷										
	آبی	۱۰۵۴۰	۲۳۰۰	-	۳۰	۳۸	-	۵	۷۵	۲۲۰	۲۱	۲۲۳	۱۳	۲	۵۶۶	۴۵۰	۱۰	۶۳	۲۴۵	۱۶۶	۴۹۷	۱۵۹	۱۷۰۰	۶۲۰	۱۳۷	۱۵۰	۱۱	۱۹	۱۴۹	۱	۱۸۴۱۰									
	دیم	۴۴۰۰	۱۱۱۰	-	-	۶۰۳	۴۲۰	۱۹۱	-	-	-	-	۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۷	-	-	-	۷۴۰	۸۹	-	۹۲۸۹										
	عملکرد	آبی	۳۲۲۵	۲۵۳۹	-	۷۲۳۳	-	۱۴۴۷	-	۹۸۷	۳۰۰۰	۲۸۵۷۱	۱۱۵۴	۵۰۰	۲۰۰۰۰	۲۷۴۴۴	۱۱۴۰۰	۲۶۳۸۱	۳۳۷۵۱	۲۳۷۹۵	۲۳۱۲۹	۷۱۱۳	۶۲۹۴	۴۵۷۱۸	۴۲۳۴	۷۲۰	۴۹۳۶۴	۲۶۸۴۲	۱۸۲۰۱	۱۰۰۰	۳۷۷۰۴۶									
عملکرد	دیم	۹۷۳	۷۴۸	-	-	۳۹۳	۴۰۶	۶۵۴	-	-	-	-	۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۰۱	-	-	-	۵۶۳۴	۲۶۰۷	-	۱۶۸۳۰										
	آبی	۱۰۰۰۰	۱۸۵۰	-	۳۰	۳۷	-	۵	۶۱	۲۲۷	-	۵۶۶	۱۴	-	۵۷۸	۸۵۵	۱۰	۶۳	۲۷۱	۱۷۰	۵۱۰	۱۰۰	۲۱۵۴	۷۵۰	۱۳۷	-	۹۲۰	۲۱	-	۱۸۵۶۷										
	دیم	۴۰۰۰	۱۳۱۰	-	-	۶۶۸	۴۵۱	۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۴	-	-	-	۹۲۰	۸۹	-	۹۵۴۳										
	عملکرد	آبی	۱۱۹۵	۲۰۸۶	-	۷۲۰۰	-	۱۵۹۵	-	۱۲۰۰	۳۰۰۰	۱۸۴۳	۱۰۰۰	-	۲۱۶۲۶	۳۵۰۰۰	۹۰۰۰	۲۵۷۳۰	۳۸۰۰۰	۲۸۱۰۰	۲۴۹۱۰	۷۵۰۰	۷۲۵۲	۴۰۰۰۰	۴۲۳۴	-	۳۱۵۴۵	۲۱۴۲۹	۱۹۲۳۸	-	۳۳۴۲۷۲									



۱۱۹۹۲	-	-	۲۱۸۰	۵۰۶۵	-	-	-	۱۴۹۶	۱۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۴	۲۲۶	۲۷۷	۲۳۰	-	-	۱۰۰	۱۰۳	دیم			
۱۸۴۷۷	-	۱۰۵	۵۰	-	-	۲۰	۲۵۲	۲۳۵۰	۱۰۰	۷۳۰	۲۵۰	۲۵۰	۱۰۰	-	۱۰۰۰	۵۶۳	-	-	۳۶۵	-	۲۰۰	۹۰	-	-	-	۳۰	-	۱۷۶۴	۱۰۲۵۸	آبی	سطح	۸۵-۸۶	
۶۸۳۲	-	۲۵	۲۵	۷۵	-	-	-	۱۱۰۰	۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰	۳۰۰	۱۲۰	-	-	-	۱۰۹۷	۴۰۰۰	دیم			
۲۹۴۳۵۹	-	۲۴۲۸۶	۲۱۰۰	-	-	۳۵۰۰	۳۷۰۰۰	۸۳۱۰	۲۰۰۰	۲۷۶۴۴	۳۰۰۰۰	۳۹۰۰۰	۴۰۰۰۰	-	۴۰۰۰۰	۲۰۳۲۷	-	-	۱۶۹۳	-	۳۰۰۰	۱۶۵۶	-	-	-	۷۳۰۰	-	۲۸۲۶	۳۷۱۸	آبی	عملکرد		
۲۵۶۶۳	-	۶۰۰۰	۵۶۰۰	۷۳۳۳	-	-	-	۲۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰	۵۰۰	۶۰۰	-	-	-	۸۱۷	۱۲۱۳	دیم			
۱۸۷۴۶	-	۱۲۶	۱۰	۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۲۷۵	۲۰۸۵	۱۰۰	۸۲۶	۵۷	۲۰۸	۱۰۰	۷	۱۸۱۹	۵۷۰	-	-	۲۰۰	-	۲۹۰	۴۳	-	-	-	۲۰	-	۱۵۵۰	۱۰۲۰۰	آبی	سطح	۸۴-۸۵	
۷۲۸۵	-	۲۰	۱۰	۳۰۰	-	-	-	۸۰۰	۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰	۴۳۵	۴۸۰	-	-	-	۱۵۱۰	۳۶۲۰	دیم			
۳۵۸۰۸۳	-	۱۶۹۹۲	۲۱۰۰۰	۳۶۰۰۰	۶۸۳	۳۵۰۰	۳۴۰۹۱	۸۳۱۰	۷۰۰۰	۲۶۰۴۴	۲۶۰۰۰	۳۶۹۷۱	۴۰۰۰۰	۱۱۵۷۱	۴۰۰۰۰	۲۹۸۴۲	-	-	۱۸۵۰	-	۳۱۰۰	۱۶۰۵	-	-	-	۷۱۵۰	-	۲۹۰۶	۳۴۶۷	آبی	عملکرد		
۲۸۳۹۵	-	۷۰۰۰	۶۰۰۰	۸۰۰۰	-	-	-	۲۰۰۰	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۵۰۶	۵۴۲	-	-	-	۹۰۸	۹۳۹	دیم			
۱۸۷۵۵	۵۵	۱۵۳	۱۵	۳۰	۱۰۰	۲۸۷	۱۱۰	۲۰۹۰	۱۰۵	۱۱۷۱	۱۵۷	۲۰۴	۸۷	۹	۱۷۷۱	۵۹۸	۱۳	۴۹	۵۰	-	۲۰۹	۱۳۴	۱۲	-	۲۰	-	۴۷	-	۱۰۸۰	۱۰۲۰۰	آبی	سطح	۸۳-۸۴
۷۴۶۴	-	-	۱۰	۶۱۰	-	-	-	۱۰۲۰	۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴	-	-	-	۵۰	۲۵۰	۴۹۰	۲۵۰	-	-	۱۰۵۰	۳۶۲۰	دیم			
۳۴۳۰۱۷	۹۹۶	۱۷۰۸۵	۲۰۳۳۳	۲۸۳۰۰	۸۱۰	۵۴۸۰	۳۸۹۸۲	۸۳۲۰	۶۰۹۵	۲۱۲۵۹	۱۷۱۹۷	۳۷۰۵۹	۳۸۲۳۰	۱۲۰۰۰	۳۸۰۰۰	۳۰۰۰۰	۷۲۲	۱۹۹۰	۲۰۰۰	-	۳۰۶۷	۱۶۸۸	۱۰۵۰	-	۱۶۰۰	-	۴۳۱۹	-	۲۹۷۳	۳۴۶۳	آبی	عملکرد	
۲۲۷۳۹	-	-	۶۰۰۰	۸۰۰۰	-	-	-	۲۱۶۰	۱۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۵	-	-	-	۵۴۵	۵۶۰	۵۶۱	۸۰۰	-	-	۸۹۰	۹۶۱	دیم			
۱۸۷۸۱	۶۰	۲۲۵	۹	۱۳	۱۱۰	۲۸۵	۸۰	۲۰۸۶	۱۲۵	۸۳۷	۱۱۴	۲۵۰	۱۶۴	۹	۱۴۶۰	۵۸۲	۲۸	۱۸	۱۰۵	۵	۴۹۰	۱۲۲	-	-	۴۵	-	۶۰	-	۱۱۸۵	۱۰۳۱۶	آبی	سطح	۸۲-۸۳
۵۵۳۹	-	۱۱۰	۱۰	۶۱۰	-	-	-	۱۰۵۰	۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴	-	-	-	۴۰	۲۳۵	۲۵۰	۲۵۵	-	-	۱۲۰۰	۱۶۱۵	دیم			
۳۷۵۱۴۰	۹۵۰	۱۶۶۰۸	۱۹۸۳۳	۲۷۵۲۰	۷۹۱	۵۶۳۲	۳۹۸۱۳	۸۳۱۷	۶۰۴۸	۲۲۸۸۵	۱۷۱۰۵	۳۶۶۰۰	۳۸۷۰۷	۱۲۰۰۰	۳۷۶۳۷	۳۰۱۷۲	۱۱۲۹	۲۰۰۰	۹۸۱	۳۳۵۰۰	۳۲۲۴	۱۵۹۷	-	-	۱۶۰۰	-	۴۲۰۰	-	۲۹۰۳	۳۳۸۸	آبی	عملکرد	
۲۶۷۸۵	-	۵۰۰۰	۵۴۰۰	۸۰۰۰	-	-	-	۲۱۴۲	۱۶۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۰	-	-	-	۴۰۰	۴۵۵	۴۹۲	۸۰۸	-	-	۸۸۹	۹۳۰	دیم			
۱۸۶۷۶	۶۰۰	۲۵۰	۱۵	۱۶	۹۲	۳۱۱	۶۵	۲۶۵۰	۱۳۰	۹۶۷	۱۵۰	۳۵۰	۱۷۰	۱۶	۱۸۶۸	۵۸۰	۳۰	۶۵	۱۰۵	۱۰۰	۴۷۰	۱۳۵	-	۶۰	۱۰۰	-	-	۱۰۵۶	۸۳۲۵	آبی	سطح	۸۱-۸۲	
۹۲۵۰	-	۱۰۷	۸	۶۲۰	-	-	-	۱۰۳۰	۱۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	-	-	-	۵۰	۴۸۵	۵۰۰	۲۸۵	-	-	۱۰۶۰	۴۹۵۰	دیم			
۳۸۰۰۹۴	۹۸۰	۱۴۶۵۰	۲۱۵۰۰	۲۷۵۰۰	۹۸۰	۵۹۸۰	۳۸۸۲۸	۸۳۵۰	۵۷۲۰	۲۲۵۰۰	۲۱۰۰۰	۳۶۰۰۰	۳۵۰۰۰	۱۲۰۰۰	۴۸۰۰۰	۳۲۰۰۰	۱۲۸۰	۱۳۱۰	۲۰۸۳	۲۹۲۵۰	۳۱۵۰	۱۶۰۰	-	۱۷۳۳	۱۸۵۰	-	-	۲۹۰۰	۳۹۵۰	آبی	عملکرد		
۲۹۴۰۰	-	۵۱۰۰	۶۳۰۰	۷۹۰۰	-	-	-	۳۱۱۰	۲۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۰	-	-	-	۵۵۰	۴۸۰	۴۸۰	۹۵۰	-	-	۷۸۰	۱۰۰۰	دیم			
۱۸۷۹۶	۵۹۰	۴۵۷	۱۵	۱۶	۹۰	۳۱۴	۵۵	۲۶۴۷	۱۱۷	۹۶۷	۲۴۳	۳۴۰	۱۷۰	۱۶	۱۹۱۵	۵۶۵	۳۰	۶۳	۳۸	۱۱۲	۴۶۲	۱۳۴	۵	۶۲	۱۰۲	-	۱۰۷	-	۱۰۰۷	۸۱۵۸	آبی	سطح	۸۰-۸۱
۹۴۲۵	-	-	۸	۵۹۰	-	-	-	۱۰۱۵	۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲	-	-	-	۴۰	۴۳۰	۴۷۰	۲۷۰	-	-	۹۴۸	۵۵۱۲	دیم			
۳۶۵۱۹۷	۹۴۹	۱۳۸۱۱	۲۰۶۶۶	۲۷۱۸۷	۹۴۶	۵۹۷۱	۳۸۷۱۵	۸۲۹۹	۵۷۱۷	۲۲۱۶۳	۱۸۴۶۰	۳۴۵۴۴	۲۸۳۷۶	۱۱۶۷۷	۴۵۰۰۰	۲۹۰۰۰	۱۲۷۲	۱۳۰۱	۱۷۱۰	۲۷۲۴۱	۳۰۵۸	۱۵۶۳	۱۳۰۰	۱۷۲۵	۱۸۳۳	-	۶۰۶۵	-	۲۷۹۹	۳۸۴۹	آبی	عملکرد	
۲۳۰۴۲	-	-	۶۰۰۰	۷۲۸۸	-	-	-	۳۱۰۸	۲۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰	-	-	-	۴۵۰	۴۴۶	۴۳۴	۹۴۴	-	-	۷۴۰	۹۵۰	دیم			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											



۴۲۹۰۳	-	-	۲۹۰	-	-	۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳	-	-	-	۸۵۰۰	۲۳۰۰۰	دیم
۸۲۰۰۰	-	-	۹۰۰۰	-	-	۶۴۴۱	۸۵۰۰	-	-	-	-	۲۹۰۰۰	۱۵۰۰۰	-	-	-	۱۳۵۹	-	۳۰۰۰	۶۰۰۰	۱۸۰۰	۱۹۰۰	عملکرد آبی
۵۷۸۴	-	-	۲۰۰۰	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۴	-	-	-	۶۵۰	۷۰۰	دیم

۵-۱-۶- شهرستان سراب

اطلاعات باغی و زراعی شهرستان سراب به ترتیب در جدول های ۵-۹ و ۵-۱۰ آورده شده است. از ابتدا تا سال آبی ۱۳۶۷-۱۳۶۸ اطلاعات مربوط به دو شهرستان سراب و بستان آباد می باشد. چراکه بستان آباد در سال ۱۳۶۸ از شهرستان سراب جدا گردید. این شهرستان در سال ۱۳۹۵ حدودا دارای ۴۸۱۰۰ هکتار اراضی زراعی آبی (حدود ۳۹ درصد اراضی زراعی آبی حوضه آبریز آجی چای)، ۲۶۷۰ هکتار باغ آبی (حدود ۱۵ درصد باغات حوضه آبریز آجی چای) و ۶۲۲۰۰ هکتار اراضی زراعی دیم (حدود ۳۲ درصد از اراضی دیم حوضه آبریز آجی چای) می باشد.

جدول ۵-۹- میزان تولید (تن) و عملکرد (کیلوگرم) در هکتار باغات آبی شهرستان سراب

سال آبی	نوع باغ	سیب	گلانی	به	گیلاس	هلو	زردآلو	گوچه	آلبالو	آلو	سنجد	انواع توت درختی	بادام	گردو	گلستان (گل سرخ محمدی)	زرشک	درختان و درختچه های غیر مشمر	مجموع	میوه های هسته دار									
۹۴-۹۵	نهال	۶۱۵	۳	-	-	۶	۳۱	۶	-	۴	-	-	-	۹۰	۱	-	۷۷۱											
	بارور	۱۳۰۰	۳۶	-	-	۱۱	۱۸۶	۱۳	۶	۷	-	-	-	۱۴۲	۱۱	-	۱۸۹۲											
	عملکرد	۱۸۷۸۸	۸۲۲۲	-	-	۱۵۰۰۰	۷۰۰۰	۷۰۰۰	۶۶۶۷	۷۱۴۳	-	-	-	۲۹۵۸	۲۷۲۷	-	۷۵۵۰۵											
۹۳-۹۴	نهال	۱۰۰۵	۲	-	-	۶	۳۱	۵	-	۴	-	-	۱	۷۳	-	-	۱۱۶۵											
	بارور	۱۳۷۵	۳۶	-	-	۱۰	۱۸۶	۱۱	۶	۷	-	-	-	۱۵۴	۱۱	-	۲۰۰۴											
	عملکرد	۲۵۰۳۳	۱۱۸۰۶	-	-	۱۴۰۰۰	۷۰۰۰	۷۰۰۰	۶۵۰۰	۷۰۰۰	-	-	-	۲۸۲۵	۲۵۴۵	-	۸۳۷۰۸											
۹۲-۹۳	نهال	۹۹۴	۵	-	۱	۶	۳۱	۴	-	۶	-	-	۱	۶۹	-	-	۱۱۱۷											
	بارور	۱۳۵۵	۴۱	-	-	۱۰	۱۸۶	۱۰	۶	۵	-	-	-	۱۵۰	۸	-	۱۷۷۱											
	عملکرد	۲۷۰۰۰	۸۵۶۱	-	-	۱۵۰۰۰	۷۶۷۷	۴۲۰۰	۳۶۶۷	۹۰۰۰	-	-	-	۲۸۰۰	۱۷۵۰	-	۷۹۶۵۵											
۹۱-۹۲	نهال	۹۲۵	۵	-	۱	۴	۳۲	۶	-	۵	-	-	۲	۵۰	-	-	۱۱۵۵											
	بارور	۱۳۳۳	۴۱	-	-	۸	۱۶۰	۱۰	۶	۴	-	-	-	۱۳۵	۱۱	-	۱۹۳۳											
	عملکرد	۱۹۸۰۵	۷۰۷۳	-	-	۶۰۰۰	۵۴۰۶	۵۵۰۰	۴۱۶۷	۴۵۰۰	-	-	-	۲۹۱۹	۲۵۴۵	-	۵۷۹۱۵											
۹۰-۹۱	نهال	۹۲۵	۵	-	۱	۴	۳۲	۶	-	۵	-	-	۲	۵۰	-	-	۱۱۵۵											
	بارور	۱۳۳۳	۴۱	-	-	۸	۱۶۰	۱۰	۶	۴	-	-	-	۱۳۵	۱۱	-	۱۹۳۳											
	عملکرد	۱۹۸۰۵	۷۰۷۳	-	-	۶۰۰۰	۵۴۰۶	۵۵۰۰	۴۱۶۷	۴۵۰۰	-	-	-	۲۹۱۹	۲۵۴۵	-	۵۷۹۱۵											
۸۹-۹۰	نهال	۷۳۲	۸	-	۱	۴	۲۹	۱۰	۴	۵	-	-	۲	۳۰	۳	-	۹۵۳											
	بارور	۱۳۰۰	۴۰	-	-	۲	۱۳۰	۲	۲	۴	-	-	-	۱۲۸	۸	-	۱۸۴۱											
	عملکرد	۲۲۰۰۰	۷۰۰۰	-	-	۹۰۰۰	۴۵۰۰	۳۰۰۰	۵۰۰۰	۳۰۰۰	-	-	-	۲۷۹۷	۲۵۰۰	-	۵۸۷۹۷											
۸۸-۸۹	نهال	۷۱۲	۸	-	۱	۴	۲۶	۲	۴	۳	-	-	-	۳۵	۲	-	۹۳۲											
	بارور	۱۲۹۳	۴۰	-	-	-	۱۳۰	-	۲	-	-	-	-	۱۲۳	۱۲	-	۱۸۱۵											



۳۱۷۲۲	-	-	۳۲۵۰	۲۰۶۵	-	-	-	-	۴۵۰۰	-	۷۳۱	-	-	-	۹۲۵۰	۱۱۹۲۶	عملکرد	۸۷-۸۸
۹۰۵	۱۸۰	-	۳	۲۵	-	-	-	۳	۵	۳	۲۳	۲	۲	-	۷	۶۵۲	نهای	
۱۷۲۱	۲۲۰	-	۱۲	۱۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۲۳	-	-	-	۴۰	۱۲۱۳	بارور	
۲۴۵۰۰	-	-	۱۶۰۰	۱۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰۰	۱۲۰۰۰	عملکرد	۸۶-۸۷
۴۸۲	۱۸۰	-	۱	۲	-	-	-	۳	۵	۳	۱۲	۲	۲	-	۲	۲۷۰	نهای	
۱۵۲۶	۲۲۰	-	۱۳	۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۳	-	-	-	۴۰	۱۰۲۰	بارور	
۲۹۱۵۵	-	-	۱۰۰۰	۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰۰	-	-	-	۹۰۰۰	۱۱۷۵۵	عملکرد	۸۵-۸۶
۶۱۷	۲۵۰	-	۶	۵	-	-	-	-	۲	-	۴	-	-	-	-	۳۵۰	نهای	
۱۲۴۷	۱۵۰	-	۷	۱۰۷	-	-	-	-	-	-	۱۲۳	-	-	-	۴۰	۸۲۰	بارور	
۳۲۸۵۱	-	-	۱۰۰۰	۲۸۰۴	-	-	-	-	-	-	۴۸۱۳	-	-	-	۹۰۰۰	۱۵۲۳۴	عملکرد	۸۴-۸۵
۷۷۹	۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲	-	۲	-	-	-	-	۴۷۵	نهای	
۹۸۲	۱۰۰	-	۴	۱۰۷	-	-	-	-	-	-	۱۲۳	-	-	-	۴۰	۶۰۸	بارور	
۳۰۳۵۳	-	-	۷۵۰	۲۸۰۴	-	-	-	-	-	-	۴۰۰۰	-	-	-	۹۰۰۰	۱۳۷۹۹	عملکرد	۸۳-۸۴
۳۹۰	۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵	-	-	-	-	۸۵	نهای	
۱۳۰۱	۱۰۰	-	۴	۱۲۶	-	-	-	-	۲۸	-	۲۸۵	-	۱۵	-	۲۷۰	۴۷۳	بارور	
۴۲۹۶۶	-	-	۴۵۰	۳۵۰۰	-	-	-	-	۶۴۲۹	-	۴۵۰۲	-	۶۲۶۷	-	۸۵۰۰	۱۳۳۱۹	عملکرد	۸۲-۸۳
۴۳۲	۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵	-	-	-	-	۲۷	نهای	
۱۲۱۳	-	-	۴	۱۲۶	-	-	-	-	۲۸	-	۲۸۵	-	۵۴	-	۲۷۰	۴۴۶	بارور	
۱۸۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۲۲	۱۵۴۴۸	عملکرد	۸۱-۸۲
۲۱۰	۱۰۲	-	-	۳	۵	-	-	-	-	-	۷۵	-	-	-	-	۲۵	نهای	
۱۸۱۵	۷۰۰	۲	۶	۱۱۰	۸	۱۲	۵	۲	۳۹	۷	۲۲۰	-	۱۵	۵	۲۶۳	۴۲۱	بارور	
۷۳۶۰۰	-	۹۵۰	۴۵۰	۳۶۵۰	۱۸۵۰	۴۵۰۰	۳۵۰۰	۵۲۰۰	۷۰۰۰	۶۵۰۰	۴۵۰۰	-	۶۵۰۰	۷۵۰۰	۸۵۰۰	۱۳۰۰۰	عملکرد	۸۰-۸۱
۳۲۳	۱۰۲	-	-	۸	۷	۵	-	-	۶	۲	۱۳۵	-	۴	۳	۱۷	۳۴	نهای	
۱۷۲۹	۷۰۰	۲	۶	۱۰۵	۶	۸	۶	۲	۳۳	۵	۱۶۰	۳	۱۱	۳	۲۶۳	۴۱۷	بارور	
۷۸۶۳۶	-	۹۵۰	۴۱۷	۳۹۴۳	۱۸۳۳	۴۲۵۰	۳۲۰۰	۵۰۰۰	۷۶۶۷	۶۴۰۰	۴۷۰۰	۶۴۰۰	۶۳۶۴	۷۳۳۳	۸۱۷۹	۱۲۰۰۰	عملکرد	۷۹-۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نهای	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بارور	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عملکرد	۷۸-۷۹
۳۱۲	۱۱۹	-	-	۱۶	۷	۵	۱	۱	۱۱	۳	۲	۱	۴	۳	۳	۱۳۶	نهای	
۱۵۵۳	۶۸۳	۲	۶	۹۷	۶	۸	۶	۱	۲۸	۴	۱۳۷	۲	۹	۳	۲۵۰	۳۱۱	بارور	
۸۹۴۲۹	-	۲۵۰۰	۳۰۰	۳۸۱۴	۲۰۰۰	۴۲۵۰	۵۰۰۰	۷۰۰۰	۷۶۷۹	۷۵۰۰	۹۳۴۳	۸۰۰۰	۷۳۳۳	۷۳۳۳	۸۱۸۰	۹۱۹۶	عملکرد	۷۷-۷۸
۳۵۲	۱۲۱	-	۱	۱۸	۷	۶	۱	۱	۱۲	۳	۴	۱	۴	۴	۸	۱۶۱	نهای	
۱۵۲۶	۶۹۰	۲	۶	۱۰۶	۶	۶	۶	۱	۲۵	۴	۱۳۳	۲	۹	۲	۲۴۲	۲۸۶	بارور	
۸۹۵۸۴	-	۲۵۰۰	۳۰۰	۳۷۹۲	۲۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۷۰۰۰	۷۶۰۰	۷۵۰۰	۹۳۰۸	۸۰۰۰	۷۲۲۲	۷۰۰۰	۸۱۶۵	۹۱۹۶	عملکرد	۷۷-۷۶
۴۴۳	۱۵۵	۱	۱	۲۰	۱۱	۶	۲۸							۴	۲۹	۱۸۸	نهای	
۱۵۳۲	۷۰۰	۲	۶	۱۰۷	۸	۶	۱۹۰							۲	۲۲۱	۲۹۰	بارور	
۴۷۶۸۴	-	۲۰۰۰	۳۳۳	۴۰۱۹	۱۸۷۵	۴۶۶۷	۹۲۷۹							۷۵۰۰	۸۵۹۷	۹۴۱۴	عملکرد	۷۶-۷۵
۴۷۱	۱۵۵	۲	۲	۲۱	۱۵	۶	۱	۲	۱۳	۴	۴	۲	۳	۵	۳۵	۲۰۱	نهای	
۱۶۲۵	۷۱۰	۳	۷	۱۱۸	۹	۶	۶	۲	۱۵	۵	۱۳۸	۴	۷	۲	۲۶۵	۳۲۸	بارور	
۸۸۵۱۱	-	۲۳۳۳	۳۵۷	۴۰۲۵	۱۶۶۷	۴۶۶۷	۴۱۶۷	۷۵۰۰	۷۶۶۷	۷۶۰۰	۹۹۲۸	۷۵۰۰	۶۸۵۷	۷۰۰۰	۸۲۱۹	۹۰۲۴	عملکرد	۷۵-۷۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نهای	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بارور	



-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عملکرد	
۴۷۰	۱۶۶	۴	-	۳۴	۲۵	۱۰	۷۱							-	۶	۷۳	۸۱	نهال	۷۴-۷۳		
۱۵۵۱	۷۴۲	۵	۱۰	۹۷	۱۴	۳	۱۲۴							-	۲	۲۲۶	۳۲۸	بارور			
۴۵۸۲۳	-	۲۸۰۰	۵۰۰	۴۳۳۰	۲۰۰۰	۵۰۰۰	۸۳۱۵							-	۶۵۰۰	۸۱۶۸	۸۲۱۰	عملکرد			
۳۸۲	۲۰۸	۴	-	۳۴	۲۵	۱۰	۴۱							-	۶	۲۲	۳۲	نهال	۷۳-۷۲		
۱۵۴۰	۷۴۷	۵	۱۰	۹۷	۱۴	۳	۱۱۲							-	۲	۲۲۰	۳۳۰	بارور			
۴۹۷۳۵	-	۲۸۰۰	۵۰۰	۴۳۳۰	۲۰۰۰	۵۰۰۰	۸۳۹۳							-	۷۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹۷۱۲	عملکرد			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نهال	۷۲-۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بارور	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عملکرد	
۴۲۸	۲۳۰	-	-	۴۵	۳۵	۴	۱۶							-	۵	۱۵	۷۸	نهال	۷۰-۷۱		
۱۴۷۷	۷۸۳	۵	-	۶۸	-	۲	۱۵۷							-	۲	۱۸۷	۲۷۳	بارور			
۳۴۶۵۷	-	۶۰۰	-	۴۲۰۶	-	۳۵۰۰	۵۸۲۸							-	۶۰۰۰	۸۰۲۱	۶۵۰۲	عملکرد			
۴۳۱	۲۳۰	-	-	۵۵	-	۳	۴۳							-	۲	۳	۹۵	نهال	۷۰-۶۹		
۱۴۶۷	۷۹۰	۵	-	۵۹	-	۱	۲۱۵							-	۱	۱۸۶	۲۱۰	بارور			
۳۲۶۳۴	-	۶۰۰	-	۴۵۰۸	-	۳۰۰۰	۶۰۴۷							-	۵۰۰۰	۷۵۲۷	۵۹۵۲	عملکرد			
۳۴۲	۲۳۰	-	-	۵۶	-	-	۳۶							-	-	۳	۱۷	نهال	۶۹-۶۸		
۱۵۲۶	۷۹۰	-	-	۱۳۹	-	-	۲۰۰							-	-	۱۹۹	۱۹۸	بارور			
۲۳۲۷۸	-	-	-	۳۹۵۷	-	-	۶۰۰۰							-	-	۷۳۱۲	۶۰۱۰	عملکرد			
۴۰۰	۲۸۰	-	-	۷۰	-	-	۳۶							-	-	۲	۱۲	نهال	۶۸-۶۷		
۱۵۷۷	۸۶۵	-	-	۱۵۳	-	-	۱۷۰							-	-	۱۹۷	۱۹۲	بارور			
۲۳۴۵۶	-	-	-	۳۹۸۷	-	-	۵۸۸۲							-	-	۷۲۸۴	۶۳۰۲	عملکرد			
۳۷۱	۲۸۰	-	-	۷۵	-	-	۱۰							-	-	۲	۴	نهال	۶۷-۶۶		
۱۴۹۴	۸۶۵	-	-	۱۴۸	-	-	۱۱۰							-	-	۱۹۵	۱۷۶	بارور			
۲۲۷۲۸	-	-	-	۴۰۰۰	-	-	۵۰۰۰							-	-	۷۳۰۸	۶۴۲۰	عملکرد			
۳۶۹	۲۸۰	-	-	۷۵	-	-	۸							-	-	۲	۴	نهال	۶۶-۶۵		
۱۴۹۴	۸۶۵	-	-	۱۴۸	-	-	۱۱۰							-	-	۱۹۵	۱۷۶	بارور			
۱۹۹۰۰	-	-	-	۴۰۰۰	-	-	۵۰۰۰							-	-	۵۴۰۰	۵۵۰۰	عملکرد			

جدول ۵-۱۰- سطح تولید (هکتار) و عملکرد (کیلوگرم) محصولات عمده زراعی در شهرستان سراب

سال آبی	غلات	حبوبات	نباتات روغنی		سیب زمینی	پیاز	هویج	صیفی		سایر (۳)	یونجه	ذرت علوفه ای	یونجه باغات	اسپرس	سایر (۴)	جالیز		سایر (۵)	لمه	چغندر قند	چغندر قند	یونجه بذری	توتون	ارزن	مجموع					
			گلزا	سایر (۱)				سایر (۲)	خیار							گوجه فرنگی	هندوانه									خرزبه				
۹۴-۹۵	سطح	آبی	۱۲۴۶۸	۶۷۷۲	-	۳۵	۴۰	۱۱۷۵	۷۵	۲۸	۸۰۰	۳۹۳۹	-	۴	۱۰	۱۵۰	۷۶	۱۰۷۷۳	-	۹۰۰	۱۰۱۷۳	-	۲	-	-	-	-	-	۴۷۴۲۱	
		دیم	۲۰۰۰۰	۷۱۷۴	-	۳۵۰	۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۲۸۷	
	عملکرد	آبی	۳۵۶۲	۲۵۸۷	-	۱۶۰۰	۱۷۵۰	۲۲۳۷	۲۴۰۰	۱۵۷۱	۱۰۰۰	۳۳۵۰۰	-	۱۹۷۵۰	۲۵۵۰۰	۲۱۲۰۰	۴۷۳۰۳	۷۷۶۹	-	۶۴۴۴	۷۲۴۱	-	۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۹۴۱۴	
		دیم	۱۱۵۴	۱۱۱۷	-	۵۵۱	۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۹۵	
۹۳-۹۴	سطح	آبی	۱۲۴۵۶	۶۸۵۰	-	۳۹	۳۳	۱۱۶۲	۹۹	-	۴۹۵	۴۳۵۰	-	۵	۶	۱۳۲	۶۸	۷۱۲۵	-	۸۵۰	۱۴۴۸۲	۱۳	۱	-	-	-	-	-	۴۸۱۶۹	
		دیم	۱۹۶۷۹	۷۳۵۸	-	۳۸۷	۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۷۶۱	
	عملکرد	آبی	۲۹۶۶	۲۲۵۵	-	۱۵۹۰	۱۶۹۷	۲۲۸۱	۲۳۶۴	-	۱۴۲۶	۳۳۱۷۴	-	۱۹۰۰۰	۲۶۵۰۰	۲۱۱۰۶	۴۸۲۷۹	۷۲۰۶	-	۶۹۳۲	۷۳۶۵	۱۳۰۸	۱۱۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۷۴۴۹	
		دیم	۹۰۵	۹۱۵	-	۵۰۰	۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۵۰	
	سطح	آبی	۱۲۲۰۰	۶۱۵۶	-	۱۱	۵۱	۱۲۰۰	۳۸	-	۳۲۰	۴۶۷۴	-	۷	۱۱	۴۰۴	۱۹۵	۸۰۵۰	-	۸۵۰	۱۴۴۰۰	۴	۱۴	۶	۲	-	-	-	۴۸۵۹۳	
		دیم	۱۹۵۵۰	۵۷۲۰	-	۳۸۰	۳۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۴۰۵	
	عملکرد	آبی	۳۱۱۵	۱۹۸۰	-	۹۰۹	۱۱۹۶	۲۲۰۰	۳۹۴۷	-	۹۹۴	۳۴۰۰۰	-	۱۲۱۴۳	۱۲۷۲۷	۱۵۳۴۷	۲۷۵۰۳	۷۱۹۵	-	۶۹۲۹	۷۷۴۱	۱۷۵۰	۱۳۵۷۱	۲۱۵۰۰	-	-	-	-	۱۹۲۷۴۸	
		دیم	۴۳۵	۲۳۸	-	۴۵۰	۶۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۲۷	
۹۱-۹۲	سطح	آبی	۱۲۲۰۰	۶۳۴۳	-	۱۰	۵۲	۱۰۵۹	۳۵	-	۳۰۱۵	۳۰۱۵	-	۳	۲۹	۲۵	۴۴۲	۱۸۱	۸۹۹۰	-	۸۵۰	۱۵۰۰۰	۸	۲۸	۵	۲	-	-	-	۴۸۲۷۷
		دیم	۲۰۶۳۳	۵۳۹۲	-	۳۶۵	۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۸۲۸	
	عملکرد	آبی	۳۴۰۲	۲۰۸۹	-	۹۰۰	-	۲۰۴۹	۳۹۱۴	-	-	۳۴۰۰۰	-	۱۰۶۶۷	۱۲۱۳۸	۱۳۰۰۰	۱۲۸۹۸	۲۷۶۶۹	-	۷۱۲۴	۷۱۲۰	۱۶۲۵	۱۱۰۰۰	۱۷۰۰۰	۲۱۰۰۰	-	-	-	۱۹۵۰۱۳	
		دیم	۶۷۹	۳۶۰	-	۴۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۶۲	
	سطح	آبی	۱۲۰۰۰	۶۱۵۴	-	۱۲	۵۰	۱۰۵۰	۳۱	-	-	۳۸۳۰	-	۳۰	۳۰	۴۵۰	۱۷۶	۸۹۸۰	-	-	۱۴۴۰۰	-	۳۰	۳	۱	-	-	-	۴۷۲۲۷	
		دیم	۲۰۰۰۰	۴۹۷۴	-	۳۷۸	۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۶۷۷	
	عملکرد	آبی	۳۴۵۸	۱۹۵۱	-	۹۱۷	۱۲۴۰	۲۰۵۰	۴۳۲۳	-	-	۳۳۵۰۰	-	۱۲۱۶۷	۲۶۸۳۳	۱۲۹۰۰	۲۵۲۹۰	۷۳۸۵	-	-	۶۹۵۰	-	۱۴۷۶۷	۱۷۰۰۰	۲۵۰۰۰	-	-	-	۱۹۵۷۲۹	
		دیم	۸۰۰	۵۱۱	-	۴۸۷	۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۲۷	
۸۹-۹۰	سطح	آبی	۱۲۰۶۵	۴۹۵۰	-	-	۷۷	۹۷۱	-	۳۹	-	۳۸۹۶	-	۲۸	-	۴۱۰	۲۲۲	۸۲۱۰	-	-	۱۴۶۷۰	-	۳۲	-	-	-	-	-	۴۵۵۷۰	
		دیم	۱۹۲۰۰	۴۴۴۹	-	۴۶۵	۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۷۲۹	
	عملکرد	آبی	۲۷۴۱	۱۷۹۹	-	-	۱۲۲۱	۲۰۴۹	-	۱۴۱۰	-	۳۲۰۰۰	-	۱۲۱۴۳	-	۱۳۰۰۰	۱۸۹۳۷	۷۲۰۰	-	-	۶۹۵۰	-	۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۰۴۵۰	
		دیم	۸۲۰	۵۲۲	-	۴۸۰	۶۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۹۶	
	سطح	آبی	۱۲۷۰۰	۳۹۰۰	-	-	۷۰	۱۰۳۰	-	۴۸	-	۳۹۵۰	-	۳۰	۴۵	۳۷۰	۲۶۳	۸۴۰۰	-	-	۱۴۷۰۰	-	۴۵	-	-	-	-	-	۴۵۵۵۱	
		دیم	۲۰۸۰۰	۴۱۷۵	-	۵۲۳	۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۹۹۱	
	عملکرد	آبی	۳۶۳۸	۲۴۰۰	-	-	۱۲۰۰	۲۱۵۰	-	۸۷۵	-	۳۲۰۰۰	-	۱۲۳۳۳	۴۰۰۰۰	۱۷۰۰۰	۱۸۱۵۲	۷۱۴۰	-	-	۶۸۷۰	-	۱۱۳۳۳	-	-	-	-	-	۱۵۵۰۹۲	
		دیم	۱۲۸۴	۱۱۵۰	-	۵۰۱	۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲۶۳	
	سطح	آبی	۱۲۷۰۰	۳۸۰۰	-	-	۶۰	۱۱۵۰	۴۰	۳۸	-	۳۴۸۰	-	۱۵	۲۵	۳۷۰	۲۱۰	۸۲۰۰	-	-	۱۴۵۰۰	-	۳۰	-	-	-	-	-	۴۴۶۱۸	
		دیم	۲۰۰۵۰	۴۰۰۰	-	۴۵۰	۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۷۳۵	
	عملکرد	آبی	۲۷۲۰	۱۹۲۱	-	-	۱۱۸۳	۲۳۴۸	۴۰۰۰	۹۶۰	-	۳۲۰۰۰	-	۱۲۰۰۰	۴۰۰۰۰	۱۲۹۵۱	۱۹۸۷۶	۷۰۵۰	-	-	۶۸۰۰	-	۱۱۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۴۹۱۰	
		دیم	۶۴۲	۷۱۹	-	۳۹۱	۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۶۰	
۸۶-۸۷	سطح	آبی	۱۲۰۰۰	۴۷۵۲	-	-	۵۴	۱۰۷۹	-	۹۵	-	۳۹۸۹	-	۱۵	۲۰	۳۵۱	۱۷۱	۸۱۳۳	-	-	۱۴۳۲۲	-	۲۰	-	-	-	-	-	۴۵۰۰۱	
		دیم	۲۰۰۰۰	۴۴۲۴	-	۴۶۲	۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۱۹۸	



۱۴۸۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰۰۰	-	۶۶۰۰	-	-	۷۰۴۶	۱۹۶۲۶	۱۳۰۰۰	۴۰۰۰۰	۱۲۰۰۰	-	۳۲۰۰۰	-	۱۲۶۳	-	۲۳۰۰	۱۲۰۴	-	-	-	۱۲۷۶	۱۴۲۶	آبی	عملکرد	
۴۹۴۸	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۰۰	-	-	-	-	۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۲	۳۸۱	-	-	۰	۱۱۵	دیم		
۴۵۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۰	-	۱۴۴۳۵	-	-	۷۲۵۰	۱۹۶	۲۵۰	۳۰	۲۵	-	۳۵۳۱	-	۴۵۰	-	۱۲۷۳	-	-	-	۴۷۱۸	۱۳۴۰۰	آبی	سطح	۸۵-۸۶	
۲۸۹۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۴۰	-	-	-	-	۲۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۰	۴۶۷	-	-	۵۶۴۰	۲۰۲۰۰	دیم			
۱۶۰۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰۰	-	۷۵۸۰	-	-	۸۲۸۱	۲۰۲۴۵	۱۲۰۰۰	۴۴۰۰۰	۱۲۵۲۰	-	۳۱۷۳۹	-	۱۱۵۳	-	۲۲۵۰	-	-	-	۲۸۷۰	۳۴۸۴	آبی	عملکرد		
۸۲۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۰۰	-	-	-	-	۱۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۴۸۰	-	-	۵۵۷	۹۱۶	دیم			
۴۶۶۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۸	-	۱۵۶۴۲	-	-	۷۳۴۰	۱۹۳	۲۴۰	۲۸	۳۰	-	۳۸۰۰	-	۴۷۴	-	۱۴۴۰	-	-	-	۴۴۱۸	۱۳۰۰۰	آبی	سطح	۸۴-۸۵	
۲۹۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۴۵	-	-	-	-	۲۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۰	۵۷۸	-	-	۵۱۰۲	۲۰۱۴۹	دیم			
۱۶۰۲۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰۰	-	۷۳۵۰	-	-	۸۱۸۰	۱۹۶۵۷	۱۱۷۰۰	۴۵۰۰۰	۱۲۵۰۰	-	۳۱۴۰۸	-	۲۰۰۰	-	۲۲۰۰	-	-	-	۲۸۹۴	۳۳۹۲	آبی	عملکرد		
۸۱۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۴۶۵	-	-	۵۱۰	۶۳۹	دیم			
۴۴۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۸	-	۱۳۲۵۰	-	-	۷۲۰۰	۱۶۸	۲۶۵	۲۶	۲۱	-	۴۲۵۰	-	۴۷۵	-	۱۴۴۰	۹۹	-	-	۴۶۳۱	۱۲۸۵۰	آبی	سطح	۸۳-۸۴	
۲۹۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۴۵	-	-	-	-	۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۰	۵۷۸	-	-	۵۲۷۰	۱۹۹۱۰	دیم			
۱۵۸۸۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸۸۹	-	۷۲۵۰	-	-	۸۳۳۹	۱۹۵۱۱	۱۱۵۰۲	۴۵۰۰۰	۱۲۰۱۹	-	۳۰۰۰۰	-	۱۴۷۴	-	۲۲۰۰	۱۴۰۴	-	-	۲۹۲۰	۳۳۸۹	آبی	عملکرد		
۹۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۱	۵۸۸	-	-	۸۱۰	۸۵۸	دیم			
۴۳۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۸	-	۱۲۵۸۰	-	-	۶۹۰۰	۱۱۹	۲۲۰	۱۸	۲۱	۵	۵۰۰۰	-	۵۰۰	۱۷	۱۵۳۲	۱۵۶	۱۱۵	-	۴۰۷۸	۱۲۶۰۰	آبی	سطح	۸۲-۸۳	
۲۵۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۸	-	-	-	-	۳۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۵	۵۲۹	-	-	۵۰۷۹	۱۶۱۰۰	دیم			
۱۷۹۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸۸۹	-	۷۰۷۶	-	-	۸۰۲۶	۱																		



۷۵-۷۶	سطح	آبی	۱۲۳۰۰	۷۳۰۰	-	۴۰	۱۶۵	۱۹۳۱	۱۴	-	-	۳۹۸۷	-	-	۱۲	۸	۳۳۰	۲۰۰	۶۰۶۰	-	-	۱۲۵۰۰	-	۷۰	۳۰	۱۸	-	-	-	-	-	-	۱۱۰	-	۴۵۰۷۵		
		دیم	۱۳۱۰۰	۸۲۰۰	-	۴۹۲	۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۰۰	-	-	-	-	۱۴۸	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۴۰۹		
	عملکرد	آبی	۳۴۹۶	۳۲۵۱	-	۱۳۷۵	۸۴۸	۲۰۷۳	۳۱۴۳	-	-	۳۰۵۴۹	-	-	۲۳۳۳۳	۲۶۸۷۵	۱۴۶۸۲	۲۵۶۲۵	۹۴۸۸	-	-	۷۲۰۰	-	۳۱۲۸۶	۲۶۶۶۷	۱۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۲۵۰۳		
		دیم	۹۱۵	۷۵۰	-	۴۹۸	۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۷۶	-	-	-	-	۵۵۹۵	۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶۵۱	
۷۵-۷۴	سطح	آبی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		دیم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	عملکرد	آبی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		دیم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۷۴-۷۳	سطح	آبی	۱۵۴۰۰	۵۷۰۰	-	۲۱۹۱	-	-	-	-	-	۴۴۹۱	-	-	۲۵	۲۲	۶۶۰	۲۰۱	-	-	-	-	۱۷۰۲۱	-	۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۳	۴۶۱۱۴	
		دیم	۱۷۴۰۰	۸۰۰۰	-	۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۶۸	-	۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰۰۷	
	عملکرد	آبی	۳۴۸۷	۳۱۱۲	-	۱۸۰۲	-	-	-	-	-	۳۰۳۶۹	-	-	۲۰۰۰۰	۲۳۰۹۱	۱۶۸۲۶	۲۵۸۲۶	-	-	-	-	۷۲۳۷	-	۳۰۴۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۰	۱۹۷۸۵۴	
		دیم	۱۱۲۴	۹۵۱	-	۶۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۷۳	-	۵۴۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۵۹۶	
۷۳-۷۲	سطح	آبی	۱۵۴۰۰	۶۱۰۰	-	۲۰۳۳	-	-	-	-	-	۴۹۶۰	-	-	۲۵	۱۷	۶۶۰	۲۰۱	-	-	-	۱۶۶۳۱	-	۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵	۴۶۲۷۶	
		دیم	۲۶۰۰۰	۶۴۷۵	-	۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶۳	-	۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۳۰۱	
	عملکرد	آبی	۳۴۸۷	۲۷۳۶	-	۱۷۱۵	-	-	-	-	-	۲۷۲۱۸	-	-	۲۰۰۰۰	۲۲۶۴۷	۱۷۱۱۴	۲۵۸۲۶	-	-	-	۷۱۶۷	-	۲۹۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۷	۱۵۸۱۸۷	
		دیم	۸۷۰	۸۷۴	-	۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۱۶	-	۵۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۷۲	
۷۲-۷۱	سطح	آبی	۱۵۴۰۰	۵۷۰۰	-	۲۶۲۱	-	-	-	-	-	۵۲۰۰	۱۱	-	۱۰	۱۷	۶۹۵	۱۹۳	-	-	-	۱۵۸۴۷	-	۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶	۴۶۱۵۱	
		دیم	۲۶۰۰۰	۸۲۰۰	-	۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۳۳	-	۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۶۹۷	
	عملکرد	آبی	۳۱۷۱	۲۵۰۰	-	۱۶۳۸	-	-	-	-	-	۲۶۵۷۷	۱۰۹۱	-	۱۸۰۰	۱۱۷۶۵	۱۶۴۱۷	۲۷۷۱۰	-	-	-	۵۴۳۵	-	۲۹۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰	۱۵۵۴۸۶	
		دیم	۷۶۴	۸۱۳	-	۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۲۱	-	۵۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۰۵	
۷۰-۷۱	سطح	آبی	۱۵۴۰۰	۵۳۳۰	-	۲۳۶	-	-	-	-	-	۵۱۰۰	-	-	۶	۱۰	۲۱۰	۴۵۲	۱۷۸	-	-	۸۲	-	۲۲۰	۱۰	۲۲۰	۲۰	۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۴۲	۴۵۴۰۲	
		دیم	۲۶۰۰۰	۸۶۰۰	-	۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲	-	۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۹۵۸	
	عملکرد	آبی	۲۵۳۹	۲۲۰۱	-	۱۴۶۲	-	-	-	-	-	۲۶۱۷۶	-	-	۱۷۵۰۰	۱۹۰۰۰	۲۰۳۸۱	۱۳۷۱۷	۳۰۲۵۸	۵۹۴۲	-	۱۶۹۵۱	۵۰۰۱	۱۴۷۱	۳۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱۱۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۵	۲۵۷۰۳۷	
		دیم	۱۰۵۴	۸۴۹	-	۶۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۶۹۷	
۷۰-۶۹	سطح	آبی	۱۵۴۰۰	۵۰۰۰	-	۳۱۰۰	-	-	-	-	-	۵۳۹۰	-	-	-	۱۰	۲۸۶	-	۸۷۰	۷۳۰۰	-	۸۸	-	۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸	۴۷۱۱۴	
		دیم	۲۵۶۰۰	۹۰۰۰	-	۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲	-	۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۱۳۷	
	عملکرد	آبی	۲۳۲۹	۲۵۱۶	-	۱۵۰۶	-	-	-	-	-	۲۷۴۸۲	-	-	-	۲۵۰۰۰	۱۸۱۱۲	-	۸۶۶۷	۶۰۰۰	-	۱۶۰۲۳	-	۱۰۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۸	۱۲۵۱۵۶	
		دیم	۱۰۱۶	۷۰۱	-	۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۶	-	۴۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۷۷	
۶۹-۶۸	سطح	آبی	۱۵۸۰۰	۳۹۰۰	-	۲۲۰۰	-	-	-	-	-	۴۹۰۰	-	-	-	-	۹۳	-	۹۶۰	-	-	۷۶۰۰	-	۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۱۵۳	
		دیم	۲۶۰۰۰	۷۰۰۰	-	۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۸۰	-	۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۲۲۵	
	عملکرد	آبی	۲۲۰۳	۲۲۲۱	-	۱۵۳۴	-	-	-	-	-	۲۲۰۴۴	-	-	-	-	۱۷۹۵۷	-	۹۰۱۰	-	-	۶۱۳۷	-	۱۰۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۲۴۷	
		دیم	۹۰۰	۹۰۳	-	۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۲۲	-	۴۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۰۳	
۶۸-۶۷	سطح	آبی	۱۲۸۰۰	۳۵۰۰	-	۲۱۵۰	-	-	-	-	-	۴۲۰۰	-	-	-	-	۷۷	-	۴۲۰	-	-	۷۲۱۵	۱۹۱	۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	۳۱۵۸۱	
		دیم	۲۵۱۵۰	۶۹۰۰	-	۱۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۵۰	۳۵	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۴۴۵	
	عملکرد	آبی	۱۷۸۱	۱۹۴۰	-	۱۱۵۳	-	-	-	-	-	۱۹۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	-	۹۰۰۰	-	-	۶۴۲۸	۸۰۱	۹۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰	۹۰۲۳۷	
		دیم	۵۳۹	۴۵۷	-	۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰	۴۸۶	۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۰۹	
۶۷-۶۶	سطح	آبی	۱۲۴۰۰	۴۹۰۰	-	۲۶۹۲	-	-	-	-	-	۴۱۰۰	-	-	-	-	۲۹۰	-	۷۰۰	-	-	۷۱۷۵	-	۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸	۳۲۹۰۵
		دیم	۲۵۱۰۰	۷۶۰۰	-	۷۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

۳۹۸۹۰	۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۰۰	-	۶۷۰۰	۲۴۵۰۰	دیم
۷۹۲۶۷	-	۷۲۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۰۰	۵۸۰۰	۶۶۵۹	۶۵۰۰	-	۲۳۰۰۰	-	-	۱۴۰۰۰	-	۱۴۵۳	۲۹۰۰	۲۰۰۰	۲۲۳۳	عملکرد آبی
۳۷۷۷	۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۷	-	۳۰۰	۳۵۰	دیم

۵-۱-۷- شهرستان هریس

شهرستان هریس در سال ۱۳۶۸ از شهرستان اهر که خارج از حوضه آبریز آجی چای می باشد، جدا گردیده است. اطلاعات مربوط به کشت محصولات باغی و زراعی این شهرستان از ابتدای سال آبی ۱۳۶۹-۱۳۶۸ به ترتیب در جدول های ۵-۱۱ و ۵-۱۲ نشان داده شده است. شهرستان هریس در سال ۱۳۹۵ حدودا دارای ۱۵۴۰۰ هکتار اراضی زراعی آبی (حدود ۱۲ درصد اراضی زراعی آبی حوضه آبریز آجی چای)، ۱۲۶۰ هکتار باغ آبی (حدود ۷ درصد باغات حوضه آبریز آجی چای) و ۴۸۶۷۰ هکتار اراضی زراعی دیم (حدود ۲۵ درصد از اراضی دیم حوضه آبریز آجی چای) می باشد.

جدول ۵-۱۱- سطح کشت باغات آبی شهرستان هریس با احتساب درختان پراکنده (هکتار)

سال آبی	سیب	انگور	گلایی	به	گیلاس	هلو	زردآلو	گوجه	آلبالو	آلو	شفتالو	شلیل	سنجد	توت درختی	بادام	گردو	گلستان (گل سرخ محمدی)	درختان و درختچه های غیر	مجموع	میوه های هسته دار																				
۹۴-۹۵	نهال	۱۲۵	۱	۱۶	۱	۹	۸	۳۰	۸	۲۲	۱۴	۲	۲	-	۹	۱۲	۵	۵۰	۳۱۶	۹۴-۹۵	نهال	۶۷۰	۳	۳۱	۱	۵	۸	۶۲	۱۲	۲۳	۱۵	۳	-	۱	۳	۲۵	۴	۷۰	۹۳۹	
۱۱۹۹۲۷	عملکرد	۱۵۰۰۰	۱۴۰۰۰	۹۰۰۰	۱۰۰۰	۸۰۰۰	۷۰۰۰	۶۰۰۰	۹۰۰۰	۱۱۰۰۰	۹۳۳۳	۱۱۰۰۰	-	۲۰۰۰	۲۳۳۳	۲۷۶۰	۲۵۰۰	-	۱۱۹۹۲۷	۹۳-۹۴	نهال	۲۴۰	۲	۲۰	۲	۲	۱۰	۲۰	۲۳	۱۷	۲	۲	-	۱۰	۲۰	۲۵	۴	۷۰	۵۲۹	
۸۹۹	بارور	۶۵۰	۲	۲۸	-	۳	۶	۶۰	۲۰	۱۲	۳	۳	-	۱	۲	۲۵	۴	۷۰	۸۹۹	۹۲-۹۳	بارور	۶۵۰	۲	۲۸	-	۳	۶	۶۰	۲۰	۱۲	۳	۳	-	۱	۲	۲۵	۴	۷۰	۵۲۹	
۱۱۱۰۲۴	عملکرد	۱۵۰۰۰	۶۰۰۰	۱۰۳۵۷	-	۸۳۳۳	۷۶۶۷	۶۰۰۰	۹۰۰۰	۱۱۰۰۰	۹۳۳۳	۹۳۳۳	-	۲۰۰۰	۲۵۰۰	۲۰۰۰	۲۵۰۰	-	۱۱۱۰۲۴	۹۲-۹۳	نهال	۲۴۰	۲	۲۰	۲	۲	۱۰	۲۰	۲۸	۱۰	۱۷	۲	۲	-	۱۰	۲۰	۲۵	۴	۷۰	۴۹۹
۹۲۵	بارور	۶۵۰	۲	۲۸	-	۳	۶	۶۰	۲۰	۱۲	۳	۳	-	۲	۲	۲۵	۴	۹۵	۹۲۵	۹۱-۹۲	بارور	۶۵۰	۲	۲۸	-	۳	۶	۶۰	۲۰	۱۲	۳	۳	-	۲	۲	۲۵	۴	۹۵	۴۹۹	
۱۱۶۹۸۵	عملکرد	۸۱۸۵	۵۰۰۰	۹۰۰۰	-	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۱۲۰۰۰	۲۲۰۰	۱۱۰۰۰	۳۰۰۰۰	-	۲۰۰۰	۲۵۰۰	۱۶۰۰	۲۵۰۰	-	۱۱۶۹۸۵	۹۰-۹۱	نهال	۲۴۰	۲	۲۰	۱	۱۰	۱۲	۴	۲۰	۲۰	۸	-	۱۰	۱۰	۱۲	۴	۱۰۰	۴۸۴		
۷۴۹	بارور	۵۲۰	۲	۲۸	-	۳	۶	۵۲	۴	۱۰	۴	۳	-	۲	۲	۲۰	۳	۸۰	۷۴۹	۸۵۶۸۱	عملکرد	۱۰۵۰۰	۵۵۰۰	۱۰۰۰۰	-	۱۰۳۳۳	۶۳۳۳	۶۷۳۱	۵۳۰۰	۵۵۰۰	۵۲۰۰	۳۰۰۰	۷۳۳۳	-	۳۰۰۰	۲۲۰۰	۲۷۵۰	-	۸۵۶۸۱	
۴۲۰	نهال	۲۰۵	۱	۱۲	-	۸	۷	۵۶	۱۸	۷	۱۸	۱	-	-	۸	-	۷۰	۴۲۰	۴۲۰	۹۰-۹۱	نهال	۲۰۵	۱	۱۲	-	۸	۷	۵۶	۱۸	۷	۱۸	۱	-	-	۸	-	۷۰	۴۲۰		
۷۴۹	بارور	۵۲۰	۲	۲۸	-	۳	۶	۵۲	۴	۱۰	۴	۳	-	۲	۲	۲۰	۳	۸۰	۷۴۹	۸۳۵۹۰	عملکرد	۱۰۴۸۱	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	-	۱۰۳۳۳	۶۱۶۷	۶۶۹۲	۵۰۰۰	۵۲۵۰	۵۰۰۰	۲۶۶۷	۷۳۳۳	-	۳۰۰۰	۲۲۵۰	۲۷۵۰	-	۸۳۵۹۰	
۳۹۴	نهال	۱۷۵	۱	۱۲	-	۸	۷	۵۰	۱۸	۷	۱۸	۱	-	-	۸	-	۸۰	۳۹۴	۳۹۴	۸۹-۹۰	نهال	۱۷۵	۱	۱۲	-	۸	۷	۵۰	۱۸	۷	۱۸	۱	-	-	۸	-	۸۰	۳۹۴		
۷۵۹	بارور	۵۲۰	۲	۲۸	-	۳	۶	۵۲	۴	۱۰	۴	۳	-	۲	۲	۲۰	۴	۹۰	۷۵۹																					



۷۹۳۰۱	-	۲۷۵۰	۲۲۵۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	-	۷۳۳۳	۲۶۶۷	۵۰۰۰	۵۲۵۰	۵۰۰۰	۶۸۸۵	۶۱۶۷	۱۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰	عملکرد				
۳۳۷	۷۵	۳	۱۲	۵	-	-	۲	-	۷	۶	۷	۴۰	۵	۵	-	۱۰	-	۱۶۰	نهال	۸۸-۸۹			
۷۵۸	۹۰	۳	۲۰	۲	۲	-	۳	۳	۱۰	۴	۱۰	۵۲	۶	۳	-	۲۸	۲	۵۲۰	بارور				
۷۵۶۴۴	-	۲۷۲۷	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	-	۲۶۶۷	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۳۱۹۲	۵۵۰۰	۱۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰	۵۵۰۰	۱۱۰۵۸	عملکرد				
۲۶۷	۵۰	۲	۷	-	-	۱	۲	-	۵	۳	۷	۳۵	۴	۳	-	۸	-	۱۴۰	نهال	۸۷-۸۸			
۷۵۶	۹۰	۳	۲۴	۱۰	۳	۳	۳	۴	۱۰	۴	۱۰	۵۲	۶	۳	۱	۲۸	۲	۵۰۰	بارور				
۴۲۵۵۷	-	۱۰۰۰	۲۰۸۳	۲۰۰۰	۳۳۳۳	۵۰۰۰	۱۳۳۳	۳۷۵۰	۴۰۰	۵۰۰	۴۰۰	۷۷	۶۶۷	۶۶۷	۹۰۰۰	۶۰۷	۵۵۰۰	۶۲۴۰	عملکرد				
۳۲۵	۶۰	-	۲۰	۳	۱	۱	۱	۲	۶	۵	۸	۳۵	۶	۱	۳	۸	-	۱۶۵	نهال	۸۶-۸۷			
۶۷۱	۷۰	۳	۲۴	۱۴	۳	۳	۳	۴	۷	۴	۹	۵۲	۶	۳	۱	۲۶	۴	۴۳۵	بارور				
۱۲۶۰۹۵	-	۱۰۰۰	۲۰۸۳	۱۴۲۹	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۱۲۵۰	۸۵۷۱	۸۰۰۰	۸۸۸۹	۹۰۳۸	۱۰۰۰۰	۹۳۳۳	۹۰۰۰	۱۰۰۰۰	۷۰۰۰	۱۰۵۰۱	عملکرد				
۴۴۲	۳۵	-	۵۲	۱۸	۲	-	۲	۳	۳	۲	۴	۲۸	۶	۱	-	۲۱	-	۲۶۵	نهال	۸۵-۸۶			
۴۲۴	۵۵	۶	۱۸	۱۴	۳	۳	۱	۲	۴	۲	۷	۴۱	۴	۳	۱	۱۱	۹	۲۴۰	بارور				
۱۰۸۴۲۹	-	۸۳۳	۱۸۸۹	۱۰۰۰	۵۰۰۰	۴۰۰۰	۹۰۰۰	۷۵۰۰	۶۰۰۰	۷۰۰۰	۷۸۵۷	۷۸۰۵	۱۰۰۰۰	۶۳۳۳	۶۰۰۰	۸۶۳۶	۶۶۶۷	۱۲۹۰۸	عملکرد				
۳۸۳	۴۰	۷	۵۴	۲۵	۲	-	۲	-	۳	۴	۵	۲۸	۵	۲	-	۱	-	۲۰۵	نهال	۸۴-۸۵			
۳۱۲	۱۵	۶	۱۶	۷	۳	۳	-	۲	۱	۲	۳	۴۱	۲	۱	۱	۱۰	۹	۱۹۰	بارور				
۷۸۸۷۵	-	۸۳۳	۱۷۵۰	۱۲۸۶	۴۶۶۷	۴۰۰۰	-	۴۰۰۰	۶۰۰۰	۵۵۰۰	۵۰۰۰	۴۷۰۷	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰	۷۵۰۰	۶۰۰۰	۱۲۶۳۲	عملکرد				
۳۲۰	۴۰	۶	۴۴	۷	۲	-	-	-	-	۴	-	۸	۲	۱	-	۱	-	۲۰۵	نهال	۸۳-۸۴			
۳۶۶	۷۰	۵	۱۶	۷	۳	۳	-	۲	۱	۲	۳	۴۱	۲	۱	۱	۱۰	۹	۱۹۰	بارور				
۶۷۸۰۲	-	۴۰۰	۱۷۵۰	۱۲۸۶	۴۶۶۷	۴۰۰۰	-	۲۵۰۰	۳۰۰۰	۵۵۰۰	۲۰۰۰	۳۵۰۰	۳۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰	۷۲۰۰	۶۰۰۰	۱۲۰۰۰	عملکرد				
۳۱۰	۳۶	۷	۴۵	۷	۲	-	-	-	-	۴	-	۷	۲	۱	-	۱	۱	۱۹۸	نهال	۸۲-۸۳			
۳۵۹	۶۹	۴	۱۵	۷	۳	۳	-	۲	۱	۲	۳	۴۰	۲	۱	۱	۱۰	۸	۱۸۸	بارور				
۴۱۸۲۵	-	۲۲۵	-	-	۴۰۰۰	۴۰۰۰	-	-	۳۰۰۰	۵۵۰۰	-	-	-	۵۰۰۰	۶۰۰۰	۲۶۰۰	۵۵۰۰	۶۰۰۰	عملکرد				
۲۱۷	۱۰	-	۲۹	۴	۲	۳	-	-	-	-	-	-	-	۱	-	-	۱	۱۶۷	نهال	۸۱-۸۲			
۵۲۶	۲۳۸	۴	۱۵	۱۶	۳	۸	-	۶	۱	۲	۳	۴۰	۲	۱	۱	۱۰	۸	۱۶۸	بارور				
۷۸۹۰۰	-	۴۵۰	۳۲۵۰	۱۲۰۰	۴۸۰۰	۳۲۰۰	-	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۵۰۰	۵۲۰۰	۴۸۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۶۲۰۰	۶۸۰۰	۵۰۰۰	۱۲۵۰۰	عملکرد				
۲۵۱	۵۸	-	۱۷	۸	۲	۵	-	۱	-	۱	-	۵	۱	۱	-	۲	۲	۱۴۸	نهال	۸۰-۸۱			
۴۴۷	۱۹۰	۴	۱۰	۱۳	۳	۶	-	۵	۱	۱	۳	۳۵	۱	۱	۱	۱۰	۷	۱۵۶	بارور				
۷۴۹۲۴	-	۳۴۰	۳۲۵۰	۸۳۴	۴۶۰۰	۳۰۰۰	-	۴۰۰۰	۶۰۰۰	۵۰۰۰	۴۹۰۰	۴۷۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰	۶۵۰۰	۴۳۰۰	۱۲۵۰۰	عملکرد				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نهال	۷۹-۸۰			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بارور				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عملکرد				
۲۵۲	۶۱	۱	۶	۱۷	۲	۵	۱	۳	-	۱	۱	۶	۱	۱	-	۵	۲	۱۳۹	نهال	۷۸-۷۹			
۴۱۵	۱۸۷	۲	۱۰	۳	۳	۶	-	۳	۱	۱	۲	۳۲	۱	۱	۱	۸	۷	۱۴۷	بارور				
۷۵۰۰۲	-	۲۰۰	۳۲۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۳۳۳۳		۶۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰	۶۲۵۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰	۷۲۵۰	۴۲۸۶	۷۴۸۳	عملکرد				
۲۱۱	۶۶	۱	۶	۱۷	۲	۴	۱	۴	۱	۱	۱	۶	۱	۱	-	۴	۲	۹۳	نهال	۷۷-۷۸			
۴۰۷	۱۹۱	۲	۷	۳	۳	۵	-	۳	۱	۲	۳	۲۶	۱	۱	۱	۷	۸	۱۴۳	بارور				
۷۵۰۲۸	-	۲۰۰	۳۲۸۶	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۳۲۰۰		۶۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۷۷	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰	۷۱۴۳	۴۵۰۰	۷۶۲۲	عملکرد				
۱۸۸	۷۰	۱	۳	۵	۲											۲۳	-	۲	۴	۷۸	نهال	۷۷-۷۶	
۳۷۸	۱۹۸	۲	۶	۲	۳											۴۲		۱	۹	۱۰	۱۰۵	بارور	
۳۸۷۴۴	-	۲۵۰	۳۳۳۳	۱۵۰۰	۴۰۰۰											۴۹۰۵		۶۰۰۰	۷۲۲۲	۴۲۰۰	۷۳۳۳	عملکرد	
۲۲۱	۷۸	۲	۵	۸	۳	۳	۲	۶	۲	۲	۲	۱۶	۱	۲	۱	۴	۶	۷۸	نهال	۷۶-۷۵			
۳۸۹	۲۱۰	۲	۵	۳	۴	۱	-	۳	۲	۵	۴	۱۷	۱	۱	۱	۱۳	۱۲	۱۰۵	بارور				

عملکرد	۷۳۱۴	۳۸۳۳	۶۹۲۳	۶۰۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۵۲۹۴	۵۰۰۰	۴۰۰۰	۴۵۰۰	۴۶۶۷	-	۳۰۰۰	۴۵۰۰	۱۳۳۳	۳۰۰۰	۲۵۰	-	۶۷۶۱۵
نهال ۷۵-۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بارور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عملکرد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نهال ۷۴-۷۳	۲۳	۳	۶	۲															۱۶۸
بارور	۵۹	۲۰	۱۸	-															۳۹۵
عملکرد	۷۱۵۳	۴۴۰۰	۷۲۲۲	-															۳۱۷۶۷
نهال ۷۳-۷۲	۲۳	۳	۲	۲															۱۳۵
بارور	۵۹	۲۰	۱۸	-															۳۶۷
عملکرد	۷۰۳۴	۴۰۰۰	۶۱۱۱	-															۲۹۵۵۱
نهال ۷۲-۷۱	-	-	-	-															-
بارور	-	-	-	-															-
عملکرد	-	-	-	-															-
نهال ۷۰-۷۱	۴۵	۲	۱۰	۲															۱۴۶
بارور	۲۷	۱۵	۱۰	-															۳۲۴
عملکرد	۵۵۵۶	۴۰۰۰	۵۶۰۰	-															۲۶۵۰۸
نهال ۷۰-۶۹	۴	۳	۶	۲															۱۱۲
بارور	۲۴	۲۰	۴	-															۳۲۶
عملکرد	۵۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰	-															۲۷۲۱۴
نهال ۶۹-۶۸	۴	۳	۱	-															۵۵
بارور	۵۸	۲۰	۴	-															۳۴۶
عملکرد	۵۱۷۲	۳۵۰۰	۵۰۰۰	-															۲۰۸۸۴

جدول ۵-۱۲- سطح تولید (هکتار) و عملکرد (کیلوگرم) محصولات عمده زراعی در شهرستان هریس

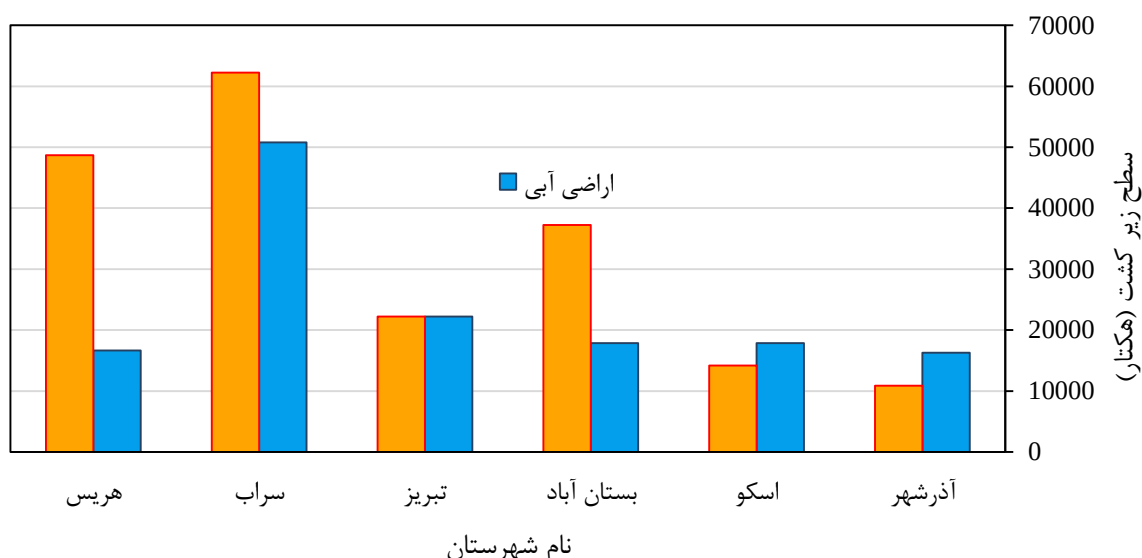
سال آبی	غلات		حبوبات				نباتات روغنی		سیفی		نباتات علوفه ای			جالبیزی		مجموع																	
	گندم	جو	ذرت دانه ای	چاودار دیم	نخود سفید	نخود سیاه	عدس	انواع لوبیا	سایر (۱)	کدو	آفتابگردان	کلزا	سایر (۲)	سبب زمینی	پیاز	سیر	هویج	کوبچه فرنگی	خیار	سایر (۳)	پونجه	ذرت علوفه ای	اسپرس	سایر (۴)	هندوانه	خربزه	سایر (۵)	چغندر قند	پونجه بذری	زیره			
۹۴-۹۵	سطح	آبی	۵۰۰۰	۱۹۴۵	-	-	۳۵	-	۲۵	۱۰	۴۴	۵	۱۰	۲۰۰	۳۵	۲	-	۱۲	۵	۱۰	۴۲۰۰	-	۶۵۰	۴۰۰	-	۱۵	۶	۴۰	-	۱۲۶۴۹			
۹۵-۹۶	دیم	۱۵۰۰۰	۳۲۴۰	-	-	۴۰۰	۲۸۰۰	-	-	-	-	-	۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۶۰	-	۲۵	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	-	-	-	-	۲۳۵۶۵		
۹۶-۹۷	عملکرد	آبی	۳۸۴۵	۳۸۵۱	-	-	۲۲۸۶	-	۲۵۲۰	۳۰۰۰	۲۶۰۰	۲۰۰۰	۱۱۰۰	۳۲۱۰۰	۳۷۱۱۴	۱۵۰۰۰	-	۲۵۰۰۰	۸۰۰۰	۱۰۳۰۰	۷۹۰۰	-	۵۴۰۰	۱۲۰۰۰	-	۱۰۸۳۳	۵۰۰۰۰	-	-	۲۳۴۸۵۰			
۹۷-۹۸	دیم	۱۳۴۲	۱۳۱۷	-	-	۸۰۰	۷۸۶	-	-	-	-	-	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۵۶	-	۲۴۰۰	۲۹۰۸	۱۸۸۰۰	-	-	-	-	۳۲۴۵۹			
۹۸-۹۹	سطح	آبی	۴۵۰۰	۱۵۵۰	-	-	۳۵	-	۲۵	۱۰	۵	-	۱۰	۷۰۰	۳۵	۲	-	۱۰	۳	۱۰	۴۳۰۰	۲	۷۲۵	۵۰	-	۱۵	۶	۶۰	-	۱۲۰۵۳			
۹۹-۱۰۰	دیم	۱۵۵۰۰	۲۵۵۰	-	-	۴۰۰	۲۸۰۰	-	۱۰۰	-	-	-	۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۶۰	-	۱۶۵	۲۵	۲۵۰	۱۰	-	-	-	-	۲۳۳۲۰		
۱۰۰-۱۰۱	عملکرد	آبی	۴۰۶۳	۳۴۸۴	-	-	۲۲۸۶	-	۲۵۲۰	۳۰۰۰	۲۶۰۰	-	۱۱۰۰	۳۱۴۲۹	۳۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	-	۳۸۰۰۰	۳۰۰۰۰	۲۶۰۰	۷۹۰۰	۳۷۵۰۰	۶۰۰۰	۴۰۰۰	-	۲۳۳۳۳	۱۰۸۳۳	۶۰۰۰۰	-	۳۲۰۶۴۸			
۱۰۱-۱۰۲	دیم	۱۷۷۵	۱۵۳۵	-	-	۸۰۰	۷۸۶	-	۱۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۶۰	-	۳۰۳۰	۵۲۰	۱۹۲۰۰	-	-	-	-	-	۳۵۵۵۶		
۱۰۲-۱۰۳	سطح	آبی	۴۵۰۰	۱۹۱۲	-	-	۴۰	-	۲۱	۱	۱۰	-	۱۰۰	۸۰۰	۵۰	-	-	۱۲	۵	۳	۴۲۶۵	-	۷۲۵	۲۸	-	۳۰	۲	۱۰۵	-	-	۱۲۶۰۹		
۱۰۳-۱۰۴	دیم	۱۵۵۰۰	۳۲۲۵	-	-	۳۶۰	۲۶۱۰	-	-	-	-	-	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۵۰	-	۱۶۵	۲۰	۲۵۰	-	-	-	-	-	۲۳۴۹۲		
۱۰۴-۱۰۵	عملکرد	آبی	۳۵۴۰	۲۸۹۹	-	-	۳۰۰۰۰	-	۵۲۳۸	۱۰۰۰	-	-	۵۰۰	۳۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	-	-	۵۵۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۴۰۰۰	۸۰۰۰	-	۶۰۰۰	۶۰۷۱	-	۳۳۳۳۳	۱۵۵۰۰	۶۵۰۰۰	-	-	۳۳۷۰۸۲		
۱۰۵-۱۰۶	دیم	۱۴۶۱	۹۰۰	-	-	۱۱۰۰	۹۰۲	-	-	-	-	-	۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۶۰	-	۲۱۲۱	۶۰۰	۱۴۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۷۴۵		
۱۰۶-۱۰۷	سطح	آبی	۴۴۵۰	۱۲۱۰	-	-	-	-	۳۵	۵	-	-	-	۷۵۰	۵۰	-	-	۱۰	۱۰	-	۴۲۵۰	-	۷۲۰	۱۳۵	-	۴۰	-	۱۵۰	-	-	۱۱۸۱۵		
۱۰۷-۱۰۸	دیم	۱۵۲۰۰	۲۷۸۰	-	-	۴۰۰	۲۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰۰	-	۱۷۰	۱۱۵	۲۵۰	-	-	-	-	-	۲۳۱۱۰		
۱۰۸-۱۰۹	عملکرد	آبی	۳۲۴۷	۲۹۱۴	-	-	-	-	۱۳۱۴	۱۲۰۰	-	-	-	۳۲۰۰۰	۴۰۰۰۰	-	-	۵۵۰۰۰	۱۷۰۰۰	-	۶۷۲۰	-	۵۶۱۹	۷۲۲۲	-	۳۰۰۰۰	-	۶۰۰۰۰	-	-	۲۶۲۲۳۷		
۱۰۹-۱۱۰	دیم	۱۲۲۵	۱۰۶۱	-	-	۷۰۰	۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵۰	-	۲۱۰۰	۸۲۶	۱۱۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۱۴۹۵		
۱۱۰-۱۱۱	سطح	آبی	۴۹۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۳۵	-	-	-	-	۷۵۰	۲۵	-	-	۱۲	۱۰	-	۴۲۵۰	-	۷۲۰	۲۰	-	۴۰	-	۱۰۷	-	-	۱۲۰۶۹		
۱۱۱-۱۱۲	دیم	۱۴۰۰۰	۳۱۰۰	-	-	۳۸۰	۲۹۰۰	-	-	-	-	-	۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰۰	-	۱۷۰	۲۲۵	۲۵۰	-	-	-	-	-	۲۲۴۱۵		
۱۱۲-۱۱۳	عملکرد	آبی	۲۴۰۸	۱۸۲۵	-	-	-	-	۱۳۷۱	-	-	-	-	۳۲۰۰۰	۴۲۰۰۰	-	-	۳۵۴۱۷	۱۷۰۰۰	-	۶۷۰۰	-	۵۶۰۰	-	-	۳۰۰۰۰	-	۷۰۰۰۰	-	-	۲۴۴۳۲۱		
۱۱۳-۱۱۴	دیم	۹۲۹	۷۷۹	-	-	۵۵۰	۵۸۳	-	-	-	-	-	۲۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰۰	-	۲۱۰۰	-	۱۲۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۶۴۸		
۱۱۴-۱۱۵	سطح	آبی	۴۹۰۰	۱۱۲۰	-	-	-	-	۳۵	-	-	-	-	۹۰۰	۴۵	-	-	-	-	-	۴۲۰۰	-	۷۰۰	۲۰	۳۰	-	-	-	۹۰	-	-	۱۲۰۷۰	
۱۱۵-۱۱۶	دیم	۱۴۰۰۰	۲۸۸۰	-	-	۴۰۰	۲۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵۰	-	۱۵۰	۲۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۱۳۰		
۱۱۶-۱۱۷	عملکرد	آبی	۲۱۷۹	۱۸۹۷	-	-	-	-	۱۳۱۴	-	-	-	۹۶۷	۳۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۵۴۸	-	۵۵۰۰	۱۶۰۰	۲۰۵۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	-	-	۱۱۶۵۰۴	
۱۱۷-۱۱۸	دیم	۸۹۵	۸۳۰	-	-	۵۰۰	۵۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۷۴	-	۲۰۰۰	۴۵۰	۱۲۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۰۱۲۱	
۱۱۸-۱۱۹	سطح	آبی	۴۷۰۰	۱۱۰۰	-	-	-	-	۳۲	۵	-	۴۸	۱	۸۲۰	۳۰	-	-	۸	-	-	۳۹۰۰	-	۶۵۰	۲۰	۲۵	-	-	-	۱۴۵	-	-	۱۱۴۸۴	
۱۱۹-۱۲۰	دیم	۱۶۴۰۰	۳۰۰۰	-	-	۴۰۰	۲۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	-	۱۰۰	۲۰۰	۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۷۰۰	
۱۲۰-۱۲۱	عملکرد	آبی	۲۸۸۳	۱۷۱۸	-	-	-	-	۲۳۱۳	۱۴۰۰	-	۱۱۲۵	۱۰۰۰	۳۲۰۰۰	۴۵۰۰۰	-	-	۳۰۰۰۰	-	-	۶۵۰۰	-	۵۴۰۰	۱۷۵۰	۲۰۰۰۰	-	-	-	۹۰۳	-	-	۱۵۱۹۹۲	
۱۲۱-۱۲۲	دیم	۷۶۲	۷۵۹	-	-	۷۰۰	۶۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰۰	-	۱۹۰۰	۴۷۵	۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۲۴۳	
۱۲۲-۱۲۳	سطح	آبی	۳۸۴۰	۷۸۰	-	-	۵۰	-	۱۰۰	-	-	۱۷	-	۳۸۰	۲۵	-	-	۸	-	-	۳۹۰۰	-	۶۵۰	۶۹	-	-	-	۱۵۰	-	-	-	۹۹۶۹	
۱۲۳-۱۲۴	دیم	۱۱۵۵۰	۲۳۱۳	-	-	۷۵۰	۲۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	-	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۵۱۳	
۱۲۴-۱۲۵	عملکرد	آبی	۱۹۰۷	۱۴۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰	-	-	-	۹۴۱	۳۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	-	۶۰۰۰۰	-	-	۶۵۰۰	-	۴۵۰۰	۲۵۰۷	-	-	-	۴۰۰۰	-	-	-	۱۶۴۰۵۵	
۱۲۵-۱۲۶	دیم	۶۸۴	۶۰۱	-	-	۵۰۰	۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰۰	-	۱۲۰۰	۵۰۰	۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۲۳۵	
۱۲۶-۱۲۷	سطح	آبی	۴۷۰۰	۱۰۰۰	-	-	۵۰	-	۱۰۰	-	-	۱۴۰	-	۵۱۵	۳۰	-	-	-	-	-	۳۸۵۰	-	۶۰۰	۵۰	-	-	-	۱۵۰	-	-	-	-	۱۱۱۸۵
۱۲۷-۱۲۸	دیم	۱۶۳۰۰	۲۹۰۰	-	-	۷۵۰	۲۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۰	-	۱۰۰	۵۱۰	۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۱۱۰	
۱۲۸-۱۲۹	عملکرد	آبی	۱۲۱۰	۱۵۳۹	-	-	۱۱۶۰	-	۱۲۰۰	-	-	۳۹۳	-	۲۵۰۰۰	۴۵۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۵۰۰	-	۵۵۰۰	۲۵۰۰	-	-	-	۴۰۰۰	-	-	-	-	۹۵۰۰۱

۱۲۳۶۱	-	-	-	-	-	۶۰۰۰	۵۰۰	۲۰۰۰	-	۲۴۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰	-	۲۵۱	-	-	۵۸۹	۳۲۴	دیم			
۱۰۱۱۴	-	۲۵	-	-	-	۴۰	-	۵۵۰	-	۳۱۰۰	-	-	-	-	۵۰	۹۰	-	۸۰	۶۰	-	۱۵۰	-	-	-	-	۱۲۶۹	۴۷۰۰	آبی	سطح	۸۵-۸۶	
۲۲۸۸۵	-	-	-	-	-	۱۵۰	-	۲۵۰	-	۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۰۰	-	۵۰۰	-	-	۲۱۸۵	۱۶۳۰۰	دیم			
۹۲۹۳۳	-	۶۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰	-	۶۰۰۰	-	۷۶۰۵	-	-	-	-	۳۴۰۰۰	۲۶۵۰۰	-	۱۲۵۰	۷۵۰	-	۱۲۰۰	-	-	-	-	۲۵۷۱	۲۴۵۷	آبی	عملکرد		
۱۳۹۵۷	-	-	-	-	-	۶۰۰۰	-	۲۵۰۰	-	۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰	-	۵۰۰	-	-	۷۹۷	۱۰۶۰	دیم			
۱۰۲۰۹	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۰	-	۳۵۵۰	-	-	-	-	۴۶	۷۵	-	۴۸	۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۱۸۵	۴۵۵۰	آبی	سطح	۸۴-۸۵	
۲۲۶۷۰	-	-	-	-	-	۴۲۰	۵۰۰	-	-	۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰۰	-	۳۵۰	-	-	۱۸۰۰	۱۶۲۰۰	دیم			
۷۲۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۰۰	-	۹۴۵۸	-	-	-	-	۳۲۰۰۰	۱۸۰۰۰	-	۱۳۳۳	۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۶۷۱	۳۰۷۷	آبی	عملکرد		
۱۱۶۵۱	-	-	-	-	-	۶۰۰۰	۵۵۰	-	-	۱۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰	-	۶۵۱	-	-	۹۰۰	۱۰۰۰	دیم			
۹۰۳۴	-	-	-	-	۵	۴۵	-	۲۰۰	-	۳۰۹۰	-	۲۵	-	-	۵۴	۷۰	-	۲۰	۲۰	-	۳۵	-	-	-	-	۱۰۷۰	۴۴۰۰	آبی	سطح	۸۳-۸۴	
۲۱۴۸۰	-	-	-	-	-	۲۴۰	۵۰	-	-	۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰۰	۳۰	۳۵۰	-	-	۱۷۵۰	۱۶۲۰۰	دیم			
۱۱۵۳۴۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰	۱۱۶۰۰	-	۵۰۰۰	-	۸۰۸۳	-	۱۱۲۰۰	-	-	۳۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	-	۹۰۰	۱۵۵۰	-	۱۰۸۶	-	-	-	-	۲۹۲۱	۳۰۰۰	آبی	عملکرد		
۱۲۸۸۶	-	-	-	-	-	۶۷۵۰	۵۴۰	-	-	۱۸۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۵	۵۶۷	۵۸۰	-	-	۹۵۰	۱۰۰۸	دیم			
۸۸۶۷	-	-	-	-	۵	۴۰	-	۲۰۰	-	۳۰۷۰	-	۲۵	-	-	۶۵	۶۰	-	۱۲	۲۰	-	۱۰	-	-	-	-	۱۰۶۰	۴۳۰۰	آبی	سطح	۸۲-۸۳	
۲۰۱۷۵	-	-	-	-	-	۲۳۰	-	-	-	۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸۰	-	۳۴۰	-	-	۱۶۱۵	۱۶۱۵۰	دیم			
۱۱۱۴۹۱	-	-	-	-	۱۲۰۰۰	۱۱۵۰۰	-	۵۰۰۰	-	۷۷۵۹	-	۱۱۲۰۰	-	-	۳۰۶۰۰	۲۳۸۱۷	-	۱۳۳۳	۱۶۰۰	-	۹۰۰	-	-	-	-	۲۷۸۳	۲۹۹۹	آبی	عملکرد		
۱۱۸۶۲	-	-	-	-	-	۶۷۸۳	-	-	-	۱۸۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۵	-	۵۵۰	-	-	۹۵۰	۱۰۱۷	دیم			
۸۶۶۸	-	-	-	-	۵	۳۲	-	-	-	۳۲۰۰	-	۲۵	۱۰	۲۰	۵۵	۵۰	-	۱۰	۳۱	-	۱۰	-	-	-	-	۱۰۲۰	۴۲۰۰	آبی	سطح	۸۱-۸۲	
۲۶۶۸۲	-	-	-	-	-	۲۳۰	۱۵۰	-	-	۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۵۲	-	۳۵۰	-	-	۴۰۰۰	۱۸۹۰۰	دیم			
۱۶۰۲۶۷	-	-	-	-	۱۳۰۰۰	۲۲۵۰۰	-	-	-	۸۰۰۰	-	۱۲۰۰۰	۲۳۰۰۰	۱۸۰۰۰	-	۳۵۰۰۰	۲۰۰۰۰	-	۱۰۰۰	۹۶۷	-	۱۰۰۰	-	-	-	۲۸۵۰	۲۹۵۰	آبی	عملکرد		
۱۹۵۰۰	-	-	-	-	-	۷۵۰۰	۷۰۰۰	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۰	-	۶۰۰	-	-	۸۵۰	۹۰۰	دیم			
۹۲۴۳	۲۰	-	-	-	-	۲۰	۱۵۰	۱۷۰	-	۳۲۰۰	۱۳	۲۵	۲۱	۲۰	-	۲۰۰	۱۲۰	-	۴	۲۰	-	-	-	۸۵	-	۱۳۱۰	۳۸۶۵	آبی	سطح	۸۰-۸۱	
۲۹۴۴۹	-	-	-	-	-	۱۵۰	-	-	-	۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۵۰	-	-	-	-	۴۵۰۰	۲۱۷۴۹	دیم			
۱۷۴۹۶۱	۷۵۰	-	-	-	-	۲۲۵۰۰	۷۰۰	۷۰۰۰	-	۸۰۰۰	۱۷۳۰۷	۱۲۰۰۰	۲۲۹۵۲	۱۵۰۰۰	-	۴۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	-	۱۵۰۰	۸۰۰	-	-	-	۹۵۲	-	۲۷۰۰	۲۸۰۰	آبی	عملکرد		
۹۹۵۰	-	-	-	-	-	۶۰۰۰	-	-	-	۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰	-	-	-	-	۸۰۰	۸۰۰	دیم			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آبی	سطح	۷۹-۸۰	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دیم			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آبی	عملکرد		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دیم			
۱۰۵۸۲	-	۱۰	-	۱۸	-	۳۰	-	۵	۱	۴۴۵۰	۳۰	۱۸	۲۱	۲۵	-	۱۲۸	۲۸۸	۱	۶	-	-	-	-	۸۵	-	-	۱۳۶۶	۴۱۰۰	آبی	سطح	۷۸-۷۹
۳۳۰۰۱	-	-	-	-	-	۱۷۶	۸۳۰	-	-	۲۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۵	۲۰۴	۲۷۰	-	-	۵۷۴۰	۲۰۷۱۶	دیم			
۱۸۴۸۳۱	-	۴۰۰	-	۸۳۳۳	-	۲۴۶۶۷	-	۶۰۰۰	۳۵۰۰	۷۱۹۱	۱۵۲۳۳	۱۲۷۷۸	۲۲۹۵۲	۱۸۴۰۰	-	۳۷۵۰۰	۲۰۸۳۳	۲۰۰۰	۱۳۸	-	-	-	-	۹۴۱	-	-	۱۷۲۰	۲۲۴۴	آبی	عملکرد	
۱۱۸۳۸	-	-	-	-	-	۷۲۴۴	۳۰۱	-	-	۲۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۱	۴۰۲	۳۷۰	-	-	۳۵۴	۴۷۲	دیم			
۱۰۱۹۲	-	-	-	۱۵	۱۳	۳۰	-	-	-	۴۶۰۰	۳۰	۱۴	۱۴	۲۱	-	۱۰۴	۱۴۳	-	-	-	۱۳	-	-	۹۰	-	-	۱۰۰۵	۴۱۰۰	آبی	سطح	۷۷-۷۸
۳۱۷۲۲	-	-	-	-	-	۱۵۵	۸۱۶	-	-	۲۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰	-	-	۱۹۳۰	۱۹۱	۷۰۰	-	-	۵۰۰۰	۲۰۰۰۰	دیم		
۱۸۷۴۸۹	-	-	-	۱۰۱۳۳	۲۰۰۰۰	۲۵۵۰۰	-	-	-	۷۱۸۳	۱۵۲۳۳	۱۲۸۵۷	۲۳۲۸۶	۱۹۶۱۹	-	۲۷۱۱۵	۲۱۰۷۰	-	-	-	۱۰۴۰	-	-	۹۲۲	-	-	۱۵۳۲	۱۹۹۸	آبی	عملکرد	
۱۱۹۸۶	-	-	-	-	-	۷۰۹۷	۳۰۰	-	-	۲۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰	-	-	۲۹۵	۳۳۰	۳۴۳	-	-	۳۸۶	۴۳۱	دیم		
۱۱۳۳۰	-	-	-	-	۴۹	-	-	-	-	۴۶۰۰	۳۰	۲۸	۱۰	-	۸	۱۲۰	-	-	-	-	۱۸۵	-	-	-	-	۱۷۰۰	۴۶۰۰	آبی	سطح	۷۷-۷۶	
۴۲۰۸۱	-	-	-	-	۱۵۲	-	-	-	-	۳۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰	-	-	۲۶۲۷	-	-	-	۶۷۰۰	۲۹۰۰۰	دیم			
۱۲۹۲۷۰	-	-	-	-	۲۰۵۱۰	-	-	-	-	۷۱۸۳	۱۵۲۳۳	۱۷۲۱۴	۱۸۰۰۰	-	۲۵۰۰۰	۲۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۲۷	-	-	-	-	-	۲۲۵۳	۲۸۵۰	آبی	عملکرد		
۱۱۶۰۹	-	-	-	-	۷۱۰۵	-	-	-	-	۲۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۰	-	-	۴۳۲	-	-	-	۷۰۸	۸۷۸	دیم			

۱۲۰۴۳	-	-	-	۴	-	۴۵	-	-	۳۰	۵۱۰۰	۴۱	۱۴	۱۲	۱۸	-	۹	۱۲۰	-	-	-	-	۲۰	۵۰	-	۱۸۰	-	-	۱۷۰۰	۴۷۰۰	آبی	سطح	۷۶-۷۵
۴۱۳۵۹	-	-	-	-	-	۱۴۰	۵۰۰	-	-	۳۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰	-	-	۶۸۵	۴۵	۱۰۶۹	-	-	۶۷۰۰	۲۹۰۰۰	دیم		
۲۰۶۲۴۱	-	-	-	۹۰۰۰	-	۲۰۶۲۲	-	-	۳۵۳۳۳	۶۸۳۹	۱۵۹۲۷	۱۲۸۵۷	۲۳۳۳۳	۱۸۰۵۶	-	۳۳۳۳۳	۲۲۷۵۰	-	-	-	-	۱۱۰۰	۱۱۰۰	-	۹۸۹	-	-	۲۲۵۰	۲۷۵۱	آبی	عملکرد	
۱۲۶۹۳	-	-	-	-	-	۶۸۲۱	۴۷۴	-	-	۲۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۳	-	-	۳۹۱	۴۴۴	۴۴۰	-	-	۵۰۰	۷۷۵	دیم		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آبی	سطح	۷۵-۷۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دیم		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آبی	عملکرد	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دیم		
۱۶۸۶۴	۱	-	۲۳۰	-	۲۱۸	-		۶۴۲۵	۴۴	۱۰۰	۳۵	۱۵	۱۲۲	۲۹۶	-	۱۴	۳۹۳									-	-	۲۰۷۱	۶۹۰۰	آبی	سطح	۷۴-۷۳
۳۳۳۹۵	-	-	-	-	۱۷۷	-		۳۴۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۶	۲۱۲۲									-	-	۸۳۳۵	۱۹۳۰۰	دیم		
۱۶۸۰۹۸	۳۵۰	-	۲۶۶۰۹	-	۲۰۲۰۶	-		۶۰۲۱	۱۶۲۵۰	۱۸۷۹۰	۱۸۰۰۰	۸۲۶۷	۲۸۸۶۹	۱۹۱۱۸	-	۹۲۹	۱۰۴۳								-	-	۱۷۴۷	۱۸۹۹	آبی	عملکرد		
۱۱۸۱۶	-	-	-	-	۶۹۲۱	-		۲۱۹۸	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۳	۵۰۲								-	-	۸۳۵	۹۳۶	دیم			
۱۵۵۲۱	-	۳۱	۱	-	۲۱۸	-		۵۹۷۸	۴۴	۹۹	۳۵	۱۵	۱۲۲	۲۴۰	۴۴	-	۱۴	۴۲۳							-	۳۲	۱۷۲۵	۶۵۰۰	آبی	سطح	۷۳-۷۲	
۲۳۳۳۲	-	-	-	-	۱۳۸	-		۲۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶	۲۱۲۲							-	-	۷۷۰۰	۱۰۵۰۰	دیم			
۱۶۲۰۴۸	-	۵۸۱	۲۰۰۰۰	-	۲۰۱۱۵	-		۵۹۵۶	۱۶۲۵۰	۱۷۵۵۶	۱۷۴۲۹	۸۲۶۷	۲۸۵۲۵	۱۸۰۰۰	۵۹۱	-	۹۲۹	۱۰۲۴							-	۳۴۳۸	۱۵۴۵	۱۸۴۶	آبی	عملکرد		
۱۰۷۳۷	-	-	-	-	۶۲۸۳	-		۲۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۳	۴۶۲							-	-	۶۴۹	۷۷۰	دیم			
۱۴۶۷۶	-	-	-	-	۲۶۳	-		۵۲۸۷	۲۸	۷۰	۴۱	۱۵	۵۵	۱۶۵	۷۵	-	۷	۳۶۶							۴۹	۳۰	۱۷۲۵	۶۵۰۰	آبی	سطح	۷۲-۷۱	
۲۰۰۰۴	-	-	-	-	۲۱۱	-		۱۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶	۱۵۵۷							-	-	۶۱۶۰	۱۰۵۰۰	دیم			
۱۳۲۹۲۱	-	-	-	-	۱۷۶۷۳	-		۴۹۷۸	۱۴۷۱۴	۱۵۵۰۰	۲۳۴۱۵	۷۴۶۷	۱۷۵۴۵	۲۰۱۸۲	۷۸۷	-	۸۵۷	۱۰۳۸							۵۱۰	۲۹۳۳	۲۲۰۰	۳۱۲۲	آبی	عملکرد		
۹۰۳۷	-	-	-	-	۴۹۷۶	-		۱۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۵	۴۵۶							-	-	۷۱۳	۸۶۴	دیم			
۱۳۷۰۵	-	-	-	۹	۲۰	۲۰۰	۱۴۲	۲۰۰	-	۴۷۲۰	۱۸	۲۰	۴۰	۴۱	۱۸	۵۵	۱۴۳	۳۳	-	-	-	۷۰	۲۹	-	۱۸۳	-	-	۱۲۶۴	۶۵۰۰	آبی	سطح	۷۰-۷۱
۱۸۲۸۰	-	-	-	-	۱۲	۱۵۰	۲۳۰	-	-	۱۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	-	-	۵۲۰	-	۷۳۰	۵۸	-	۴۹۰۰	۱۰۵۰۰	دیم		
۱۶۰۳۵۹	-	-	-	۶۳۳۳	۱۸۳۰۰	۱۸۰۰۰	۶۰۵۶	۳۳۵۰	-	۴۹۷۹	۱۵۲۲۲	۸۳۵۰	۲۰۰۰۰	۱۱۹۵۱	۴۵۵۶	۱۷۰۳۶	۱۸۸۸۱	۷۵۸	-	-	-	۹۵۷	۱۰۳۴	-	۹۴۰	-	-	۱۷۰۱	۱۹۵۴	آبی	عملکرد	
۱۶۱۱۶	-	-	-	-	۵۲۵۰	۵۰۳۳	۴۳۵	-	-	۱۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	-	-	۳۹۶	-	۴۵۲	۷۵۹	-	۷۰۸	۸۵۷	دیم		
۱۳۳۱۷	-	-	-	-	۷۵	-	۲۰۰	-	۳۶۳۰	۱۲۲	-	۱۰	۸۷	-	۴۳	۱۱۰	-	-	-	-						-	-	۹۷۰	۸۰۰۰	آبی	سطح	۷۰-۶۹
۱۷۰۰۳	-	-	-	-	۵۰	۱۳۵	-	-	۱۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸						-	-	۴۱۰۰	۱۱۰۰۰	دیم		
۸۸۲۵۲	-	-	-	-	۸۱۳۳	-	۳۲۵۰	-	۵۰۰۰	۶۹۶۷	-	۱۵۰۰۰	۱۲۰۰۰	-	۱۷۴۴۲	۱۶۰۰۰	-	-	-	-						-	-	۱۷۰۱	۱۶۸۸	آبی	عملکرد	
۷۷۴۱	-	-	-	-	۳۳۰۰	۴۲۲	-	-	۱۸۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۷						-	-	۶۲۷	۷۵۱	دیم		
۱۱۲۴۸	-	-	-	-	۴۵	-		۳۳۰۰	۱۲۲	-	۱۱	-	-	۴۰	۱۰۰	-	-	-	-	-						-	-	۸۷۰	۶۷۰۰	آبی	سطح	۶۹-۶۸
۱۵۸۰۰	-	-	-	-	۶۰	-		۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰						-	-	۲۷۰۰	۱۰۵۰۰	دیم		
۶۹۵۷۷	-	-	-	-	۸۰۰۰	-		۵۱۵۲	۷۰۰۸	-	۱۳۱۸۲	-	-	۱۲۴۵۰	۱۹۶۰۰	-	-	-	-	-						-	-	۱۵۵۲	۱۵۵۱	آبی	عملکرد	
۶۹۶۹	-	-	-	-	۳۰۰۰	-		۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۷						-	-	۶۱۱	۷۰۱	دیم		

۵-۲- بررسی تغییرات سطح زیر کشت هر یک از شهرستان‌ها

در این بخش سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم هر یک از شهرستان‌های واقع در حوضه آجی‌چای نشان داده شده است. در شکل ۵-۱ سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم هر یک از شهرستان‌ها در سال ۱۳۹۵ (به عنوان نشان دهنده وضعیت فعلی کشت در حوضه آبریز آجی‌چای) نشان داده شده است. لازم به ذکر است که نمودارهای این بخش از اطلاعات اولیه اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی بدست آمده است، که این اطلاعات با نتایج حاصل از گزارش کاربری اراضی مقایسه و صحت‌سنجی خواهد شد.

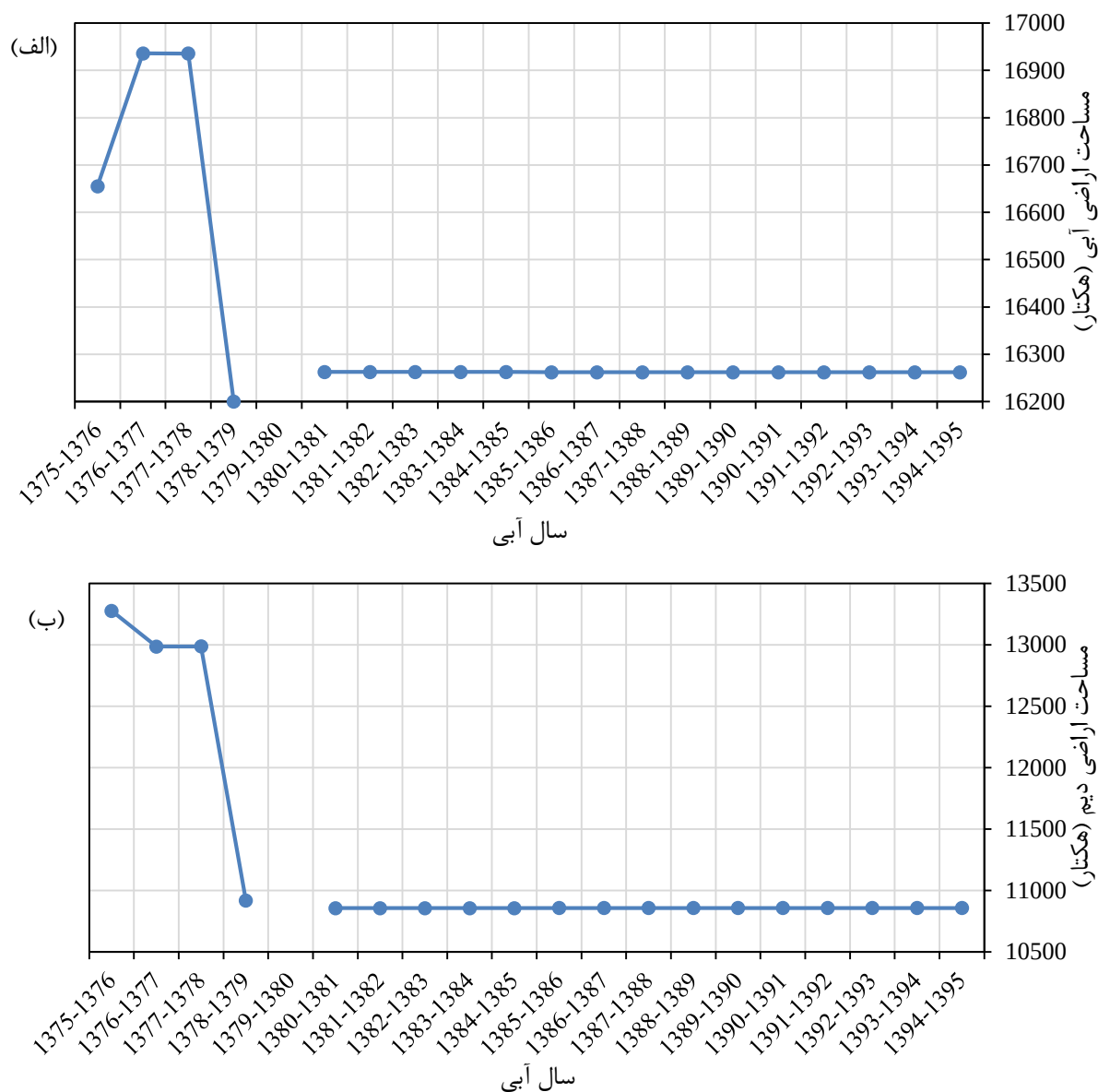


شکل ۵-۱- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان‌های واقع در حوضه آجی‌چای در سال ۱۳۹۵

با توجه به شکل ۵-۱، در حوضه آجی‌چای سطح زیر کشت محصولات آبی تقریباً برابر با ۱۴۱۶۶۸ هکتار و سطح زیر کشت محصولات دیم برابر با ۱۹۵۴۱۶ هکتار است. هر یک از شهرستان‌های آذرشهر، اسکو، بستان آباد، تبریز، سراب و هریس به ترتیب ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۳۶ و ۱۲ درصد از مساحت کشت آبی و همچنین به ترتیب ۶، ۷، ۱۹، ۱۱، ۳۲ و ۲۵ درصد از مساحت کشت دیم را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به شکل، شهرستان سراب نسبت به شهرستان‌های دیگر نقش بیشتری در تولیدات زراعی و باغی و در نتیجه مصرف آب کشاورزی دارد.

۵-۲-۱- شهرستان آذرشهر

سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم این شهرستان در شکل ۵-۲ (الف و ب) نشان داده شده است.

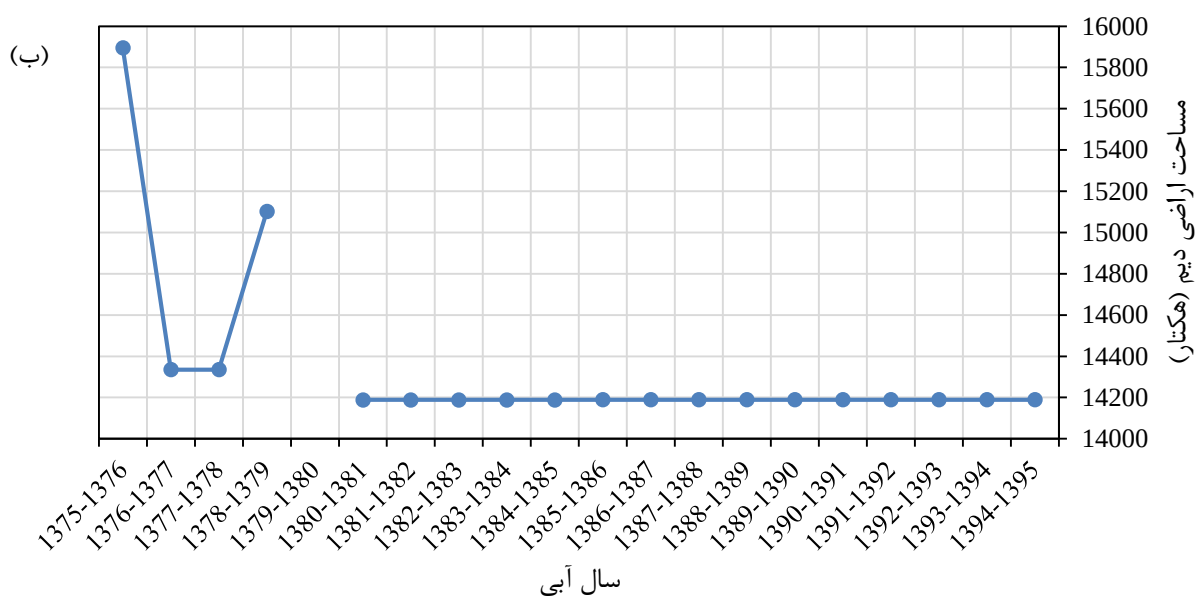
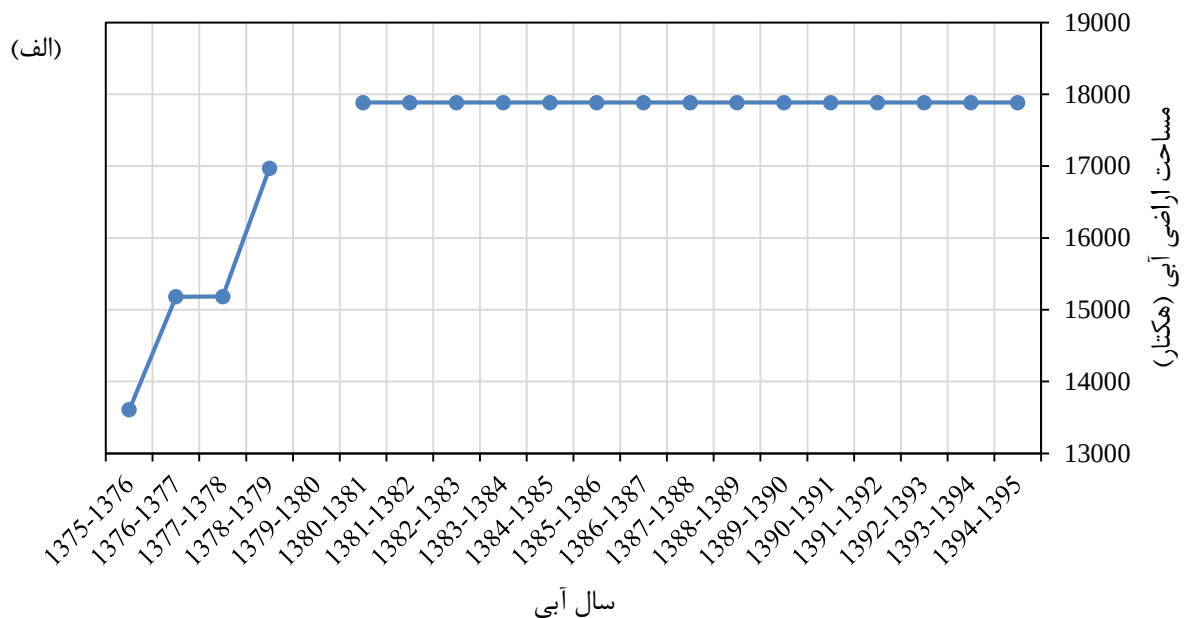


شکل ۵-۲- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان آذرشهر در سال‌های آبی مختلف

شکل ۵-۲ نشان می‌دهد که سطح زیر کشت محصولات آبی نسبت به سال‌های آبی اولیه کاهش یافته و سپس در مساحت ۱۶۲۶۲ هکتاری ثابت می‌ماند. همچنین کشت دیم نیز از سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ روند کاهشی داشته و از سال آبی ۱۳۸۱-۱۳۸۰ به بعد سطح زیر کشت ثابت و برابر با ۱۰۸۵۷ هکتار است.

۵-۲-۲- شهرستان اسکو

سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم این شهرستان در شکل ۵-۳ (الف و ب) نشان داده شده است.



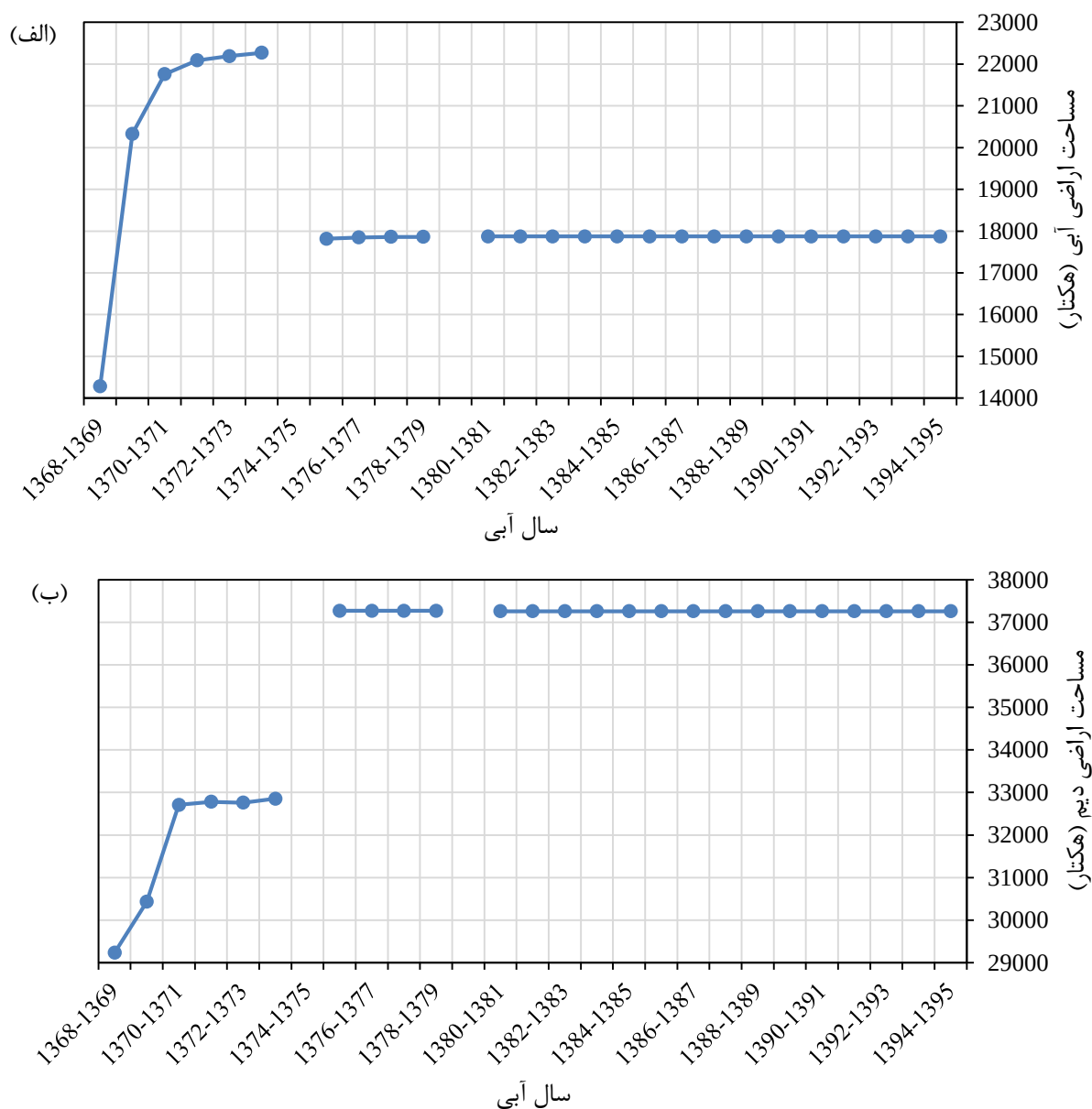
شکل ۵-۳- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان اسکو در سال‌های آبی مختلف

با توجه به شکل ۵-۳، سطح زیر کشت محصولات آبی شهرستان اسکو از ۱۳۶۰۹ هکتار در سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۷ تا ۱۳۷۵ هکتار در سال آبی ۱۳۸۱-۱۳۸۰ افزایش پیدا کرده و از آن به بعد در مساحت ۱۷۸۸۶ هکتار

هکتاری ثابت می‌ماند. همچنین کشت دیم نیز از سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ تا سال آبی ۱۳۸۱-۱۳۸۰ روند کاهشی داشته و از آن به بعد سطح زیر کشت ثابت و برابر با ۱۴۱۸۹ هکتار است.

۵-۲-۳- شهرستان بستان آباد

سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم این شهرستان در شکل ۵-۴ (الف و ب) نشان داده شده است.



شکل ۵-۴- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان بستان آباد در سال‌های آبی مختلف

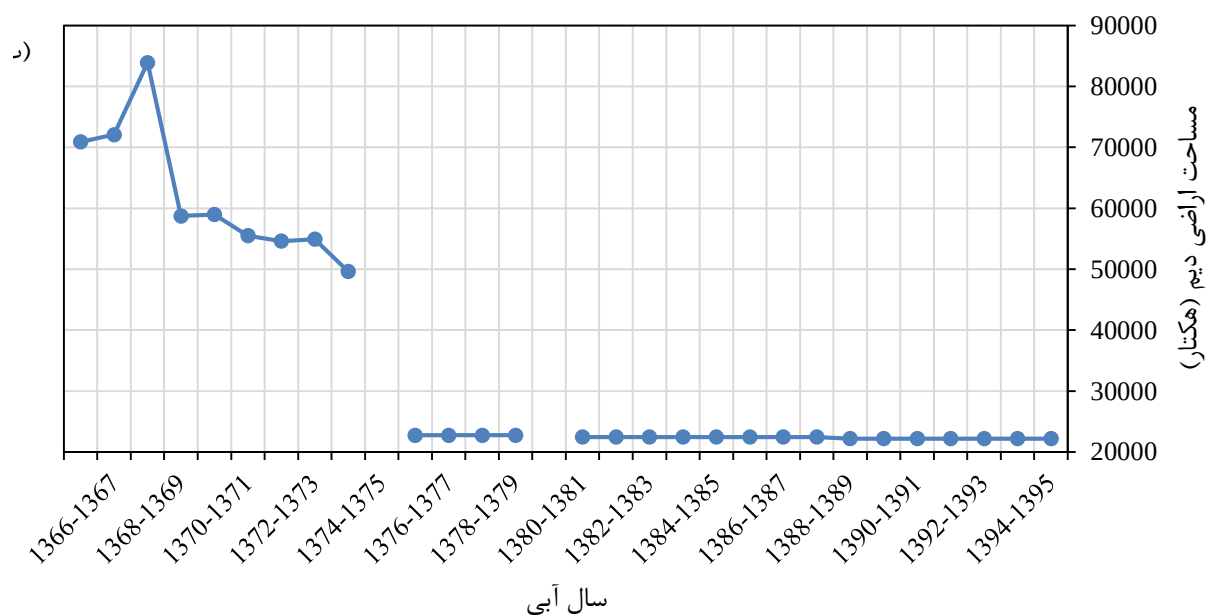
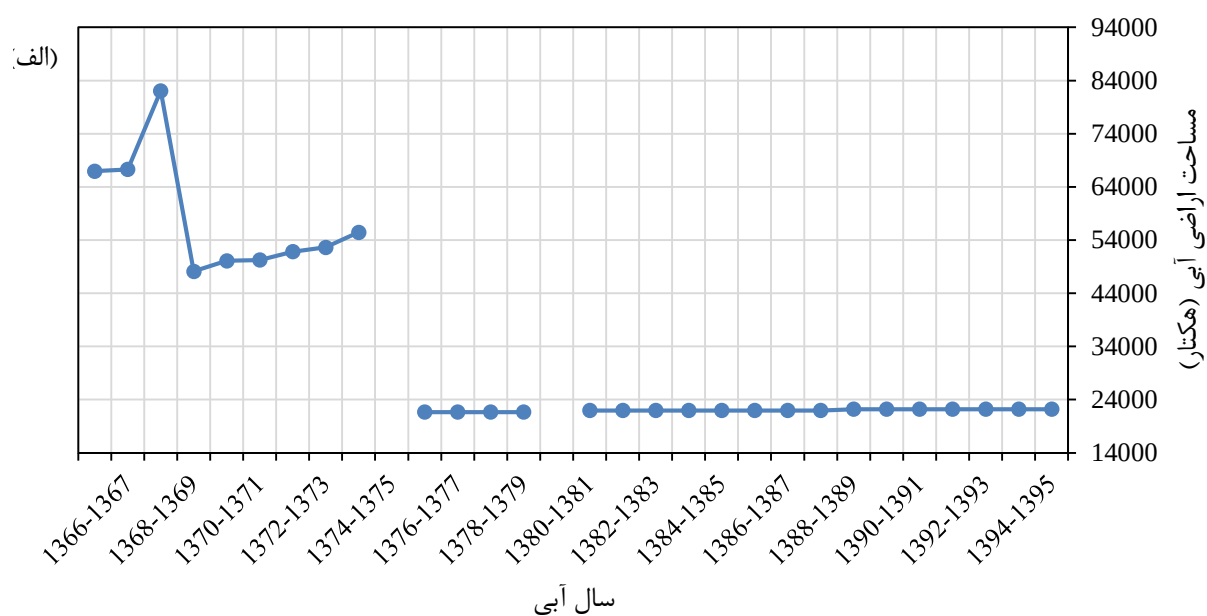
شکل ۵-۴ نشان می‌دهد که سطح زیر کشت محصولات آبی شهرستان بستان آباد از ۱۴۲۸۱ هکتار در سال

آبی ۱۳۶۹-۱۳۶۸ تا ۲۲۲۷۰ هکتار در سال آبی ۱۳۷۴-۱۳۷۳ افزایش پیدا کرده و از آن به بعد تقریباً در

مساحت ۱۷۸۷۳ هکتاری ثابت مانده است. همچنین کشت دیم نیز از سال آبی ۱۳۶۹-۱۳۶۸ با مساحت برابر با ۲۹۲۳۲ هکتار تا سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ (با مساحت ۳۷۲۷۳ هکتار) روند افزایشی داشته و از آن به بعد سطح زیر کشت تقریباً ثابت و برابر با ۳۷۲۶۳ هکتار است.

۵-۲-۴- شهرستان تبریز

سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم این شهرستان در شکل ۵-۵ (الف و ب) نشان داده شده است.

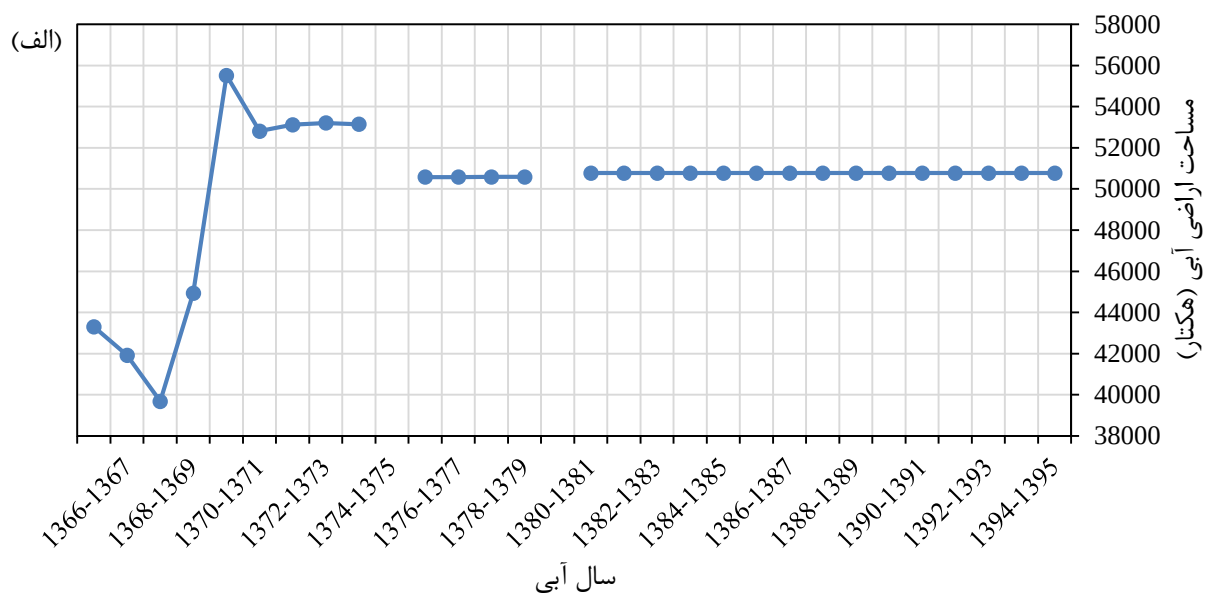


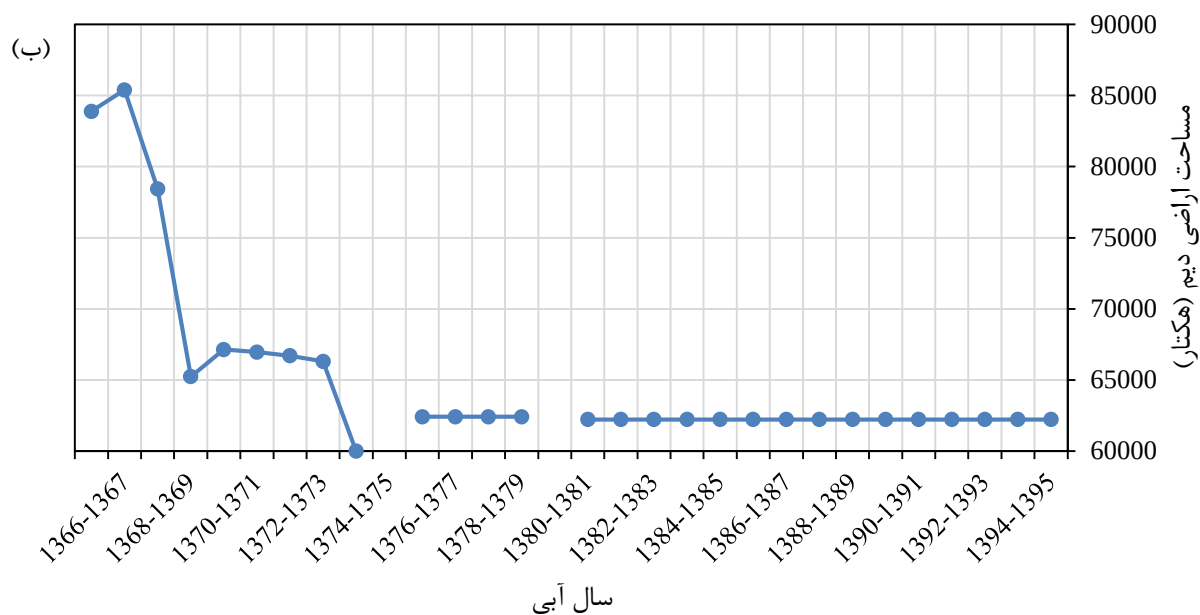
شکل ۵-۵- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان تبریز در سال‌های آبی مختلف

شکل ۵-۵ نشان می‌دهد که سطح زیر کشت دیم و آبی این شهرستان در سال ۱۳۷۶ دارای افت ناگهانی می‌باشد که علت آن جدا شدن شهرستان‌های آذرشهر و اسکو از این شهرستان است. سطح زیر کشت محصولات آبی شهرستان تبریز از سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ به بعد تقریباً در مساحت ۲۲۲۰۶ هکتاری ثابت باقی مانده است. همچنین سطح زیر کشت دیم نیز از ابتدا تا سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ دارای روند کاهشی بوده و از سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ به بعد سطح زیر کشت تقریباً ثابت و برابر با ۲۲۴۶۰ هکتار است.

۵-۲-۵- شهرستان سراب

سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم این شهرستان در شکل ۵-۶ (الف و ب) نشان داده شده است.



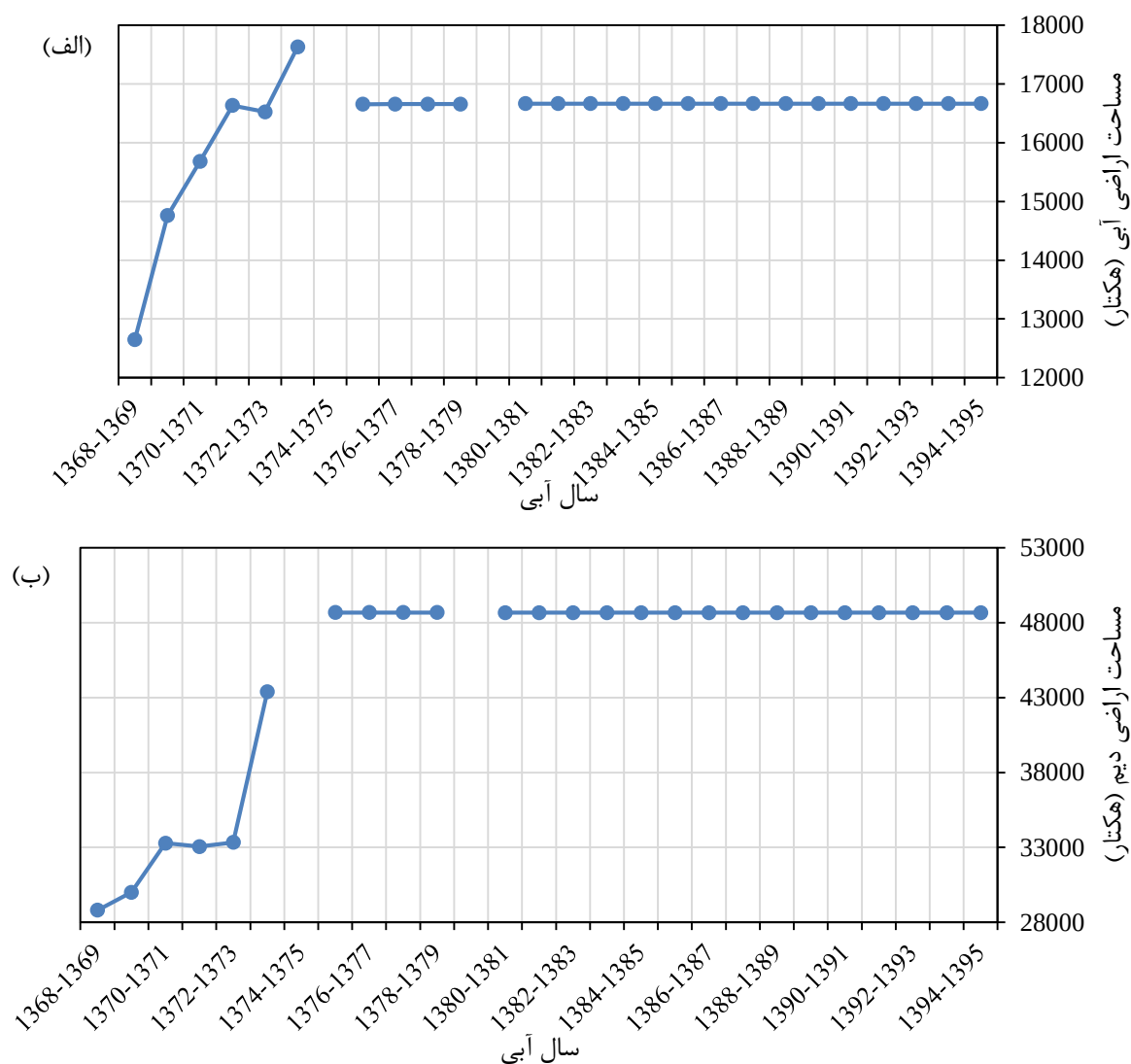


شکل ۵-۶- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان سراب در سال‌های آبی مختلف

سطح زیر کشت محصولات آبی شهرستان سراب از ۴۳۳۰۴ هکتار در سال آبی ۱۳۶۶-۱۳۶۵ تا ۵۵۵۱۸ هکتار در سال آبی ۱۳۶۹-۱۳۷۰ افزایش پیدا کرده و از سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ به بعد تقریباً در مساحت ۵۰۷۵۵ هکتاری ثابت باقی‌مانده است. همچنین کشت دیم نیز از سال آبی ۱۳۶۶-۱۳۶۵ با مساحت برابر با ۸۳۸۹۰ هکتار تا سال آبی ۱۳۷۴-۱۳۷۳ (با مساحت ۶۰۰۰۷ هکتار) روند کاهشی داشته و از آن به بعد سطح زیر کشت تقریباً ثابت و برابر با ۶۲۲۲۳ هکتار است.

۵-۲-۶- شهرستان هریس

سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم این شهرستان در شکل ۵-۷ (الف و ب) نشان داده شده است.



شکل ۵-۷- سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم شهرستان هریس در سال‌های آبی مختلف

با توجه به شکل ۵-۷، سطح زیر کشت محصولات آبی شهرستان هریس از ۱۲۶۴۹ هکتار در سال آبی ۱۳۶۹-۱۳۶۸ تا ۱۷۶۳۰ هکتار در سال آبی ۱۳۷۴-۱۳۷۳ افزایش پیدا کرده و از سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ به بعد تقریباً در مساحت ۱۶۶۶۶ هکتاری ثابت باقی مانده است. همچنین کشت دیم نیز از سال آبی ۱۳۶۹-۱۳۶۸ با مساحت برابر با ۲۸۸۱۵ هکتار تا سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ (با مساحت ۴۸۶۷۹ هکتار) روند افزایشی داشته و از آن به بعد سطح زیر کشت تقریباً ثابت و برابر با ۴۸۶۷۴ هکتار است.

۵-۳- تقویم زراعی محصولات کشاورزی شهرستان‌های واقع در حوضه آبریز آجی‌چای

در این بخش، زمان شروع و پایان کاشت و برداشت هر یک از محصولات زراعی گندم، جو، ذرت دانه‌ای، نخود، لوبیا، عدس، چغندر قند، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خیار، هندوانه، خربزه، یونجه، اسپرس، آفتابگردان و کنجد ارائه شده است. تقویم زراعی محصولات در مدل‌سازی هیدرولوژی-گیاهی، زمان آزادسازی آب سدها و غیره استفاده می‌گردد. تقویم زراعی محصولات ذکر شده در هر یک از شهرستان‌های آذرشهر، اسکو، بستان آباد، تبریز، سراب و هریس به ترتیب در شکل‌های ۵-۱۳ تا ۵-۲۹ نشان داده شده است.

تقویم‌های زراعی محصولات نشان می‌دهد، زمان کاشت محصولاتی که در انتهای فصل زمستان یا ابتدای فصل بهار کشت می‌شوند، در دو شهرستان آذرشهر و اسکو زودتر از سایر شهرستان‌ها می‌باشد. علت اصلی کشت زودتر در این دو شهرستان، دمای بیشتر این دو شهرستان نسبت به سایر شهرستان‌ها در ماه‌های اسفند و فروردین می‌باشد. همچنین به علت سرمای زودرس، کشت پاییزه محصولات در شهرستان‌های بستان آباد، تبریز، سراب و هریس زودتر از دو شهرستان آذرشهر و اسکو اتفاق می‌افتد. کشت محصولات در اواسط بهار و تابستان در شهرستان‌ها تقریباً مشابه می‌باشد. مدت زمان کشت محصولات در یک سال با یکدیگر متفاوت هستند، بطوریکه مدت زمان متوسط کشت محصولات گندم، جو، ذرت دانه‌ای، نخود، لوبیا، عدس، چغندر قند، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خیار، هندوانه، خربزه، یونجه، اسپرس، آفتابگردان و کنجد در حوضه آجی‌چای به ترتیب برابر با ۸، ۴، ۳، ۷، ۶، ۲، ۴، ۳، ۶، ۲، ۲، ۵، ۵ و ۲ هفته می‌باشد. تنوع در زمان کاشت و برداشت محصولات در شهرستان تأثیر بسزایی بر مصرف آب، تغذیه آبخوان‌ها، تغذیه رودخانه‌ها، جریان‌ات حاصل از بارش و تأمین نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه دارد.

جدول ۵-۱۳- تقویم زراعی محصول گندم

شهرستان	شرح	تیر		مرداد		شهریور		مهر		آبان	
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم
آذرشهر	کاشت										
	برداشت										
اسکو	کاشت										
	برداشت										
بستان آباد	کاشت										
	برداشت										
تبریز	کاشت										
	برداشت										
تبریز	کاشت										
	برداشت										
سرسبز	کاشت										
	برداشت										

جدول ۵-۱۴- تقویم زراعی محصول جو

شهرستان	شرح	تبریز				مرداد				مهر				آبان			
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم
ادرشهر	کاشت																
	برداشت																
اسکو	کاشت																
	برداشت																
بستان آباد	کاشت																
	برداشت																
تبریز	کاشت																
	برداشت																
سراب	کاشت																
	برداشت																
هریس	کاشت																
	برداشت																

جدول ۵-۱۵- تقویم زراعی محصول ذرت دانه‌ای

شهرستان	شرح	اردیبهشت			خرداد			مهر		
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول
اذر شهر	کاشت									
	برداشت									
اسکو	کاشت									
	برداشت									
بستان آباد	کاشت									
	برداشت									
تبریز	کاشت									
	برداشت									
سراب	کاشت									
	برداشت									
هریس	کاشت									
	برداشت									

جدول ۵-۱۶- تقویم زراعی محصول نخود

شهرستان	شرح	فروردین			اردیبهشت			تیر			مرداد			شهریور		
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم
آذرشهر	کاشت															
	برداشت															
اسکو	کاشت															
	برداشت															
بستان‌آباد	کاشت															
	برداشت															
تبریز	کاشت															
	برداشت															
سراب	کاشت															
	برداشت															
هریس	کاشت															
	برداشت															

جدول ۵-۱۷- تقویم زراعی محصول لوبیا

شهرستان	شرح	اردیبهشت				خرداد				شهریور			
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم
اذر شهر	کاشت												
	برداشت												
اسکو	کاشت												
	برداشت												
بستان آباد	کاشت												
	برداشت												
تبریز	کاشت												
	برداشت												
سراب	کاشت												
	برداشت												
هریس	کاشت												
	برداشت												

جدول ۵-۱۸- تقویم زراعی محصول عدس

شهرستان	شرح	فروردین		اردیبهشت		تیر		مرداد		شهریور	
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم
آذرشهر	کاشت										
	برداشت										
اسکو	کاشت										
	برداشت										
پستان‌آباد	کاشت										
	برداشت										
تبریز	کاشت										
	برداشت										
سراب	کاشت										
	برداشت										
هریس	کاشت										
	برداشت										

جدول ۵-۱۹- تقویم زراعی محصول چغندر قند

شهرستان	شرح	اردیبهشت							آبان			
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته سوم	هفته دوم	هفته چهارم
اذر شهر	کاشت											
	برداشت											
اسکو	کاشت											
	برداشت											
بستان آباد	کاشت											
	برداشت											
تبریز	کاشت											
	برداشت											
سراب	کاشت											
	برداشت											
هریس	کاشت											
	برداشت											

جدول ۵-۲۰- تقویم زراعی محصول سیب زمینی

شهرستان	شرح	شهرستان															
		فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آسفند	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم
ازشهر	کاشت																
	برداشت																
اسکو	کاشت																
	برداشت																
بستان آباد	کاشت																
	برداشت																
تبریز	کاشت																
	برداشت																
مرند	کاشت																
	برداشت																
هریس	کاشت																
	برداشت																

جدول ۵-۲۱- تقویم زراعی محصول پیاز

شهرستان	شرح	شهریور				مهر				آبان				اسفند			
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم
اذر شهر	کاشت																
	برداشت																
اسکو	کاشت																
	برداشت																
بستان آب اد	کاشت																
	برداشت																
تبریز	کاشت																
	برداشت																
سراب	کاشت																
	برداشت																
هریس	کاشت																
	برداشت																

جدول ۵-۲۲- تقویم زراعی محصول گوجه فرنگی

شهرست ان	شرح	اردیبهشت انتقال از												مرداد	شهریور	مهر	اسفند کاشت در			
		خزانه				خزانه				خزانه										
		هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم
اذر شهر	کاشت																			
	برداشت																			
اسکو	کاشت																			
	برداشت																			
بستان آباد	کاشت																			
	برداشت																			
تبریز	کاشت																			
	برداشت																			
سراب	کاشت																			
	برداشت																			
هریس	کاشت																			
	برداشت																			

جدول ۵-۲۳- تقویم زراعی محصول خیار

شهرستان	شرح	اردیبهشت		خرداد		مرداد		شهریور		مهر		آبان	
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم
آذرشهر	کاشت												
	برداشت												
اسکو	کاشت												
	برداشت												
بستان آباد	کاشت												
	برداشت												
تبریز	کاشت												
	برداشت												
سراب	کاشت												
	برداشت												
مرند	کاشت												
	برداشت												

جدول ۵-۲۴- تقویم زراعی محصول هندوانه

شهرستان	شرح	فروردین				مرداد				شهریور			
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم
آذرشهر	کاشت												
	برداشت												
اسکو	کاشت												
	برداشت												
بستان آباد	کاشت												
	برداشت												
تبریز	کاشت												
	برداشت												
سراب	کاشت												
	برداشت												
هریس	کاشت												
	برداشت												

جدول ۵-۲۵- تقویم زراعی محصول خربزه

شهرستان	شرح	اردیبهشت			مرداد			شهریور		
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته اول	هفته دوم	هفته چهارم
اذر شهر	کاشت									
	برداشت									
اسکو	کاشت									
	برداشت									
بستان آباد	کاشت									
	برداشت									
تبریز	کاشت									
	برداشت									
سراب	کاشت									
	برداشت									
هریس	کاشت									
	برداشت									

جدول ۵-۲۶- تقویم زراعی محصول یونجه

[illegible]

جدول ۵-۲۷- تقویم زراعی محصول اسپرس

شهرستان	شرح	فروردین		اردیبهشت		خرداد		نبر	
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم
اذر شهر	کاشت								
	برداشت								
اسکو	کاشت								
	برداشت								
بستان آباد	کاشت								
	برداشت								
تبریز	کاشت								
	برداشت								
سراب	کاشت								
	برداشت								
هریس	کاشت								
	برداشت								

جدول ۵-۲۸- تقویم زراعی محصول آفتابگردان

شهرستان	شرح	اردیبهشت							شهریور			
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم			
اذر شهر	کاشت											
	برداشت											
اسکو	کاشت											
	برداشت											
بستان آباد	کاشت											
	برداشت											
تبریز	کاشت											
	برداشت											
سراب	کاشت											
	برداشت											
هریس	کاشت											
	برداشت											

جدول ۵-۲۹- تقویم زراعی محصول کنجد

شهرستان	شرح	اردیبهشت				خرداد				شهریور				مهر			
		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم
اذر شهر	کاشت																
	برداشت																
اسکو	کاشت																
	برداشت																
بستان آباد	کاشت																
	برداشت																
تبریز	کاشت																
	برداشت																
سراب	کاشت																
	برداشت																
هریس	کاشت																
	برداشت																

۵-۴- عملیات زراعی محصولات کشاورزی

این بخش از گزارش نوع عملیات‌های انجام گرفته در جهت آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت محصولات را بیان می‌کند. بطور کلی آماده‌سازی زمین شامل عملیات‌های شخم‌زنی و دیسک‌زنی است. دوره کاشت نیز شامل عملیات‌های همچون تهیه و ضدعفونی بذر، بذر پاشی یا ردیف‌کاری و استفاده از کودهای شیمیایی، زیستی و ریزمغذی‌ها می‌باشد. در دوره داشت نیز بسته به نوع محصول، عملیات‌هایی نظیر آبیاری، وجین، تنک کردن، واکاری، خاک‌دهی پایه بوته و استفاده از سم‌های علف‌کش، قارچ‌کش و حشره‌کش صورت می‌پذیرد. در مرحله آخر، عملیات برداشت محصول بطور مکانیزه، نیمه مکانیزه و یا دستی انجام می‌گیرد.

جدول ۵-۳۰- عملیات‌های زراعی تولید گندم آبی در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار/تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۱	بار
۳	سایر عملیات	۱	بار
۴	بذر و ضدعفونی	۲۰۰	کیلوگرم
۵	بذر پاشی یا ردیف‌کار	۱	بار
۶	کود شیمیایی اوره	۲۰۰	کیلوگرم
۷	کود شیمیایی فسفات	۱۰۰	کیلوگرم
۸	کود شیمیایی پتاس	۳۰	کیلوگرم
۹	کودهای زیستی و ریزمغذی		کیلوگرم
۱۰	کود پاشی	۲	بار
۱۱	سم قارچ‌کش		لیتر
۱۲	سم علف‌کش	۲	لیتر
۱۳	سمپاشی	۱	بار
۱۴	سمپاشی سن گندم	۱	نوبت
۱۵	آبیاری	۵	بار
۱۶	برداشت و جمع‌آوری (کمباین-دروگر)	۱	بار

جدول ۵-۳۱- عملیات های زراعی تولید گندم دیم در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار/تعداد	واحد
۱	شخم پائیزه	۱	بار
۲	شخم بهاره	۱	بار
۳	بذر و ضد عفونی	۱۵۰	کیلوگرم
۴	بذر پاشی و عمیق کاری	۱	بار
۵	کود شیمیائی اوره	۷۵	کیلوگرم
۶	کود شیمیائی فسفات	۵۰	کیلوگرم
۷	کود شیمیائی پتاس		کیلوگرم
۸	کود های زیستی و ریز مغذی		کیلوگرم
۹	کود پاشی	۱	بار
۱۰	سم قارچ کش		لیتر
۱۱	سم علف کش	۱	لیتر
۱۲	سمپاشی	۱	بار
۱۳	سمپاشی سن گندم	۱	نوبت
۱۴	آبیاری		بار
۱۵	برداشت و جمع آوری (کمباین-دروگر)	۱	بار

جدول ۵-۳۲- عملیات های زراعی تولید جو آبی در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار / تعداد	واحد
۱	شخم عمیق	۱	بار
۲	دیسک	۱	بار
۳	سایر عملیات (نهر کشی ، مرزبندی ، لولر و غیره)	۱	بار
۴	بذر و ضد عفونی	۲۰۰	کیلو گرم
۵	بذر پاشی با ردیفکار	۱	بار
۶	کود شیمیائی اوره	۱۰۰	کیلو گرم
۷	کود شیمیائی فسفات	۷۵	کیلو گرم
۸	کود شیمیائی پتاس	۲۵	کیلو گرم
۹	حمل کود و بذر	۴۰۰	کیلو گرم
۱۰	کود پاشی با ماشین	۱	بار
۱۱	سم علف کش	۱	لیتر
۱۲	سمپاشی	۱	بار
۱۳	آبیاری	۴	بار
۱۴	برداشت با ماشین	۱	بار

جدول ۵-۳۳- عملیات های زراعی تولید جو دیم در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار / تعداد	واحد
۱	شخم پائیزه	۱	بار
۲	شخم بهاره	۱	بار
۳	سایر عملیات	۱	بار
۴	بذر و ضد عفونی	۱۲۰	کیلو گرم
۵	بذر پاشی با ردیفکار	۱	بار
۶	کود شیمیائی اوره	۵۰	کیلو گرم
۷	کود شیمیائی فسفات	۵۰	کیلو گرم
۸	کود شیمیائی پتاس	۰	کیلو گرم
۹	کود پاشی با ماشین	۱	بار
۱۰	سم علف کش	۱	لیتر
۱۱	سمپاشی	۱	بار
۱۲	برداشت با ماشین (۵۰٪)	۱	بار

جدول ۵-۳۴- عملیات های زراعی تولید چغندر در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار / تعداد	واحد
۱	شخم عمیق	۱	بار
۲	دیسک	۱	بار
۳	لولر	۱	بار
۴	فاروئر	۱	بار
۵	ساب سویلر و سایر عملیات	۱	بار
۶	بذر و ضد عفونی	۲	یونیت
۷	بذر پاشی با ردیفکار	۱	بار
۸	کود شیمیائی اوره	۲۵۰	کیلو گرم
۹	کود شیمیائی فسفات	۱۵۰	کیلو گرم
۱۰	کود شیمیائی پتاس	۵۰	کیلو گرم
۱۱	کود پاشی با ماشین	۲	بار
۱۲	سم علف کش	۶	لیتر
۱۳	سم حشره کش	۵	لیتر
۱۴	سم قارچ کش	۳	لیتر
۱۵	سمپاشی	۳	بار
۱۶	آبیاری	۸	بار
۱۷	کولتیواتور	۲	بار
۱۸	سرزنی طوقه و برگ	۵	نفر - روز
۱۹	وجین ، تنک ، واکاری	۱۰	نفر - روز
۲۰	برداشت با ماشین	۱	بار
۲۱	برداشت دستی (۵۰٪)	۵	نفر - روز

جدول ۵-۳۵- عملیات های زراعی تولید ذرت در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار / تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۱	بار
۳	سایر عملیات	۳	بار
۴	بذر و ضد عفونی	۲۰	کیلوگرم
۵	بذر پاشی با ردیفکار	۱	بار
۶	کود شیمیائی اوره	۳۰۰	کیلوگرم
۷	کود شیمیائی فسفات	۱۵۰	کیلوگرم
۸	کود شیمیائی پتاس	۵۰	کیلوگرم
۹	حمل کود و بذر	۵۲۰	کیلوگرم
۱۰	کود پاشی	۳	بار
۱۱	سم علف کش، قارچ کش و حشره کش (نوع و مقدار)	۵	لیتر
۱۲	سمپاشی	۲	بار
۱۳	آبیاری	۸	بار
۱۴	برداشت	۱	بار

جدول ۵-۳۶- عملیات های زراعی تولید ذرت علوفه ای در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار / تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۱	بار
۳	سایر عملیات	۱	بار
۴	بذر و ضد عفونی	۳۰	کیلوگرم
۵	بذر پاشی با ردیفکار	۱	بار
۶	کود شیمیائی اوره	۲۵۰	کیلوگرم
۷	کود شیمیائی فسفات	۱۵۰	کیلوگرم
۸	کود شیمیائی پتاس	۵۰	کیلوگرم
۹	کود پاشی	۲	بار
۱۰	سم علف کش، قارچ کش و حشره کش (نوع و مقدار)	۳	لیتر
۱۱	سمپاشی	۲	بار
۱۲	آبیاری	۵	بار
۱۳	برداشت	۱	بار

جدول ۵-۳۷- عملیات های زراعی تولید آفتابگردان آبی در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار/تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۲	بار
۳	سایر عملیات	۲	بار
۴	بذر و ضد عفونی	۸	کیلوگرم
۵	بذر پاشی	۱	بار
۶	کود شیمیائی اوره	۱۰۰	کیلوگرم
۷	کود شیمیائی فسفات	۱۰۰	کیلوگرم
۸	کود شیمیائی پتاس	۵۰	کیلوگرم
۹	کود پاشی	۳	بار
۱۰	سمپاشی	۱	بار
۱۱	سم علف کش	۳	لیتر
۱۲	آبیاری	۴	بار
۱۳	برداشت و جمع آوری	۱	بار

جدول ۵-۳۸- عملیات های زراعی تولید کلزا در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار/تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۲	بار
۳	سایر عملیات	۲	بار
۴	بذر و ضد عفونی	۵	کیلوگرم
۵	بذر پاشی با ردیفکار	۱	بار
۶	کود شیمیائی اوره	۳۰۰	کیلوگرم
۷	کود شیمیائی فسفات	۱۵۰	کیلوگرم
۸	کود شیمیائی پتاس	۱۰۰	کیلوگرم
۹	کود پاشی	۲	بار
۱۰	سم علف کش، قارچ کش و حشره کش (نوع و مقدار)	۶	لیتر
۱۱	سمپاشی	۲	بار
۱۲	آبیاری	۴	بار
۱۳	برداشت و جمع آوری (کمباین-دروگر)	۱	بار

ردیف	نوع عملیات	مقدار/تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۲	بار
۳	سایر عملیات	۲	بار
۴	بذر و ضد عفونی	۲۵	کیلوگرم
۵	بذر پاشی با ردیفکار	۱	بار
۶	کود شیمیائی اوره	۱۰۰	کیلوگرم
۷	کود شیمیائی فسفات	۱۰۰	کیلوگرم
۸	کود شیمیائی پتاس	۵۰	کیلوگرم
۹	کود پاشی	۱	بار
۱۰	سم علف کش، قارچ کش و حشره کش (نوع و مقدار)	۶	لیتر
۱۱	سمپاشی	۱	بار
۱۲	آبیاری	۳	بار
۱۳	برداشت و جمع آوری (کمباین-دروگر)	۱	بار

جدول ۵-۴۰- عملیات های زراعی تولید پنبه در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار/تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۱	بار
۳	سایر عملیات	۱	بار
۴	بذر و ضد عفونی	۲۵	کیلو
۵	بذر پاشی و فارو	۱	بار
۶	کود شیمیائی اوره	۲۰۰	کیلو
۷	کود شیمیائی پتاس	۵۰	کیلو
۸	کود شیمیائی فسفات	۱۵۰	کیلو
۹	کود پاشی	۲	بار
۱۰	سم علف کش	۲۰۵	لیتر
۱۱	سم حشره کش	۸	لیتر
۱۲	سمپاش	۴	بار
۱۳	آبیاری	۴	بار
۱۴	کولتیواتور	۲	بار
۱۵	وجین و تنک و واکاری	۱۵	نفر
۱۶	برداشت و جمع آوری	۳۲۰۰	کیلو

جدول ۵-۴۱- عملیات های زراعی تولید سیب زمینی بهاره در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار / تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۱	بار
۳	سایر عملیات آماده سازی	۱۵	نفر / روز
۴	غده بذری و ضد عفونی	۳۰۰۰	کیلو
۵	کاشت بذر	۱۲	نفر / روز
۶	کود شیمیائی فسفات	۱۵۰	کیلو
۷	کود شیمیائی پتاس	۳۰۰	کیلو
۸	کود شیمیائی اوره	۳۵۰	کیلو
۹	سایر کودهای شیمیائی	۵۰	کیلو
۱۰	پخش کودهای شیمیائی	۳	نفر / روز
۱۱	کود حیوانی و حمل به مزرعه	۰	تن
۱۲	سم علف کش	۳	لیتر
۱۳	سم حشره کش و قارچ کش	۳	لیتر
۱۴	سم پاشی	۴	بار
۱۵	آبیاری	۱۲	بار
۱۶	کولتیواتور	۰	بار
۱۷	وجین ، تنک و واکاری	۰	نفر / روز
۱۸	خاکدهی پای بوته (مکانیزه - دستی)	۱۷	نفر / روز
۱۹	ازبین بردن اندامهای هوایی قبل از برداشت	۰	نفر / روز
۲۰	برداشت و جمع آوری محصول	۳۰	نفر / روز

جدول ۵-۴۲- عملیات های زراعی تولید سیب زمینی پاییزه در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار/ تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۱	بار
۳	سایر عملیات آماده سازی	۱۵	نفر / روز
۴	غده بذری و ضد عفونی	۳۰۰۰	کیلو
۵	کاشت بذر	۱۲	نفر / روز
۶	کود شیمیائی فسفات	۱۵۰	کیلو
۷	کود شیمیائی پتاس	۳۰۰	کیلو
۸	کود شیمیائی اوره	۳۵۰	کیلو
۹	سایر کودهای شیمیائی	۵۰	کیلو
۱۰	پخش کودهای شیمیائی	۳	نفر / روز
۱۱	کود حیوانی	۰	تن
۱۲	سم علف کش	۳	لیتر
۱۳	سم حشره کش وقارچ کش	۳	لیتر
۱۴	سم پاشی واجاره سم پاش	۴	بار
۱۵	آبیاری	۱۲	بار
۱۶	کولتیواتور	۰	بار
۱۷	وجین ، تنک و واکاری	۰	نفر / روز
۱۸	خاکدهی پای بوته (مکانیزه - دستی)	۱۷	نفر / روز
۱۹	ازبین بردن اندامهای هوایی قبل از برداشت	۰	نفر / روز
۲۰	برداشت و جمع آوری محصول	۳۰	نفر / روز

جدول ۵-۴۲- عملیات های زراعی تولید پیاز پاییزه در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار / تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۱	بار
۳	سایر عملیات آماده سازی	۱۵	نفر / روز
۴	بذر وضد عفونی و یا تهیه نشاء	۱۵	کیلو / نشاء
۵	کاشت بذرو یا نشاء کاری	۲	نفر / روز
۶	کود شیمیائی فسفات	۱۵۰	کیلو
۷	کود شیمیائی پتاس	۱۰۰	کیلو
۸	کود شیمیائی اوره	۳۵۰	کیلو
۹	سایر کودهای شیمیائی	۰	کیلو
۱۰	پخش کودهای شیمیائی	۳	نفر / روز
۱۱	کود حیوانی و حمل به مزرعه	۰	تن
۱۲	پخش کود حیوانی	۰	نفر / روز
۱۳	پخش ماسه	۱۰	نفر / روز
۱۴	سم علف کش	۵	لیتر
۱۵	سم حشره کش وقارچ کش	۸	لیتر
۱۶	سم پاشی	۶	بار
۱۷	آبیاری	۱۸	بار
۱۸	وجین ، تنک وواکاری	۵۰	نفر / روز
۱۹	برداشت و جمع آوری محصول	۵۰	نفر / روز

جدول ۵-۴۳- عملیات های زراعی تولید عدس دیم در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار / تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۱	بار
۳	بذروضد عفونی	۷۰	کیلوگرم
۴	بذرپاشی	۱	بار
۵	کودشیمیایی اوره	۵۰	کیلوگرم
۶	کود شیمیایی فسفات	۵۰	کیلوگرم
۷	کودپاشی	۱	بار
۸	سم حشره کش	۲	لیتر
۹	سمپاشی	۱	بار
۱۰	برداشت و جمع آوری	۲۰	نفر-روز

جدول ۵-۴۴- عملیات های زراعی تولید لوبیا در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار/تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۱	بار
۳	بذروضد عفونی	۱۳۰	کیلوگرم
۴	بذرپاشی	۱	بار
۵	کودشیمیایی اوره	۱۰۰	کیلوگرم
۶	کود شیمیایی فسفات	۱۵۰	کیلوگرم
۷	کودشیمیایی پتاس	۱۰۰	کیلوگرم
۸	کودپاشی	۱	بار
۹	سم حشره کش	۲	لیتر
۱۰	قارچ کش	۲	کیلوگرم
۱۱	علف کش	۲	لیتر
۱۲	سمپاشی	۳	بار
۱۳	آبیاری	۷	بار
۱۴	برداشت و جمع آوری	۲۰	نفر-روز

جدول ۵-۴۵- عملیات های زراعی تولید نخود آبی در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار/تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۱	بار
۳	بذرو ضد عفونی	۷۰	کیلوگرم
۴	بذرپاشی	۱	بار
۵	کودشیمیایی اوره	۵۰	کیلوگرم
۶	کود شیمیایی فسفات	۵۰	کیلوگرم
۸	کودپاشی	۱	بار
۹	حشره کش	۱,۵	لیتر
۱۰	سمپاشی	۱	بار
۱۱	برداشت و جمع آوری	۱۰	نفر-روز

جدول ۵-۴۶- عملیات های زراعی تولید نخود دیم در یک هکتار

ردیف	نوع عملیات	مقدار/تعداد	واحد
۱	شخم	۱	بار
۲	دیسک	۱	بار
۳	بذرو ضد عفونی	۱۲۰	کیلوگرم
۴	بذرپاشی	۱	بار
۵	کودشیمیایی اوره	۱۰۰	کیلوگرم
۶	کود شیمیایی فسفات	۱۵۰	کیلوگرم
۷	کودشیمیایی پتاس	۱۰۰	کیلوگرم
۹	کودپاشی	۱	بار
۱۰	سم حشره کش	۲	لیتر
۱۱	قارچ کش	۲	کیلوگرم
۱۲	علف کش	۲	لیتر
۱۳	سمپاشی	۳	بار
۱۵	آبیاری	۷	بار
۱۶	برداشت و جمع آوری	۲۰	نفر-روز

فصل ششم

طرح‌های منابع آبی حوضه

در این فصل بطور کلی به فعالیتهای و دخل و تصرفهایی که در سیستم طبیعی حوضه آجی چای توسط سازمانها، ارگانها و کشاورزان صورت گرفته است، اشاره خواهد شد. مهمترین این فعالیتهای عبارتند از:

- توسعه اراضی کشاورزی (آبی و دیم)

- چاهها و قنات ها

- سدسازی

- انهار سنتی، سردهنه سازی و بندهای انحرافی

- توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار

- طرحهای انتقال آب بین حوضه‌ای

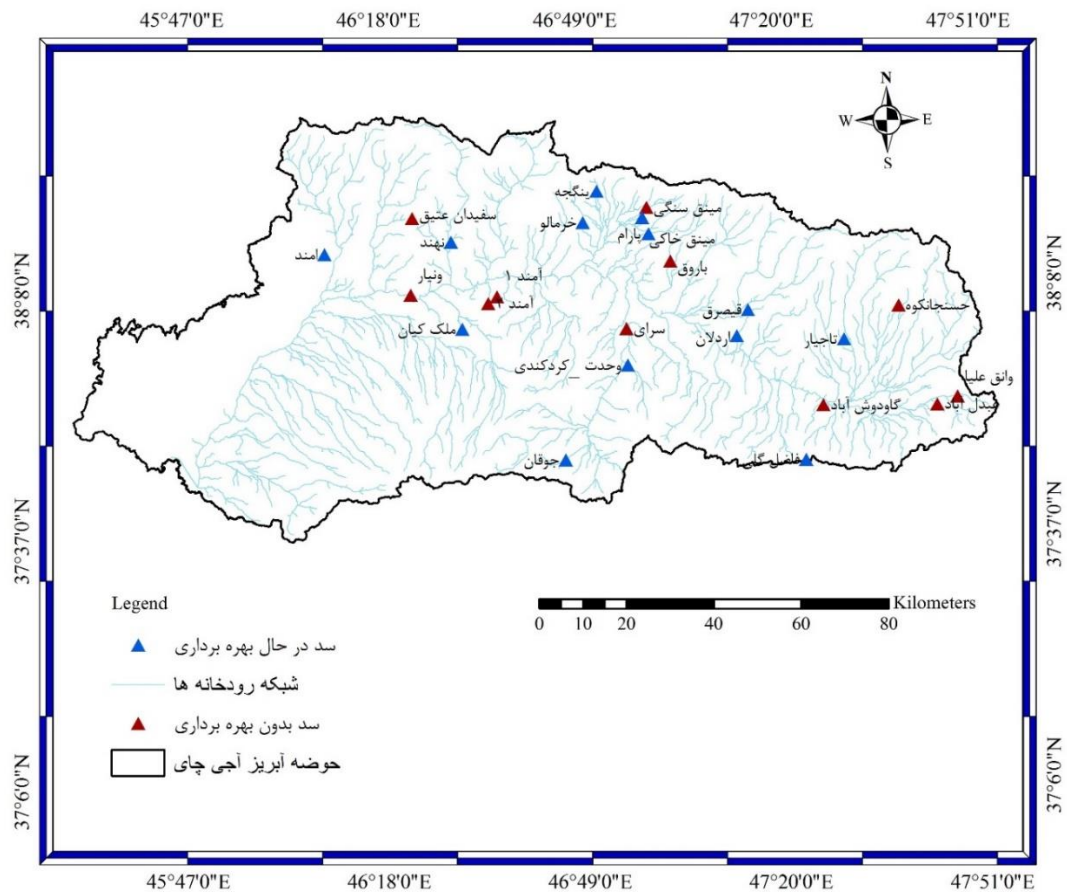
- فاضلاب

از موارد بالا، دو مورد اول یعنی توسعه اراضی کشاورزی (آبی و دیم) و چاهها و قناتها در فصلهای قبلی گزارش حاضر شرح داده شده‌اند در ادامه به بررسی بقیه موارد پرداخته می‌گردد.

۶-۱- سدسازی

بطور کلی سدهای واقع در حوضه آبریز آجی چای بمنظور تامین نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی توسط دو وزارت نیرو و جهاد کشاورزی ساخته شده‌اند. تاکنون ۲۴ سد در حوضه احداث گردیده است که برخی از این سدها، به علل مختلف مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند. سد شهید مدنی با حجم مفید ۲۸۰ MCM بزرگترین سد مخزنی حوضه آبریز آجی چای می‌باشد که با هدف تامین نیاز آبی کشاورزی دشت تبریز در ۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز بر روی رودخانه اصلی آجی چای احداث شده است. این سد در حال حاضر بدلیل خشک شدن دریاچه مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد. سد نهند با حجم مفید ۲۱/۱ MCM بعد از سد شهید مدنی، بزرگترین سد حوضه آجی چای است که در ۴۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز بر روی رودخانه نهندچای احداث گردیده است. این سد که در سال ۱۳۷۵ به بهره‌برداری رسیده، به منظور تامین آب شرب شهر تبریز (و مقدار بسیار جزئی) ساخته شده است. در جدول ۶-۱ فهرست تمام سدهای واقع در حوضه آبریز آجی چای به همراه ویژگیهای آنها آورده شده است. در حال حاضر از ۲۴ سد احداث شده در حوضه ۱۳ سد در حال

بهره‌برداری بوده و ۱۱ سد در وضعیت بدون بهره‌برداری قرار دارند. در شکل ۶-۱ موقعیت کل سدها نشان داده شده است.



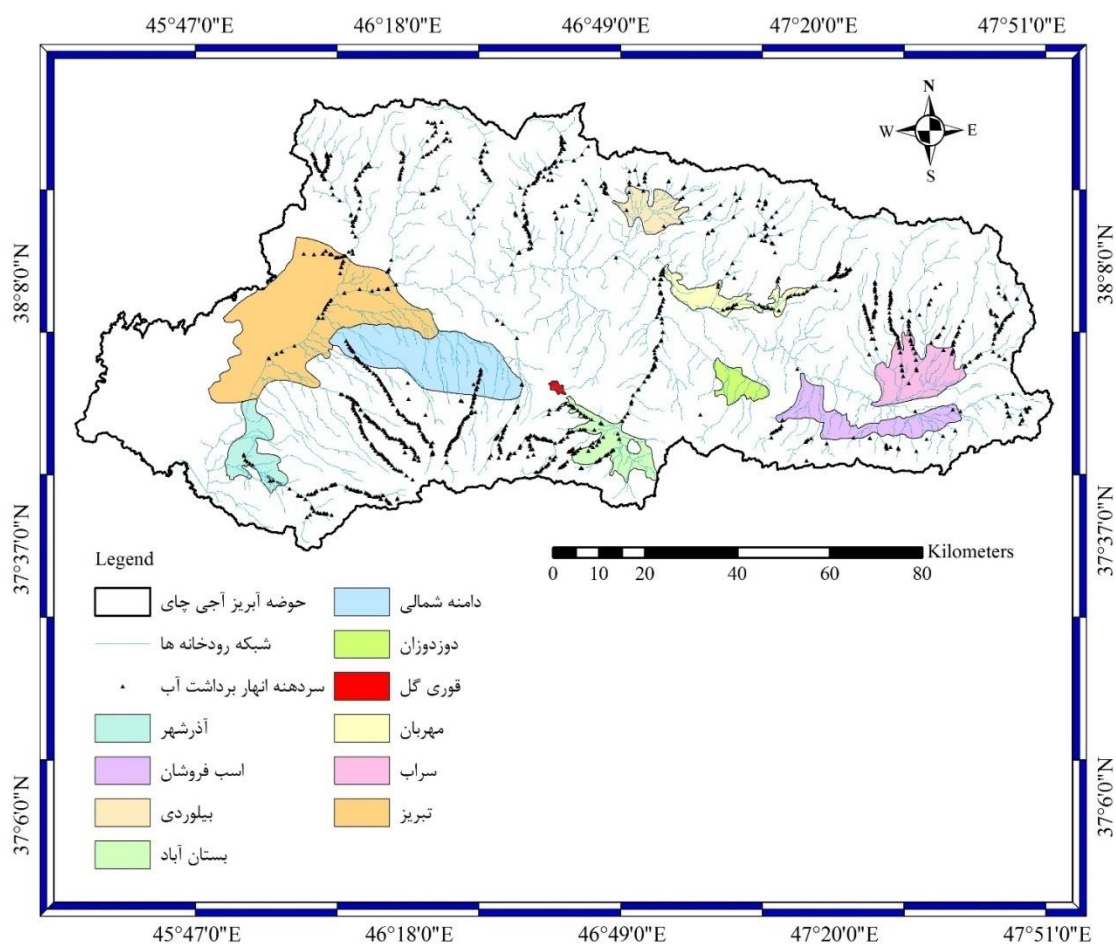
شکل ۶-۱- موقعیت سدهای در حال بهره‌برداری و بدون بهره‌برداری حوضه آبریز آجی‌چای

جدول ۶-۱- مشخصات سدهای واقع در حوضه آبریز آجی چای

ردیف	نام سد	مجری	شهرستان محل سد	UTM x	UTM y	ارتفاع (متر)	طول تاج (متر)	حجم کل (Mm ³)	ظرفیت آب تنظیمی (Mm ³)	سال بهره داری	سطح زیر کشت (هکتار)	آیا سد بهره سبوری می شود
۱	ونیار	آب منطقه ای	تبریز	۶۱۹۸۰۲	۴۲۱۹۶۴۲	۴۸	۲۷۷	۳۶۱	۳۰۰	-	-	خیر
۲	ملک کیان	آب منطقه ای	تبریز	۶۳۲۳۰۷	۴۲۱۱۸۲۹	۳۳	۲۲۳	۸۸	۴	۱۳۷۲	۰	بله
۳	سفیدان عتیق (داش اسپران)	آب منطقه ای	تبریز	۶۲۰۸۲۰	۴۲۳۷۱۳۵	۱۹	۱۵۸	۰.۵	۰.۵	۱۳۷۱	۸۰	خیر
۴	اردلان	جهاد سازندگی	سراب	۶۹۵۱۳۵	۴۲۱۰۳۶۱	۱۲	۶۰۰	۶.۵۷	۶.۵۷	۱۳۶۴	۱۰۸۰	بله
۵	تاجیار	آب منطقه ای	سراب	۷۱۹۶۷۴	۴۲۰۹۶۲۶	۳۴	۴۰۳	۳.۵	۳.۵	۱۳۸۲	۶۳۵	بله
۶	قیصرق	آب منطقه ای	سراب	۶۹۷۶۴۰	۴۲۱۶۲۹۶	۲۰.۶	۹۷۰	۲.۸	۲.۸	۱۳۶۹	۵۲۰	بله
۷	گاودوش آباد	جهاد سازندگی	سراب	۷۱۴۹۶۸	۴۱۹۴۵۷۴	۱۰	۲۲۲	۰.۸	۰.۸	۱۳۶۹	۹۰	خیر
۸	فاضل گلی	جهاد سازندگی	سراب	۷۱۱۰۵۴	۴۱۸۱۲۳۲	۱۳.۵	۶۴	۲.۱۳	۲.۱۳	۱۳۶۴	۸۵۰	بله
۹	وانق علیا (کتان کولی)	جهاد سازندگی	سراب	۷۴۵۶۵۳	۴۱۹۶۵۸۸	۵.۵	۱۵۰	۰.۳	۰.۳	۱۳۶۲	۵۰	خیر
۱۰	حسنجانکوه	جهاد سازندگی	سراب	۷۳۲۱۷۷	۴۲۱۷۳۷۱	۶.۷	۳۴۰	۰.۵	۰.۵	۱۳۶۲	۶۰	خیر
۱۱	عبدل آباد	جهاد سازندگی	سراب	۷۴۱۰۷۷	۴۱۹۷۴۷۷	۲.۲	۴۲۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۱۳۶۲	۹۵	خیر
۱۲	نهند	آب منطقه ای	هریس	۶۲۹۷۲۴	۴۲۳۱۷۱۹	۳۵	۷۳۰	۲۱.۵۷	۳۲	۱۳۷۵	۰	بله
۱۳	پارام	آب منطقه ای	هریس	۶۷۴۹۳۰	۴۲۳۳۶۲۰	۱۷	۴۲۰	۳.۳۶۹	۴	۱۳۷۶	۸۲۵	بله
۱۴	آمند ۱	جهاد سازندگی	هریس	۶۴۰۲۴۶	۴۲۱۹۱۸۷	۱۱.۷	۶۰	۰.۷۵	۰.۵	۱۳۶۲	۱۰۰	خیر
۱۵	ینگجه	جهاد سازندگی	هریس	۶۶۳۰۰۸	۴۲۴۳۳۴۵	۸.۵	۲۳۰	۰.۵	۰.۵	۱۳۶۳	۱۰۰	بله
۱۶	مینق خاکی	جهاد سازندگی	هریس	۶۷۳۴۷۷	۴۲۳۷۳۳۴	۱۰	۵۲۰	۰.۳	۰.۳	۱۳۶۳	۸۰	بله
۱۷	خرمالو	آب منطقه ای	هریس	۶۵۹۸۷۵	۴۲۳۶۱۸۵	۴.۲	۱۴۰	۰.۳۲۸	۰.۳۲۸	۱۳۶۳	۶۵	بله
۱۸	مینق سنگی	آب منطقه ای	هریس	۶۷۴۴۶۴	۴۲۳۹۶۹۱	۶	۲۱۱	۰.۳۵	۰.۳۵	۱۳۶۴	۵۰	خیر
۱۹	سرای	آب منطقه ای	هریس	۶۶۹۹۰۳	۴۲۱۱۹۹۲	۳.۳	۴۰۹	۰.۳	۰.۳	۱۳۶۲	۱۰۰	خیر
۲۰	آمند ۲	جهاد سازندگی	هریس	۶۳۸۲۴۴	۴۲۱۷۶۶۰	۱۴.۵	۱۰۵	۰.۲۵	۰.۲۵	۱۳۶۴	۷۰	خیر
۲۱	باروق	جهاد سازندگی	هریس	۶۷۹۹۶۵	۴۲۲۷۳۹۲	۶.۵	۲۵۰	۰.۱۵	۰.۱۵	۱۳۶۵	۴۵	خیر
۲۲	آمند	جهاد کشاورزی	شستر	۶۰۰۷۵۲	۴۲۲۸۸۳۷	۱۹	۲۱۱	۲	۲.۴	۱۳۷۴	۱۱۷	بله
۲۳	کردکندی (وحدت)	آب منطقه ای	بستان آباد	۶۷۰۱۷۱	۴۲۰۳۶۰۹	۱۵	۲۵۰۰	۵.۴	۵.۴	۱۳۸۳	۶۱۴	بله
۲۴	جوقان	آب منطقه ای	بستان آباد	۶۵۵۹۹۳	۴۱۸۱۹۴۳	۳۷.۷۵	۱۷۹.۵	۳	۳.۲	۱۳۹۰	۳۶۲	بله

۲-۶- انهار سنتی، بندهای انحرافی و سردهنه‌سازی

در حالت کلی برداشت آب از رودخانه‌های آجی‌چای بمنظور مصرف کشاورزی به ۴ طریق صورت می‌گیرد: سردهنه‌های انهار سنتی، سردهنه‌سازی، بندهای انحرافی و موتور پمپ‌ها. عمده‌ترین روش برداشت از آب رودخانه‌های آجی‌چای برای تأمین نیاز آبی کشاورزی از طریق شبکه انهار سنتی منشعب از رودخانه و به شکل ثقلی است. در شکل ۲-۶ نمایی از پراکنش سردهنه‌های انهار سنتی در حوضه آبریز آجی‌چای نشان داده شده است.



شکل ۲-۶- موقعیت سردهنه‌های برداشت آب (انهار سنتی) از رودخانه‌های حوضه آبریز آجی‌چای

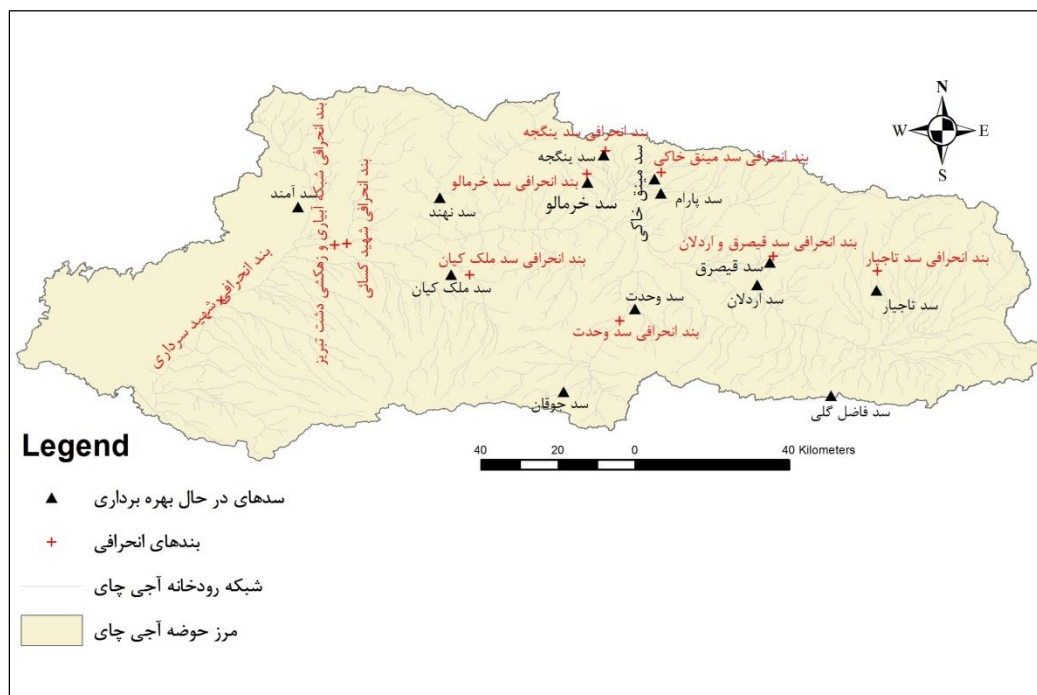
براساس آمار و اطلاعات دریافتی از شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی حدود ۱۳۶۵ عدد سردهنه برداشت آب (مربوط به انهار سنتی) در حوضه آبریز آجی‌چای وجود دارد. در جدول ۲-۶ تعداد سردهنه‌های

برداشت آب در هر یک از شهرستان‌ها (در داخل حوضه) نشان داده شده است. مطابق با این جدول شهرستان سراب با ۳۲۰ عدد و شهرستان آذرشهر با ۹۰ عدد بترتیب بیشترین و کمترین سردهنه برداشت آب را در حوضه دارا می‌باشند.

جدول ۶-۲- تعداد سردهنه برداشت آب (مربوط به انهار سنتی) در هر یک از شهرستان‌های حوضه آجی‌چای

نام شهرستان	سردهنه برداشت آب
تبریز	۲۵۳
سراب	۳۲۰
بستان آباد	۲۴۲
آذرشهر	۹۰
اسکو	۱۳۵
هریس	۲۱۳
شبه‌ستر	۱۱۲
مجموع	۱۳۶۵

در حوضه آبریز آجی‌چای سه بند انحرافی اصلی بنام‌های بند انحرافی شهید کسایی، بند انحرافی شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز و بند بتنی شهید سرداری وجود دارند که بمنظور برداشت آب جهت تامین نیازهای آبی کشاورزی بر روی رودخانه اصلی آجی‌چای زده شدند. همچنین علاوه بر این بندها چندین بند انحرافی در نقاط مختلف حوضه شناسایی شدند که وظیفه انتقال آب از رودخانه به سد را بر عهده دارند. این بندها عبارتند از: بند انحرافی سد تاجیار، بند انحرافی سد وحدت (کردکندی)، بند انحرافی سدهای قیصرق و اردلان، بند انحرافی سد مینق خاکی، بند انحرافی سد ینگجه و بند انحرافی سد خرمالو. در شکل ۶-۳ موقعیت این بندهای انحرافی در حوضه نشان داده شده است. در جدول ۴-۴ مشخصات بندهای مذکور آورده شده است.



شکل ۳-۶ موقعیت بندهای انحرافی واقع در حوضه آبریز آبی چای

جدول ۳-۶- مشخصات بندهای انحرافی واقع در حوضه آبی چای

ردیف	نام بند انحرافی	UTM X	UTM Y	نام رودخانه	کاربرد
۱	شهید سرداری	۵۸۵۲۶۳	۴۲۰۴۵۵۰	آبی چای	انتقال آب به دشت تبریز
۲	شبکه آبیاری و زهکشی تبریز	۶۰۸۳۴۲	۴۲۱۹۲۱۸	آبی چای	انتقال آب به دشت تبریز
۳	شهید کسائی	۶۱۰۸۷۳	۴۲۱۹۵۶۹	آبی چای	انتقال آب به دشت تبریز
۴	بند سد وحدت	۶۶۷۱۴۱	۴۲۰۰۵۶۱	اوجان چای	انتقال آب به سد وحدت
۵	بند سد ملک کیان	۶۳۶۱۹۶	۴۲۱۱۸۵۵	سعید آباد چای	انتقال آب به سد ملک کیان
۶	بند سد ینگجه	۶۶۳۳۵۶	۴۲۴۴۴۰۸	سرشاخه آری چای	انتقال آب به سد ینگجه
۷	بند سد خرمالو	۶۵۹۶۹۹	۴۲۳۸۳۹۰	سرشاخه آری چای	انتقال آب به سد خرمالو
۸	بند سد مینق خاکی	۶۷۴۸۴۵	۴۲۳۹۱۴۷	سرشاخه آری چای	انتقال آب به سد مینق خاکی
۹	بند سدهای قیصرق و اردلان	۶۹۸۲۶۳	۴۲۱۷۹۵۵	سرشاخه چکی چای	انتقال آب به سدهای قیصرق و اردلان
۱۰	بند سد تاجیار	۷۱۹۷۱۹	۴۲۱۴۷۲۸	تاجیار چای	انتقال آب به سد تاجیار

۶-۲-۱- بند انحرافی شهید کسایی

این بند در مسیر آجی‌چای در سمت شمال غرب تبریز و جنوب شرقی فرودگاه تبریز و در بالادست پل تاریخی آجی‌چای در عرض جغرافیایی $38^{\circ} 07' 01''$ شمالی و طول جغرافیایی $46^{\circ} 15' 53''$ با طول تاج تقریبی ۱۶۰ متر واقع گردیده، که با انحراف آب به دو کانال سمت چپ (نهر سنتی چوخور کوجوار) و راست (نهر الوار) انتقال محدوده‌ای از اراضی کشاورزی روستاهای پایین دست را آبیاری می‌نماید (شکل ۴-۶)



شکل ۴-۶ بند انحرافی شهید کسایی

۶-۲-۲- بند بتنی شهید سرداری

این بند از نوع بتنی بر روی آجی چای جهت انحراف آب به کانال‌های سمت راست و چپ بند احداث گردیده است و آب مورد نیاز حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی زیردست را تأمین می‌نماید (شکل ۶-۵) این بند توسط امور آب جهاد استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۶۴ احداث و در سال ۱۳۶۵ به مرحله بهره‌برداری رسیده است. این بند حدود ۲۰ کیلومتری جنوب غرب تبریز و در نزدیکی روستاهای ساتللو و زینل الحاجیلو در عرض جغرافیایی $37^{\circ}59'18''$ شمالی و طول جغرافیایی $45^{\circ}58'32''$ شرقی واقع گردیده که با انحراف آب به کانال‌های ساحل راست و چپ قادر به انتقال آب به اراضی آبخور خود می‌باشند.

طول تاج این بند انحرافی ۱۴۰ متر و ارتفاع سرریز آن از کف ۱/۸ متر است. این بند دارای دو سری دریچه تخلیه رسوبات در ساحل راست و چپ در نزدیکی دریچه‌های آبگیر سمت راست و چپ می‌باشد که هر کدام از سازه‌های تخلیه رسوب از دو دریچه به ابعاد 1×2 متر تشکیل شده است و ظرفیت تخلیه حداکثر هر سری از دریچه‌های تخلیه ۱۵ مترمکعب در ثانیه است. بر روی بند نیز پل فلزی پیاده رو نصب شده است که پل دارای یک متر عرض و بر روی ۱۱ پایه بتنی ساخته شده است. این پل جهت عبور و مرور روستاییان دو طرف رودخانه، بهره‌برداری و نگهداری دو طرف سد ایجاد شده است. جنس پی‌بند از آبرفت رودخانه‌ای می‌باشد و طول حوضچه آرامش ۵/۱ متر دارای ۳ متر سنگ چینی با گابیون است. زیر سنگ چینی با مخلوط شن و ماسه درشت پر شده است. دیوار سپری لازم جهت افزایش طول خزش و جلوگیری از شسته شدن پی بند پیش بینی شده است. سرریز بند جهت دبی سیلابی ۶۵۰ متر مکعب در ثانیه که دبی ۱۰۰ ساله است طراحی شده است.



شکل ۶-۵- بند شهید سرداری

۶-۳- بند انحرافی شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز (در صورت برچیده شده بند شهید کسائی)

این بند انحرافی بر روی آجی چای روبروی فرودگاه تبریز و به فاصله حدود ۷۲۰ متر بالاتر از جاده سنتو و در عرض جغرافیایی $38^{\circ} 07'$ شمالی و طول جغرافیایی $46^{\circ} 14'$ شرقی واقع شده است و شامل یک سرریز اصلی به طول ۵۹ متر و عرض ۵ متر مجهز به ۸ دریچه قطاعی، مجرای تخلیه رسوبات، آبگیر و فیوز پلاگ است. این بند به منظور کنترل آب رهاسازی شده از سد شهید مدنی و هدایت آن به شبکه مدرن آبیاری و زهکشی دشت تبریز احداث شده است. در حال حاضر به دلیل عدم آگیری سد شهید مدنی و عدم بهره‌برداری از شبکه دشت تبریز، این بند نیز بدون کاربرد می‌باشد (شکل ۶-۶).



شکل ۶-۶ بند انحرافی شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز

۳-۶- توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار

افزایش راندمان آبیاری و در نتیجه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی یکی از راهکارهای اصلی مطرح در افزایش بهره‌وری آب و میزان رهاسازی آب بطرف دریاچه ارومیه جهت تامین نیاز زیست محیطی آن می‌باشد. توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار بجای روش آبیاری سطحی یکی از روش‌های افزایش راندمان آبیاری در حوضه است که در چند دهه اخیر مورد توجه مسئولین و سازمان‌های ذی‌ربط شده است. سیستم‌های آبیاری بارانی، قطره‌ای و کم‌فشار از مهمترین سیستم‌های آبیاری تحت فشار هستند که در حوضه آبریز آجی‌چای توسعه یافته‌اند. در جدول ۵-۶ فهرست سیستم‌های آبیاری تحت فشار که از اول سال ۱۳۶۹ تا آخر سال ۱۳۹۵ در شهرستان‌های واقع در حوضه آبریز آجی‌چای اجرا شده، آورده شده است. لازم بذکر است که در این گزارش تنها بصورت کلی به آمار سیستم‌های آبیاری تحت فشار در شهرستان‌های واقع در حوضه اشاره شده و در گزارش مربوط به برآورد مصرف واقعی آب در بخش کشاورزی بطور مفصل در این باره بحث خواهد شد.

جدول ۴-۶ فهرست سیستم‌های آبیاری تحت فشار از اول سال ۱۳۶۹ تا آخر سال ۱۳۹۵ در شهرستان‌های واقع در حوضه آبریز آجی‌چای
مساحت به : هکتار

ردیف	نام شهرستان	سیستم بارانی		سیستم قطره ای		سیستم آبیاری کم فشار		جمع	
		تعداد	مساحت	تعداد	مساحت	تعداد	مساحت	تعداد	مساحت
۱	آذرشهر	۸	۱۲۲/۴	۳۵	۹۴/۲۸	۱	۱۰	۴۴	۲۲۶/۶۸
۲	اسکو	۱	۱۵/۴	۲۶	۲۰۷/۶۴	۴	۱۰۰/۹۲	۳۱	۳۲۳/۹۶
۳	بستان آباد	۵۲۸	۴۲۲۲/۹۶	۸۳	۴۴۵/۹	-	-	۶۱۱	۴۶۶۸/۸۶
۴	تبریز	۲۷	۵۵۱/۱۲	۴۵	۳۲۶۶/۳۲	-	-	۷۲	۳۸۱۷/۴۴
۵	سراب	۱۶۳	۲۷۳۷/۲۷	۳۵	۲۵۸/۴۴	-	-	۱۹۸	۲۹۹۵/۷۱
۶	هریس	۵۵	۱۴۲۵/۵۷	۴۳	۲۲۱/۳۱	-	-	۹۸	۱۶۴۶/۸۸
جمع		۷۸۲	۹۰۷۴/۷۲	۲۶۷	۴۴۹۳/۸۹	۵	۱۱۰/۹۲	۱۰۵۴	۱۳۶۷۹/۵۳

۴-۶- طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای

از مهمترین طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای آب، انتقال آب از حوضه زرينه‌رود (سد شهید کاظمی) به حوضه آجی‌چای جهت تامین آب شرب و صنعت شهرستان‌های تبریز، اسکو و آذرشهر می‌باشد. حجم آب انتقالی از حوضه زرينه‌رود سالانه تقریباً MCM ۱۳۹ است که فقط صرف شرب و صنعت می‌شود. از ۱۳۹ میلیون مترمکعب ۸۲ میلیون مترمکعب آن به حوضه آجی‌چای تعلق دارد. انتقال آب از رودخانه‌های سعیدآبادچای و سرشاخه‌های اوجان‌چای به تالاب قوری‌گل جهت تامین نیاز زیست محیطی آن از دیگر طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است که در داخل خود حوضه آبریز آجی‌چای انجام می‌گیرد.

۵-۶- فاضلاب

همانطور که در فصل دوم گزارش نیز اشاره شد شهرستان‌های سراب، بستان‌آباد، هریس، تبریز، اسکو و آذرشهر مناطق شهری حوضه آبریز آجی‌چای را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر از این ۶ شهرستان تنها دو شهرستان سراب و تبریز (تقریباً ۷۰ درصد شهر تبریز و نه همه آن) دارای شبکه مدرن جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه هستند و فاضلاب آنها پس از تصفیه به رودخانه تخلیه می‌شود. باید توجه داشت که تمامی فاضلاب

شهر تبریز تصفیه نشده و بخشی از آن بصورت تصفیه نشده وارد رودخانه آجی چای می شود. شهرستان بستان- آباد نیز در حال حاضر به سیستم جمع آوری فاضلاب و تصفیه مجهز گردیده ولی فعلاً بهره برداری نمی شود. فاضلاب بقیه شهرستان ها از طریق چاه ها جذب آب های زیرزمینی یا از طریق لجن کش ها به رودخانه ها تخلیه می شوند.

البته لازم بذکر است در مورد میزان حجم آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی جهت تامین نیاز شرب و صنعت در شهرستان های مختلف در گزارش مطالعات هیدرولوژیکی و بیلان منابع آب حوضه بطور مفصل بحث خواهد شد. در این گزارش تنها به محل ورود پساب و فاضلاب های شهری اشاره می گردد. در شکل ۶-۷ محل ورود پساب شهر تبریز به رودخانه آجی چای نشان داده شده است. مشخصات محل تخلیه پساب و فاضلاب شهرستان ها در جدول ۶-۵ آورده شده است.

جدول ۶-۵- مشخصات محل تخلیه پساب و فاضلاب شهرستان ها در حوضه آبریز آجی چای

ردیف	شهرستان	موقعیت محل تخلیه فاضلاب		وضعیت	رودخانه
		UTMY	UTMX		
۱	سراب	۷۲۲۴۷۶	۴۲۰۰۰۹۶	در حال تخلیه	تاجیارچای
۲	بستان آباد	۶۶۲۶۷۹	۴۱۹۲۳۴۳	فعلاً تخلیه صورت نمی گیرد	اوجان چای
۳	تبریز	۶۰۳۱۰۳	۴۲۱۸۵۷۵	در حال تخلیه	آجی چای

لازم بذکر است که در حال حاضر حدود ۶۵ درصد شهر تبریز دارای شبکه جمع آوری فاضلاب بوده و بقیه فاضلاب این شهر از طریق چاه ها جذب آب های زیرزمینی و یا از طریق لجن کش ها وارد رودخانه آجی چای می گردد. براساس آمار و اطلاعات دریافتی از سازمان آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی بطور متوسط روزانه ۳/۷ مترمکعب در ثانیه فاضلاب از شهر تبریز وارد رودخانه آجی چای می شود. از این مقدار ۱/۶ مترمکعب در ثانیه خروجی تصفیه خانه تبریز می باشد. در شکل ۶-۷ محل ورودی آب تصفیه خانه تبریز به رودخانه آجی

چای نشان داده شده است. همچنین شهر سراب دارای شبکه جمع‌آوری فاضلاب بوده و روزانه حدود ۰/۱۶ مترمکعب در ثانیه فاضلاب از شهر وارد رودخانه تاجیار می‌شود.



شکل ۶-۷ محل تخلیه فاضلاب تصفیه خانه تبریز به رودخانه آجی‌چای در دشت تبریز

مجموع داوری گزارش پیکربندی و تشکیل داده

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران



دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه



معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

عنوان گزارش

پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع

داوری دور اول

داور اول:

پیشنهادهایی برای اصلاح گزارش "پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع"

الف: پیشنهادهای کلی

- لطفا در ابتدای هر گزارش مشخص شود که کدام یک از بندهای شرح خدمات مندرج در قرارداد در گزارش لحاظ شده است.
- لطفا کل گزارش با نرم افزار ویراستیار کنترل شود (<http://virastyar.ir>).
- لطفا به همراه گزارش، فایل کلیه Shapefile ها و نقشه ها ارائه شود. تمامی لایه ها باید قابلیت برچسب گذاری (lable) را داشته باشند. برای مثال شبکه رودخانه ها باید شامل نام رودخانه ها باشد.
- لطفا در متن به جای "فاضلاب تصفیه شده" از "پساب تصفیه شده" استفاده شده و تمایز بین فاضلاب و پساب تصفیه شده مشخص باشد.

ب: پیشنهادهای اصلاح جزئی

در این بخش اصلاحات پیشنهادی در زیر هر یک از سرفصل ها ارائه شده است:

مقدمه

"تراز اکولوژیک دریاچه بنا بر برآوردهای ستاد احیای دریاچه ارومیه ۱۳۷۴/۱..." ← تراز ۱۳۷۴/۱ برآورد ستاد احیا نبوده و مصوب سازمان حفاظت محیط زیست است.

بخش عظیمی از سطح دریاچه خشک (بیش از ۹۵ درصد حجم آن) و تبدیل ... ← لطفا در محاسبه ها مبنای محاسبات بر اساس تراز اکولوژیک انجام شود. بنابراین سطح و حجم با تراز اکولوژیک مقایسه می شود.

تشکیل پایگاه داده ها و اجزاء آن

پیش پردازش ← پیش پردازش

لطفا در تقسیم بندی یا از حروف الفبای فارسی (الف، ب، پ ...) استفاده شود یا عربی (الف، ب، ج، د، ...) که حروف فارسی مناسب تر است.

۱-۲- تشریح ساختار منطقه مورد مطالعه

لطفا در شکل ۲-۵ موقعیت شماتیک سدها، سازه‌های کنترل آب و بندهای انحرافی و همچنین ایستگاه‌های آب‌سنجی ارائه شود.

۲-۲- شبکه رودخانه‌های آبی‌چای

شاخه وانق‌چای رو به خود می‌گیرد. ← شاخه وانق‌چای را دریافت می‌کند.

۲-۴-۲- سیمای کلی حوضه آبی‌چای

تیتیر "سیمای کلی حوضه آبی‌چای" از دیدگاه ساختار گزارش در زیرمجموعه تیتیر ۲-۴ قرار نمی‌گیرد.

۱-۲-۳- ورودی دشت‌ها

در این ورودی‌ها بسته شد ← در این ورودی‌ها بسته شده است

۱-۴- ایستگاه‌های هواشناسی

لطفا علت حذف ایستگاه‌ها، مبسوط تر شرح داده شود.

۴-۴- چاه، چشمه، قنات

در متن به شکل ۴-۷ و موقعیت سردهنه‌ها اشاره شده اما در متن این شکل ارائه نشده است. قاعدتا این شکل در فصل ششم ارائه شده است.

۲-۵- بررسی تغییرات سطح زیر کشت هر یک از شهرستان‌ها

بخش از اطلاعات اولیه اخذ شده ← بخش از اطلاعات اولیه اخذ شده

لطفا تطابق جدول‌ها و نمودارهای ارائه شده در زیربخش‌های ۱-۲-۵ تا ۶-۲-۵ بررسی شود. همچنین هیچ

توضیحی در مورد ثابت ماندن طولانی مدت سطح زیر کشت محصولات ارائه نشده است که این ثابت در سطح زیر کشت جای تأمل دارد.

پاسخ مجری به داور اول:

پاسخ به نتیجه داوری گزارش "پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع"

در آغاز از دقت نظر داور محترم در خصوص سوالات و پیشنهادات تکمیل کننده قدردانی گردد. همچنین لازم به ذکر است که شماره بندهای پاسخنامه حاضر بر اساس شماره‌های مرقوم داور محترم پاسخ داده شده است.

الف: پیشنهادهای کلی

کلیه موارد خواسته شده و ویرایش‌های مدنظر داور محترم در متن گزارش مربوط اعمال گردید.

ب: پیشنهادهای جزئی

در این قسمت نیز تمامی ویرایش‌های مدنظر داور محترم در گزارش مربوط اعمال گردید.

لازم بذکر است که در شکل ۲-۵ گزارش هدف به نمایش گذاشتن ساختار طبیعی حوضه آبی‌چای امم از رشته کوه‌ها، شبکه رودخانه‌ها، آبخوان و تالاب‌ها می‌باشد. موارد خواسته شده از سوی داور محترم از قبیل موقعیت سدها، سازه‌های کنترل آب و ... در گزارش "بررسی وضعیت سامانه‌های رودخانه‌ها" به شماتیک حوضه اضافه خواهند شد.

همچنین در مورد علت ثابت ماندن کل سطح زیرکشت آبی حوضه آبریز آبی‌چای در طول دوره مورد مطالعه می‌توان گفت که آمار و اطلاعات دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی (بعد از برداشت چندین باره آنها) نشان‌دهنده این وضعیت بوده است. لازم بذکر است که بررسی صحت و سقم این اطلاعات (اطلاعات مربوط به کل سطح زیرکشت آبی محصولات حوضه آبریز آبی‌چای) در گزارش "مطالعات کاربری اراضی حوضه آبریز آبی‌چای" بطور مفصل انجام خواهد گرفت.

داوری دور دوم (داوری نهایی)

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

با سلام،

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۷/۱۳۲۷/س مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۷ در خصوص تعیین درصد پیشرفت کار قرارداد "مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه آبریز آجی چای"، به استحضار می‌رساند، نظرات ارسالی اینجانب در ویرایش جدید گزارش اعمال گردیده و پاسخ‌های مجری محترم قانع‌کننده می‌باشد. بنابراین، گزارش ارسالی حاوی تمامی بندهای بند الف-۱ قرارداد (سند اول - تشکیل پایگاه داده‌ها) می‌باشد، و مطابق با بندهای قرارداد از نظر اینجانب کامل می‌باشد.

با این وجود، با توجه به تعهد مجری محترم مبنی بر تکمیل بانک داده و ارسال آن به ستاد احیای دریاچه ارومیه و نیز بارگذاری داده‌ها در بانک اطلاعاتی ستاد، از آنجایی که اینجانب از این موضوع مطلع نیستم و داده‌های مذکور برای اینجانب ارسال نشده است، در جایگاه قضاوت در این خصوص نیستم.